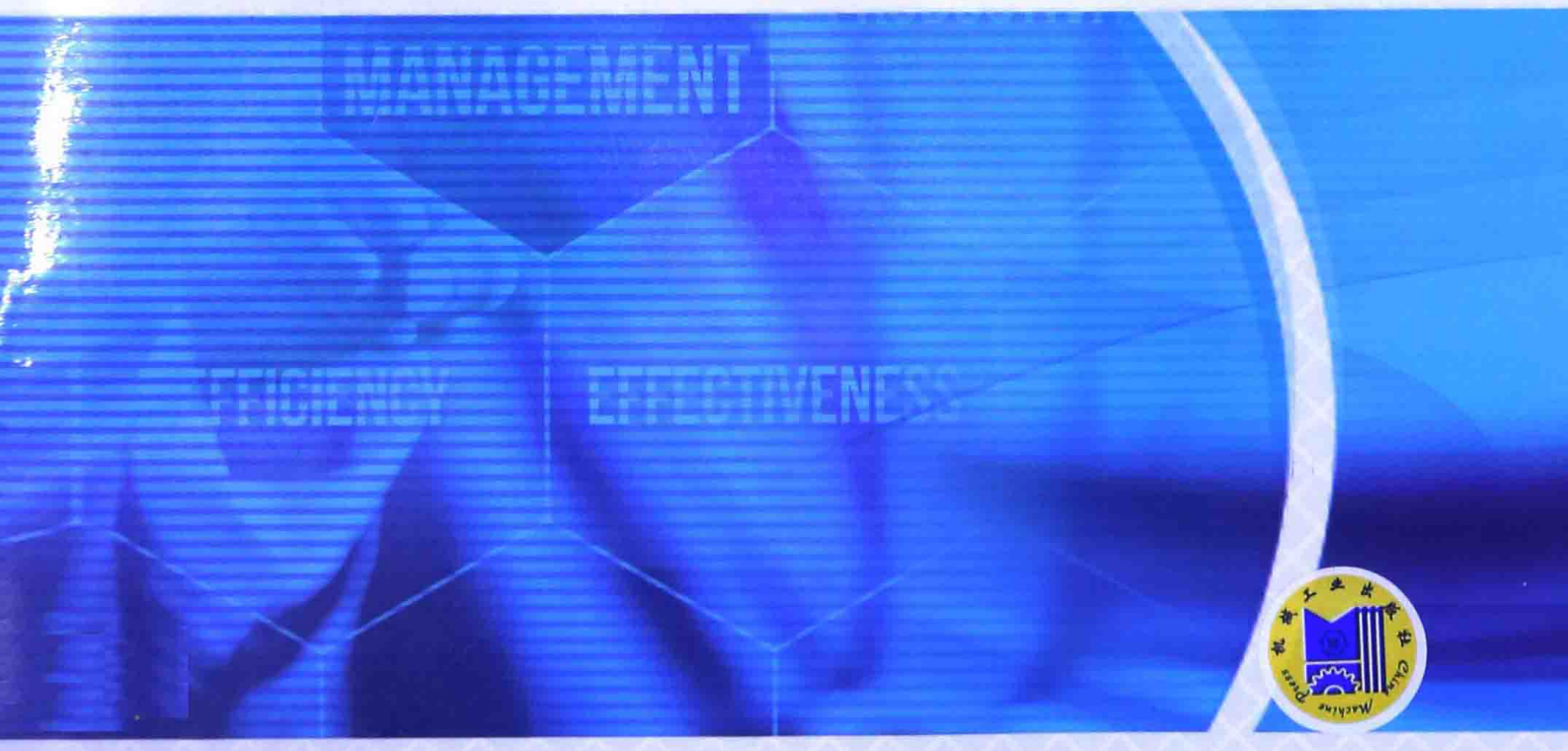
普通高等教育汽车制造与装配技术专业规划教材

汽车制造物流与供应链管理

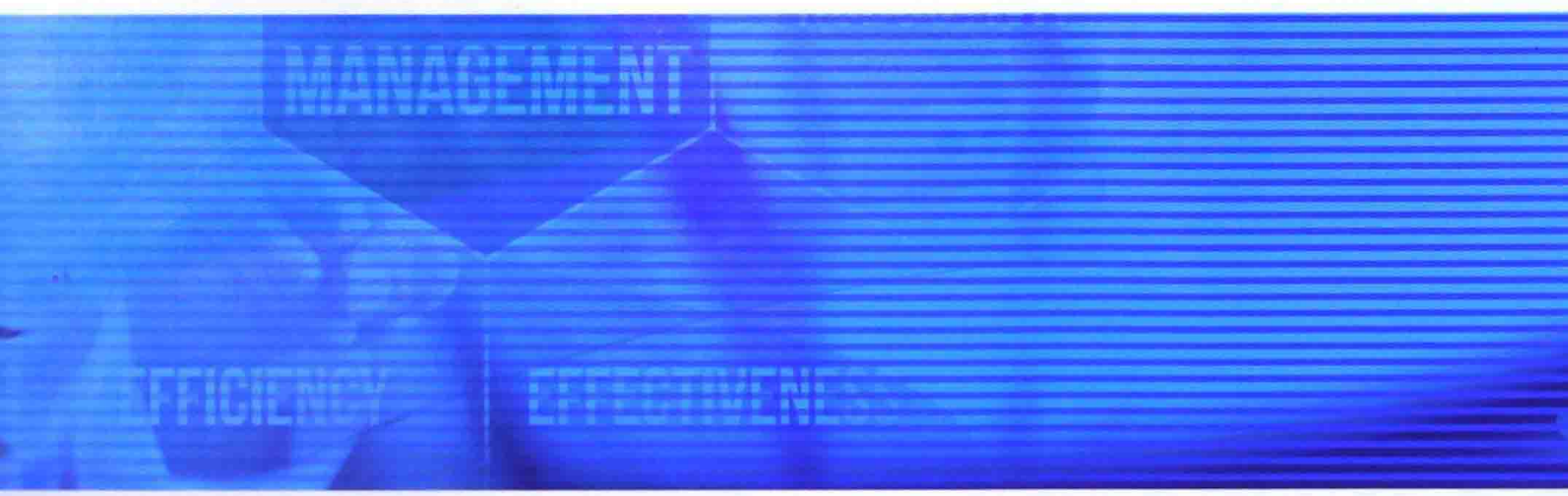
胡元庆　曾新明 / 主编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育汽车制造与装配技术专业规划教材

	书　名	主　编
	汽车品牌文化	叶蓉燕　张梅兰
	汽车构造	白鸿辉
	汽车电器	杨志红　廖　兵
	汽车冲压	范家春　高　晖
	汽车焊装	罗文智　姚博瀚
	汽车涂装	范家春　刘习成
	汽车总装	李秋艳　范家春
	发动机及关键零部件制造技术	伍岳林　戴清桥
	汽车制造物流与供应链管理	**胡元庆　曾新明**
	汽车制造质量管理	陈秀华　刘福尚
	汽车制造安全管理	唐　娟　董烈锋
	汽车零部件供应商管理	曾　嵘　陈秀华
	汽车生产中的IT技术	徐梅宣　冯　韬
	汽车营销	戚叔林　黄智雄



地址：北京市百万庄大街22号
邮政编码：100037
电话服务
社服务中心：010-88361066
销售一部：010-68326294
销售二部：010-88379649
读者购书热线：010-88379203
网络服务
教材网：http://www.cmpedu.com
机工官网：http://www.cmpbook.com
机工官博：http://weibo.com/cmp1952
封面无防伪标均为盗版

上架指导 交通运输
ISBN 978-7-111-48138-6
策划编辑◎徐巍 / 封面设计◎鞠杨

ISBN 978-7-111-48138-6
9 787111 481386 >
定价：39.80元

汽车制造
物流与供应链管理

[redacted]

[redacted]

普通高等教育汽车制造与装配技术专业规划教材

汽车制造物流与供应链管理

主　编　胡元庆　曾新明
副主编　丑振江　胡　尧
参　编　曾志友

机械工业出版社

本书结合我国汽车工业物流与供应链管理领域的发展趋势，全面介绍了汽车工业物流与供应链管理领域的主要内容和系统构成；从应用的角度出发，对实践中常用的物流管理技术和方法进行介绍；重点研究介绍了汽车制造业供应链管理的内容、科学方法和操作步骤，并通过具体案例和实训项目，训练各类业务步骤与内容。

本书可作为应用型本科、高职院校汽车制造与装配专业、物流管理专业的教材，也可作为汽车专业的参考书，还可供企业管理人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

汽车制造物流与供应链管理/胡元庆，曾新明主编.
—北京：机械工业出版社，2014.11
普通高等教育汽车制造与装配技术专业规划教材
ISBN 978-7-111-48138-6

Ⅰ.①汽… Ⅱ.①胡…②曾… Ⅲ.①汽车工业－物流－物资管理－高等学校－教材②汽车工业－供应链管理－高等学校－教材 Ⅳ.①F407.471

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 227696 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
策划编辑：徐 巍 责任编辑：徐 巍 宋 燕
版式设计：赵颖喆 责任校对：佟瑞鑫
封面设计：鞠 杨 责任印制：乔 宇
北京铭成印刷有限公司印刷
2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
184mm×260mm · 16.25 印张 · 381 千字
0001—3000 册
标准书号：ISBN 978-7-111-48138-6
定价：39.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务		网络服务	
社服务中心：	(010)88361066	教 材 网：	http://www.cmpedu.com
销 售 一 部：	(010)68326294	机工官网：	http://www.cmpbook.com
销 售 二 部：	(010)88379649	机工官博：	http://weibo.com/cmp1952
读者购书热线：	(010)88379203		

封面无防伪标均为盗版

汽车制造与装配技术专业规划教材
编 委 会

编委会主任　蒋　平

编委会编委　（以姓氏笔画为序）

王　宁　王永华　丑振江　卢雨萱　叶蓉燕　田　佳　白鸿辉
冯　韬　伍岳林　刘习成　刘福尚　李　鑫　李志华　李秋艳
杨志红　肖良师　吴桥平　张　旭　张梅兰　陈　烨　陈秀华
邵　枫　范家春　欧阳波仪　罗文智　季　杰　赵　刚　胡　尧
胡元庆　胡梓汲　姚博瀚　徐　巍　徐梅宣　高　晖　郭北洋
唐　娟　黄智雄　曹　勇　戚叔林　董烈锋　曾　嵘　曾新明
廖　兵　廖向阳　戴清桥

汽车制造与装配技术专业规划教材
专 家 委 员 会

专家委员会主任　钟志华

专家委员会委员　（以姓氏笔画为序）

阳小良　李立斌　陈秀深　陈建伟　陈维礼　范家春
林振清　胡光辉　姚小刚　龚孟贤　董烈锋　蒋　平

丛书序

进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。以2009年中国汽车工业产销量登顶全球第一为标志，中国汽车工业无可争议地完成了从小到大的转变。

在过去十年，中国汽车市场蓬勃发展，从2004年产销量双超500万辆，到2013年产销量双超2100万辆，产销量已连续五年保持世界第一。

中国汽车行业正在通过加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，迎接新的挑战。汽车的大工业生产方式从生产流水线方式转为汽车平台式生产和“模块化”生产方式，生产组织方式柔性化。汽车零部件设计开发逐步向模块化、通用化方向发展，全球采购也成为发展趋势。

在发达国家，由于市场竞争的不断加剧，客户不断增加的个性化需求，各大汽车企业为了满足市场需要，在市场竞争中立于不败之地，纷纷对生产模式作出相应的优化和调整，以丰田、福特、大众、菲亚特等比较大的生产厂商为首，逐渐由按库存生产转向按订单生产。同时，各大汽车企业也都调整了生产管理模式，即在车身进入总装之前都可以调整订单，这样就可以极大地满足市场及生产的柔性要求。

随着全球化买方市场的逐渐形成，企业所面临的竞争日趋激烈，经济活动的步伐越来越快，客户对时间方面的要求越来越高。这一变化的直接反映就是竞争主要因素的变化。20世纪初期，企业间竞争的主要因素是成本，通过大批量生产来降低成本是那个年代应对竞争的主要方法。到20世纪中期，竞争的主要因素变为质量，通过精益生产方式来削减浪费提高质量成为那个年代企业管理的潮流。进入21世纪以后，企业的主要竞争因素变为时间。在客户需要的时候提供正确的产品成为竞争力的关键因素。这要求汽车的制造系统能够在客户需求驱动下柔性地组织生产过程并快速地响应客户需求，即所谓的定制化批量生产，同时要降低多样化成本。信息技术在生产排产、订单执行、自动叫料、质量追溯、防止装配错误和车辆状态跟踪等领域的广泛应用，使得汽车能够在客户订单驱动下进行快速、高质量和低成本的生产。

汽车的制造方式从最初的单辆手工生产，到大批量生产，再到精益生产，经历了几个阶段的不断进化。在过去的十多年，精益生产方式所倡导的零库存、零浪费、零缺陷，通过准时制生产(JIT)、生产线均衡化设计、全面质量管理、全员参与和持续改善等手段将汽车的生产制造时间大大缩短。

从客户的角度出发，汽车企业的供应链管理必须能够准确地把握各种类型的客户需求

(预测、意向、线索、商机、订单)，并在正确的时间开始以正确的数量、正确的质量和正确的成本组织生产正确的产品，并交付到正确的地点。汽车企业不得不在生产多样化产品的同时，实现供应链的高质量、低成本和快速反应。这对汽车企业的供应链管理提出了严峻的挑战。

随着汽车的普及，人们对汽车的了解越来越多，汽车客户会越来越关注汽车的技术及性能指标，例如：汽车的碰撞性能、油耗、转向功能(电子转向还是液压转向)、制动系统功能、安全系统功能，以及方便性功能，如导航、USB、胎压系统、智能钥匙等。这使得汽车企业的竞争从售价竞争到造型和内外饰的感官竞争逐步向技术性竞争发展。

汽车工业已经成为中国经济发展的重要支撑，为社会开辟了广泛的就业市场，汽车类专业也日益成为热门，特别是职业院校的汽车类专业在近年飞速发展。

然而，职业教育作为汽车应用型人才培养的主体仍处于发展初期，汽车应用型人才的供需矛盾日益凸显，特别在专业知识与技能的掌握上，企业希望能找到具备实用性专业知识与技能的员工，而学校现有的汽车制造与装配技术专业教材还停留在介绍汽车生产流水线技术等内容层面上，满足不了汽车制造企业对职业岗位群的需要。

本丛书编写的出发点就是缓解这一矛盾，希望能提供汽车行业系统的实用性知识与技能，将企业所需的部分专业知识、技能的培训过程延伸到学校，为汽车行业培养更多符合实际需要的人才。

本丛书是在广泛而深度调研的基础上，结合企业运作与学生特点编写而成的实用性教材，书中大量知识与技能均来源于企业，其编写方式也充分考虑了职业院校学生的知识背景和学习特点，便于教师授课，实现学生“愿学、易学、实用”的目标。

本丛书不但包含了汽车产品类教材，同时也包含了从采购、制造、销售到管理的整个汽车产业链相关教材，具体如下：

产品类：《汽车品牌文化》《汽车构造》《汽车电器》

采购类：《汽车零部件供应商管理》

制造类：《汽车冲压》《汽车焊装》《汽车涂装》《汽车总装》《发动机及关键零部件制造技术》

营销类：《汽车营销》

管理类：《汽车制造物流与供应链管理》《汽车制造安全管理》《汽车生产中的IT技术》《汽车制造质量管理》

本丛书编写采取了职教专家、行业专家、出版社编辑“三位一体”结合的模式，编委会成员来自我国主流汽车企业和汽车院校。

本丛书的特点：

(1) 校企人员合作编写，贴合企业的实际岗位需求。

(2) 部分教材以情景模式导入，设定的情景多来自企业一线以及教学一线的真实案例。

(3) 具有现实性、超前性，强调理论知识与企业实际需要的结合，有极强的针对性。

相信本丛书的出版将对我国汽车类职业教育的发展作出积极的贡献，为我国汽车行业应用型人才的培养作出有益的探索。由于编者经历与水平有限，相关内容还存在不足之处，我们衷心期待各位读者、同仁批评指正，以便再版时修正。

普通高等教育汽车制造与装配技术专业规划教材编委会

前　言

进入21世纪，发达国家企业已将供应链管理作为企业适应全球竞争的有效管理手段。随着信息技术的发展与管理思维的创新，有效的供应链管理已经广泛应用到全球各个产业，并正成为企业赢得竞争优势的重要组成部分。而汽车制造物流与供应链管理又是聚焦业界目光的重点。本书结合我国汽车制造企业物流与供应链管理领域的最新实践和发展趋势，全面介绍了汽车企业物流与供应链管理领域的主要内容和特点；从应用的角度出发，对实践中常用的管理技术和方法进行了理念归纳和要点提炼。

1. 本书的撰写目的

理论为实践服务，实践修正和提升理论。本书正是基于这一理念形成的，由物流院校老师和汽车企业专业人员共同合作编写，是一本专业理论与生产实践相结合的教材，是校企合作，产、学、研一体化的最新成果。

本书的撰写目的在于全面、系统地揭示汽车企业物流与供应链管理领域的业务流程、主要内容、操作方法、改善经验和实践难题，帮助读者真正全面、正确地了解汽车企业物流与供应链管理的对象，识别企业开展物流与供应链管理持续改善的方向、判断行业的发展趋势；帮助读者在熟悉各种管理工具的基础上，科学并有效地运用到改善实践中去，形成科学的方法论，快速形成实践能力并加以提高。同时，希望能够为物流职业教育者提供教学素材和备课思路。更为重要的是促进理论研究成果的转化和推广，促进产、学、研结合，促进实践型人才的培养，提倡理论联系实际的学风。

2. 本书的读者群

本书的读者群定位为：大中专院校物流管理专业、汽车专业及其相关专业的师生，汽车工业企业从事物流与供应链管理实践的技术人员、管理人员和操作人员，专业化物流企业运作人员和管理人员，其他一些对物流与供应链管理感兴趣的人士等。

3. 本书的新颖之处

本书介绍了汽车制造企业物流供应链业务和管理领域的主要内容，并在以下几个方面，进行了相应的尝试和创新：

（1）编写理念。本书在编写过程中融入了课程教学设计的理念，以学生为主体，以教师为主导，以培养学生的职业能力和创新能力为目标；理论教学与技能训练相结合，理论教学中所教授的专业知识以适用为原则，技能训练按照汽车制造物流与供应链管理与服务岗位群的技能要求设计，达到学以致用、强化技能培养的目的。

（2）结构框架。本书根据汽车制造供应链管理的各个环节设计了生产计划与控制、入厂物流、生产物流、整车(出厂)物流、汽车备件物流、供应链信息管理、供应链绩效管理

等学习项目，在整体结构上具有系统性，每个学习项目又是相对独立的。这种系统性和模块化相结合的教材结构，便于不同专业、不同实训条件、不同教学要求的院校选取和使用。

（3）内容要素。本书内容精选学生在职业岗位上常用的基础理论和基础知识，融入汽车制造供应链管理中的新观念、新制度、新方法，突出实用性和新颖性；加强“案例分析”和“实训项目”，引导学生在“做”中“学”，培养和提升学生的职业技能。

（4）学习项目的设计。本书以汽车制造业供应链管理内容为主线，设计了若干个学习项目，每个项目都涵盖了学习目标、学习单元、案例分析、本章小结、复习思考题实训项目等内容。案例分析：对学生进行思维训练，要求学生用所学的知识去分析实际问题，提出解决方案；实训项目：对学生进行技能训练，通过实践训练，加强学生从事汽车制造供应链管理相关工作的基本素质和技能。

本书由湖南现代物流职业技术学院老师和广汽菲亚特汽车有限公司技术管理人员共同合作编写，其中胡元庆负责编写第1~3章以及第8章和第10章，丑振江负责编写第4章和第6章；曾新明负责第7章，胡尧、曾志友负责第5章和第9章，胡元庆和曾新明担任主编负责拟定编写大纲，并对全书进行了修改和统稿。

在编写过程中，编者参阅了大量国内外公开发表和出版的相关文献资料，谨向原著作者表示诚挚的敬意和衷心的感谢。对丑振江和胡尧、曾志友等同仁的大力支持表示感谢。由于编者的理论水平和实践经验有限，书中难免有不足之处，恳请各位专家和读者批评指正，以便我们不断完善。

编　者

2014年6月

目　录

从书序

前言

第 1 章　汽车制造物流与物流管理 …… 1

1.1　物流与物流管理 …… 1

1.1.1　物流概述 …… 2

1.1.2　物流管理 …… 5

1.2　汽车制造物流管理 …… 8

1.2.1　汽车制造物流管理的主要内容 …… 8

1.2.2　汽车物流标准化 …… 11

1.3　汽车制造物流管理的新特征与新趋势 …… 14

1.3.1　汽车制造业与汽车物流服务业联动发展 …… 15

1.3.2　汽车制造业由预测推动生产转变为订单拉动生产 …… 16

1.3.3　汽车制造企业物流与供应链管理精益化的趋势 …… 17

1.3.4　供应链管理促进物流行业整合和业务流程重组 …… 18

1.3.5　汽车制造业与物流服务业共同提升的趋势 …… 18

1.3.6　汽车销售及市场服务导入电子商务新模式 …… 19

本章小结 …… 23

复习思考题 …… 23

实训项目 …… 23

第 2 章　汽车制造业供应链管理 …… 25

2.1　供应链与供应链管理概述 …… 25

2.1.1　供应链概念的产生 …… 25

2.1.2　供应链管理 …… 26

2.2　汽车制造供应链分析 …… 27

2.2.1　汽车产业供应链概述 …… 27

2.2.2　我国汽车产业供应链管理现状 …… 30

2.2.3　汽车供应链优化方向 …… 31

2.3　供应链管理环境下的汽车物流创新 …… 33

2.3.1　供应链管理环境下汽车物流创新方法 …… 33

2.3.2　汽车制造业供应链管理的实践 …… 34

2.4　汽车企业供应链物流协同管理 …… 37
2.4.1　汽车企业供应链物流协同管理实践 …… 37
2.4.2　汽车供应链管理水平提升的措施 …… 39
本章小结 …… 46
复习思考题 …… 46
实训项目 …… 47
第3章　汽车制造供应链管理常用工具 …… 48
3.1　约束理论 …… 48
3.1.1　约束理论体系的构成与要点 …… 48
3.1.2　约束的思想方法与工具 …… 50
3.1.3　约束理论的核心及关键技术 …… 51
3.2　工业工程 …… 53
3.2.1　工业工程的主要内容与意识 …… 53
3.2.2　工业工程在物流和供应链领域中的实践 …… 54
3.3　准时制理论 …… 58
3.3.1　准时制基本理论和实施手段 …… 58
3.3.2　准时制物流管理 …… 63
3.4　持续改善理论 …… 65
3.4.1　持续改善的基础理念 …… 65
3.4.2　科学有效地开展持续改善活动 …… 67
3.4.3　持续改善方法在汽车制造企业的应用 …… 70
本章小结 …… 72
复习思考题 …… 73
实训项目 …… 73
第4章　汽车制造业生产计划与控制 …… 74
4.1　供应链管理环境下的企业生产计划 …… 75
4.1.1　生产计划的含义 …… 75
4.1.2　生产计划的构成 …… 75
4.1.3　传统的生产计划与供应链管理下的生产计划 …… 77
4.2　供应链管理环境下的生产计划编制方法 …… 77
4.2.1　甘特图法 …… 77
4.2.2　滚动计划法 …… 78
4.2.3　分层编制法 …… 78
4.2.4　最优生产技术 …… 79
4.2.5　企业资源计划 …… 80
4.2.6　准时制生产 …… 81
4.3　生产计划管理与控制的内容与策略 …… 82
4.3.1　生产计划管理与控制的内容 …… 82
4.3.2　生产计划管理与控制的策略 …… 83

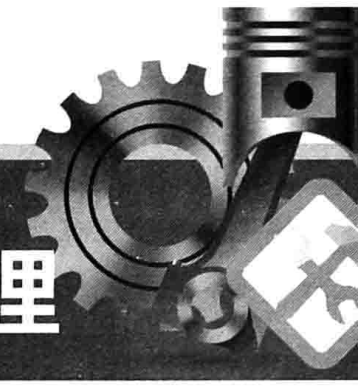
本章小结 …… 91
复习思考题 …… 91
实训项目 …… 92
第5章 订货与供应物流管理 …… 93
5.1 订货管理概述 …… 93
5.1.1 汽车制造订货管理的相关概念 …… 93
5.1.2 订货管理的组织结构发展 …… 94
5.1.3 订购模式与生产模式的关系 …… 95
5.1.4 准时制生产模式对订购管理提出的要求 …… 96
5.1.5 订货管理的主要内容 …… 96
5.1.6 汽车行业的采购方式 …… 101
5.2 国产零部件订货管理 …… 103
5.2.1 推动式和拉动式供应链管理的战略选择 …… 103
5.2.2 物料需求计划 …… 105
5.2.3 零件到货规则设定 …… 107
5.3 进口零部件订货管理 …… 110
5.3.1 跨国采购概述 …… 110
5.3.2 跨国采购的采购方式 …… 111
5.3.3 跨国采购的提前期与库存设定 …… 112
5.3.4 跨国采购的通关与物流 …… 112
5.4 售后件订购管理 …… 112
5.4.1 售后件的定义 …… 112
5.4.2 售后件的需求特点 …… 113
5.4.3 售后件的订购特点与到货方式 …… 113
5.5 车型停产与切换时的订货管理 …… 113
5.5.1 车型停产与切换的概述 …… 113
5.5.2 车型停产与切换的零部件订购管理 …… 113
5.6 入场物流模式 …… 114
5.6.1 入场物流模式概述 …… 114
5.6.2 取货物流 …… 114
本章小结 …… 124
复习思考题 …… 124
实训项目 …… 125
第6章 生产物流管理 …… 126
6.1 生产物流概述 …… 126
6.1.1 生产物流的概念 …… 126
6.1.2 汽车制造企业生产物流的特点 …… 127
6.1.3 汽车生产物流模式简介 …… 128
6.2 工艺流程与车间布局 …… 128

6.2.1　汽车制造工艺流程 …… 128
6.2.2　汽车制造工厂布置 …… 129
6.3　汽车制造生产现场管理 …… 130
6.3.1　生产现场5S管理 …… 130
6.3.2　定置管理 …… 131
6.3.3　生产物流设施及装备 …… 134
6.3.4　生产物流的物流节点 …… 137
6.4　生产物料管理 …… 137
6.4.1　物料盘点 …… 137
6.4.2　不良品管理 …… 139
6.4.3　现场物料配送 …… 140
6.5　库存管理及缺件管理 …… 142
6.5.1　库存管理 …… 142
6.5.2　缺件管理 …… 145
本章小结 …… 145
复习思考题 …… 146
实训项目 …… 146
第7章　整车物流(出厂物流) …… 147
7.1　整车物流概述 …… 147
7.1.1　整车物流的概念及分类 …… 147
7.1.2　中国整车物流行业现状 …… 147
7.1.3　整车物流发展趋势 …… 148
7.2　整车物流的运作模式 …… 150
7.2.1　汽车整车物流分析 …… 150
7.2.2　汽车整车物流模式 …… 150
7.2.3　整车物流模式选择原则及模型 …… 151
7.3　整车仓储与运输 …… 152
7.3.1　整车仓储与运输概述 …… 152
7.3.2　整车仓储与运输的管理与优化 …… 153
7.4　汽车销售物流管理 …… 154
7.4.1　汽车销售物流概述 …… 154
7.4.2　销售物流的规划 …… 155
7.4.3　汽车销售模式 …… 156
7.4.4　汽车销售物流服务 …… 157
7.4.5　销售物流的配送管理 …… 159
7.4.6　整车销售物流外包管理 …… 159
7.5　汽车供应链逆向物流 …… 161
7.5.1　逆向物流概述 …… 161
7.5.2　汽车逆向物流的形式 …… 162

7.5.3 汽车逆向物流的作用与意义 …… 163
7.5.4 提升汽车逆向物流服务水平的措施 …… 164
7.6 整车物流未来发展前景 …… 165
7.6.1 国内外整车物流市场分析 …… 165
7.6.2 整车物流未来发展战略 …… 165
本章小结 …… 168
复习思考题 …… 168
实训项目 …… 168
第8章 汽车备件物流管理 …… 170
8.1 汽车备件与备件物流 …… 171
8.1.1 汽车备件及特点 …… 171
8.1.2 汽车备件分类 …… 171
8.1.3 汽车备件物流概述 …… 173
8.2 汽车备件物流运作模式与流程 …… 175
8.2.1 汽车行业售后经营模式 …… 175
8.2.2 汽车备件物流运作模式 …… 176
8.2.3 汽车备件物流的运作流程 …… 178
8.2.4 汽车备件物流的创新对策 …… 178
8.3 汽车备件物流节点规划与库存布局 …… 179
8.3.1 汽车备件物流节点选址规划 …… 180
8.3.2 汽车备件的库存分布结构 …… 181
8.3.3 国内外汽车备件库存分布结构 …… 182
8.3.4 汽车备件库存分布优化 …… 184
8.4 汽车备件库存管理与控制 …… 186
8.4.1 汽车备件的分类管理 …… 187
8.4.2 汽车备件库存模型 …… 187
8.4.3 汽车备件库存控制策略 …… 189
8.4.4 汽车备件库存预测与控制途径 …… 191
本章小结 …… 196
复习思考题 …… 196
实训项目 …… 197
第9章 企业信息化与供应链管理 …… 199
9.1 企业信息化与供应链管理概述 …… 199
9.1.1 企业信息化 …… 200
9.1.2 基于供应链管理的信息化集成模式 …… 204
9.2 供应链管理系统介绍 …… 206
9.2.1 产品生命周期管理简介 …… 207
9.2.2 客户关系管理简介 …… 207
9.2.3 汽车经销商管理系统简介 …… 208

9.2.4　企业资源计划系统简介 …… 208
9.2.5　制造执行系统简介 …… 211
9.3　供应链信息管理应用案例 …… 212
9.3.1　汽车主机厂物流模式介绍 …… 212
9.3.2　主机厂生产管理系统介绍 …… 215
本章小结 …… 218
复习思考题 …… 218
实训项目 …… 218
第10章　汽车制造业供应链绩效管理 …… 220
10.1 供应链绩效评价概述 …… 220
10.1.1　供应链绩效评价的概念 …… 220
10.1.2　供应链绩效评价的原则和作用 …… 222
10.1.3　供应链绩效评价体系的特征 …… 223
10.2　汽车制造业供应链绩效评价的指标体系 …… 224
10.2.1　供应链绩效评价的层次 …… 224
10.2.2　供应链绩效评价的关键点 …… 225
10.2.3　供应链绩效评价的具体指标 …… 226
10.3　汽车制造业供应链绩效评价方法 …… 229
10.3.1　供应链绩效评价体系和评价方法 …… 229
10.3.2　供应链平衡计分卡考核体系 …… 232
10.3.3　标杆法 …… 234
10.4　汽车产业供应链企业激励机制 …… 236
10.4.1　供应链企业管理的委托—代理问题 …… 237
10.4.2　供应链企业的激励特点 …… 238
10.4.3　供应链企业的激励方式 …… 239
本章小结 …… 241
复习思考题 …… 241
实训项目 …… 242
参考文献 …… 243

第1章 汽车制造物流与物流管理



学习目标

1. 了解物流的基本概念、功能要素及物流的发展过程
2. 知道物流管理的基本内容及其作用
3. 掌握汽车制造物流管理的相关内容
4. 掌握汽车产业物流管理的新特征和发展趋势

现代物流是一种融信息技术、装备技术等高新技术为一体的先进组织方式和管理技术。尽管我国的制造企业物流管理与服务近年来发展迅速，取得了长足的进步，尤其是以汽车制造企业为代表的工业制造业物流水平得到了较大提升。但我国制造业物流发展仍然处于初级阶段，粗放式经营的格局尚未从根本上改变，地区之间和行业之间物流发展水平极不平衡。

目前，我国制造业物流管理存在的主要问题有：企业对物流服务的认识不够全面和深刻；企业物流设施布局规划不合理，物流装备水平低；企业物流管理机构设置不合理，各部门之间协调配合差；管理手段落后，物流信息化程度低；企业缺乏专业的物流人才。

物流作为一种新型的管理技术，涉及的领域极其广阔，这就要求物流管理人员不但要熟悉企业内各个物流环节，而且要精通物流管理知识和各种物流作业技术，既要掌握企业内物流操作技能，又要熟悉向外延伸的整条供应链运作情况。本章将系统地对物流与物流管理，汽车制造物流管理的主要内容、标准化及其新特征与新趋势进行介绍。

1.1 物流与物流管理

阅读链接

物流成为“第三利润源”

1. “第一利润源”——资源领域

人类生产最初是靠对廉价原材料、燃料的掠夺性开采和利用获得利润，其后是依靠科技进步，减少物质资源消耗、综合利用以及大量人工合成资源来获得高额利润。这种降低物质资源消耗获得利润的方式以先进的科学技术为条件。因此，通过进一步开发“第一利润源”获得利润的方式，受到了科学技术发展程度的限制。

2. “第二利润源”——人力领域

人力领域的利润最初是靠廉价劳动力，其后是依靠科技进步提高劳动生产率，降低人力消耗，或采用机械化、自动化来降低劳动耗用，从而降低成本，增加利润，形成“第二利润源”。劳动生产率的提高，劳动消耗的降低，也受到科学技术的极大制约。随着生产的机械化、自动化程度不断提高，生产工艺过程日趋程序化、规范化，使“第二利润源”的潜力越来越小，获取利润也越来越困难。

3. “第三利润源”——物流领域

在前两个利润源潜力越来越小的情况下，物流领域的潜力逐渐被人重视。有关统计表明，在美国，产品的制造成本已不足总成本的10%，产品的加工时间只占作业总时间的5%，而储存、搬运、运输、销售、包装等物流环节已经占据制造成本和作业时间的绝大部分。物流继降低物质消耗、提高劳动生产率之后，成为使企业获得利润的“第三利润源”。通过物流的合理化降低物流成本，已经成为企业提高竞争力的重要手段。

1.1.1 物流概述

1. 物流的基本概念

2006年12月颁布，2007年5月正式实施的中华人民共和国国家标准《物流术语》(GB/T 18354—2006)将物流定义为：“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行有机结合。”

(1)“物”的概念

物流中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料和物流服务。物质资料包括物资、物料和货物，物流服务包括货物代理和物流网络服务。

(2)“流”的概念

物流中的“流”是物的实体位移，包括短距离搬运、长距离运输和全球物流。

2. 物流的经济价值

(1) 时间价值

物从供应者到需要者之间有一段时间差，改变这一时间差创造的价值就是时间价值。

时间价值通过物流活动获得的形式有以下三种：

1) 缩短时间创造价值。物流着重研究的一个课题就是如何采取技术的、管理的、系统的方法来尽量缩短物流的宏观时间和有针对性地缩短微观物流时间，从而取得较高的时间价值。

2) 弥补时间差创造价值。经济社会中，需要和供应普遍地存在着时间差，物流以科学的、系统的方法弥补和改变这种时间差，以实现其“时间价值”。

3) 延长时间差创造价值。在某些具体物流活动中，存在人为地延长物流时间来创造价值的现象。例如，配合待机销售的物流便是有意识地延长物流时间，增加时间差来创造价值的。

(2) 场所价值

物从供应者到需求者之间有一段空间差，改变这一场所的差别创造的价值就是场所价值。物流创造场所价值是由现代社会产业结构、社会分工所决定的，主要原因是供应和需求

之间存在空间差。商品在不同地理位置有不同的价值，通过物流将商品由低价值区转到高价值区，便可获得价值差，即场所价值。

场所价值通过物流活动获得的形式有以下 3 种形式：

1）从集中生产场所流入分散需求场所创造价值。

2）从分散生产场所流入集中需求场所创造价值。

3）从甲地生产流入乙地需求场所创造价值。

（3）流通加工附加价值

有时，物流也可以创造流通加工附加价值。加工是生产领域常用的手段，并不是物流的本来职能。但是，现代物流的一个重要特点，是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动，也称为流通加工活动。这种加工活动不是创造商品主要实体，形成商品主要功能和使用价值，而是带有完善、补充、增加性质的加工活动，这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。

3. 物流的功能要素

物流的功能要素是为了创造时间价值、场所价值和加工附加价值而进行的物流作业活动，包括：

（1）包装

无论是产品还是材料，在搬运输送以前都要加以某种程度的包装，保证物品完好地运送到使用者手中，所以包装被称为生产的终点，同时也是社会物流的起点。

（2）装卸搬运

装卸搬运是指在同一地域范围内进行的、以改变物的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动，包括装上、卸下、移送、拣选、分类、堆垛、入库、出库等环节。装卸搬运是伴随运输和仓储而产生的必要的物流活动，但是和运输产生空间价值、仓储产生时间价值不同，其本身并不产生任何价值。物流的主要环节，如运输和仓储等是靠装卸、搬运活动连接起来的，物流活动其他各个阶段的转换主要通过装卸、搬运连接起来。

（3）运输

运输是对物资进行较长距离的空间移动。物流部门通过运输解决物资在生产地点和需要地点之间的空间距离问题，从而创造商品的空间效益，实现其使用价值，以满足社会需要。运输是物流的中心环节之一，可以说是物流最重要的一个功能。运输在经济上的作用是扩大经济作用范围和在一定的经济范围内促进物价的平均化。现代化大生产的发展，社会分工越来越细，区域之间的物资交换更加频繁，促进了运输业的发展，产业的发展也同时促进了运输技术的革新和运输水平的提高。反过来说，运输手段的发达也为产业发展创造了便利条件。

（4）仓储

仓储在物流系统中起着缓冲、调节和平衡的作用。仓储的目的是克服产品生产与消费在时间上的差异，使物资产生时间上的效果。它的内容包括储存、管理、保养、维护等活动。产品从生产领域进入消费领域之前，需要在流通领域停留一定时间，这就形成了商品储存。在生产过程中，原材料、燃料、备品备件和半成品也需要在相应的生产环节之间有一定的储备，作为生产环节之间的缓冲，以保证生产的连续进行。

（5）流通加工

在流通过程中辅助性的加工活动称为流通加工。流通与加工的概念本属于不同范畴。加工是改变物质的形状和性质，形成一定产品的活动；而流通则是改变物质的空间状态与时间状态。流通加工的目的是为了弥补生产过程加工不足，更有效地满足用户或本企业的需要，使产需双方更好地衔接。将这些加工活动放在物流过程中完成，从而成为物流的一个组成部分。流通加工是生产加工在流通领域中的延伸。

（6）配送

配送是面向城市内、区域内、短距离、高频率的商品送达服务。与运输功能相比，配送又具有自身的基本特点，如配送中心到连锁店、用户等的物品搭配及空间位移均可称为配送。

（7）信息

物流活动进行中必要的信息称为物流信息。所谓信息，是指用符号传送的，能够反映事物内涵的知识、资料(包括文字、图像、数据、语言、声音等)的报道。信息是事物的内容、形式及其发展变化的反映。因此，物流信息和运输、仓储等各个环节都有密切关系，在物流活动中起着神经系统的作用。只有加强物流信息的研究，才能使物流成为一个有机系统，而不是各个孤立的活动，只有及时收集和传输有关信息，才能使物流通畅化、定量化。

4. 物流概念的产生

1901 年，格罗威尔在美国政府的《工业委员会关于农场产品配送的报告》中，第一次论述了对农产品配送成本产生影响的各种因素，揭开了人们对物流认识的序幕。

1918 年，英国联合利华公司的利费哈姆勋爵成立了即时送货股份有限公司，公司的宗旨是，在全国范围内把商品及时送到批发商、零售商以及用户的手中。

1921 年，美国经济学家阿奇·萧在《市场流通中的若干问题》一书中提出“物流是与创造需求不同的一个问题”，销售过程的物流指的是时间和空间的转移，并提到“物资经过时间或空间的转移，会产生附加价值”。此时的物流指的是销售过程中的物流，是为了配合销售而进行的相关运输与仓储活动，即实体配送。

1935 年，美国销售协会对当时还称为实体配送的物流概念进行了定义，“实体配送是指包含于销售之中的物质资料和服务在从生产地点到消费地点流动的过程中，所伴随的种种经济活动。”这个概念是有关物流的最早定义，它将物流看成是销售过程中的一个环节，从属于销售，强调了与产品销售有关的输出物流，没有包括输入物流环节。

上述是物流发展的早期阶段。在这一阶段里，人们从有利于商品销售的愿望出发，探讨如何进行物资的配给和怎样加强对物资分布过程的合理化管理，其核心部分就是物流被看成是市场的延伸。

第二次世界大战后的几十年间，西方经济进入大量生产与销售时期，后勤管理的理念和方法开始被引入工业部门和商业部门，被人们称之为“工业后勤”和“商业后勤”。实体配送的概念也逐渐被物流的概念取代。物流包含生产领域的原材料采购、生产过程中的物料搬运与厂内物流、流通过程中的物流或销售物流。

5. 物流概念的演变

20 世纪 50 年代到 70 年代，由于人们研究的对象主要是狭义的物流，是与商品销售有关的物流活动，是实物流通过程中的商品实体运动，因此对于物流概念通常采用的是“Physical Distribution”（简称 PD）一词。1963 年，美国物流管理协会对物流管理的定义是：

“为计划、执行和控制原材料、在制品库存及制成品从起源地到消费地的有效率的流动而进行的两种或多种活动的集成。这些活动包括顾客服务、需求预测、交通、库存控制、物料搬运、订货处理、零件及服务支持、工厂及仓库选址、采购、包装、退货处理、废弃物回收、运输、仓储管理。”但是实体配送表达的领域较为狭窄，物流的概念更宽广、连贯和整体。军事后勤为部队和战争服务，工业后勤为制造业的生产和经营服务，商业后勤为商业运行和顾客服务。总之，物流的核心理念是服务。基于上述认识，美国物流管理协会对物流定义进行了修订，将 1963 年定义中的“原材料、在制品、制成品”修改为“货物、服务”。这大大拓展了物流的内涵与外延，既包括生产物流，也包括服务物流。1985 年，美国物流管理协会将物流定义为：“以满足客户需求为目的，对货物、服务以及相关信息从供应地到消费地的高效率、低成本流动和储存而进行的计划、实施和控制过程。”物品流动也完成了从实体配送向现代物流的转变。

随着市场竞争的加剧和企业运营理念的变化，人们对物流的认识进一步深入。1998 年，美国物流管理协会对物流的最新定义是“物流是供应链流程的一部分，是为了满足客户需要而对货物、服务及相关信息从原产地到消费地的高效率、高效益的正向和反向流动及储存进行的计划、实施与控制过程。”这一新定义不仅把物流纳入了企业间互动协作关系的管理范畴，而且要求企业在更广阔的背景上来考虑自身的物流运作：不仅要考虑自己的客户，而且要考虑自己的供应商；不仅要考虑到客户的客户，而且要考虑到供应商的供应商；不仅要致力于降低某项具体物流作业的成本，而且要考虑使整个供应链运作的总成本最低。该定义反映了随着供应链管理思想的出现，美国物流界对物流的认识更加深入，强调物流是供应链的一部分，并从“逆向物流”（也称为“回收物流”）角度进一步拓展了物流的内涵与外延，如图 1-1 所示。

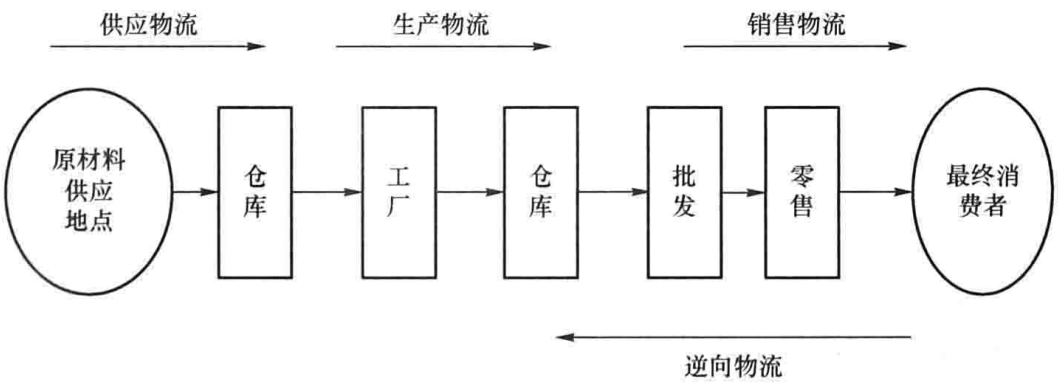


图 1-1　广义的物流

1.1.2　物流管理

1. 物流管理概述

物流管理（Logistics Management）是指在社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。

（1）现代物流管理的特点

现代物流管理主要有以下四个特点：

1）以实现客户满意为第一目标。

2）以企业整体最优为目的。

3）以信息为中心。

4）重效率更重效果。

（2）物流管理的原则

1）在总体上，坚持物流合理化的原则，就是在兼顾成本与服务的前提下，对物流系统的构成要素进行调整改进，实现物流系统整体优化。

2）在宏观上，除了完善支撑要素建设外，还需要政府以及有关专业组织的规划和指导。

3）在微观上，除了实现供应链的整体最优管理目标外，还要实现服务的专业化和增值化。现代物流管理的永恒主题是成本和服务，即在努力削减物流成本的基础上，努力提升物流增值性服务。

4）在服务上，具体表现为7R原则，即适合的质量(Right Quality)、适合的数量(Right Quantity)、适合的时间(Right Time)、适合的地点(Right Place)、优良的印象(Right Impression)、适当的价格(Right Price)和适合的商品(Right Commodity)。即为客户提供上述七个方面的恰当服务。

2. 物流管理的基本内容

（1）物流作业管理

物流作业管理是指对物流活动或功能要素的管理，主要包括运输与配送管理、仓储与物料管理、包装管理、装卸搬运管理、流通加工管理、物流信息管理等。

（2）物流战略管理

物流战略管理是对企业的物流活动实行的总体性管理，是企业制订、实施、控制和评价物流战略的一系列管理决策与行动，其核心问题是使企业的物流活动与环境相适应，以实现物流的长期、可持续发展。

（3）物流成本管理

物流成本管理是指有关物流成本方面的一切管理工作的总称，即对物流成本所进行的计划、组织、指挥、监督和调控。物流成本管理的主要内容包括物流成本核算、物流成本预测、物流成本计划、物流成本决策、物流成本分析、物流成本控制等。

（4）物流服务管理

所谓物流服务管理，是指物流企业或企业的物流部门从处理客户订货开始，直至商品送交客户过程中，为满足客户的要求，有效地完成商品供应、减轻客户的物流作业负荷，所进行的全部活动。

（5）物流组织与人力资源管理

物流组织是指专门从事物流经营和管理活动的组织机构，既包括企业内部的物流管理和运作部门、企业间的物流联盟组织，也包括从事物流及其中介服务的部门、企业以及政府物流管理机构。

（6）供应链管理

供应链管理(Supply Chain Management)，是用系统的观点通过对供应链中的物流、信息流和资金流进行设计、规划、控制与优化，以寻求建立供、产、销企业以及客户间的战略合作伙伴关系，最大限度地减少内耗与浪费，实现供应链整体效率的最优化并保证供应链成员取得相应的绩效和利益，来满足顾客需求的整个管理过程。

3. 物流管理的基本任务与目标

广泛采用现代物流的组织方式和现代物流技术，提高物流合理化水平，降低物流成本，提供优质的物流服务就成为现代物流管理的基本出发点。也就是说，物流管理最基本的目标就是以最低的成本向用户提供满意的物流服务。

实施物流管理的目的就是要在尽可能低的总成本条件下实现既定的客户服务水平，即寻求服务优势和成本优势的一种动态平衡，并由此创造企业在竞争中的战略优势。根据这个目标，物流管理要解决的基本问题，简单地说，就是把合适的产品以合适的数量和合适的价格在合适的时间和合适的地点提供给客户。

物流管理强调运用系统方法解决问题。现代物流通常被认为是由运输、存储、包装、装卸、流通加工、配送和信息诸环节构成的。各环节原本都有各自的功能、利益和观念。系统方法就是利用现代管理方法和现代技术，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理，以使系统能够在尽可能低的总成本条件下，提供有竞争优势的客户服务。系统方法认为，系统的效益并不是它们各个局部环节效益的简单相加。系统方法意味着，对于出现的某一个方面的问题，要对全部的影响因素进行分析和评价。从这一思想出发，物流系统并不简单地追求在各个环节上都实现最低成本，因为物流各环节的效益之间存在相互影响、相互制约的倾向，存在着交替易损的关系。比如过分强调包装材料的节约，就可能因其易于破损造成运输和装卸费用的上升。因此，系统方法强调要进行总成本分析和成本权衡应用的分析，以达到总成本最低，同时满足既定的客户服务水平的目的。

4. 物流管理的发展经历

物流管理的发展经历了配送管理、物流管理和供应链管理三个层次。物流管理起源于第二次世界大战中军队输送物资装备所发展出来的储运模式和技术。在第二次世界大战后，这些技术被广泛应用于工业界，并极大地提高了企业的运作效率，为企业赢得了更多的客户。当时的物流管理主要针对企业的配送部分，即在成品生产出来后，如何快速而高效地经过配送中心把产品送达客户手中，并尽可能维持最低的库存量。美国物流管理协会那时称为实物配送管理协会，而加拿大物流管理协会则称为加拿大实物配送管理协会。在这个初级阶段，物流管理只是在既定数量的成品生产出来后，被动地去迎合客户需求，将产品运到客户指定的地点，并在运输的领域内去实现资源最优化使用，合理设置各配送中心的库存量。准确地说，这个阶段物流管理并未真正出现，有的只是运输管理、仓储管理和库存管理。物流经理的职位当时也不存在，有的只是运输经理或仓库经理。

现代意义上的物流管理出现在 20 世纪 80 年代。人们发现利用跨职能的流程管理的方式去观察、分析和解决企业经营中的问题非常有效。通过分析物料从原材料运到工厂，流经生产线上每个工作站，产出成品，再运送到配送中心，最后交付给客户的整个流通过程，企业可以消除很多看似高效率却实际上降低了整体效率的局部优化行为。因为每个职能部门都想尽可能地利用其产能，没有留下任何富余，一旦需求增加，则处处成为瓶颈，导致整个流程

的中断。又比如运输部作为一个独立的职能部门，总是想方设法降低其运输成本，但若其因此而将一笔必须加快的订单交付海运而不是空运，这虽然省下了运费，却失去了客户，导致整体的失利。所以传统的垂直职能管理已不适应现代大规模工业化生产，而横向的物流管理却可以综合管理每一个流程上的不同职能，以取得整体最优化的协同作用。

在这个阶段，物流管理的范围扩展到除运输外的需求预测、采购、生产计划、存货管理、配送与客户服务等，以系统化管理企业的运作，达到整体效益的最大化。物流专家高德拉特所著的《目标》一书风靡全球制造业界，其精髓就是从生产流程的角度来管理生产。相应地，美国实物配送管理协会在20世纪80年代中期改名为美国物流管理协会，而加拿大实物配送管理协会则在1992年改名为加拿大物流管理协会。

一个典型的制造企业，其需求预测、原材料采购和运输环节通常称为进向物流，原材料在工厂内部工序间的流通环节称为生产物流，而配送与客户服务环节称为出向物流。物流管理的关键则是系统管理从原材料、在制品到成品的整个流程，以保证在最低的存货条件下，物料畅通地买进、运入、加工、运出并交付到客户手中。对于有着高效物流管理的企业的股东而言，这意味着以最少的资本做出最大的生意，产生最大的投资回报。

1.2 汽车制造物流管理

1.2.1 汽车制造物流管理的主要内容

制造企业的物流管理系统由三个部分构成：物资管理、生产过程物流和实物配送。这三个部分依次贯通，构成企业完整的物流过程。物资管理主要涉及与企业供应有关的内容，包括供应商的选择、订货模式的决定、采购订单作业、生产物料计划等内容。它是企业向内物流，又被称作供应物流。生产过程物流主要指制造过程中原材料、半成品等的储存，和在仓库、生产车间之间，以及生产车间内部流水线之间和不同工位之间的流动，又称企业内部物流。实物配送主要是指企业产成品的向外流动，包括运输、仓储、配送计划、货物交付、售后服务等内容，是企业的向外物流。因其与营销活动的密切联系，又被称作营销物流。具体而言，汽车制造企业的物流管理可以归纳为五个方面：运输管理、存货管理、设施构建、物料处理以及信息与通信。

1. 运输管理

（1）企业自营运输/委托外部运输公司经营的决策

企业自营运输/委托外部运输公司经营的决策，即企业究竟是采用自有车队还是委托外部运输公司代为运输（简称委外）。采用自有车队可以实现较好的控制能力，但是，自有车队需要占用企业投资，且管理成本会上升。采用委外经营可以省下建设车队的投资，但是企业对外部承运人的控制能力会低于对自有车队的控制能力，且由自有转向外包会带来企业间的交易成本。因此需要从总成本角度进行比较后再作决策。

（2）运输方式的选择

企业可以选用的运输方式有多种，常用的有空运、水运、铁路运输、公路运输和管道运输。除管道运输较为特殊，主要用于运送液体和气体物质以外，其他四种运输方式之间基本可以通用。运输方式不同，运输的速度和运输成本也各不相同。企业需要比较不同运输方式

对运输成本、存货成本、仓储成本的不同影响，从而作出选择。随着竞争的激烈化和存货成本对企业造成的压力日益上升，存货成本的削减对企业来说变得非常重要，因此，在选择运输方式时，越来越多的企业开始关注运输的速度与质量。

（3）向内运输与向外运输的整合

一般企业都会同时存在向内运输和向外运输两种流动。如何将这两种流动结合起来，实现内外运输的整合，是降低空车驾驶率，降低运输成本的一个重要领域。而这种整合，需要采购部门与销售部门的协调运作。如果企业设立了综合物流部，将物流作业整合起来，则运输上的协调可以较为便利地得到实现。

（4）国际运输管理

如果货物需要实现跨国界的转移，就要安排国际运输。相比于国内运输而言，国际运输要复杂得多。首先，需要涉及进出口的手续，包括通关、商检等；其次，运输距离变长，运输时间大大增加，运输成本大大上升；第三，由于很少企业可以凭借自身资源完成货物的跨国流动，因此，对于国际运输，一般企业都是采取委外方式，这就涉及承运人的选择与管理问题。

2. 存货管理

（1）采购

采购是企业存货的根源，采购政策会直接影响企业的存货水平。采购的成本与质量也会直接影响企业的存货成本与质量。因此，采购部门应与生产与销售部门保持密切的联系，确保生产和销售需要的存货可以实现充分的供应，同时基于需要的采购也可以避免存货水平的过度上升。

（2）原材料存货管理、半成品存货管理、产成品存货管理

企业存货形态多种多样，有原材料、半成品和产成品存货，此外还包括生产、办公耗材等。但前三种是存货管理关注的主要领域。存货管理包括存货结构管理、存货水平管理、存货补给管理、存货流动速率控制等。存货管理是企业物流管理的最重要内容。

（3）服务与零部件支持

存货管理除了对与企业生产、经营活动相关的物品管理，还包括与产品售后服务相关的零配件与维修保养材料的计划与管理。例如，汽车厂在根据生产需要制造发动机时，还要根据所生产的车辆总量按一定比例生产出车辆维修、更换所需的发动机或发动机零配件，投放到维修系统中去。

3. 设施构建

设施构建主要涉及以下两个方面。

（1）厂房、仓库与配送中心的选址

厂房、仓库、配送中心等设施，是物流系统中的节点，是运输活动的起点或终点。这些设施的数量和选址会直接影响点与点之间的运输距离，从而对运输成本和到达时间产生决定性影响。因此，物流节点的选址也是物流管理中一个非常重要的内容。而且由于它涉及企业的长远投资，一般属于企业的战略性物流决策。

（2）厂房、仓库与配送中心的建造

在进行厂房、仓库与配送中心建造时，需要根据生产、储存和物料移动的特点以及所处理货物的特性，再加上土地、建造成本进行综合决策。

4. 物料处理

物料处理主要包括以下 3 个方面。

（1）产品包装

产品包装分为内包装和外包装。内包装又称销售包装，主要目的是吸引消费者的注意力，刺激购买欲望以及便利消费者购买和使用。外包装又称运输包装，主要目的是保护货物和便利搬运。物流所关注的是后者。由于包装方式会对产品的搬运与储存产生直接影响，因此，把包装放在物料处理中进行讨论。包装的成组化对于产品的搬运效率与存放空间的有效利用起着重要影响。

（2）物料搬运

物料搬运是指物料在设施内部的短距离位移活动。物料搬运的效率取决于库房的构造以及物料搬运系统的效率。

（3）挽救与丢弃处理

挽救与丢弃处理是指对于库房中的受损物料或过时、过期物料的处理。恰当的挽救措施可以使受损物料重新具有价值。而对于由于损坏或过时、过期而无法挽救的物料也需要根据有关规定进行妥善的丢弃处置。

5. 信息与通信

涉及与物流相关的信息系统作业，主要包括以下三点。

（1）需求预测

需求预测是企业经营活动的先导。准确、及时的预测可以减少企业的缺货情况并降低企业的安全库存水平。如果需求预测可以 100% 准确，企业就没有必要准备安全库存。但由于市场是瞬息万变的，完全准确的预测几乎是不可能的，所以企业不得不持有一定数量的超量库存以应付不时之需。但是预测精度的提高可以帮助企业降低安全库存的需要量，从而降低存货成本。以往企业的需求预测多是由营销部门来完成的，但往往所获得的预测数据只是营销部门希望达到的销售目标。现在，有些企业开始由物流部门来承担需求预测工作，因为物流部门是直接与市场和客户接触的部门，当货物由物流部门手中流向客户手中的时候，物流部门所捕捉到的销售点信息是市场需求的最真实反映。

（2）订单作业

订单作业指的是企业接受客户订单并按照客户订单要求将货物送达客户手中的过程。订单作业效率与效果直接影响到客户能否在指定时间和地点收到所需的完好状态的货物。企业订单作业是由物流部门来完成的。物流部门的作业人员收到客户订单以后会进行客户资信度的检查和库存水平与地点的盘查，随后向下属的仓库发出发货指令并联络内部车队或外部承运人。仓库收到指令后，会按照订单要求进行货物拣选和包装，最后，车队或外部承运人将订单货物交付到客户手中。在上述整个过程中都离不开信息的流动，如客户订单的传送、客户资信记录的检查、库存点与库存水平状态的查询，以及仓库、车队的信息作业等。此外，还有越来越多的客户要求供应商提供订单状态即时查询等。

（3）制造资源计划

制造资源计划是指企业完成制造过程所需的各种资源的需求计划。由于企业制造涉及物料、机器设备、人力、资金等多种资源的投入，计算起来相当复杂。目前，企业通常采用计算机软件辅助进行资源计划。常用的软件有 MPR 系统、ERP 系统等。

1.2.2　汽车物流标准化

1. 物流标准化

物流标准化是指在运输、配送、包装、装卸、保管、流通加工、资源回收及信息管理等环节中，对重复性事务和概念通过制定、发布和实施各类标准，达到协调统一，以获得最佳秩序和社会效益。

（1）物流标准化的含义

物流标准化包括以下三个方面的含义。

1）从物流系统的整体出发，制定其各子系统的设施、设备、专用工具等的技术标准，以及业务工作标准。

2）研究各子系统技术标准和业务工作标准的配合性，按配合性要求，统一整个物流系统的标准。

3）研究物流系统与相关其他系统的配合性，谋求物流大系统的标准统一。

以上 3 个方面分别从不同的物流层次上考虑将物流实现标准化。要实现物流系统与其他相关系统的沟通和交流，在物流系统和其他系统之间建立通用的标准，首先要在物流系统内部建立物流系统自身的标准，而整个物流系统的标准的建立又必然包括物流各个子系统的标准。因此，物流要实现最终的标准化必然要实现以上三个方面的标准化。

（2）物流标准化的特点

物流标准化的主要特点有以下几方面：

1）物流标准化系统是属于二次系统，又称后标准化系统。这是由于物流及物流管理思想诞生较晚，组成物流大系统的各个分系统，过去在没有归入物流系统之前，早已分别实现了本系统的标准化，并且经过多年的应用，不断发展和巩固已很难改变。企业在推行物流标准化时，必须以此为依据，个别情况固然可将有关旧标准化体系推翻，按物流系统所提出的要求重建新的标准化系统，这就必然从适应及协调角度建立新的物流标准化系统，而不可能全部创新。

2）物流标准化要求体现科学性、民主性和经济性。科学性的要求，是要体现现代科技成果，以科学实验为基础，在物流中，则还要求与物流的现代化（包括现代技术及管理）相适应，要求能将现代科技成果联结成物流大系统。否则，尽管各种具体的硬技术标准化水平颇高，十分先进，但如果不能与系统协调，单项技术再高也是空的，甚至还起相反作用。民主性是指标准的制订，采用协商一致的办法，广泛考虑各种现实条件，广泛听取意见，使标准更具权威，易于贯彻执行。经济性是标准化的主要目的之一，也是标准生命力如何的决定因素，物流过程不像深加工那样引起产品的大幅度增值，即使通过流通加工等方式，增值也是有限的。所以，物流费用多开支一分钱，就要影响到一分钱的效益。但是，物流过程又必须大量投入消耗，如果不注重标准的经济性，片面强调反映现代科技水平，片面顺从物流习惯及现状，引起物流成本的增加，自然会使标准失去生命力。

3）具有较强的国际性。全球化采购和销售正变得越来越普及，而这又最终靠国际物流来完成。因此，我国的物流标准化从运输工具、包装、装卸搬运工具、流通加工等都要与国际物流标准相一致，积极采用国际标准，完善国内标准体系，提高运输效率，缩短交货期限，保证物流质量。这将有利于降低成本，提高企业竞争力。

（3）物流标准化的制订

制订物流标准化要通过以下的形式：

1）简化。简化是指在一定范围内缩减物流标准化对象的类型数目，使之在一定时间内满足一般需要，例如：托盘标准主要为欧标规格和日标规格两种。如果对产品生产的多样化趋势不加限制地任其发展，就会出现多余、无用和低功能产品品种，造成社会资源和生产力的极大浪费。

2）统一化。统一化是指把同类事物的若干表现形式归并为一种或限定在一个范围内。统一化的目的是消除混乱。物流标准化要求对各种编码、符号、代号、标志、名称、单位、包装运输中机具的品种规格系列和使用特性等实现统一。

3）系列化。系列化是指按照用途和结构把同类型产品归并在一起，使产品品种典型化；又把同类型的产品的主要参数、尺寸，按优先数理论合理分级，以协调同类产品和配套产品及包装之间的关系。系列化是使某一类产品的系统结构、功能标准化形成最佳形式。系列化是改善物流、促进物流技术发展最为明智而有效的方法。比如按 ISO 标准制造的集装箱系列，可广泛适用于各类货物，大大提高了运输能力，还为计算船舶载运量、港口码头吞吐量和公路与桥梁的载荷能力等提供了依据。

4）通用化 。通用化是指在互相独立的系统中，选择与确定具有功能互换性或尺寸互换性的子系统或功能单元的标准化形式，互换性是通用化的前提。通用程度越高，对市场的适应性越强。

5）组合化。组合化是按照标准化原则，设计制造若干组通用性较强的单元，再根据需要进行合拼的标准化形式。对于物品编码系统和相应的计算机程序同样可通过组合化使之更加合理。

（4）物流标准的分类

根据物流系统的构成要素及功能，物流标准大致可分为三大类：

1）物流作为一个整体系统，其间的配合应有统一的标准。这些标准主要有：专业计量单位标准；物流基础模数尺寸标准；物流建筑基础模数尺寸；集装模数尺寸；物流专业名词标准；物流核算、统计标准等。

2）大的物流系统又分为许多子系统，子系统中也要制定一定的技术标准，主要有：运输车船标准；作业车辆（指叉车、台车、手车等）标准；传输机具（如起重机、传送机、提升机等）标准；仓库技术标准；站场技术标准；包装、托盘、集装箱标准；货架、储罐标准等。

3）工作标准及作业规范，是指对各项工作制定的统一要求及规范化规定。其内容很多，如岗位责任及权限范围，岗位交接程序及作业流程，车船运行时刻表，物流设施、建筑等的检查验收规范，等等。

（5）物流标准化的重要性

只有实现了物流标准化，才能在国际经济一体化的条件下有效地实施物流系统的科学管理，加快物流系统建设，促进物流系统与国际系统和其他系统的衔接，有效地降低物流费用，提高物流系统的经济效益和社会效益。物流标准化的重要性具体体现在：

1）物流标准化是实现物流管理现代化的重要手段和必要条件。物料从厂商的原料供应，产品生产，经市场流通到消费环节，再到回收再生，是一个综合的大系统。由于社会分工日益细化，物流系统的高度社会化显得更加重要。为了实现整个物流系统的高度协调统

一，提高物流系统管理水平，必须在物流系统的各个环节制订标准，并严格贯彻执行。

2）物流标准化是物流产品的质量保证。物流活动的根本任务是将工厂生产的合格产品保质保量并及时地送到用户手中。物流标准化对运输、保管、配送、包装、装卸等各个子系统都制定了相应标准，形成了物流质量保证体系，只要严格执行这些标准，就能将合格的物品送到用户手中。

3）物流标准化是降低物流成本、提高物流效益的有效措施。物流的高度标准化可以加快物流过程中运输、装卸的速度，降低保管费用，减少中间损失，提高工作效率，因而可获得直接或间接的物流效益，否则就会造成经济损失。我国铁路与公路在使用集装箱统一标准之前，运输转换时要倒箱，全国倒箱数量很高，为此损失巨大。

4）物流标准化是我国物流企业进军国际物流市场的通行证。物流标准化已是全球物流企业提高国际竞争力的有力武器。面对世界经济一体化、全球化带来的物流国际化挑战，实现物流标准的国际化已成为我国物流企业开展国际竞争与合作的必备手段和条件。

5）物流标准化是消除贸易壁垒、促进国际贸易发展的重要保障。在国际经济交往中，各国或地区标准不一是重要的技术贸易壁垒，严重影响国家进出口贸易的发展。因此，要使国际贸易更快发展，必须在运输、保管、配送、包装、装卸、信息，甚至资金结算等方面采用国际标准，实现国际物流标准统一化。

6）物流标准化涉及的主要方面

物流标准化主要涉及以下几个方面：

1）物流设施标准化：托盘标准化、集装箱标准化等。

2）物流作业标准化：包装标准化、装卸/搬运标准化、运输作业标准化存储标准化等。

3）物流信息标准化：EDI/XML 标准电子报文标准化、物流单元编码标准化、物流节点编码标准化、物流单证编码标准化、物流设施与装备编码标准化、物流作业编码标准。

2. 汽车物流标准化体系

汽车物流零部件的品种多，尺寸和其他物理特性差异大。为优化汽车物流体系，实现包装、运输、仓储和装配线供应的一体化，发达国家的汽车物流行业通常都会采用标准化和专业化的物料容器具，这不仅能实现搬运技术和仓储的机械化，运输装卸的合理化，同时对产品的质量保证也是至关重要的。而中国汽车物流行业在物料容器具的使用方面与国外相比仍存在很大差距。为优化运载车辆的空间利用率，干线运输通常采用纸包箱包装，这就意味着装卸车是以人工操作为主；而各个整车装配线上要求物料采用物料容器具，因此需要在中间库对纸箱包装的零部件、配件进行改包装作业。这一过程不仅造成很高的劳务成本，同时对零件的质量也会带来不良影响。目前，虽然个别整车生产厂在推广物料容器具的使用，但是由于各个厂家的标准不统一，同一种物料向不同的整车生产厂供货时需要采用不同的物料容器具，这不仅导致供应商投资的巨大浪费，同时也使得推广工作难以开展。

另外，在中国汽车物流供应链管理中，尚未实现贯穿始终的信息条码系统。虽然大多数整车生产厂都采用条码技术来实现物流信息的收集和管理工作，但大都仍停留在独家推广的阶段。由于没有实现从供应商到整车装配线“一个标签”贯穿始终的方案，各个供应链上的物流信息采集成本高，实时性低，系统性差。此外，汽车物流供应链上各企业之间的信息传递方式和编码也应当逐步走向标准化、统一化和规范化，无论是采用 EDI 技术还是采用互联网方式，标准的编码系统将会促进汽车物流和供应链的信息化进程。

由此可见，通过供应链整合，建立高效供应链管理信息系统是中国汽车物流行业的当务之急。要实现整个汽车产业链集成的优势，必须实现供应链上下游之间的合作。不仅零部件企业与整车厂的合作可以使中国汽车工业飞速发展，零部件企业之间的合作更可以使整车厂的竞争力得到更好的释放。

强劲的汽车需求促进了汽车制造业的发展，汽车制造业的发展又推动了汽车服务业的发展，这为我国汽车物流标准化的发展提供了良好的机遇。随着大型汽车制造企业物流业务外包规模的加大，国内专业化物流服务公司和商业企业物流配送中心也不断发展壮大；随着汽车制造企业对提高其供应链整体效益的企业需求的日益迫切和清晰，对汽车物流标准化的期待也愈加迫切。在经济全球一体化的今天，我国的物流产业国际化是必然的趋势。如何实现我国物流系统与国际物流系统顺利接轨，提升物流与供应链管理效率与效益，关键在于物流标准化。汽车物流标准体系整体框架图如图 1-2 所示。

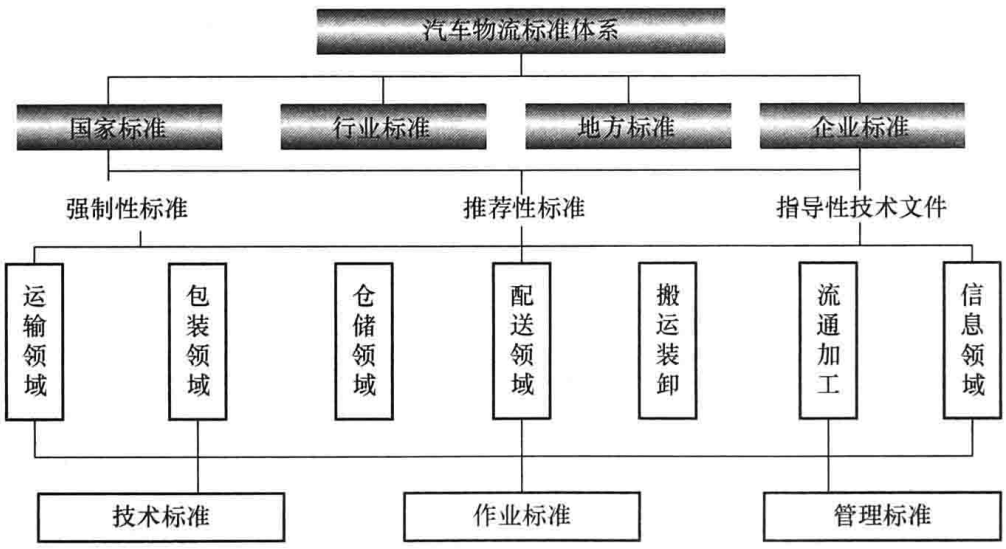


图 1-2　汽车物流标准体系整体框架图

1.3　汽车制造物流管理的新特征与新趋势

据太平洋汽车网行业信息频道的信息：随着以“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的汽车新兴市场的迅速崛起，2012 年全球汽车销量排行前 7 位中，“金砖四国”占据 4 个席位，第 1 位是中国，第 4 位是巴西，第 6 位是俄罗斯，第 7 位是印度。这个崛起的新兴市场正在迅速扩大，并将占据本国和第三世界国家的巨大潜在市场，为全球汽车生产商所关注。因此，全球汽车产业与市场的格局正在构筑新的平衡。

显而易见，汽车已经给当代人类社会带来了翻天覆地的变化：科学技术的发展和演变，使汽车已经成为人类文明不断发展的载体和工具：人们享受人类文明成果的强烈愿望促进了汽车需求市场的建立和扩大，日益拓展的需求链促进了汽车工业产业链的逐步扩展，快速渗透的产业链促进了物流与供应链的壮大，从而推动了我国经济的快速发展。

汽车工业在我国国民经济发展中扮演着支柱产业的角色，物流产业也在我国国民经济中扮演着基础产业的角色。以汽车工业为先导，按投入产出的关联关系，形成了一系列的产业，通过物流产业将这些产业链连接为产业群。从生产的角度来看，汽车是装配型产品，由

数以万计的零部件组装而成。对于一个整车生产厂来说，一辆汽车的零部件主要可分为车身、发动机、变速器及其他零部件。汽车产品的特殊性及汽车制造业供应链物流的特点也决定了汽车工业供应链的复杂性与独特性。汽车物流与供应链新的发展趋势正在形成并发挥作用。

1.3.1　汽车制造业与汽车物流服务业联动发展

1. 两业联动发展日益明显

随着我国市场经济行为的大范围渗透、市场机制的逐步完善和产业结构的调整升级，汽车制造业和现代物流业的互动关系越来越密切，越来越增强。信息技术的不断发展，也使物流业迅速成为在全球具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业，并成为衡量一个国家或地区经济发展水平、产业发展环境和企业竞争力的重要标志之一。

在国内汽车企业中，合资品牌占了绝大多数。组成整车的零部件有成千上万个，而汽车的核心零部件多为进口件，采购渠道遍及全球。随着供应链管理的深入人心和自主品牌发展的突飞猛进，我国已经成为全球汽车零部件的制造采购基地，物流活动遍及全世界。2013 年，中国汽车年产量已超过 2210 万辆，全球汽车保有量也超过了 10 亿辆。如此可观的市场需求，将极大地促进汽车制造业和汽车物流服务业的联动发展。

2013 年，我国汽车工业产值已经超过了 40000 亿元，按照社会平均物流成本约占总成本 18% 的水平估算，汽车物流总额为 7000 亿元。汽车企业经营战略要求其物流与供应链的战略定位必须以提高企业内部供应链与外部供应链所有资源（供应商、分销商）协同运作的综合效率，实现对“以主机厂为核心”的供应链整体的精益敏捷管理和严密控制为宗旨；以集成供应链的整体优势来降低物流运作和管理的综合成本并规避风险，在物畅其流的过程中，促使价值链的逐级增值。如果物流成本降低 1%，就会获得 400 亿元的收益；如果降低到 8 % 的国际水平，就会得到 4000 多亿元的收益。

2. 我国汽车产业集群的分布特征为汽车物流服务需求创造了巨大的空间

我国汽车产业集群的分布特征

1）生产基地布局高度集中。在空间分布上看，生产基地集中于华北、长江中下游流域以及东南沿海城市。从订单总量来看，生产厂家可以分为京津、辽吉、长江和两广四条线，这四条线的产量占到了总产量的 80%。

2）零部件生产基地以整车制造企业为轴心。零部件生产基地分布在汽车整车企业所在的主要省市及周边地区，而非汽车整车生产地区的汽车零部件制造企业较少。汽车零部件产业基本形成了以整车制造为轴心的空间布局，即集中分布在上海、广州、长春、武汉、京津、重庆六大产业圈内，它们的产业规模在我国汽车零部件生产中占绝对主体地位。

3）供应链体系呈现高度的垂直分布式结构，形成以整车厂为利益中心，汽车零部件厂被动配合或者在中心厂周边组建仓库的空间布局；另一方面，由于目前的汽车工业高度纵向一体化，整车厂往往都有自己配套的零部件生产厂，使得汽车产业的供应链集群效应更为明显。

4）汽车消费市场的区域分布呈扩散和下沉的特征，即：向二、三线城市转移，向中西部地区转移的趋势，销售重心自沿海发达地区、中心城市向中小城市和西部地区辐射，整车销售网络布局下沉到这些城市。从销售总量来看，销售市场比生产厂家的分布还要分散，广

东、山东、浙江、江苏、北京、河北、四川、上海、河南、辽宁十省市的销量占全国总销量的64%，其他都相对较小并比较均衡，全国各地都有。由此呈现了全国各省市的汽车产销量都不均衡的局面，并造成了流入、流出的流量差异，扩大了运输的不均衡性。

5）公路运输竞争力提升。仅就乘用车运输业务而言，按年均10%~20%比例的增长速度计算，将形成巨大的需求空间，使越来越多的汽车制造企业将其物流与供应链管理的战略定位为“集成精敏战略”。具体来说，就是将采购、生产、销售和服务过程中的所有物流活动有机地集成起来，并对之进行系统性优化；对市场预测、订单需求、计划供应、国产化推进、制造工艺流程、生产组织模式、物流运作与管理等过程进行集成分析，并对其进行系统化的协调和提升。集成精敏战略的目标就是使物流与供应链系统更具柔性、更易持续改进、更能适应市场需求的动态变化，使企业更加具有市场竞争力。

可以这样说，汽车制造业的高速发展释放了汽车物流需求的巨大能量，而现代物流业的发展又推动了汽车制造业的改造升级和快速发展。汽车制造业的发展历程，也是其物流与供应链的发展历程。

1.3.2 汽车制造业由预测推动生产转变为订单拉动生产

全球汽车行业普遍存在着产能过剩、产销率显著下降的问题。美国汽车经销商的整车平均库存大约为60天的产量，欧洲汽车经销商的整车平均库存大约为8周的产量，我国汽车行业产能过剩率约为25%。另一方面，市场趋于成熟，消费者趋于理性，传统的面对库存预测推动的生产方式已经不能适应激烈的全球竞争环境，汽车行业面临着前所未有的困境。

库存制生产(Build to Stock,BTS)模式基于“准确预测”的假设，但是这个假设并不符合或不太符合我国汽车市场的真实情况。于是，常因预测失真造成企业的盲目生产和盲目扩大产能的行为。

当前，企业面临着“3C”(顾客、竞争、变化)的外部环境，顾客需求越来越个性化，在市场全球化、技术更新速度加快的背景下，竞争更加激烈。汽车行业也不例外，各汽车制造企业在成本、质量、服务上呈现同化的趋势，而在买方市场环境下顾客需求正日趋多样化，“以顾客为中心”的企业管理要求企业能够对顾客的多样化需求作出快速的响应，速度在很大程度上决定了竞争优势。在这种情况下，只依靠一个企业来对顾客进行快速响应是不现实的，也是不经济的，从而要求企业善于利用外部资源和公共资源，联合相关企业来共同满足顾客的需求，进而形成新的组织形式——供应链。供应链模式与生产模式密切相关，供应链管理战略也要与生产模式相适应，只有这样，企业才能从供应链管理的过程中实现预定的战略目标。

随着全球经济一体化进程的加快，市场竞争正在由企业之间的竞争转向企业在供应链之间的竞争。如何提高供应链的整体竞争优势是企业普遍关心的问题。供应链管理的精髓就在于企业间的合作，供应链上成员企业战略合作伙伴的选择必须建立在对供应链内外环境详细分析的基础之上，根据不同的环境选择不同的合作方式，使供应链上的每个企业都集中自身有限的资源于核心业务，从而最大限度地发挥企业自身的优势，最终提高供应链的整体优势。因此，从理论上研究汽车企业供应链管理理论，构建汽车企业精益供应链体系及其绩效评价体系，对于更加有效地指导我国企业，特别是汽车企业的物流供应链管理实践具有积极的意义。

随着竞争环境和竞争方式的改变，汽车生产模式的演变趋势愈加明朗，从面向库存到面向订单的演变已经开始。两种模式都需要进一步深化研究，并适时地作出演变，这是企业制胜的保证。而生产模式的转换也不能一蹴而就，需要逐渐过渡。面向库存的生产模式需要优化，需要针对生产周期，从三个方面进行深入、系统地思考：商务与生产合同制、库存系数研究和整车出库均衡化的订单制生产方式（Make to Order，MTO）。

在优化的过程中，企业应重点关注：业务流程再造；延伸到销售商的需求管理；产品定义/BOM 的优化；以产品特征为单元进行计划管理；实现用户个性化订单和预计交付日期的可靠性和产能协调。

1.3.3　汽车制造企业物流与供应链管理精益化的趋势

据统计，整个制造业的物流总额占社会物流总额的比重超过了 75%。汽车制造业物流需求正在随着汽车及其服务需求的快速增长而迅速变大，高速增长的我国汽车制造业正在越来越深入地伴随着汽车物流业迅猛发展。

物流业务的范围已经从过去单一的运输和仓储拓展到采购、生产、销售、服务和逆向物流等领域，企业物流的目标已经从过去单纯降低库存、提高运输效率提升为通过集成优化，降低物流综合成本和提高企业运作效率；物流管理已经从过去的粗放型模式演变为以关键绩效指标为依据的精细化模式；客户对物流服务速度的要求已经出现了从过去的大约式精致到了以小时为单位来衡量满意度的变化。如此演变和进步，给建立适应企业经营战略的物流运作模式提出了新的课题。

制造企业是其供应链的管理者，核心企业要根据供应链管理的需要，与战略合作伙伴一起，以满足顾客需求为宗旨，不断修正和设计供应链的内外结构及业务流程，组合资源要素。也就是说，对外通过业务外包实现企业外环资源的综合利用，对内则集中优势资源对主营业务进行提升，以供应链的优势支持企业保持和扩大持久竞争力。

对以主机厂为龙头特征的汽车企业物流与供应链而言，其运作模式的建立必须综合思考以下主要因素。

（1）充分认识物流工艺和物流系统运作的特点及其重要性，将产品规划、工业化规划、供应商布局、工厂设计、物流节点选址、制造工艺、物流运作以及管理视为一个完整系统来研究。

（2）充分关注几个协调，营造和谐物流。这几个协调包括：物流运作模式与工业化目标的协调，商务需求与制造工艺及物流准备周期的协调，生产计划柔性与执行过程刚性的协调，在制品整车流按预订顺序生产与零件流配送的协调，国产化推进和供应保障的协调，工艺更改启动与零件断点管理的协调，成本、期限和质量的协调等。

（3）充分考虑物流的规模效应。它包括物流节点设施的选址和布局，社会物流资源的综合利用、供应链结构、地区经济和国民性特征、地理位置、标准化程度以及相关法律、法规等。

（4）充分利用社会物流资源，剥离管理和业务，控制管理环节，外包非主营业务，提高物流业务产业化和社会化程度，企业物流与社会物流的联营形成资源共享格局。

汽车制造企业的物流和供应链管理能力在企业经营战略中的关键地位已经确立。因此，

各类企业对物流成本的管理和绩效评价的关注必然与日俱增，大家不约而同地迫切希望能够找到可以量化企业物流成本的途径和方法，并予以标准化、持续化。

各汽车制造企业希望通过建立一整套适用于本企业经营战略目标和管理模式的物流系统绩效评价体系，使企业在切实掌握自身物流和供应链管理环节的物流总成本的基础上，识别主要矛盾，开展物流与供应链持续改善行动；在优化业务流程的过程中，改善运作模式、利用先进技术和手段来实现对物流和供应链进行精益化动态管理的目的，以降低成本、提高效率和效益来加强企业的竞争力。同时，也希望能够通过行业协会，建立相关方法、标准和指标体系。借助规范、科学的指标体系和方法，能够便于企业实施“标杆管理”，也为全行业及社会物流成本分析部门提供一套科学的物流统计方法和计算模式。

令人欣喜的是，有些企业正在进行该领域的项目研究和实践：以系统观点和系统工程的方法作为指导方针，建立项目研究目标和工作模式，以项目管理的方式推进和实施；以企业经营战略为项目研究基础，建立与之相适应的物流运作模式，从而确立物流与供应链系统的战略和战术方案，创建符合企业经营战略和管理模式的物流关键绩效指标体系。

1.3.4 供应链管理促进物流行业整合和业务流程重组

随着汽车市场竞争更加激烈，成本和效益的双重压力迫使企业不得不注重向管理要效益。随着汽车价格的不断下降，原材料价格、人力资源成本的不断上升，汽车制造企业更加关注通过供应链管理来降低成本，不可避免地会将一部分压力转移至第三方物流服务商，致使已经面临能源涨价压力的物流服务商不堪重负。在这样的压力下，国内资源雄厚、专业化水平高的大型汽车物流企业兼并中小规模的物流企业，导入外部资本、实现资源整合已经势在必行。

管理的特点就是关注过程，即流程。如今，现代物流与供应链管理的理念正在逐步深入人心，物流新技术和新的管理工具不断推出，为物流业务流程重组打造了坚实的基础和应用环境：在流程有序和均衡中“提速”；在简单和快捷的基础上设计流向，保证“高效”；在促进规模形成的过程中，保证供应链实现“增值”。

业务流程重组需要企业的信息系统进行适应性演变，而系统的演变又会对规范物流和供应链管理的业务流程、运作效率和管理精益化起到促进作用。企业可以通过提升信息系统在生产计划、零部件供应、生产过程跟踪控制、库存管理、线边在制品控制、工业资源分析、选装件管理和信息自动采集技术方面的流程优化和功能拓展，在信息和流程集成的基础上有效发挥信息系统对物流业务流程的指导作用。

重组后的业务流程借助新的信息支持系统和自动化数据采集技术，能够及时和准确地提供对企业决策有帮助的信息，提高决策的科学性和可行性。

1.3.5 汽车制造业与物流服务业共同提升的趋势

物流业务外包的原则是掌控管理，尽可能外包一切可以外包的操作业务，在外包非核心业务的过程中，追求形成规模效应，培育社会化和专业化程度。

物流业务外包的目的是期望通过获得更好的物流服务品质、附加的增值服务和资源整合来进一步降低企业物流系统综合费用，提高物流效率，使企业物流的综合成本最低。

在现阶段，很多汽车制造企业已经将能够外包的所有物流操作业务都进行了外包，它包

括了外部供应链的上游零部件中间库的保管和包装更换业务，内部供应链的冲压车间板料配送业务，焊装车间和总装车间线边配送业务；外部供应链的新车和备件的仓储、包装、干线运输和城市配送业务等。

但在外包实践的过程中，也给汽车制造企业带来了一些困惑，如成本并未降低、质量水平下滑、期限控制未见精准、供应链管理水平没有循环提升。如此一来，汽车制造企业对汽车物流服务业的信心产生了动摇。汽车消费市场需求的不断上升，促进了汽车制造业的规模发展；汽车制造业规模的发展需要外包业务，而外包需求的快速增长，必然会促进汽车物流服务业的发展。同时，汽车制造公司会越来越注重对社会物流资源的综合利用，会越来越注重对物流服务商的培训，通过对物流服务商在组织、人员、流程和设施等方面的优化整合，提高其自身各类资源的利用率和社会资源的综合利用率，与物流服务商建立一种相互依托、相互促进、协调共进的战略合作伙伴关系。

总而言之，根据市场竞争的需要和汽车制造业发展的要求，汽车物流业的管理及业务范围必将迅速扩大，需求将会涉及整个供应链的全方位管理和运作。新的物流业务领域逼迫汽车制造企业要毫不懈怠地积极研讨和采取新的策略，以便应对挑战。

毫无疑问，制造业和物流业联动发展必将是一种新的经济发展模式，新的经济发展机遇已经展现。

1.3.6　汽车销售及市场服务导入电子商务新模式

千千万万的中国民众，通过淘宝网了解了电子商务，体会了电子商务带来的便捷，并随电子商务的广泛应用而改变了生活方式。电子商务在促进经济发展方式转变、保持经济创新活力等方面发挥着越来越重要的作用，传统的三维体系借助电子商务的普及让时间与空间得到集成，逐渐形成了四维体系。四维空间给人类社会带来了巨大的生机和活力，经济社会与人文社会正在发生根本性变革。

截至 2012 年年底，中国电子商务市场交易规模已经达到 8. 1 万亿元人民币，占全年社会消费品零售总额的 6. 3%。由此可见，电子商务在改变零售业格局的同时，正在向所有领域渗透，正成为中国经济的支柱产业。虽然电子商务不会改变经济运行机制，但是电子商务会促使所有领域改变传统的经营模式。

阅读材料：

毋庸置疑，电子商务正以一种前所未有的速度，深刻地改变着汽车经营环境和市场运作模式。汽车企业可以比以往任何时候更直接地面向顾客终端(企业对客户,B2C)、更及时地联络供应商和企业客户(企业对企业,B2B)、更密切地关注员工和企业内部进程(内部商务,IB)。

毫无疑问，线上传播、线下体验、数据库营销和物流配送的四位一体化电商辅助实体物流的创新模式将逐渐成为汽车销售及后市场服务的主流。

物流是贯穿经济发展和社会生活全局的重要活动，是电子商务发展的基础，没有实体物流的强大保障，电子商务就是“水上浮萍”。对汽车企业而言，强大的汽车物流保障体系是企业发展的主干根基，发达的电子商务是企业发展的神经网络，打造电子商务与实体物流协同发展的汽车供应链新模式将是汽车企业的发展方向与新的利润源泉。

案例分析

装配过程中的精益理念——标准化作业

生产线作业的装配过程质量保证能力将直接影响到产品车的最终质量。对于手工操作占较大比例的总装车间来说，如何规范工人的操作步骤，在生产过程中实现标准化作业，不仅决定着装配过程的质量，更反映了企业工艺管理水准的高低；在推行标准化的进程中，如何灵活运用可视化管理手段——看板制度，以充分调动起员工的主观能动性，将决定着生产过程中精益水平的高低。

1. 标准化作业

对于诞生在多元化文化环境中的北京中美合资汽车有限公司来说，如何吸取两大汽车强国先进的制造理念及管理理念，以此发展适合自身特点的制造及管理理念，并将其融入到企业文化中，已经成为每名员工的目标。

产品的质量不是下线后检查出来的，而是在制造过程中一环扣一环、一步接一步装配出来的。冲压、焊装、喷漆车间可以依靠高精度的机器人来保证产品质量，自动化程度比较高，而对于手工化作业仍占较大比例的总装车间的装配过程来讲，唯有大力推行标准化作业的理念，并将标准化作业培养成每名加工者的习惯，方能保证下线产品车的质量。

为此，该主机厂总装车间充分利用生产线两旁每个工位的活动展板作为平台，将标准化作业指导书、标准化作业要领书等文件展示给加工者。总装车间还会利用岗前的培训、线上装配的强化、班前班后的总结会这些形式，潜移默化地将标准化意识渗透到每个员工的头脑中，最终做到总装车间的员工不论年龄大小、不论经验丰富与否，每个人完成的装配质量都是高标准的。在这个过程中，标准化文件起了关键性作用。总装车间标准化作业指导书(部分)如图 1-3 所示。

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">**汽车制造有限公司</td><td rowspan="2">总装内装饰作业指导书</td><td>产品型号</td><td>SL 系列</td><td>零(部)件图号</td><td></td><td>共 6 页</td></tr>
<tr><td>产品名称</td><td>专用车</td><td>零(部)件名称</td><td></td><td>共 6 页</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>工序名称</td><td>作业内容</td><td colspan="3">技术要求</td><td colspan="2">工艺装备</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>11. 座椅安装</td><td colspan="3">(1) 按照设计要求，座椅安装位置正确，牢固可靠。
(2) 座椅面料完好无损伤，保护膜无破损。</td><td colspan="2">电钻、扳手、卷尺、丝锥</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>12. 桌、柜安装</td><td colspan="3">(1) 桌子及柜子按照设计要求制作规范美观，安装位置正确，固定牢固可靠，表面平整、光洁无损伤。
(2) 抽屉安装牢靠，滑动自如，锁止可靠。
(3) 柜门周边间隙 2 ~ 3mm，均匀一致，开关方便灵活，锁止可靠。</td><td colspan="2">电钻、扳手、卷尺</td></tr>
</table>

图 1-3　总装车间标准化作业指导书(部分)

2. 标准化作业理念

标准化作业指导书、工艺卡及标准化作业要领书，这三套文件是标准化作业理念的产物，是推行装配过程标准化的法规性文件。

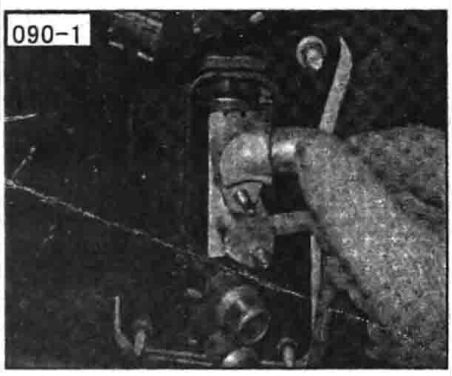
（1）标准化作业指导书(SOP)

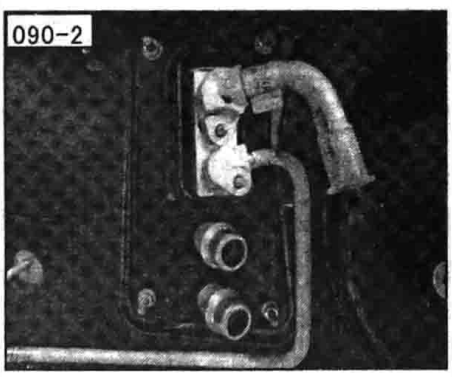
标准化作业指导书是工位装配作业的纲领性文件，用于标明每个工位的装配过程所涉及的工艺卡，规范工人在装配过程中的行走路线，力求实现工人装配过程中操作步骤与行走路线最合理、最优化的组合。但标准化作业指导书并未对工位装配过程中的每步操作进行详细描述，所以还需要工艺卡作为规范装配过程的说明性文件。

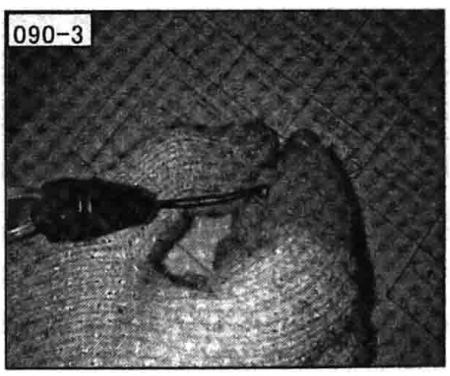
（2）工艺卡(PS)

作为装配过程中每步操作的说明书，工艺卡起到了规范工人装配步骤的作用，但由于形式的局限性，对于某些工位的关键项装配描述并不到位。所以该公司引入标准化作业要领书，作为工艺卡的补充性文件，用于规范关键项的装配，起到强化装配过程标准化的作用。如图1-4所示的标准化作业要领书，就是针对后坐垫装配工艺卡描述不完善而制作的补充文件。

步骤号	重要度	描述
090		1. 拿取空调低压管，对准紧固螺栓垂直插入鼓风机端低压管接口，注意贴合端面 2. 装配完成后检查最后的安装状态并在 SRDQ 卡相对应的工程上盖章确认







设备/工具总括

设备编号	名称	描述	数量
310310462396	电池枪	Exact12　8N. m	1
310310462436	电池枪	Exact12　8N. m	1
310310462169	电池枪	Exact8　6N. m	1
	套筒	E11	1
	套筒	10mm	1
	套筒	10mm	1

零件总括

描述	零件号	数量	派生
燃油管紧固螺钉	735037630	1	全派生 All type
燃油管紧固螺母	125781150	1	全派生 All type
空调密封板	531347490	1	全派生 All type
空调密封板紧固螺母	140406110	4	全派生 All type
空调高压管	519169270	1	全派生 All type
空高低压管	519169300	1	全派生 All type

图 1-4　标准化作业要领书

(3) 标准化作业要领书(SOSS)

标准化作业要领书用于规范工艺卡内容未涉及的关键项装配过程。但此文件在戴姆勒-克莱斯勒公司的工艺文件体系内不存在。为此，该主机厂的工艺卡设计理念，融合两国工艺管理的先进理念，并结合自身的生产特点，编制了适用于本土装配过程管理的标准化作业要领书(见图 1-4)，作为标准化管理的又一重要手段。

该标准化作业要领书中主要包括了三项内容：作业情况概述；操作步骤描述、要领及原因解释；质量案例及员工安全防护。以下将着重介绍每部分的设计理念。

1) 作业情况概述。它包括了工段及班组信息、零件信息、工具信息、生产节拍信息及文件的适用时期、适用车型等基本信息。其中零件信息中除零件号外，还加入零件重量的信息，主要是从人—机工程角度考虑零件重量对工人劳动强度产生的影响，并将其与每班产量联系起来，设定了劳动强度的 4 个等级，如图 1-4 下方的彩色区域所示。对于劳动强度等级栏出现红色及黄色的工位，工艺需要考虑减少该工位的其他作业，或设计辅助机械装置等手段，来降低加工者的劳动强度。这是标准化过程中“以人为本”思想的体现。

2) 操作步骤描述、要领及原因。这部分是标准化作业要领书的核心部分，它由文字描述及图片组成。文字描述部分不仅对该装配的每一步操作做了详细说明，而且还告诉加工者操作中的要领，以及操作不到位可能会产生的后果。在操作描述下留有更改栏，此处是供加工者提出合理化改进意见的。加工者是装配过程的主体，所以在标准化进程中，不仅要求加工者标准化操作，更重要的是充分调动起他们的主观能动性，使其参与到标准化的设计中来，这样由加工者本人参与完成的标准化作业规范才更符合实际操作，更容易被他们接受。标准化的目的并非强迫加工者接受，而是帮助加工者规范操作，形成标准化操作的习惯。

考虑到文字说明的抽象性及局限性，除文字描述外，标准化作业要领书特别加入大量针对装配细节的照片，这样不但可以很好地配合文字，将装配中关键步骤的要点完全展示出来，还能使文件更加简明直观、容易理解。

3) 安全信息及质量事故案例部分。该部分主要是用于统一加工者装配过程中的着装、所使用工具等。这些同样是从加工者安全考虑，避免由于未正确穿戴工作服，及未正确选用工具而对加工者造成伤害。

质量事故案例信息将产品投产以来出现的质量问题展示出来，起到强化装配过程中质量意识的目的，并再次强调了标准化操作对于装配中“过程质量保证”的重要性。

标准化作业要领书也是精益生产理念中一页纸报告的一种表现形式。文件采用清晰的栏目设计、简明的语言描述，传递给加工者丰富的信息。标准化作业指导书、工艺卡及标准化作业要领书三份文件，构成装配过程中标准化操作实施的坚实文件基础，是新入职员工标准化教育的必读文件。

3. 结语

该主机厂总装车间在推行标准化装配的进程中，不仅提高了每个工位的效率，避免了由于不科学走动、不规范操作等因素引起的低效率现象；而且，在生产线标准化装配的基础上，为实现模块化装配管理的理念奠定了基础。借助模块化装配管理理念，可以将生产线各工位的情况，通过柱状图的形式完整、直观地反映给工艺管理人员，为工艺管理人员实现生

产线的平衡设计提供了有力的数据支持。

本章小结

1. 物流定义是“物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能进行有机结合。物流的经济价值包括时间价值、场所价值、流通加工附加价值。

2. 物流管理是指在社会再生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。

3. 汽车制造企业的物流管理系统由三部分构成：物资管理、生产过程物流(又叫制造支持)和实物配送。这三个部分依次贯通，构成企业完整的物流过程。物资管理主要涉及与企业供应有关的内容。它包括供应商的选择、订货模式的决定、采购订单作业、生产物料计划等内容。它是企业向内物流，又被称为供应物流。生产过程物流主要是指制造过程中原材料、半成品等的储存，和在仓库、生产车间之间，以及生产车间内部流水线之间和不同工位之间的流动，又称企业内部物流。实物配送主要是指企业产成品的向外流动，包括运输、仓储、配送计划、货物交付、售后服务等内容，是企业的向外物流。因其与营销活动的密切联系，又被称作营销物流。具体而言，制造企业的物流管理可以归纳为五个方面：运输管理、存货管理、设施构建、物料处理以及信息与通信。

4. 物流标准化是指在运输、配送、包装、装卸、保管、流通加工、资源回收及信息管理等环节中，对重复性事务和概念通过制定发布和实施各类标准，达到协调统一，以获得最佳秩序和社会效益。汽车物流标准化体系包括三大部分：技术标准、作业标准、管理标准。

复习思考题

1. 准确理解“物流是第三方利润源泉”的含义。
2. 简述物流的基本功能要素及物流的发展过程。
3. 简述汽车制造物流管理的主要内容。
4. 汽车制造业物流管理有哪些新特征和新趋势?

实训项目

汽车制造企业物流管理现状调研实训

1. 实训目标

通过网络调查或现场调研了解汽车制造企业物流管理的内容与方法。

2. 仪器和设备

(1) 多媒体教室和配备网络的计算机教室。

(2) 汽车制造企业现场(调研)。

3. 实训过程

(1) 实训材料

调研企业	物流管理部门	物流管理内容	物流管理方法	物流管理特色
上汽集团				
上海通用				
福特公司				
东风汽车				

（2）实训要求

1）利用网络调研，完成相关汽车制造企业物流管理相关内容的调查。

2）条件具备的情况下，组织到汽车制造企业现场(调研)，收集汽车企业物流管理相关材料，撰写调研报告，并填写完成实训表格。

第2章 汽车制造业供应链管理

学习目标

1. 了解供应链供应链管理的基本概念
2. 知道汽车产业供应链发展阶段及其特点
3. 掌握我国汽车产业供应链运作参考模型
4. 了解供应链管理环境下汽车物流创新方法
5. 掌握汽车制造供应链管理实施的具体内容

现代物流与供应链管理是一种融信息技术等高新技术为一体的先进的组织方式和管理技术。近年来，汽车制造企业的物流与供应链管理与协同服务能力发展迅速，尤其是在生产物料配送模式上变得日益精细和富于柔性，并带动配套产业物流管理与服务水平的提高。

今天的汽车制造业正面临前所未有的市场竞争环境。一方面，国内汽车市场中的消费需求日趋个性化，且消费者要求能在任何时候、任何地点、以最低的价格和最快的速度获得所需要的产品，从而使市场需求的不确定性大大增加。另一方面，随着我国加入 WTO 后汽车及零部件关税的逐年降低，未来市场国际化是必然的趋势，中国汽车工业都将面临更激烈的竞争。汽车产业供应链管理作为一种集成的管理思想和方法，围绕核心企业，实行供应链中从供应商到最终用户的物流、信息流、业务流、资金流的计划和控制职能，在整个汽车工业的发展过程中起到非常重要的作用。

汽车产业供应链具有典型的供应链组织模式，整车制造企业是供应链的核心企业，担负起信息集成与交换的作用。汽车供应链系统中涉及的主体包括原材料供应商、多级零部件供应商、整车制造商、分销商、维修服务站、汽车用户、第三方物流公司，以及物流分供方等多个方面。从整车制造企业的角度来看，汽车物流一般可分为进口半散装件(Semi Knock Down,SKD)及全散装件(Completely Knock Down,CKD)入厂物流、国产件的入厂物流、厂内物流、厂际物流、整车分销物流、售后备件物流、国际采购出口零部件物流，以及相关逆向物流等主要方面。

2.1 供应链与供应链管理概述

2.1.1 供应链概念的产生

供应链(Supply Chain,SC)的概念最早是在 20 世纪 80 年代末提出来的。近年来，随着

“全球制造”现象的出现，供应链在制造业管理中得到普遍应用，成为一种全新的管理模式。由于目前国际市场的激烈竞争、经济的飞速发展以及用户需求不确定性的增加，供应链以及供应链管理引起了人们的广泛关注。

早期的观点认为，供应链是制造企业的一个内部过程，它是指将采购的原材料和收到的零部件，通过生产的转换和销售环节传递到最终用户的一个过程。传统的供应链概念局限于企业的内部操作，过于注重企业的自身利益和目标。后来的供应链概念注意了企业与其他企业的联系，注意了供应链的外部环境，偏向于定义它为一个通过链中不同企业的制造、组装、分销、零售等环节将原材料转换成产品到最终用户的转换过程，它是更大范围、更系统的概念。而现在，供应链的概念则更加注重围绕核心企业的网链关系，如核心企业与供应商、供应商的供应商乃至与一切前向的关系，和与用户、用户的用户以及与一切后向的关系。对于供应链概念的研究，不同的学者有着不同的定义。

克里斯托弗将供应链定义为：“在从上游到下游的各环节中，以到达最终消费者手中的产品和服务的形式生产价值的不同流程和活动中，所涉及的组织和网络。”

库克斯认为：“供应链是运用多种资源的一系列职能活动，它将原材料转化为成品或服务，并将这种产品或服务移交到最终用户的手中。”

美国供应链协会对供应链的概念解释是：供应链——目前国际上广泛使用的一个术语，囊括了涉及生产与交付最终产品和服务的一切努力，从供应商的供应商到客户的客户。供应链管理包括管理供应与需求，原材料、备品备件的采购、制造与装配，物件的存放及库存查询，订单的录入与管理，渠道分销及最终交付用户。

随着研究的深入和企业组织结构的变化，对外部供应链的研究逐渐引起人们的重视，即不仅研究企业内部的作业过程，而且研究企业与企业之间的合作关系，延伸扩展供应链的概念。

美国的史蒂文斯认为：供应链是通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到用户的用户的流，它始于供应的源点，结束于消费的终点。这个定义是从组织结构的角度来定义供应链的。而从供应链的内容角度出发，伊文斯认为：供应链是前馈的信息流和反馈的物料流和信息流在供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户之间的流动过程。从供应链的功能角度出发，哈里森认为：供应链是进行采购原材料、将它们转化为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链。

尽管供应链没有形成统一的定义，但可以肯定的是，供应链不仅是一条连接供应商到用户的物料链，更是一条增值链。物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值。而且这样的一个链条在20世纪90年代全球制造业竞争加剧的环境下，逐渐演变为一个围绕核心企业的集成网链。

以上几种观点从不同的角度为供应链下了定义，综合这几种观点，我们给出一个供应链的定义：供应链是通过前馈的信息流和反馈的物料流和信息流执行原材料采购、中间产品及成品生产、成品销售进而把供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户连成一体的功能网链结构模式。

2.1.2 供应链管理

“供应链管理”（Supply Chain Management，SCM）这一名词最早是由一些世界级大企业

的管理顾问在20世纪80年代初期提出的，首次出现在学术文章中是在1982年。而学术界第一次真正从理论角度来定义供应链大约是在1990年，并将其与管理物料流动和相关信息流的传统方法区分开来。供应链管理是基于供应链所实施的管理。供应链有企业内部供应链和外部供应链之分，早期对供应链的研究仅限于企业内部，即从企业采购原料后经过生产、销售到达客户的过程。起点是原料采购，终点是产品销售。

一般认为，供应链管理是指人们在认识和掌握供应链各环节在规律和相互联系的基础上，利用管理的计划、组织、指挥、协调、控制和激励职能，对产品生产和流通过程中各个环节涉及的物流、信息流、资金流以及业务流进行合理调控，以期达到发挥最大效率、提升顾客价值的过程。

供应链管理超越传统的企业管理概念，突破单个企业的界限，研究对处于供应链上的不同企业进行管理的问题，是一种新型的管理理念和管理模式。它以现代信息技术为支撑，依附电子数据交换(Electronic Data Intercharge,EDI)、电子资金传递(Electrontc Funds Transinit,EFT)等现代管理技术，采用包括制造资源计划及精细生产等新的生产模式，实现了供应链管理信息的集成、技术的集成、组织的集成等，从而使整个供应链形成了一个扩展企业。扩展企业包括代销商、生产商和分销商等，扩展企业的出现使供应链各节点企业表现为一种“共赢”的关系，同时也使企业之间的竞争转化为供应链与供应链之间的竞争。

尽管西方学者对于什么是真正的供应链管理说法不一，但综合各种说法，可以发现其中有共同之处：

1）供应链管理的发展经过组织内、组织间的一体化和逐步加强协作的几个阶段，从其最广泛的意义和实施范围来看，是从最初供应点直到最终消费者，覆盖整个供应链。

2）供应链中可能包括许多独立的组织，因此，各组织内部和组织之间关系的管理十分重要。

3）供应链管理包括产品和信息的双向流动，以及相关的管理和运作活动。

4）管理的宗旨都是适度的资源消耗，提高较高的客户服务水平，构筑供应链竞争优势。

2.2　汽车制造供应链分析

2.2.1　汽车产业供应链概述

1. 汽车产业供应链发展阶段

供应链是指原材料和零部件供应商与基本产品的制造商之间的价值链体系，它以某种形式将制造商和供应商连接在一起，形成一条不可分割的、能共享技术和资源的业务流程。供应链管理是指对供应链中发生的物流、信息流、资金流以及贸易伙伴关系等要素，进行统一组织、规划、协调和控制的一种现代企业管理战略，优化有效的供应链管理需要较为充分的相关企业和市场的信息。汽车产业供应链发展趋势如图2-1所示。

第一阶段：企业之间相互独立，企业只关注内部的业务流程，实现内部应用集成。

第二阶段：企业开始与少数几个贸易伙伴连接，根据产业特性进行相近的连接，实现应用连接(如EDI等)。

第三阶段：供应链集成，核心企业连接上下游企业实现全局范围的流程管理，共享信息

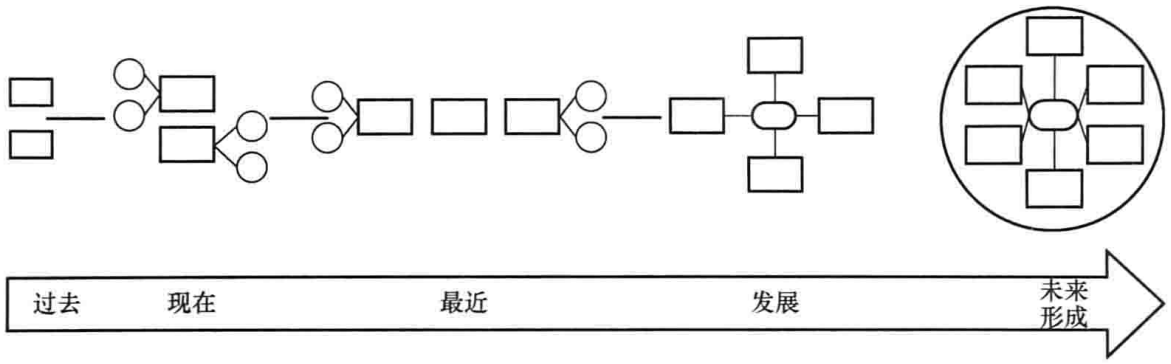


图 2-1　汽车产业供应链发展趋势

而不仅仅是数据，实现跨组织的应用集成。

第四阶段：供应链虚拟集群，多个企业和多种方式的供应链组织围绕汽车制造业形成特殊的交易集群，实现在线的销售和商品目录管理以及产品编码等，共同承担风险和收益。

第五阶段：全球电子市场，供应链交易社区最终将发展为电子市场，供应链企业之间形成有形的金融市场，包括期权买卖及网络银行等业务。我国汽车产业供应链的发展正在由第二阶段到第三阶段的转型过程当中，如何尽快实现有效的供应链协同管理成为我国汽车产业发展的重要问题。

2. 我国汽车产业供应链现状分析

汽车产业传统的供应链由整车制造商、原材料及零部件供应商、整车与零部件经销商等环节构成。整车制造商是供应链的中枢，作为供应链的物流调度与管理中心，担负着信息集成与交换的作用。其上游是原材料及零部件供应商，下游是整车经销商与顾客。供应商依照整车制造商的订单提供成品、半成品、原材料。整车制造商掌握着产品的设计、原材料采购、生产制造、储存管理、销售、发配运输直到客户服务及市场需求预测全过程。所有加盟供应链的节点企业通过物料在供应链中的流动而实现收益。目前我国汽车产业供应链运作参考模型如图 2-2 所示。

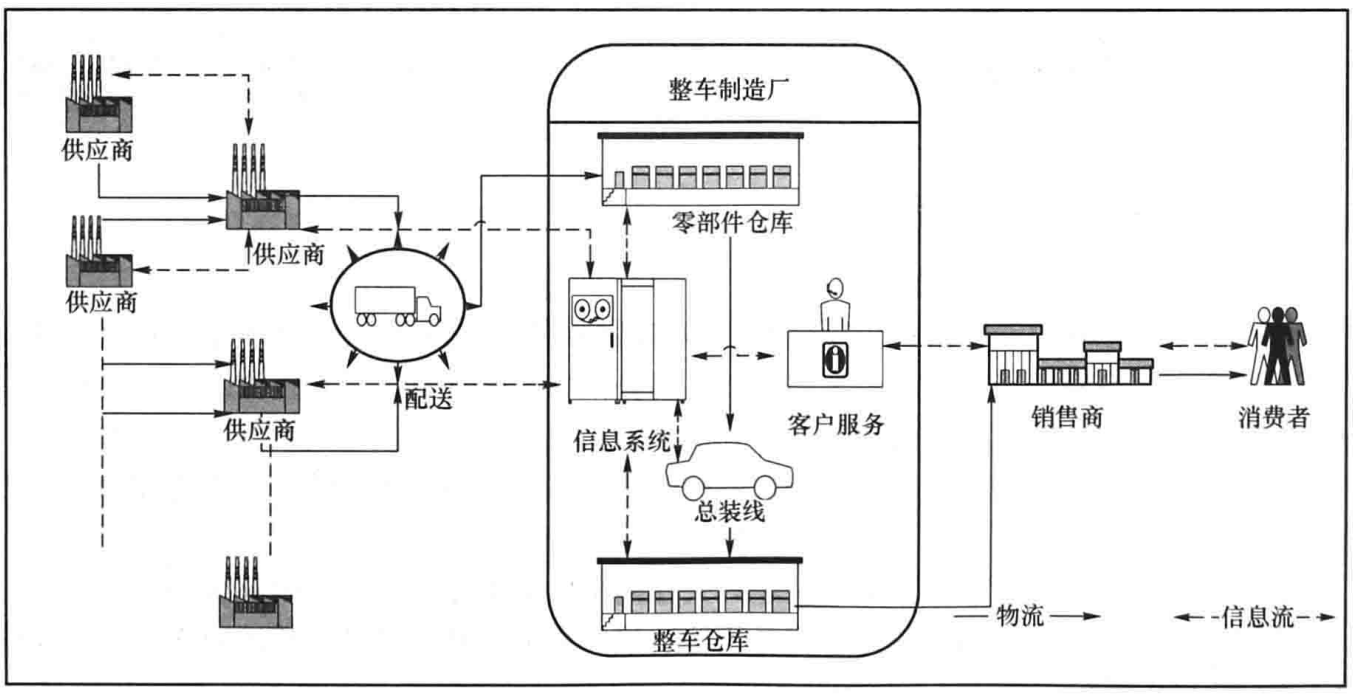


图 2-2　我国汽车产业供应链运作参考模型

（1）汽车供应链上游

汽车物流供应链的上游是汽车原材料生产、零部件配套行业。一般而言，汽车产业附加值的70%都是通过零部件创造的，零部件业对汽车工业起到了举足轻重的作用，其质量好坏直接影响着汽车产业的效益水平。所以，发展汽车产业一定要与发展汽车零部件产业同步。同时，随着汽车工业中整车行业之间的相互独立和剥离，整车生产企业将对其所需的零部件实行全球采购。全球采购一直是提高供应链效率的重要经营策略，它以较少的资金采购质量最好、技术最先进、交货期最短的零部件作为“最佳采购原则”。

为了适应全球采购的需要，西方国家汽车企业集团已形成一级供应商与二级以下供应商相结合的梯形供应网络体系。而零部件生产企业也可以将自己的产品自由地向全球的整车厂销售。这一变革为全球的汽车零部件商提供了前所未有的销售空间和商机。在汽车零配件生产企业日益专业化的今天，越来越多的汽车零配件生产厂已加入到全球化汽车供应链中。

（2）汽车供应链中游

汽车物流供应链的中游是整车生产企业。随着时代的不断变迁，汽车的生产方式经历了从大规模生产、精益生产到现在的“模块化生产”的演变。

1）大规模生产。20世纪初，福特公司在制造T型车时创造出影响整个世界工业的生产工艺——生产流水线，大幅度地降低了生产周期和成本，同时也降低了售价，从而造就了世界汽车生产巨头福特汽车公司。在那个时代，采用流水线这种大规模生产方式已经成为现代汽车生产方式的主流，这种方式一致延续到20世纪80年代。当时的汽车生产都是以“大而全”的汽车生产厂商为中心，围绕少数几种车型来进行的，零部件生产依附或从属于汽车厂商。

2）精益生产。精益生产是起源于日本丰田汽车公司的一种生产管理方法。其核心是追求消灭包括库存在内的一切“浪费”，并围绕此目标发展了一系列具体的方法，逐渐形成了一套独具特色的生产经营管理体系。精益生产通过准时化生产、少人化、全面质量管理、并行工程等一系列方法来消除一切浪费，实现企业利润的最大化。精益生产中最具有特色的方法是，它在组织生产中对消灭物流浪费的无限追求，即对物流环境的需求和内部的分权决策。进一步分析精益生产可以发现，拉动式准时化生产及少人化之所以能够实现，全面质量管理与并行工程之所以能够发挥比大批量生产更大的作用，核心在于充分协作的团队式工作方式。此外，企业外部的密切合作环境也是精益生产实现的必要且独特的条件。

3）模块化生产。模块化生产方式中“集成与共享”的特点改变了传统的采购体系和整车生产方式，基本省去了冗余的中间环节，在降低运营成本的同时，整车质量更有保证。同时，模块化充分调动了零部件商的主观能动性，使他们拥有了更广阔的发展空间。整车企业可以集中精力做品牌和市场开发，以“强而精”的内部资源配置替换“大而全”的生产布局；零部件企业则在技术创新上下功夫，具备更强的独立开发能力，与整车厂的关系由“受制”转为互动。

随着人类社会进入信息时代，社会生活的时空概念将发生巨大变化。消费品的设计、制造和销售要求进一步满足高质量、短时间、个性化、智能化等要求，甚至按照用户的具体要求进行生产。在这样的形式下，汽车的模块化生产将大行其道。在模块化生产方式下，汽车技术创新的重心在零部件方面，零部件要超前发展，并参与汽车厂商的产品设计。而汽车生

产厂商则应以全球范围为空间，进行汽车模块的选择和匹配设计，优化汽车设计方案，将汽车装配生产线上的部分装配劳动转移到装配生产线以外的地方去进行。采用模块化生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，缩短汽车的生产周期。

（3）汽车供应链下游

汽车物流供应链的下游是汽车销售服务行业。其实质就是围绕着汽车产品的售后服务而形成的综合服务业，它直接面对广大的最终用户和消费者。就目前情况来看，汽车服务业的发展趋势是建立以汽车生产企业为主导的、全球化的、五位一体（新车销售、零部件供应、旧车回收、售后服务和信息反馈）的汽车营销体系。

根据现代的市场理念，汽车供应链是一个市场需求“拉动”链。

客户需求直接并强烈地影响着产品的开发、生产、销售与服务的全过程；整车生产企业根据销售订单组织生产与原材料、零配件的采购；零配件配套供应企业根据整车生产厂的采购订单提供配套件。由客户、分销商网络、维修网络以及整车生产厂构成了市场需求信息反馈渠道，这条渠道引导着汽车制造企业的新产品开发及生产的总方向。整车生产厂、分销商网络、维修网络以及客户共同构成了汽车分销与售后服务体系。一个完善、强大的分销与售后服务体系在很大程度上决定着汽车企业市场份额的大小，分销物流是决定产品投放市场速度的另一个重要因素。

2.2.2 我国汽车产业供应链管理现状

1. 我国汽车产业供应链体系现状

为了提高整车生产企业自身的市场竞争力，中国汽车工业采购供应体系也基本上采用JIT配送方式。整车生产厂为了实现零库存，要求零配件生产商、供应商按其生产节奏和生产需求量进行供货，由供应商或整车生产厂的供应部门实施“直送工位”的JIT配送。在装上车以前，零配件都是属于零配件生产厂的，从而最大限度地降低了整车生产企业的风险。反过来，由于地理空间的限制，成百上千的零配件生产、供应商只好在整车生产厂附近自建或租用仓库，以满足整车生产厂的需求。如此庞大的零配件供应群体和相应的运输、配送环节，构成了层次繁多、结构复杂的采购供应物流体系。

目前，中国的整车生产厂都有多达上千家的配套生产零配件和供应原材料的企业。这些企业无一不在整车生产厂周围设立仓库，为整车生产厂提供JIT配送服务。如此庞大的零配件供应群体和相应的运输、配送环节，构成了层次繁多、结构复杂的采购供应物流体系。这种物流体系呈垂直分布式结构，零配件生产、供应企业构成了采购供应体系的起点，运输企业构成了干线运输层，围绕整车生产厂的仓库群构成了仓储层，供应商的配送部门或整车生产厂的供应部门构成了配送层，在整个采购供应体系中，主要物流节点为零配件生产厂、原材料供应商、仓库和整车生产厂，主要的物流环节为干线运输和配送。

汽车行业供应链是最典型的供应链组织结构模式，具有如下特点：

1）以汽车制造企业为供应链的核心企业。汽车制造企业作为供应链的物流调度与管理中心，担负着信息集成与交换的作用，在产品设计、制造、装配等方面具有强大优势。其不但可以拉动上游供应商的原材料供应，也可以推动下游分销商的产品分销及客户服务。

2）汽车行业供应链管理的重点在于，核心企业对供应链的整合、协调，战略合作伙伴关系的构建，供应链物流模式的创新，供应商与分销商的管理，产、供、销关系的协调与控制等。

3）供需间的关系十分密切。汽车制造商和供应商伙伴间形成共同开发产品的组织，持久合作。供应商提供具有技术挑战性的部件；伙伴成员共享信息和设计思想，共同决定零部件或产品以及重新定义能够使双方获益的服务。

4）物流配送功能的专业化。原材料及汽车零部件供应商、汽车制造商的物流配送体系与其主业剥离，社会化、专业化的物流体系逐步完善，以汽车物流为纽带整合供应链，第三方物流配送中心完成汽车供应链物流配送功能。

5）利用计算机网络技术全面规划汽车供应链中的物流、商流、信息流、资金流，构建电子商务采购和销售平台，通过应用条码技术、EDI技术、电子订货系统、POS数据读取系统、电子商务手段等信息技术，实现供应链成员能够及时、有效地获取需求信息并及时响应，以满足顾客需求。

2. 我国汽车物流供应链管理存在的问题

随着中国汽车工业的蓬勃发展，汽车物流市场的前景也显得格外广阔。然而，由于系统庞大、地域广阔，供求双方信息交流困难，物流作业环节繁复落后，导致目前中国汽车物流供应链体系已经不能满足现代汽车行业市场竞争的需要。主要问题和弊端有：汽车物流供应链流程冗长、汽车物流信息化程度低、汽车物流标准亟待统一。

美国汽车工业行动组(AIAG)于2004年4月在其会员单位发布了《中国汽车供应商调查报告》。报告围绕汽车产业供应链内的原材料、质量、信息化和物流方面等问题对营业额靠前的299家汽车业供应商进行调查。结果显示，我国汽车产业供应链关键环节存在共性问题和欠缺：

1）信息化投入费用低，五成企业年支出不足5万美元。供应链管理的主要有效手段之一，就是通过应用现代信息技术，实现不同业务流程之间的信息共享和不同业务系统的信息交换，帮助提高流程作业效率，降低每个环节的库存，实现降低整个供应链成本的目的。

2）多数的零部件物流配送企业不能达到整车制造商的要求。在调查的供应商中，达到整车制造商要求的并不多，而订单的传输方式也比较原始，只有25%的合资企业能做到及时供给，但国内企业能做到及时供给的只有合资企业的一半，有50%的企业是通过传真接收与发送订单，另外有25%的企业使用电子邮件或电话。

3）供应链业务流程改造先考虑采购及项目管理工程自动化。

4）整车制造商要求采取措施促进供应链物流流程协同管理。调查显示，整车制造商对整个汽车供应链的供应商环节，强烈要求在原料、质量、IT和物流方面采取更好的措施。

2.2.3　汽车供应链优化方向

1. 运用现代汽车物流整合行业供应链

供应链管理要求汽车企业对整个供应链流程进行整合，通过汽车物流的功能整合、过程整合和资源整合来全面整合汽车供应链。汽车物流是以汽车制造商为中心，即以产品的生产

制造和市场营销为主线，以相关信息流来协助供应商和客户行为的协作型竞争体系或市场竞争共同体，体现了汽车企业与顾客和供应商相联系的能力。利用物流管理，可以使产品在有效供应链内迅速移动，使供应链节点企业获益。核心制造企业通过与物流公司、供应商、经销商建立战略伙伴关系，实现了从原材料采购到产品完成整个过程的各种资源计划与控制。企业各种资源的计划与控制通过信息系统集成，形成企业内、外部各业务系统间通畅的信息流，通过流程与上游供应商连接，通过客户关系管理与下游分销商和客户连接，促进整个供应链物流渠道的畅通，提高整个供应链的效率。

对汽车供应链整合的目的是增强供应链的竞争能力。供应链整合的关键在于汽车物流是否畅通及时，而基于第三方物流的汽车供应链模式很好地适应了这种需求。这种物流模式便于处理供应链末端任务，在尽可能靠近消费者或者买主的地方完成产品的制造，降低运输成本，减少供货时间，便于提供定制化产品，增加收益，增强客户满意度。第三方物流企业协调管理整个供应链的物流，既包括采购、生产和销售物流，也包括退货和废弃品物流等逆向物流，做到使产品在仓储、运输、分销过程中占用的空间最小、耗用的资源最少，便于回收和重复利用包装物，同时可考虑到整个供应链的现有资源和分布情况，使整个产品生命周期的资源利用最优，并做到对环境的危害最小。

2. 充分利用第三方物流

汽车行业的未来趋势是加强行业分工，零部件生产功能和物流配送功能都将从制造企业中剥离出来，把物流管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，以降低作业成本，减少投资，将资源集中配置在核心事业上，促进汽车新产品的开发与产品质量的提高。因此，第三方物流模式将成为未来的主导型物流形式，即汽车制造企业将一部分或主要物流业务委托给外部的专业物流公司来完成。

第三方专业汽车物流企业有其自身的专业化物流运作经验与技术，有专业的物流网络及设施、专业化的物流运作管理人才和现代化的物流信息系统，有利于促进汽车产品总体物流效率的提高和物流合理化。

作为供应链集成的一种手段，第三方物流系统为用户提供各种服务，起到了供应商和用户之间的桥梁作用。利用第三方物流的专业化运作，可以使汽车企业以无资产方式延伸到世界各个角落，并获得更多市场信息，快速进入国际市场。第三方物流为整车生产企业提供面向生产线的 JIT 配送服务，为零部件生产企业提供一体化的物流服务。同时，第三方物流可以利用社会相关网络来开展物流业务，为供应链企业提高物流服务。例如，供应链中的资金流可由银行体系以及网上银行来解决。

第三方物流公司为汽车供应链提供物流及信息流服务，在供应链组成企业发生变化时进行协调，避免供应链内部脱节。在汽车零部件采购供应的环节中，可通过引入具备协调中心功能的第三方物流系统，以取消和减少供需双方的库存，从而增加了供应链的敏捷性和协调性，大大改善供应链的服务水平和运作效率。

由第三方物流投资兴建的信息网络，其信息资源由客户企业和第三方物流公司共享，方便了双方的信息交流，保证了物流的高效运行，从而提高了物流生产的效率，降低了物流成本，使双方从中获利。供应链中的企业利用第三方物流公司的信息及仓储运输基础设施进行统一规划，促进整体汽车物流的专业化、现代化，使供应链得到不断优化。

2.3　供应链管理环境下的汽车物流创新

2.3.1　供应链管理环境下汽车物流创新方法

1. 面向客户，流程重组

在供应链管理模式发展过程中，强调跨企业的资源整合，使客户关系的维护和管理变得越来越重要。客户需求成为启动汽车制造业物流的原动力，物流也已从单纯对物的处理提升到物的增值方案管理，为企业量身定制，提供物的可行性服务。汽车制造企业应从顾客需求出发，按整个价值流确定供应、生产和配送产品中所有必需的物流供应链，并创建无中断、无绕道、无等待和无回流的增值物流供应链。汽车物流在提供满意的顾客服务水平的同时，在运行中还应不断消除浪费和追求完善。在供应链上，要负责各业务流程的协调与控制、各功能环节的协调与控制、各链节企业之间的权、责、利关系的协调与控制，以及供应链与外部环境的协调与控制，以保证供应链发挥整体最优效能。

在物流渠道竞争日趋激烈的环境中，企业必须能够以最快的速度响应上、下流的需求，因而必须有效整合各部门、各功能、各企业的业务流程，形成过程管理的新型汽车物流模式。

汽车物流是全球化的系统工程，既应包括计划制订、生产控制、库存监控物料供应、产品交付和顾客服务于一体的管理，还应有以顾客需求为源头逐步拉动上流工序的运作模式；同时，应根据全球化的要求，通过对各国汽车物流的研究找出自身的差异所在，找出各个节点的利益共同因素，不断丰富全球化汽车物流的内容。

2. 利益风险共担，协作经营，建立成功供应链管理体系

多数国内汽车企业内部还在沿袭传统的模式，没有科学的物流规划和生产管理。汽车企业首先要明确物流流动的过程目标，整合好内部的物流，使价值流朝着明确的方向流动。现在的竞争越来越表现为整个供应链的竞争，如果一味地强调整车生产厂的利益，不顾零部件生产企业的实际情况与利益，用零部件生产企业的大量库存来换取整年生产企业的“零库存”，长久下去必然会使整个供应链失去竞争优势。

供应链管理通过汽车物流将企业内部各部门及供应链各节点企业联合起来，改变了交易双方利益对立的传统观念，在整个供应链范围内建立起共同利益的协作伙伴关系，通过联合、规划和运作，优化企业内部资源和社会资源，形成高度整合的供应链物流网络体系，是提高整个供应链竞争力的有效途径。汽车企业经营的趋势是专注于核心能力，将非核心业务委托给专业管理公司，形成虚拟企业整合体系，使企业能提供更好的产品和服务。在虚拟整合趋势下，各个节点企业及其各部门通力合作，诚信经营，供应链管理体系就能成功发展，物流企业也可以配合企业物流之需，不断开发出新的增值服务项目，形成更专业化的第三方物流。

3. 信息共享，实现供应链上物流、资金流、信息流集成协同

现代汽车物流要有好的信息系统平台支持，数据准确是其核心要求。汽车生产有它的特殊性，一部汽车由数千个零部件组成且全球采购，从全国乃至世界各地同时到达工厂，又不能有太大的库存，没有信息系统是不可想象的。在产、供、销关系的协调与控制上，由于经

济全球化使得供应链管理的范围扩大，以信息的形态及时反映物流活动和相应的资金状况，实现物流、资金流、信息流的及时、集成、同步的控制和信息的安全交流与共享成为管理的重点及难点。

在供应链管理结构下，供应链节点企业必须将物流整合所需要的信息与其他企业分享，否则无法形成有效的物流管理体系，同时还应按系统工程的原理对其功能要素进行整合。汽车企业及汽车物流企业只有认真研究物流系统管理的具体功能要素，并按系统工程的原理进行整合，才能建立科学的汽车物流体系。

长期以来，传统企业形成了以部门为单位进行核算和激励的机制，造成企业内各个部门常常忽视全局利益，片面追求部门目标。

孤立地评价部门业绩造成了企业物流和信息流的扭曲和变形，以及资金和人力的浪费，企业无法整合现有资源，更无法形成具有竞争力的供应链，企业经常处于恶性循环之中。

实施供应链管理要求有扩展企业的新思维，跨越传统企业的界限，依托先进的信息技术支撑体系和绩效评价体系，通过实施全面的生产计划和控制、库存控制，从全局的角度提高产品和整个供应链的竞争力。

2.3.2 汽车制造业供应链管理的实践

1. 生产计划和控制

（1）生产计划

与传统的汽车企业生产计划与控制方法相比，供应链管理模式下的生产计划和控制方法在信息来源、信息集成方法、计划的决策模式、计划的运行环境、生产控制的手段等许多方面有着明显的不同。传统的汽车制造企业生产计划是以某个企业的物料需求为中心展开的，缺乏和供应商的协调，企业的计划制订没有考虑供应商以及分销商的实际情况，不确定性对库存和服务影响较大，库存控制策略也难以发挥作用。

面对供应链管理的挑战，现行企业的生产计划和控制模式同样会显得力不从心，主要表现在信息来源渠道狭窄、决策模式单一、信息反馈速度慢且易失真、柔性和敏捷性不足等方面。

供应链作为一个整体，其最根本的目的和要求是以核心企业为龙头，把各个参与供应链的企业有效地组织起来，优化整个供应链的资源，以最低的成本、最快的速度生产最好的产品。在供应链设计过程中，要始终体现这个宗旨。

在顾客驱动的环境下，生产企业必须要具有适应不确定性事件不断修改计划的能力，为此，企业的生产加工过程、信息系统和通信基础设施、数据格式必须无缝地连接并实时地运作。供应链同步化计划的提出是企业最终实现敏捷供应链管理的必然选择。

同步化计划要求供应链有透明的信息共享平台，这是实施同步化计划的前提。在此基础上通过改进制造资源计划或者在企业资源计划中加入新的技术来实现。同步化计划的提出突破了供应链的采购、生产、销售约束，实现了各环节的同步、协作运作。

供应链是一个动态联盟，在制订生产计划时仍要体现其动态性，即要具有柔性和灵活性。例如，某个企业在生产过程中的生产进度可能比事先承诺的进度慢，或其生产能力比预期的差等，要弥补这些问题，就要在制订生产计划时考虑柔性、生产进度、生产能力等因素，解决预期和实际有差异的矛盾，保证供应链的畅通运行。

（2）生产控制

供应链由于其组织结构的特殊性，在生产控制上表现为传统企业的生产控制模式不同的特点，即需要更多地在企业内部和企业之间的协调机制，体现供应链的动态性原则。

供应链的生产控制包括：

1）进度控制。生产进度控制是依照预先制订的作业计划，检查各种零件的投入和产出时间、数量及配套性，保证产品能准时产出，按照订单上承诺的交货期将产品准时送到用户手中。进行生产进度控制，必须首先建立先进的基于供应链企业之间的信息跟踪机制和快速反应机制。一个企业如果跟不上，会影响整个供应链的进度，因此，不能将生产进度控制看成只是制造企业的事，而应全局性实施。

2）生产节奏控制。节奏一致才能保证步调一致，才能发挥供应链作为一个“联盟”的威力。实施生产节奏控制，要通过引入准时生产制(JIT)来保证生产的准时输入和准时输出，实现同步化，无缝隙生产。

3）提前期管理。供应链环境下的生产控制中，提前期控制是实现快速响应用户需求的有效途径。缩小提前期是降低供应链生产周期，提高供应链敏捷性的重要内容。

4）成品、半成品、在制品控制。成品控制主要通过库存控制来实施，通过供应商管理库存、联合库存、多级库存优化等方法，减少各节点企业的库存量，减少浪费，降低库存风险，提高供应链的柔性和灵活性。半成品、在制品若未能实施有效控制同样会形成库存，因此对它们进行即时控制也很重要。

2. 库存控制

企业在面临库存短缺和库存积压时，总是更担心前者的出现。在这种思想的诱导下，会出现供应链上的需求放大效应，——“牛鞭效应(Bullwhip Effect)”，即向供应商订货量的波动程度会大于向顾客销售量的波动程度，并且这种波动会沿着供应链由下游企业向上游企业一级一级不断地放大。这种扭曲放大效应(牛鞭效应)，会导致采购量与需求量的差异进而导致产品库存积压严重、服务水平不高、产品成本过高及质量低劣等问题，最终会使整个供应链瘫痪。

“牛鞭效应”的存在表明在实施供应链库存控制过程中会面临很多不确定性因素，这种不确定性因素还包括供应者不确定性、生产不确定性、分销商不确定性、用户不确定性以及节点企业运作不确定性和衔接不确定性。

这些不确定性会使供应链面临高库存的风险，因此有必要减少不确定性的影响，而这主要依赖于通过增强供应链的透明度、实施有效的库存管理来实现。

现行的较为先进的库存管理技术主要有以下几种：

（1）VMI 系统

VMI 是供应商管理库存(Vendor Managed Inventory)的简称，它是指供应商在用户的允许下设立库存，确定库存水平和补给策略，拥有库存控制权。它突破了传统的条块分割的库存管理模式，以系统的、集成的思想进行库存管理，使供应链系统实现同步化运作。

库存状态透明性是实施 VMI 的关键，供应商能够随时跟踪和检查到销售商的库存状态，从而快速地响应市场的需求变化，对企业的生产(供应)状态作出相应的调整。

精心设计与开发的 VMI 系统，不仅可以降低供应链的库存水平，降低成本，而且还可以使用户得到高质量的服务，改善资金流，使供应商共享需求变化的透明性和获得更高的用

户忠诚度。

（2）联合库存管理

VMI 系统是通过将库存控制权交给供应商来实施集成化管理的。如果系统设计不合理，往往使供应商面临较大的风险和承担较大的损失。

联合库存管理是一种风险共担的库存管理模式，即将库存在供应商、生产商、分销商之间进行分担，但它有别于传统的库存管理模式，而是通过供需双方共同制订库存计划，使供应链过程中的每个库存管理者（供应商、生产商、分销商）都从相互之间的协调性考虑，保持供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致从而消除需求变异放大现象。任何相邻节点需求的确定是双方协调的，库存管理不再是各自为政的独立运作过程，而是供需连接的纽带和协调中心。

基于这种思想，出现了分销中心、第三方物流等专门从事产品运输、库存管理的组织，更加便利了供应链企业将精力集中于自己的核心业务，提高业务水平和运作效率。

3. 绩效评价机制

有效的绩效评价与管理是企业经营管理程序中不可分割的重要组成部分，全新的企业供应链管理理论要求在传统的企业绩效评价基础上重新设计业绩评价体系，进一步探索企业持续发展的能力。

（1）基于供应链理论的企业绩效评价体系的构建原则

1）指标应分出评价层次，在每一个层次的指标选取中应突出重点，要对关键的绩效指标进行重点分析。

2）绩效评价体系要能反映整个供应链业务和运作情况，而不仅仅反映单个企业（部门）的运作情况。

3）绩效评价体系应重视对供应链业务流程的动态评价，而不仅是静态经营结果的考核衡量。

4）绩效评价体系要能反映供应链各节点（部门）之间的关系，注重节点间的利益相关性。

5）定性衡量和定量衡量、内部评价和外部评价相结合，并注意相互间的协调。

6）对某个特定绩效指标的维持和改进不应以牺牲其他任何指标标准为代价，否则，任何绩效都是无法接受的。

7）绩效评价体系应是对企业长期利益和长远发展潜力的评价。

（2）基于供应链管理下的企业绩效评价指标体系

基于上述评价指标，在评价企业绩效时则应综合考虑四个方面：①企业供应链业务流程，②供应链中上、下各分节点间的关系，③供应链经济效益，④供应链创新与学习能力，并分别为每个方面设定对应的评价指标。

1）对企业供应链业务流程的评价。其主要包括以下几个指标：

产销率指标——在一定时期内已销产品与已生产产品数量的比值。

产需率指标——在一定时期内，供应链各节点企业生产的产品数（或提供服务）与其下游节点（或服务）对该产品（或服务）的需求量的比值。

产品生产（或服务）循环周期指标——供应链各节点产品产出（或服务）的出产间隔时间。

供应链总运营成本指标——包括供应链通信成本、各物料（在制品、成品、半成品）库存

费用，各节点内外运输总费用等。

准时交货率指标——在一定时期内供应链各节点准时交货（或服务）次数占其总交货次数的百分比。

成本利润指标——供应链各节点单位产品（服务）净利润占单位产品（服务）总成本的百分比。

产品质量合格率指标——供应链各节点提供的质量合格的产品（服务）数量占产品（服务）总产量的百分比，它反映供应链节点提供货物的质量水平。

2）供应链经济效益评价。供应链经济效益评价仍采用传统的财务评价指标，本书不再赘述。

3）供应链创新与学习能力评价。

智力资本比率指标——企业（供应链）总资产中无形资产和人力资源价值所占的比重。

新产品（服务）收入比率指标——企业（供应链）在一定时期内由于提供新型产品或服务所获得的收入占总收入的百分比。

雇员建议增长率指标——在一定时期内企业（供应链）雇员向公司提交的合理化建议数量与上一评价期相比的增长率。

供应链学习创新能力评价有助于供应链成为一个学习型组织。

2.4　汽车企业供应链物流协同管理

2.4.1　汽车企业供应链物流协同管理实践

“市场只有供应链而没有企业”，“真正的竞争不仅仅是企业与企业之间的竞争，更是供应链与供应链之间的竞争”，这些业界共识预示着21世纪的市场竞争将从企业之间的竞争上升到更高层次的“扩展延伸的企业”——供应链之间的竞争，供应链协同成为新的管理战略。供应链协同整合的驱动因素包括：信息技术的优势、复杂的客户需求、激烈的全球竞争。供应链管理专家认为，互联网对供应链管理的影响体现在四个方面：信息共享、知识共享、电子商务和供应链结构设计优化。

20世纪90年代以来，供应链管理已经开始注意到价值链全局范围的动态整合与协调管理，价值链在集成化供应链企业运营视图中的自然对应形式即为具有分形特征的业务流程组合。价值链由价值片断交织形成，价值片断则对应于子层的业务流程，价值链的协调管理依靠业务流程的有机编织组合实现。美国、西欧、日本汽车产业供应链管理进入了一个新的时代，并向基于电子市场的同步化型供应链发展。而我国汽车产业目前正处于传统供应链向协调型供应链管理的转型过程当中，其中导致汽车产业供应链管理中许多低效的地方大多数发生在流程、组织的交叉处。如何识别理解供应链的低效及其原因，找出补救措施，为了使供应链网络企业在高度分布复杂的环境中以全局动态协作运营方式进行快速实时决策，敏捷应对市场竞争和客户需求的变化，成功地实施基于价值链的供应链流程协同重构，成为目前亟待解决的一个重要问题。

进入21世纪，由于信息技术能力初步显示成熟期特征，同时企业间跨组织流程交互活动更加频繁、复杂，企业管理者和理论研究界正努力探索适合多方参与跨业务平台高动态协

作环境，以及可直接支持战略的高效可敏捷扩展型流程管理技术。随着信息通信技术的发展，市场竞争的加剧，以及顾客需求的差异化，汽车产业制造商和供应商伙伴之间希望形成共同开发产品的组织，持久合作，实现跨组织的供应链业务流程管理，与供应商、客户建立基于价值链的协同商务战略联盟。

信息网络时代，速度、敏捷性和创新性是现代竞争力的重要组成部分。发展有效的供应链管理第一步是改善企业各自系统的效率管理流程及价值链的协同。有效的、创造价值的供应链管理的核心变成了构建一个面向过程的组织，基本目标是更好地服务客户、更快地响应、更低的成本、更大的柔性。

影响组织价值链管理成功的因素有：①价值链优化。技术是最不关心的因素，而实施现代化的价格压力是他们面对的挑战之一。②价值链绩效。与这个问题相关的是许多企业对如何用价值链概念认识组织的绩效有很积极的反应，然而遗憾的是很少企业能有效地利用价值链管理(Value Chain Management,VCM)原则优化他们的绩效。③价值链战略。许多组织面临的问题是无力形成一个系统的基于未来需求的共同的价值链战略。④价值链信息共享。对于价值链成员的信息共享，大多数企业承认他们的组织信息共享仍然处在交易产品相关的交易方面，而不是合作伙伴的长期的战略信息。

基于广泛的文献和目前价值链管理的原则和经验，价值链管理路线图包括价值链管理愿景、流程管理体系、伙伴关系理论、IT 整合架构并且强调敏捷性和速度的重要性，如图 2-3 所示。

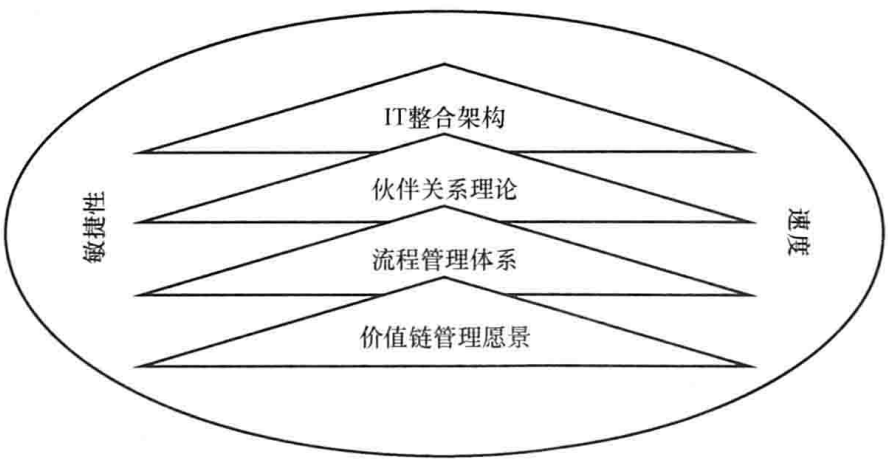


图 2-3　价值链管理(VCM)路线图

价值链管理愿景：组织寻找实现优秀的可持续的绩效标准，价值链原则将应用于价值创造过程和基于广泛的客户知识的愿景目标。更进一步，组织必须具有高水平的平衡能力传送价值建议，并利用信息和知识作为最有价值的资源，其中实时的决策制定对竞争力是非常重要的。

流程管理：分析识别供应链流程，建立组织的核心活动，利用业务流程重组(Business Process Reengineering,BPR)等对流程进行优化重构。流程管理保证在一个控制的工作环境下流程的无缝连接。

伙伴关系构建：现代商务环境中，组织通过伙伴关系上下游协同工作是非常重要的。价值链管理是构建在可能的伙伴关系的基础之上的，因此必须构建企业关系战略，通过自由信息的共享和各种能力的相互平衡，逐渐实现协同商务的可视性。组织通过客户的偏好能动地改善全局产量。伙伴关系保证网络供应持续地产生客户价值，传送所有成员关心的相关

利益。

IT整合体系：形成价值链整合是必需的，电子化环境下IT整合是价值链管理实施的关键挑战。所以通过信息技术的改善和优化，生产流程、客户需求和各种次级流程活动的实时了解，加速组织企业知识的扩展是势在必行的，而且可以在任何时间实时查询。

敏捷性和速度：敏捷性从20世纪70年代以来有各种发展，那个时候的组织多强调成本，从20世纪80年代后强调质量，而到20世纪90年代速度成为首要的目标。敏捷性本质上实现大规模定制化，通过提供客户服务和产品实现个性化的价值传送。利用IT技术和互联网，这很容易实现。

价值链管理有两个方面要注意：一方面，核心过程的重要性和组织内核心活动的鉴别，可以使企业有一个明确地价值链战略定位；另一方面是组织关系的重要性，价值链管理明确地强调协作与协同，需要一个新的组织结构与信息共享方式。

2.4.2　汽车供应链管理水平提升的措施

汽车供应链管理水平提升的措施具体包括以下五个方面。

1. 提高对汽车物流的认识，增强发展现代汽车物流的主动性

汽车物流企业必须按照现代物流的服务理念、运作模式、服务规范要求自己，提升物流服务水平，要认识发展汽车物流的紧迫性和重要性，吸取发达国家、成功企业的经验教训，积极引入国外的管理模式和理念，导入供应链管理中的先进技术和管理方法，大力培养和引进现代汽车物流专业人才，使汽车物流产业早日与国际接轨，成为促进经济持续发展的支柱产业。汽车物流企业可以通过兼并、合资、战略联盟、信息伙伴关系等合作方式来增强企业竞争力。比如，主动与国外著名的现代物流企业进行合资与合作，引进资金、技术、管理和市场服务网络，以最少的投入实现跨越式的发展。

2. 资源整合，提供高效率的汽车物流服务

资源整合，是指要将全行业团结在一起，涉及汽车生产、汽车物流、汽车运输设备制造企业，包括多层次、多方式的内容。例如，客户资源整合、能力资源整合和信息资源整合，其方式可以是紧密的，也可以先从松散的合作开始。对于汽车物流企业来讲，客户就是生产企业或进口商，汽车物流企业客户资源整合之后，服务对象就会发生变化，汽车物流企业的服务对象不是单一品牌，而是多种品牌，不仅服务的内容增加了，对服务的质量也会提出更高的要求。能力资源整合的重点是仓储设施和运输设备的整合，是对现有制造企业和物流企业的仓库和运输设备以及运输渠道进行资源优化，减少重复投资、重复建设，提高汽车物流的运载效率。信息资源的整合是整合客户资源和能力资源的有效手段，重点是解决生产企业与物流企业信息不对称的问题，建立信息资源共享平台。

3. 构建汽车物流信息公共平台，整合汽车物流市场资源

各大汽车制造企业加强协调与合作，利用互联网技术，搭建信息网络平台，通过这一平台实现对物流资源、仓储资源、物流流向等信息资源的有效整合，进一步提高信息集成化程度，推动信息社会化进程，实现社会化信息共享，提高汽车物流资源利用率，降低企业物流成本。

4. 加快汽车物流标准化进程，统一行业标准，为建立高效、顺畅的汽车物流体系奠定基础

汽车物流标准化工作主要包括汽车运输工具标准化、物流企业管理的标准化、物流企业

服务规范的标准化。中国物流与采购联合会加强了与政府主管部门与企业的沟通，经过与国家标准化管理委员会协调，将目前急需的《轿车运输设备标准》列为国家级标准，并已经得到了国家标准化管理委员会的批准；经过与发改委有关部门的协调，将《乘用车运输服务规范》列为行业性标准，也已经得到国家发改委的批准。

5. 大力发展社会化的第三方汽车物流企业

随着市场经济和汽车工业的发展，汽车供应链的社会分工将日趋专业化，迫切需要加快汽车第三方物流企业的发展，以整合全球汽车物流资源、满足全球汽车物流服务需求，做到供应链全程化、无缝对接和优质高效服务。客户在选择第三方汽车物流企业时，主要注重其汽车物流的运营经验、专业化经验、服务能力、服务质量、服务效率、品牌信誉、网络覆盖率、服务价格和电子数据交换能力等。第三方汽车物流公司在汽车包装、运输、控制和分配货物等事务上具有专业能力，能服务特定汽车及零部件客户，并对其供应链进行全程一体化服务。

案例分析

汽车制造业供应链管理

一、某汽车供应链的商务模式及存在的问题

某汽车供应链在协同重构以前，供应链企业之间的商务模式是一种松散的关系，导致经营管理中遇到很多突出的问题：

1）零部件库存积压严重，库存占用资金较多。制造企业积压的库存种类繁多、地点分散、数量不明确，从而导致资金流动不畅，保管和盘点的工作难度增大，生产管理成本增加。

2）生产平稳性较差。生产过程中，通过紧急调配资源来应付交货期最急的客户需求，生产计划经常被打乱，资源利用达不到最优，各部门的工作进行合理的考评比较困难，由于缺乏有效的监控而存在质量隐患。

3）财务控制困难。

这些问题都是由于供应链整体的运作效率不高所造成的，主要归结为以下三点：

1）供应链战略定位不明确。在整个链条上整车制造商是核心企业，核心竞争力就是产品本身，汽车供应链应该围绕全面改善产品(性能、价格、服务)进行，要加强与供应商及外协生产商之间的关系，提高客户满意度，并通过协同采购、共享库存等形式降低采购成本，减少库存占用。

2）企业内部各环节之间，企业与外部环节间缺乏有效的沟通和协调，主要包括：内外部各部门之间缺乏有效的信息共享和沟通；各环节之间未建立层层负责制，缺乏信息的闭环反馈，缺乏促进各环节的协调而需要的激励制度。

3）企业各部门内部的管理不优化。

二、基于价值链的汽车供应链协同商务模式

供应链物流协同管理要求核心企业对整个供应链流程进行整合，通过汽车物流的功能整合、过程整合和资源整合来全面整合汽车产业供应链。利用供应链信息系统平台实现信息采集和发布，跟踪供应链物流运行情况，建立基于电子商务环境的财会管理系统，开发集成数

据仓库，提供数据分析工具，进行有效的信息审核和分析，完善和优化客户订单执行、采购、制造、存货控制以及物流配送等电子商务流程的协同管理。

从价值链的角度可将汽车产业供应链物流协同战略定义为：汽车制造企业从计划的预测和制订开始，形成原材料采购、供应商管理、储运管理、生产分销及服务过程中的战略匹配性，从而在满足客户需求、加快反应速度和降低运作成本之间，找到一个平衡点。这使得整个价值链上的新产品研发、生产运营、市场营销、分销物流、客户服务等各个业务部门，以及如财务、信息技术、人力资源等支持部门，能够协同一致。图2-4说明了我国汽车产业供应链基于价值链的协同管理供应链运作参考模型。

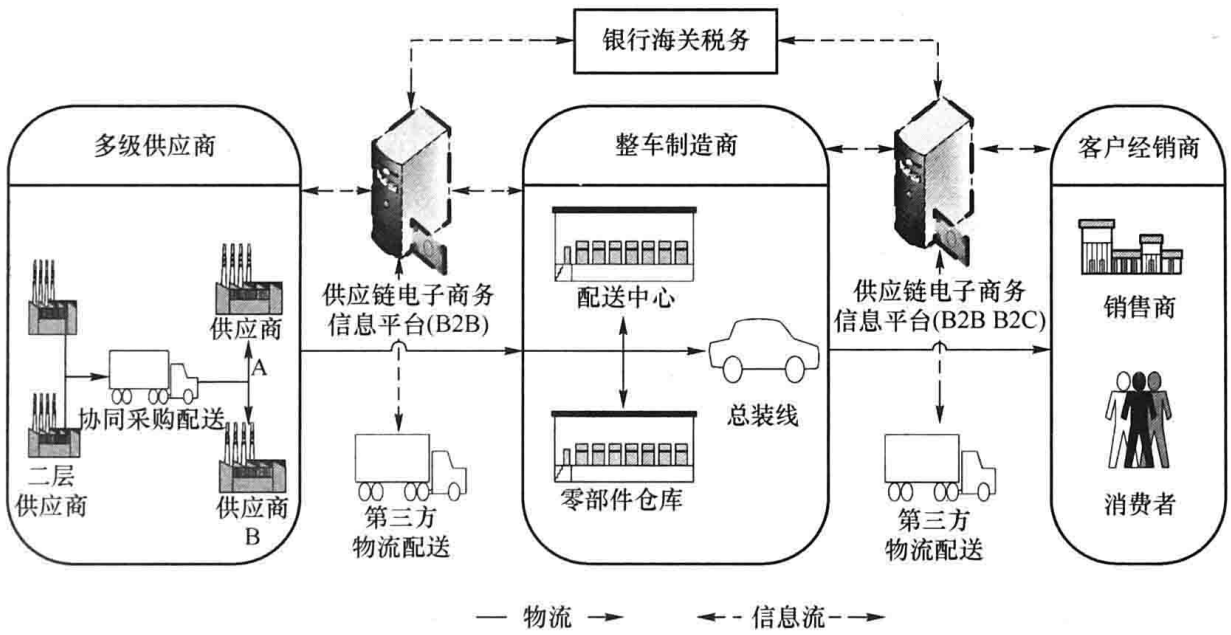


图2-4　我国汽车产业供应链协同管理供应链运作参考模型

企业实施价值链管理的价值链模型过程包含以下几点：①过程规划与优化，仔细观察组织内部所有水平的所有活动；②通过辨别价值增值活动实现引入供应链发展的关键因素的过程设计；③供应链转变，整合开始应用供应链和价值链管理模型；④供应链能动，基于互联网基础利用IT与产品驱动企业到企业的价值链模型。

1. 整车制造商与供应商之间的跨组织物流流程协同重构

整车制造商、零部件供应商、第三方物流服务商及销售商之间建立了供应链电子商务信息平台，通过信息及知识的协调共享集成形成动态的供应链联盟。整车制造商作为供应链核心企业，首先根据客户订单进行生产排期、物料采购、交货安排，确定相应的信息知识共享战略；再对生产过程所涉及的跨组织供应链物流及企业内部生产物流的关键流程进行识别，主要流程是采购、生产、销售；最后实施基于价值链的供应链物流协同管理，如图2-5所示。

（1）协同采购配送

整车制造商通过供应链电子商务信息平台将经销商及消费者的需求信息与零部件供应商及某些战略伙伴供应商的上游供应商共享，通过供应链电子商务信息平台实现零部件电子采购，然后由第三方物流公司协同配送至整车制造商的外借仓库、配送中心，其中JIT供应商及排序供应商的零部件则根据供应链信息的动态协调直接配送至整车总装线，从而实现了零库存、供应商管理库存先进物流模式，降低了物流成本。

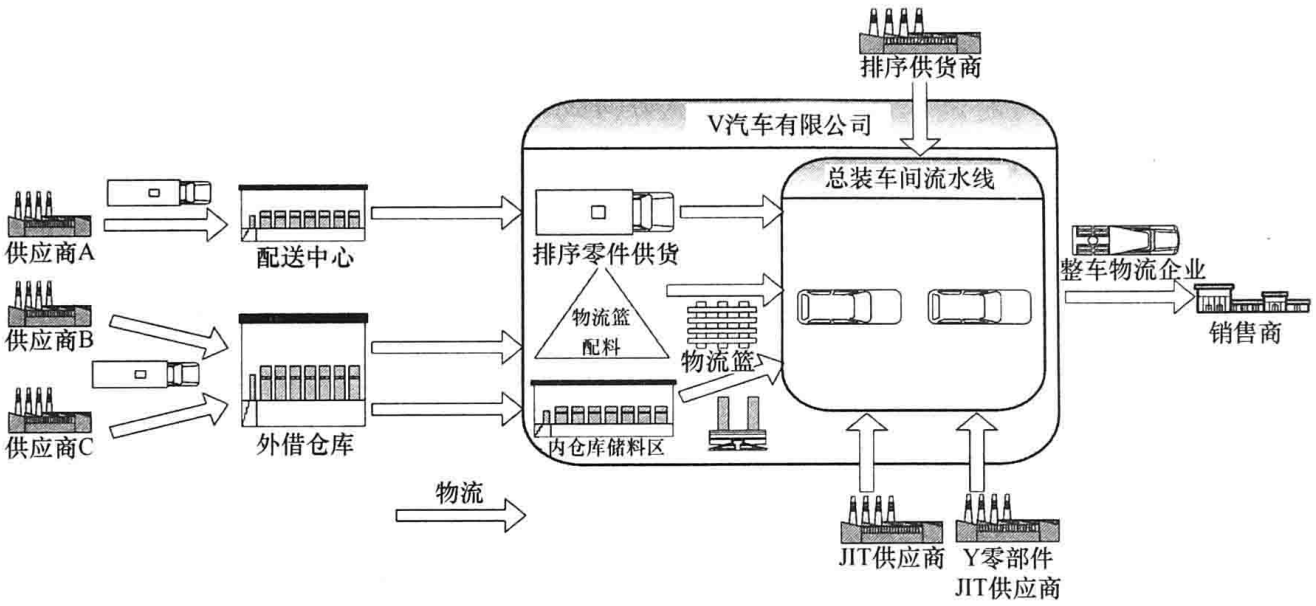


图 2-5　某整车制造商供应链物流流程协同管理

（2）生产物流协同

通过图 2-4 与图 2-5 的对比分析，我们可以发现基于流程的协同管理优化了生产物流的过程，剔除了冗余不产生附加值的流程，大大降低了库存成本，创新了排序供货、物料定制管理、物流篮等物流管理模式。

（3）销售物流协同

整车下线后由整车物流企业负责整车物流业务，最终送到销售商手里。这里主要是整车生产企业与整车物流企业之间的组织协同，涉及激励机制及利益分配机制等问题。

（4）效益分析

1）信息代替库存。从整车制造商发出需求信息到总装线装车，基本平均需 1h 左右，大大提高了生产效率和效益，降低了供应链物流成本。

2）供应商管理与选择机制。整车制造商利用一定的物流评估竞标体系标准对供应商进行管理，从而将供应商分为战略伙伴供应商、重要伙伴供应商、大众市场伙伴供应商。

3）实现了多种零部件的电子采购协同配送、供应商管理库存(VMI)，减少了由原来供应商的零部件运送至外借仓库到配送中心的环节，仅此一项每年可以节约库存成本 500 万元。同时，企业在内部库存面积减少较大的情况下，成功地实现了为三种车型、两万种零部件的库存管理，采用电子化采购方案，还可以使采购订单的跟踪得以在网上实现，能够有效地控制采购流程，保证供应的稳定性和质量，降低了制造商与供应商之间的资源损耗；同时可以连接银行系统，实现网上支付。

4）柔性生产方式，在整车制造商企业内部根据总装生产线的流程，实现了不同车型零部件排序供货，创建了物料的定置管理、物流篮等创新物流模式，可以同时为不同的车型装车。

2. Y 零部件供应商的供应链物流协同重构

零部件供应商的物流流程协同是基于整个产业供应链协同的背景下运作的。其基于价值链的物流关键流程识别为采购、生产、配送。首先实现基于供应链协同的流程变革，供应商基于供应链电子商务信息平台发布的制造商装车信息来指导采购、生产、配送安排。进行以

制造商为导向的大规模供应链物流过程协同重组，整合原来比较分散的各类生产物流场所，在客户附近形成集中的生产服务能力。其次，供应商与其上游供应商之间实现了相关信息系统的对接，取消了原来向其上游供应商发布的长期计划，改由通过网络向其上游供应商公布制造商生产计划。相应的零部件生产实现了供应商管理库存。再次，更多的物流运作将由专业的第三方物流服务公司完成，建立相对应的物流服务供应商管理、评估、竞标的体系。我们以整车制造商的Y零部件供应商的X车型仪表板为例说明零部件供应商的供应链流程协同管理，Y零部件供应链协同过程工作流如图2-6所示。

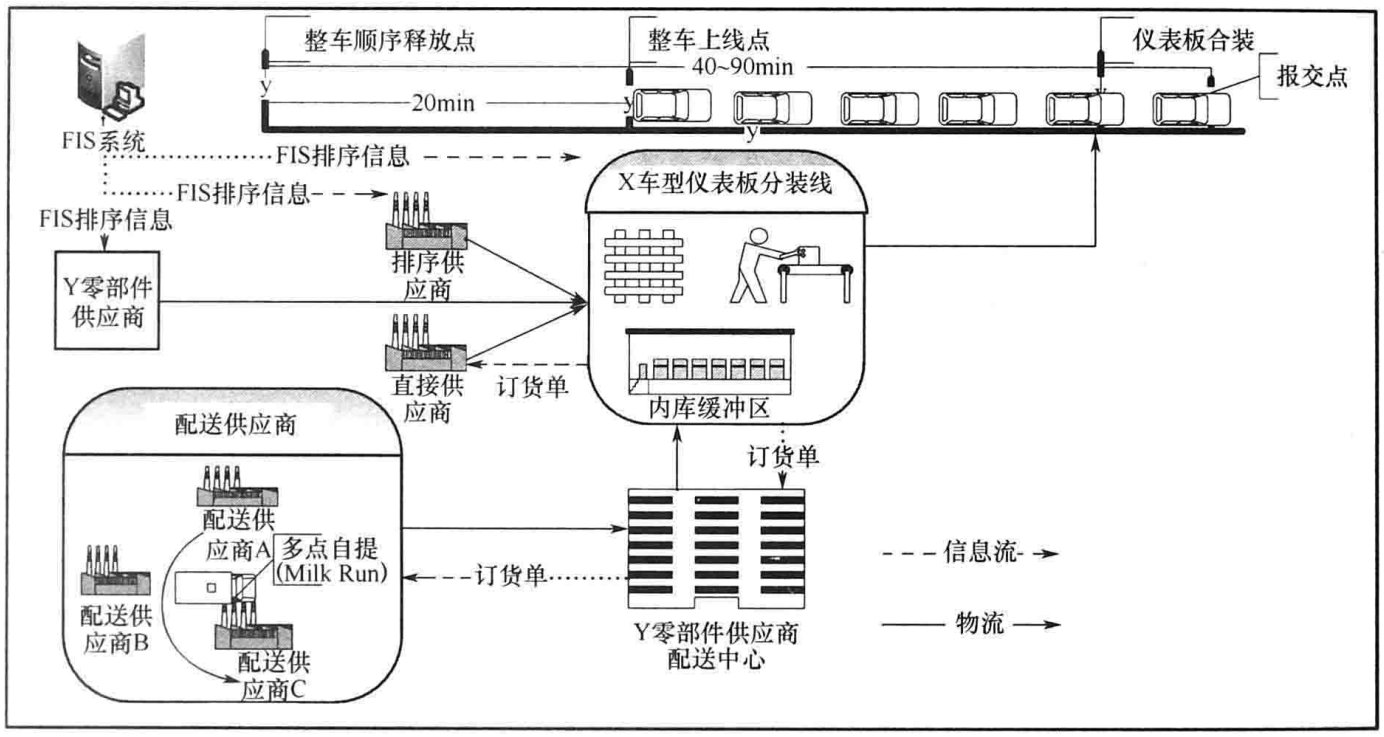


图2-6　Y零部件供应商供应链物流协同过程

（1）信息流

FIS系统提前将制造商的组装排序信息同时发给Y零部件供应商、其上游的排序供货供应商、X车型仪表分装线，而其上游零部件直接供应商及Y零部件配送中心则由分装线获取相应的信息，配送供应商则从配送中心获取相应的需求信息。

（2）协同采购配送

排序供货商、直接供应商直接将某零部件供应商仪表板分装线所需的零部件送至仪表板生产线上，配送供应商经Y零部件供应商的配送中心配送至仪表板分装线，然后组装再配送至制造商整车总装线装车。

（3）生产协同

整个生产过程都是根据需求信息进行的，没有冗余的过程，降低了物资的损耗和浪费，同时降低了配送中心的库存。

（4）效益分析

基于价值链的Y零部件供应商的物流协同也实现了信息代替库存、供应商管理与选择机制、协同采购配送、柔性生产方。其中X仪表板从制造商发出需求信息到整车生产线装车仅需40~90min的时间。其中配送供应商的零部件配送已经完全实现了由第三方物流公司运作，并实现了多点自提(Milk Run)、供应商管理库存等物流创新模式，其物流

成本降低了大约50%，而零部件的质量损失减少了50%~60%。同时Y零部件供应商库存减少，提高了企业的生产效率和效益，增强了自身与整个汽车产业供应链合作伙伴的战略竞争力。

由此可见，基于价值链的汽车产业供应链物流协同管理具有以下优点：

1）供应链各环节信息充分共享。基于价值链的汽车产业供应链物流协同管理消除了原来的供应链环节上的信息孤岛，提高了供应链物流的柔性，降低了行业供应链物流管理的成本和风险，提高了投资回报率(Return on Investment,ROI)。

2）汽车产业供应链流程协同整合。建立了战略合作伙伴关系的汽车制造商、供应商及其上游的供应商根据经销商与客户的要求，由汽车制造商作为供应链核心节点，对整个行业供应链物流进行协同整合，主要是涉及供应链企业之间及企业内部物流流程改造，缩短了产品生产和开发周期，有效地降低了库存、生产成本、经营风险。

3）实现了电子采购、协同配送、供应商管理库存(VMI)等供应链物流管理模式的创新。

4）物流配送功能由专业化的第三方物流公司完成，减少了损失，节省了费用，实现了最佳的经济效益和社会效益。

5）提升服务质量，改善客户关系。

拓展阅读

供应链管理与物流管理的联系与区别

目前，关于供应链管理和物流管理存在许多理解上的混乱。例如，经常有人认为“供应链是物流的延伸”，“现代物流发展进入到了供应链管理阶段”，等等。美国俄亥俄州州立大学供应链研究中心的玛莎·库珀等人则提出，供应链管理与物流管理之间存在着本质的区别，不可互换使用。

一方面，供应链管理是在物流管理由内部一体化向外部一体化发展过程中产生的一种管理思想，与物流管理之间存在不可割裂的联系；另一方面，供应链管理虽然源于物流管理，但是却高于物流管理，与传统的企业内部一体化的物流管理是有着根本的区别。

1. 供应链管理与物流管理之间的联系

人们最初提出“供应链管理”一词，是用来强调在物流管理过程中，在减少企业内部库存的同时也应该考虑减少企业之间的库存。随着供应链管理思想越来越受到欢迎和重视，其视角早已拓宽，不仅仅着眼于降低库存，其管理触角已伸展到企业内外的各个环节、各个角落。从某些场合下人们对供应链管理的描述来看，它类似于跨越不同组织界限的、一体化的物流管理。

实质上，供应链管理战略的成功实施必然以成功的企业内部物流管理为基础。能够真正认识并率先提出供应链管理概念的也是一些具有丰富物流管理经验和先进物流管理水平的世界级顶尖企业，这些企业在研究企业发展战略的过程中发现，面临日益激化的市场竞争，仅靠一个企业和一种产品的力量已不足以占据优势，企业必须与它的原料供应商、产品分销商、第三方物流服务者等结成持久、紧密的联盟，共同建设高效率、低成本的供应链，才可以从容面对市场竞争，并取得最终胜利。正因为如此，英国著名物流专家马丁·克里斯托弗指出：“市场上只有供应链没有企业”，“21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争，而是

供应链和供应链之间的竞争”。

2. 供应链管理与物流管理之间的区别

一般而言，供应链管理涉及制造问题和物流问题两个方面。物流管理涉及的是企业的非制造领域问题。具体来看，供应链管理与物流管理之间的区别表现在以下几个方面。

（1）范围不同

从范围来看，美国物流管理协会(CLM)2000年对物流的最新定义指出：物流为供应链管理的一个子集，两者并非同义词。美国物流管理协会对物流的定义清楚地表明，物流在恰当的实施下，总是以点到点为目的的，20世纪80年代到90年代的教科书也持这一观点。而供应链管理将许多物流以外的功能跨越企业之间的界限整合起来，其功能超越了企业物流的范围。关于这一点，一个明显的例子就是企业的新产品开发。众所周知，强大的产品开发能力可以成为企业有别于其对手的竞争优势，乃至成为促使其长期发展的核心竞争能力。而在产品开发过程中，需要涉及方方面面的业务关系，包括营销理念、研发组织形式、制造能力、物流能力、筹资能力等。这些业务关系不仅仅是一个企业内部的，往往还涉及企业的众多供应商或经销商，以便缩短新产品进入市场的周期。而这些都是供应链管理要整合的内容。显然，单从一个企业的物流管理的角度来考虑，很难想象会将这么多的业务关系联系在一起。

（2）对一体化的理解不同

从学科发展角度来看，供应链管理也不能简单地理解为一体化的物流管理。一体化的物流管理分为内部一体化和外部一体化两个阶段。目前，即使是在物流管理发展较早的国家，许多企业也仅仅处于内部一体化的阶段，或者刚刚认识到结合企业外部力量的重要性。也正因为这样，一些学者才提出了“供应链管理”这一概念，以使那些领导管理方法潮流的企业率先实施的外部一体化战略区别于传统企业内部的物流管理。要真正使供应链管理能够成熟发展，成为一门内涵丰富的新型独立学科，就有必要将供应链管理与一体化物流管理加以区分，不能将供应链管理简单地视为一体化物流管理的代名词。许多西方学者认为，在这一点上，学术界的研究往往落后于实践。一些实施供应链管理战略的世界顶级企业的高层管理者，对供应链管理的理解和把握比研究者更为准确。正如在供应链管理的定义中指出的那样，供应链管理所包含的内容比传统物流管理要广泛得多。在考察同样的问题时，从供应链管理来看，视角更广阔，立场更有高度。

（3）研究者的范围不同

供应链管理的研究者范围也比物流管理更为广泛。除了物流管理领域的研究者外，还有许多制造与运作管理的研究者也使用和研究供应链管理。他们对供应链管理研究的推进和重视，绝不亚于物流管理的研究者们。

（4）优化的范围不同

供应链管理把对成本有影响和在产品满足顾客需求的过程中起作用的每一方都考虑在内，从供应商的供应商和制造工厂经过仓库和配送中心到零售商和商店及顾客的顾客；而物流管理则只考虑自己的路径范围的业务。物流管理主要涉及组织内部商品流动的最优化，而供应链管理强调仅有组织内部的合作和最优化是不够的。

（5）管理的角度不同

首先，物流管理主要从一个企业的角度考虑供应、存储和分销，把其他企业当作一种接

口关系处理，没有深层次理解其他企业内的操作，企业之间只是简单的业务合作关系。而供应链管理的节点企业之间是一种战略合作伙伴关系，要求对供应链所有节点企业的活动进行紧密的协作控制，它们形成了一个动态联盟，具有“双赢”关系。

其次，物流管理强调一个企业的局部性能优先，并且采用运筹学的方法分别独立研究相关的问题。通常，这些问题被独立地从它们的环境中分离出来，不考虑与其他企业功能的关系。而供应链管理将每个企业当作供应网络中的节点，在信息技术支持下，采用综合的方法研究相关的问题，通过紧密的功能协调追求多个企业的全局性能优化。

最后，物流管理经常是面向操作层次的，而供应链管理更关心战略性的问题，侧重于全局模型、信息集成、组织结构和战略联盟等方面的问题。

本章小结

1. 汽车产业供应链具有典型的供应链组织模式，整车制造企业是供应链的核心企业。从整车制造企业的角度来看，汽车物流一般可分为进口半散装件及全散装件入厂物流、国产件的入厂物流、厂内物流、厂际物流、整车分销物流、售后备件物流、国际采购出口零部件物流，以及相关逆向物流等主要方面。

2. 供应链是通过前馈的信息流和反馈的物料流和信息流执行原材料采购、中间产品及成品生产、成品销售进而把供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户连成一体的功能网链结构模式。

3. 供应链管理是指人们在认识和掌握供应链各环节在规律和相互联系的基础上，利用管理的计划、组织、指挥、协调、控制和激励职能，对产品生产和流通过程中各个环节涉及的物流、信息流、资金流以及业务流进行合理调控，以期达到发挥最大效率、提升顾客价值的过程。

4. 汽车物流供应链的中游是整车生产企业。随着时代的不断变迁，汽车的生产方式经历了从大规模生产、精益生产到现在的“模块化生产”的演变，不同生产方式有不同的生产物流模式和供应链管理模式。

5. 汽车行业供应链是最典型的供应链组织结构模式，具有如下特点：以汽车制造企业为供应链的核心企业；供需间的关系十分密切；物流配送功能的专业化；利用计算机网络技术全面规划汽车供应链中的物流、商流、信息流、资金流。

6. 汽车制造业供应链管理的实施包括：生产计划和控制；库存控制；科学的绩效评价机制等方面。

复习思考题

1. 简述供应链和供应链管理的含义。

2. 简述汽车产业物流包含的内容。

3. 汽车物流供应链的中游是整车生产企业。随着时代的不断变迁，汽车的生产方式经历了哪三个阶段？各阶段生产物流具有什么特点？

4. 汽车行业供应链是最典型的供应链组织结构模式，该供应链具有哪些特点？

5. 汽车制造业供应链管理中的生产控制包括哪些方面？

实 训 项 目

汽车制造企业供应链管理调研实训

1. 实训目标

通过网络调查或现场调研了解汽车制造企业供应链管理的内容与方法。

2. 仪器和设备

（1）多媒体教室和配备网络的计算机教室。

（2）汽车制造企业现场(调研)。

3. 实训过程

（1）实训材料

调研企业	供应链管理部门	供应链管理内容	供应链管理方法	供应链管理特色
上汽集团				
中国一汽				
广汽集团				
东风汽车集团				

（2）实训要求

1）利用网络调研，完成相关汽车制造企业供应链管理相关内容调查。

2）在条件具备的情况下，组织到汽车制造企业现场(调研)，收集汽车企业供应链管理的相关材料，撰写调研报告，并完成实训表格的填写。

4. 撰写实训报告与材料并上交。

第3章 汽车制造供应链管理常用工具

学习目标

1. 了解汽车制造业供应链管理常用的工具和方法
2. 掌握工业工程的主要内容与意识
3. 掌握汽车制造准时制物流的基本理论和实施的具体手段
4. 掌握持续改善活动的开展方法

汽车制造业供应链具有典型的供应链组织模式，整车制造企业是供应链的核心企业，担负着信息集成与交换的作用。汽车供应链系统中涉及的主体包括原材料供应商、多级零部件供应商、整车制造商、分销商、维修服务站、汽车用户、第三方物流公司以及物流分供方等多个方面。

在汽车企业供应链管理实践领域中，有许多先进的管理工具和方法被有效地采用，其中比较常用的管理工具和方法包括约束理论、工业工程理论、持续改善理论、准时制理论等。在汽车制造业生产物流管理和供应链管理实践中，通常需要采用多种技术的集成应用才能有效地解决实践中的问题。

3.1 约束理论

约束理论(Theory of Constraint,TOC)，简单来讲，约束理论就是关于进行改进和如何最好地实施这些改进的一套管理理念和管理原则，可以帮助企业识别出在实现目标的过程中存在着哪些制约因素——称之为“约束”，并进一步指出如何实施必要的改进来一一消除这些约束，从而更有效地实现企业目标。

约束理论是戈德拉特博士在优化生产技术(Optimized Production Technology,OPT)的基础上发展起来的管理思想。该理论提出了在制造业经营生产活动中定义和消除制约因素的一些规范化方法，以支持连续改进；同时，约束也是对MRPⅡ和JIT在观念和方法上的发展。

3.1.1 约束理论体系的构成与要点

1. 约束理论的五层次结构

具体地来讲，可以从五个层次结构来分析约束理论。

（1）理论核心层

理论核心层包括约束理论关于企业的目标、衡量标准、“约束”概念、管理原则等定义。

（2）管理技术层

约束不仅将其早期发展阶段中的生产与控制系统继承下来，应用于生产制造环境，而且发展形成了一套思维流程，可以广泛地应用于组织、企业甚至个人，以有效地识别并消除实现目标过程中的“约束”。这套流程按照逻辑顺序，系统地回答了以下三个在任何改进过程中都必然提出的问题：改进什么？改成什么样子？怎样使改进得以实现？

（3）基础工具层

约束注重日常管理的顺利开展，视其为成功消除“约束”的前提条件和基础工作。在这方面，约束与其他管理理论思想相互支持，融会贯通。例如，经典管理理论所提到的管理方法：如何有效沟通、如何双赢地解决冲突、如何搞好团队协作、如何持续改进等。

（4）应用实践层

约束理论自出现以来，在很多企业中得到实际应用，其中不乏福特公司等名列全球500强的企业。这些企业通过具体实践，总结出了各自应用领域的具有创新性的实证方案。这些领域涉及企业战略方向的设定、生产、分销、营销和销售、项目管理等各方面。

（5）支撑环境层

以约束理论为管理思想内涵的管理软件已经在西方国家得到较广泛的应用。软件、硬件、业务数据与企业管理人员的经验相结合，成为约束管理思想得以落实的支撑环境。

2. “约束”的特征

戈德拉特博士认为，任何系统都是有约束的。我们可以用反证法来证明这一点：如果没有约束，系统的产出将是无限的。现实当中任何系统都不能无限地产出，所以，任何系统都存在着一个或者多个约束。

以营利为目标的企业和其他非盈利组织均可视为系统。任何系统都可以想象成由一连串的环构成，环环相扣，整个系统的强度就取决于其中最弱的一环。相同的道理，我们也可以将企业视为一条链条，其中的每一个部门都是链条上的一环。如果企业想要达成预期的目标，必须从最弱的环节——瓶颈或约束的环节——大力改进，才可能得到显著的成效。换句话说，哪个环节约束着企业达成目标，就应该从克服这个约束环节着手来进行改革。约束具有两方面的特征，一是“约束”因素受内部和外部的约束；二是“约束”因素具有权重关系。

（1）“约束”因素受内部和外部的约束

一般来说，约束可以是三种类型：资源、市场和法规。由于法律、法规是一个国家政府所制定的具有强制性的社会约束，因此企业只能在法律的约束下，对来自资源和市场的约束环境进行改造。我们在考虑约束资源时，主要考虑资源约束和市场约束，应该意识到它既受企业外部的约束，也受企业内部的约束。在企业整个的业务经营流程中，任何一个环节只要阻碍了企业更大程度地增加有效产出或减少库存和运营费用，那么它就是一个“约束”，也称作“瓶颈”。通常人们认为：所谓约束资源，指的是实际生产能力小于或等于生产负荷的资源，而其余的资源则为非约束资源。

有人认为，约束资源指的是无法满足外部需求，或者说是市场需求的资源，这种认识并

不全面。举例来说：某产品的市场需求为每周 30 个单位，甲车间负责生产产品的底座，其生产能力为每周生产 35 个单位；乙车间负责生产产品的动力装备，其生产能力为每周生产 40 个单位；丙车间负责组装产品，其生产能力为每周生产 25 个单位。显然，丙车间的生产能力无法满足市场需求，为约束资源。改进的办法也很明确：增加丙车间的生产能力。至于提高生产能力的解决途径很多：可以临时招聘员工；可以增加现有员工的工作时间；甚至可以将部分任务外包。

如果情况再复杂一些：对该产品的市场需求为每周 28 个单位；甲车间的生产能力为每周生产 15 个单位；乙车间的生产能力为每周生产 25 个单位，丙车间的生产能力为每周生产 20 个单位。那么，谁又是约束资源呢？如果相对市场需求来说，甲车间、乙车间、丙车间的生产能力都不满足市场需求，都应该为约束资源。但事实上，当前只有甲车间的生产能力为约束资源。

因为丙车间的生产能力虽然可以达到每周生产 20 个单位，但作为组装车间，它的实际生产能力要受前两个车间的生产能力的限制。丙车间每周最多只能组装 15 个单位的产品，因为甲车间在最大生产负荷下只能生产 15 个单位。而乙车间每周生产 25 个单位，其中 10 个产出的中间品在丙车间内积压，因为没有配套的甲车间的底座。可见，乙车间生产能力超过了后续环节对它的需求量，是非约束资源。这时，只有将甲车间的生产能力提高，才能更好地满足市场需求，否则如果去盲目改进乙车间或丙车间的话，对最终产出于事无补，而且会产出更多的积压在制品。

可见，生产能力小于市场需求的资源，不一定为约束资源，要综合考虑各方面的约束。

（2）约束因素的权重关系

约束的管理思想是首先抓“重中之重”，使最严重的制约因素凸现出来，从而从技术上消除了“避重就轻”“一刀切”等平均主义方式的发生可能。短期来看，是“抓大放小”；长期来看，由于有主次地一个一个地解决问题，大问题、小问题都没忽略，而且企业整体生产水平和管理水平日益提高。

企业可以采用 ABC 分类法来筛选待解决的问题，把最紧迫的极少数的约束资源挑选出来，从而避免了管理者陷入大量的事务处理当中而不能自拔，企业有限的资源也得到了充分的利用。

3.1.2 约束的思想方法与工具

戈德拉特创立约束理论的目的是想找出各种条件下生产的内在规律，寻求一种分析经营生产问题的科学逻辑思维方式和解决问题的有效方法。可用一句话来表达约束理论，即找出妨碍实现系统目标的约束条件，并对它进行消除的系统改善方法。

约束强调必须把企业看成是一个系统，从整体效益出发来考虑和处理问题，约束的基本要点如下。

1）企业是一个系统，其目标应当十分明确，那就是在当前和今后为企业获得更多的利润。

2）一切妨碍企业实现整体目标的因素都是约束。

按照意大利经济学家帕累托的原理，对系统有重大影响的往往是少数几个约束，为数不

多，但至少有一个。约束有各种类型，不仅有物质型的，如市场、物料、能力、资金等，而且还有非物质型的，如后勤及质量保证体系、企业文化和管理体制、规章制度、员工行为规范和工作态度等，以上这些，也可称为策略性约束。

3）为了衡量实现目标的业绩和效果，约束打破传统的会计成本概念，提出了三项主要衡量指标，即有效产出、库存和运行费用。约束认为只能从企业的整体来评价改进的效果，而不能只看局部。库存投资和运行费用虽然可以降低，但是不能降到零以下，只有有效产出才有可能不断增长(见表3-1)。

表3-1　约束的三项衡量指标

衡量指标	具体内容
有效产出(Throughput)	企业在某个规定时期通过销售获得的货币
库存(Inventory)	企业为了销售有效产出，在所有外购物料上投资的货币
运行费用(Operating Expenses)	企业在某个规定时期为了将库存转换为有效产出所花费的货币。运行费用包括了除材料以外的成本，库存保管费也包括在运行费用中

4）鼓-缓冲-绳法(Drum-Buffer-Rope Approach，DBR法)和缓冲管理法(Buffer Management)。约束把主生产计划(MPS)比喻成“鼓”，根据瓶颈资源和能力约束资源(Capacity Constraint Resources，CCR)的可用能力来确定企业的最大物流量，作为约束全局的“鼓点”，鼓点相当于指挥生产的节拍；在所有瓶颈和总装工序前要保留物料储备缓冲，以保证充分利用瓶颈资源，实现最大的有效产出，必须按照瓶颈工序的物流量来控制瓶颈工序前道工序的物料投放量。换句话说，头道工序和其他需要控制的工作中心如同用一根传递信息的绳子牵住的队伍，按同一节拍，控制在制品流量，以保持在均衡的物料流动条件下进行生产。瓶颈工序前的非制约工序可以用倒排计划，瓶颈工序用顺排计划，后续工序按瓶颈工序的节拍组织生产。

5）定义和处理约束的决策方法。约束有一套思考的方法和持续改善的程序，称为五大核心步骤，这五大核心步骤是：

第一步，找出系统中存在哪些约束。

第二步，寻找突破约束的办法。

第三步，使企业的所有其他活动服从于第二步中提出的各种措施。

第四步，具体实施第二步中提出的措施，使第一步中找出的约束环节不再是企业的约束。

第五步，回到第一步，别让惰性成为约束，持续不断地改善。

3.1.3　约束理论的核心及关键技术

1. 约束理论的核心思想

约束理论认为：企业的最终目标就是在现在和将来赚取更多的利润，只有当企业能够持续盈利的时候，才能够在竞争中求得生存。采用有效产出会计理论(Throughput Accounting)作为衡量企业能否获利的标准，与传统的财务指标体系(产销率T、库存I、运行费OE)的关系如图3-1所示。

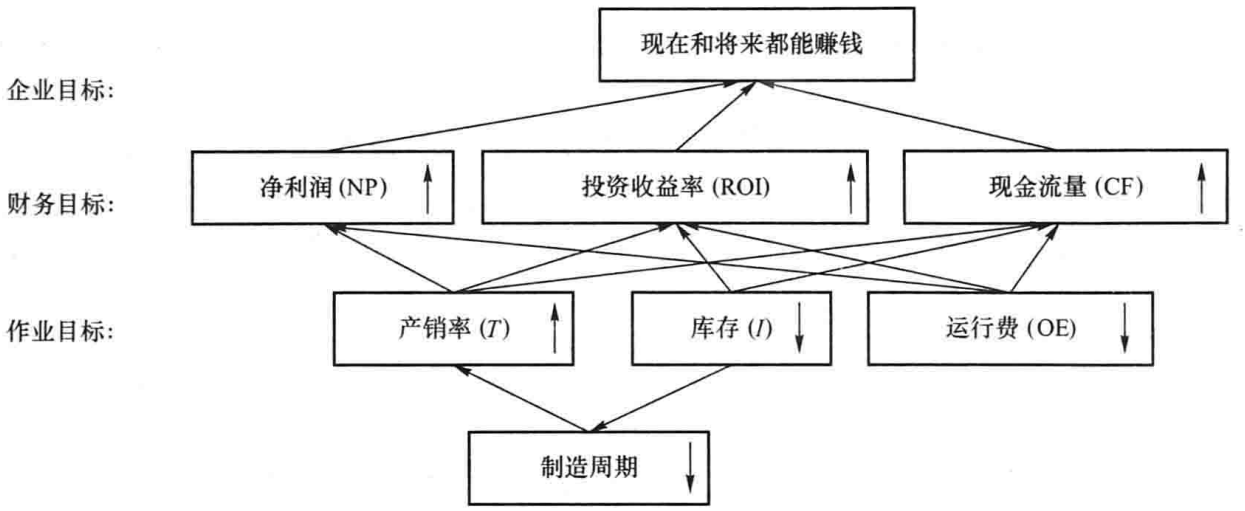


图 3-1　作业指标、财务指标与制造周期的关系

从图 3-1 中可以看出，产销率的增加、库存和运行费用的降低可以提高净利润，增大投资收益率和增加现金流量。但是，要想通过减少库存和运行费用来实现多赚钱的目标是有限的，因为在极限的情况下也只能把库存和运行费减少到零，而通过产销率来增加利润却有着无限的可能。

那么，如何增加系统的产销率呢？约束理论认为，系统的产销率是由系统中的一个或者少数的几个约束环节（通常又称“瓶颈”）所决定的。所以，增加系统的产销率最有效的办法就是充分利用瓶颈的活力。因为，“瓶颈上损失一小时等于整个系统损失一小时”，“非瓶颈的利用程度不由其本身决定，而由系统的瓶颈决定”。因此，约束理论的核心就在于充分利用瓶颈资源，不断突破系统约束，如此往复，有针对性、有重点地对系统进行改进。

2. 约束理论在生产计划中应用的关键技术

在制造系统中应用约束理论制订生产计划，其所涉及的关键技术和步骤包含以下三个方面。

（1）瓶颈资源识别

对于制造系统，瓶颈资源就是指那些生产任务量大于其生产能力的设备/制造单元。因为在任务不断变化的单件小批量生产环境下生产能力不平衡是必然的、不可避免的；生产能力不平衡说明必然存在能力上的薄弱环节，即瓶颈环节；企业计划与控制的重点应是企业的瓶颈环节。

（2）瓶颈资源排产

瓶颈资源的确定将企业的整个生产网络划分为关键网络和非关键网络，将需要生产的零部件划分为关键件和一般件。为保证瓶颈资源的充分利用，需按照生产订单的重要、紧急程度对瓶颈资源上的生产任务按照一定规则、合理的批量进行排序。

（3）DBR 系统排产

安排好瓶颈资源上的生产任务后，企业需要在整个生产系统恰当的位置设置合理的缓冲，选取合适的批量，瓶颈资源之前的工序按照“拉动”方式进行，瓶颈资源之后的工序按照“推动”方式进行，完成计划期内所有任务的排产。

3.2　工业工程

3.2.1　工业工程的主要内容与意识

工业工程(Industrial Engineering，IE)是对由人、物料、信息、设备和能源构成的集成系统的设计、改进和实施进行研究的一门学科，它应用数学、物理学和社会科学的知识和技能，结合工程分析和设计的原理与方法，来说明、预测和评价这一集成系统将得到的结果。

现代工业工程的研究内容包括：生产系统规划与设计、生产计划与库存控制、作业计划、物流运输与储存、柔性制造技术、敏捷制造、质量控制与可靠性、工程经济分析、人—机工程与人—机系统、基础研究、工业工程培训与教育等。

1）工业工程的核心是降低成本，提高质量和劳动生产率。它把降低成本、提高质量和劳动生产率联系起来综合研究，追求生产系统的最佳整体效益。

2）工业工程是综合性的应用知识体系。工业工程的综合性集中体现在技术和管理的结合上，工业工程从提高生产率的目标出发，不仅要研究和发展制造技术、工具和程序，而且要提高管理的水平，改善各种管理与控制，使人和其他要素(技术、机械、信息等)有机协调，使技术发挥最佳效用。

3）注重人的因素。生产系统的各组成要素中，人是最活跃和不确定性最大的因素。工业工程在实现其目标，在进行系统设计、实施控制和改善的过程中，都必须考虑到人和其他要素之间的关系和相互作用，以人为中心进行设计。工业工程十分重视研究人的因素，包括：人—机关系、环境对人的影响(生理心理等)；人的工作的主动性、积极性和创造性，使人发挥能动作用。

4）工业工程面向微观管理。为了实现减少浪费，降低成本的目的，工业工程重点面向微观管理；从工作研究、作业分析、动作和微动作分析到研究制定作业标准，确定劳动定额，从各种现场管理优化到各职能部门之间的协调和管理改善等需要工业工程发挥作用。

5）工业工程是系统优化技术。工业工程所强调的优化是系统整体的优化，不单是某个生产要素或某个局部对象的优化，最终追求的是系统整体最佳效益。所以工业工程从提高系统总生产率这一总目标出发，对各种生产资源和环节作具体研究，统筹研究、统筹分析、合理配置；对种种方案作分析比较，寻求最佳的设计与改善方案，这样才能发挥各要素和各子系统的功能，使之协调有效地运行。

总之，工业工程的本质使系统整体的合理化、标准化、高效化、程序化以达到高品质，追求生产系统的最佳整体效率为目标。

所谓工业工程的意识就是工业工程实践的产物，是对工业工程应有指导作用的思想方法，具体包括以下几方面的内容。

工业工程追求最佳整体效益，必须树立成本与效率意识，一切工作从大处着眼，从总目标出发，从小处着手，力求节约，杜绝浪费，寻求以成本更低、效率更高的方式与方法加工。

工业工程追求合理性，使各要素达到有效结合，形成一个有机整体系统，包括从工作方法，生产流程直至组织管理各项业务及各个系统的合理化。就要坚持改善，改善后再改善，

因此，必须树立问题与改善意识，不断地发现问题，考察分析，寻求对策，勇于改革创新。

工业工程追求的是高效与优质统一。工业工程产生以来推行简单化、专门化和标准化，对降低成本、提高效率起到了重要作用。

现代工业工程追求的是系统整体的优化，必须从全局与整体出发；针对研究对象的具体情况选择适当的方法，并注重应用综合性与整体性，才能取得良好的效果。

人是生产经营活动中最重要的因素，其他因素都要通过人的参与才能发挥作用。企业必须坚持以人为中心来研究生产系统的设计、管理、革新和发展，使每个人都关心和参与改进工作，以提高效率。

工业工程分为两类：传统的工业工程和现代的工业工程。

（1）传统的工业工程

传统的工业工程主要的工作对象是制造工业。

传统的工业工程(IE)部门的功能如图 3-2 所示。

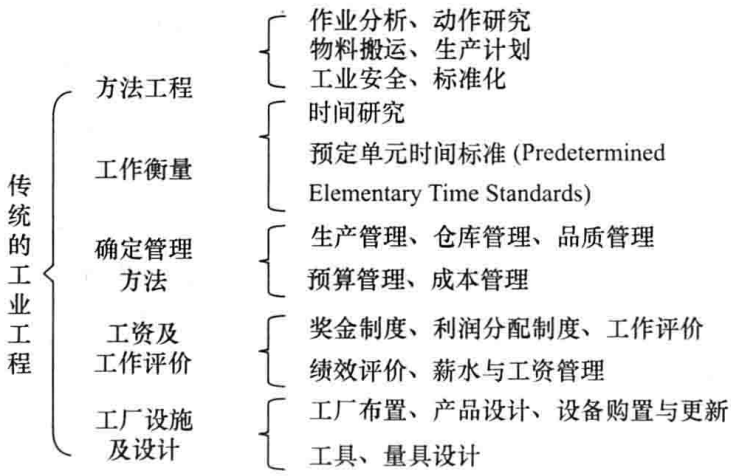


图 3-2　传统的工业工程(IE)部门的功能

（2）现代的工业工程

现代的工业工程，除包括传统的工业工程技术外，还有在第二次世界大战时期和战后若干年中所发展新技术；同时，随着科学技术的进步，新观念、新方法相继出现，对工业工程的不断冲击和挑战，促使该学科进一步发展、壮大。

现代工业工程学吸取了自然科学和技术科学的最新成果，将运筹学、概率论、数理统计、计算技术等应用于工业工程管理技术系统，作为量化和管理手段，并形成为一系列量化的管理技术，如预测技术、技术经济分析、价值工程、决策分析、质量管理等。

3.2.2　工业工程在物流和供应链领域中的实践

工业工程作为一门应用型和综合交叉型学科，在西方发达国家经过上百年的发展，已经建立了完善的学科门类。工业工程在进入我国的十多年时间里，逐渐被高校、企业认识和接受，并开始应用于实践，创造了一定的经济效益。但在实践和研究过程中发现，工业工程在我国往往还局限于制造业，在第三产业中的研究和应用刚刚起步，范围非常有限。而物流行业作为服务业中非常重要的一环，已经通过供应链思想越来越深入地影响着制造业乃至整个产业供应链的发展。

工业工程起步时，是以现场为中心，作业者为对象，采用科学管理的方法进行时间及动

作研究、工作简化、质量控制、工厂布置、物料搬运等工作，以提高单项作业的效率和降低作业成本。随着研究工作的深入，逐步转向以工厂为中心，管理者为对象，采用综合的管理以及运筹学的思想，进行生产过程的分析、规划、改进、完善等工作，并提供系统最优化的技术支持。在此基础上，向以企业整体为中心，经营者为对象，用系统战略进行管理的阶段转变，这一阶段的主要特点是系统性和综合性，强调的是企业整体效益最佳。

1. 工业工程在国外物流行业中的应用

“服务业也是一种产业，也有其产品制造和销售过程，也可将工业工程在制造业的方法应用于服务业。”欧美等西方发达国家很早就意识到了这一点，20 世纪 70 年代末就已经开始将工业工程技术大规模地应用于交通运输和物流行业。经过 30 年的发展，工业工程技术可以说已经渗透到物流运作的方方面面，从宏观的物流模型设计，到微观的人员动作规范，无一不体现出工业工程思想的深刻影响。

这其中最为典型的就是以联邦快递(FedEx)和 UPS 为代表的快递行业。快递作为物流行业中的高端，客户群庞大而分散，时效性要求极高。因此，利用工业工程技术合理地规划线路、人员、时间、车辆、飞机、信息等各种资源，以达到快速、准确地递送货件的目的，就成了快件业者最基本也是最重要的工作之一。

以联邦快递为例，它采用的是集中—分发形式(Hub and Spoke)的操作，即各个地方取到的快件集中到一个转运中心根据目的地进行统一分拣，然后再分发到各地进行派送。这其中需要进行工程规划的作业就包括：客服员工人数的规划和排班，取、派件区域的划分，动态的车辆路线设定，派送站的分拣系统设计和人员安排，车辆装卸作业规划，货件信息录入与传递，清关作业的流程设定和时间安排(适用于国际快递)，航班装卸作业规划，航班计划，转运中心分拣系统设计和人员安排，等等。

为了完成这些工程规划，需要应用到的工业工程技术包括时间研究、动作研究、流程分析、线性规划、动态规划、排队论、系统分析与设定、信息系统、控制理论等，包括了工业工程从经典到最新的所有理论、技术和实践。

2. 工业工程在我国物流实践中的应用现状与优化趋势

(1) 工业工程在我国物流行业的应用还十分狭隘

“物流”这一概念最早形成于美国，当时称之为“货物配送”。20 世纪 50 年代吸收了第二次世界大战期间后勤学的思想后，演变成了现在意义上的物流。1963 年日本学者引进其国内后，翻译成汉字“物流”。20 世纪 90 年代末，物流的概念被进一步发展，与生产过程的结合更加紧密，成为“供应链”中的一部分。

应该说“物流”这一概念从诞生起，就不同于传统意义上的交通运输，而是包含了运输、保管、信息在内的系统问题，用以提高整个生产环节中物资传递效率。这一特点与工业工程提高效率、追求效益的目标有着天然的一致性。国内也有相当多的学者应用与工业工程相同的原理和方法研究物流系统和物流运作，如线性规划、动态规划、存储论、运筹学、系统分析等。

但是，从企业的实践中我们发现，目前国内的物流的研究和分析还存在较大的局限性。首先，对物流的研究集中于宏观层面，过于关注物流园选址、配送节点和道路设置等企业战略层面问题，较少关注微观的操作环节，如配载、仓储管理、搬运效率、流程优化等。其次，物流研究大多集中于硬件设计，如选址、道路、运输工具、仓储和搬运设备，较少研究

如何建立有效的信息管理系统，对于岗位设置、人员配置、动作合理化、岗位分工、排班等的研究就更加匮乏。再次，许多物流的研究与实际运作情况脱节，有许多数学方法和数学模型被大量学者研究和发展，但甚少应用于企业的实际操作，大部分企业还是凭经验和个人意愿行事，通过作业人员的个人行为改进操作，而不是遵从和应用科学方法。

总体来说，无论是工业工程还是物流系统的研究，我国都已经逐步向世界先进水平靠近。但在实践中，物流行业应用工业工程技术的水平还有待提高。

（2）应加强经典工业工程在物流行业的应用

回顾国外工业工程的发展历程，我们可以清晰地看到一条“局部优化——整体优化——全局优化”的发展道路，这对于我国在物流行业应用工业工程有着非常重要的启示。

1）设立专业的工业工程师职位，将流程规划和改进的职能从管理者职能中剥离出来，聘用专业人员进行工业工程研究。这是因为应用工业工程需要一定深度的专业知识，而这部分专业知识不需要管理者掌握，也难以被管理者掌握；同时，工业工程的实际应用往往伴随着大量的观察、记录、分析动作，需要大量的时间，而管理者往往没有如此充分的时间跟踪整个作业流程，分析每个作业动作。

2）从微观操作环节开始，先进行局部优化。微观操作环节，即每天作业人员的工作，如单证整理、单证传递、库位管理、搬运动作、装卸技术等。这是工业工程中最经典的技术，也是非常有效的方法。制造业中往往有这样的案例，将生产线的某些环节重新排列或者对工人的动作进行优化，即可产生加倍甚至数倍于投入的经济效益。相比之下，即使采用非常先进的设备，如果流程设计和人员规划不合理，导致设备闲置、人员重复，不仅达不到设计中的效益，反而会产生浪费和亏损。

3）应用标准化的动作研究、时间研究，规范人员配置和班组设置。物流行业往往需要24小时保持运作，同时又会在运输工具到达或者离开时出现作业高峰。因此，通过动作研究和时间研究，确保企业在预定的时间段内，运用最合理的人员安排，达到作业效率的最大化，是工业工程在物流企业应用的最基本、最简单也是最有效的方式。

工业工程主要是通过优化和重新组织企业系统的各种资源，达到提高效率的目的，是一种投资少甚至无需投资就能提高收益的方法，是符合节约型和效益型社会的重要工业技术。工业工程理论和实践在现代化汽车制造企业物流与供应链实践中有很大的应用空间和价值。

案例分析

工业工程方法在汽车制造企业物料仓库布局中的应用

工业工程是研究由人、物料、设备、能源等组成的整体系统予以设计、改组和组合配置的科学。它的核心是降低成本、提高质量和生产率。工作研究是工业工程体系中的最重要的基础技术，而方法研究是工作研究中最重要的技术之一。

工业工程方法是对现有的或拟议的工作(加工、制造、装配、操作)方法进行系统的记录和严格的考查，作为开发和应用更容易、更有效的工作方法以及降低成本的一种手段。它能达到以下目的：改进工艺和程序；改进工厂、车间和工作场所的平面布置；改进整个工厂和设备的设计；经济地利用人力，减少不必要的疲劳；改进物料、机器和人力的利用，提高生产率；改善实际工作环境，实现文明生产；降低劳动强度等。

工业工程方法首先着眼于整个工作系统、生活系统的整体优化(程序分析)，然后深入解决关键的局部问题(操作分析)，进而解决微观问题(动作分析)，从而达到系统整体优化目的。工业工程方法的标准是三条坐标：时间、空间、效率。

时间坐标——以节约时间为准则从而判断方法的时间有效性，是判断改善效果的重要依据。

空间坐标——以对空间的有效最大化运用为准则，是方法研究的重要出发点。

效率坐标——以提高效率为准则，是方法研究的最终目标。

1. 工业工程方法的研究流程

工业工程方法在工场物料仓库布局的研究流程，用 PDCA 方法进行分析。

传统的工场物料仓库管理存在着几大弊端：一是物料在物料仓库中无序的摆放方式，造成送货作业混乱且出错率高，不利于产品质量的控制，制约着产品质量的提高；二是没有考虑到物料运送路线的问题，存在着设备、人员的重复设置，使资源得不到有效配置；三是物料储存工具的“终身制”，不同规格的物料都放在相同规格的货架上，缺乏柔性，造成了空间的极大浪费。这些突出的问题，制约着企业实现高质量、高效率、低成本的生产。利用工业工程方法建立起现代化的工场物料仓库管理体制，能有效地消除上述弊端，使物料的布局和运送路线在时间和空间的利用率上达到最优化，从而大大提高整个企业的生产效率。

企业要解决上述弊端，首先必须要通过现状分析，把握储料区、备料区、收料区、收料与送料通道、办公区各个区域的面积以及物料存储设备(如货架、卡板等)的规格等详细数据之后，借助图表的形式对数据加以分析；然后根据每种物料的大小设计货架、卡板的大小，并根据“规格相近，物料就近摆放”的原则及“按生产工序”原则来规划物料的摆放。备料区应设置在仓库门口附近，为快速送料做准备。收料区应尽可能设置大一些，员工不仅可以在这里对各种物料进行包装拆卸工作，而且为生产预留一定的物料冗余做准备。企业还可以设一个办公区在收料区内，消防设备则分别放置在物料仓库的角落。物料输送小车通道则设计为进、出料双车道即可。经过探讨整理后，企业可以设计一个最佳的工作系统或方法，试行后再做逐级修改，经认可后将其标准化并实施。

2. 关键技术的处理

在工业工程方法的研究流程中，要重点解决两个关键技术问题：物料计划的编制和控制，物料仓库的布局。

(1) 物料计划的编制和控制

大部分国内工厂的物料计划是根据当月的生产计划编制的，计划较粗放，没有处于一个较好的受控状态。这是因为企业编制计划时没有综合考虑到生产能力、生产任务与生产资源(如人力、设备利用率等)的平衡。这种平衡，通常都由经验来判断，偏差较大，对生产线的一线突发事件响应不及时，往往造成生产被动的局面。

基于以上分析，企业应根据生产的具体情况，综合考虑生产计划及生产设备的负荷率、人员的能力等与生产有关的各种相关情况，编制出能保证生产一直进行而不会出现中断的物料计划，使得仓库中能时时保持一定生产工时所需的物料，并且保证在生产缺料前有足够的时间进料，使生产始终处于“有序受控”状态。在此，企业可以通过一些控制图表来控制物料流程，采用图表方式的优点是方便和直观。每隔一定的工时就将物料仓库的物料情况进行整理、统计和分析，与生产线上的生产情况作对比，做成框图，方便决策者有效地把握物

流情况，及时对生产偏差进行纠正，进而调整生产。

要做好物料计划的控制，最重要的一点就是要在物料仓库管理中推行“5S 三定位”理念。“5S”是指对生产现场各生产要素所处的状态经常地进行整理、整顿、清扫、清洁和提高员工素养的活动，是优化仓库管理的主要方法之一，为企业内部物流提供基础性保证“三定位”即定位、定物、定量。定位就是将每一种物料存放的位置定好并做好标识，定物就是确定存放的物料，定量就是确定存放物料的数量。

（2）物料仓库的布局

经过现场调研，发现影响生产物流的主要因素是仓库布局。良好的仓库布局，不仅可以保证生产的顺利进行，还可以减少输送物料的出错率，缩短物料输送周期，充分利用仓库空间，提高产品的良品率，还能柔性地对生产物料的改变做出反应，是物料计划成功的关键。

工场物料仓库布局一般包括储料区、备料区、收料区、收料与送料通道、办公区、物料仓库设备放置区等。其中储料区有放置物料的货架和卡板等，备料区的面积是根据生产线上一定时间的产量来准备物料的；收料区面积则比备料区大一些，给一线生产留一定的物料储备冗余；收料和送料通道为专门供输送物料的小车通行的通道；办公区为物料仓库管理人员进行物料进出登记的场所；物料仓库设备放置区则主要是物料输送小车及消防设备放置区。

一个良好的仓库布局，需要充分考虑：各种物料规格，仓库设备的大小高低(如货架每一层的高低、长宽、卡板的大小等)，生产计划的制订，备料区、收料区的面积，各个仓库设备的数量，物料运输路线及消防设施等，从而对每个仓库设备利用率进行统计，随时对生产计划的变更(包括产品的变更)作出反应。工业工程方法的应用可以使物料仓库的布局趋于合理，空间的使用效率得以提高；能够对应生产计划的变动，即使生产量变动，物料供应也能灵活跟进；优化了送料、收料工序；合理地调整了物料搬运路线，缩短了物料搬运时间，为企业带来显著的经济效益。

3.3 准时制理论

3.3.1 准时制基本理论和实施手段

1. 准时制生产方式简介

准时制生产方式(Just in Time, JIT)，其实质是保持物质流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰当质量的产品。这种方法可以减少库存，缩短工时，降低成本，提高生产效率。

准时制生产是第二次世界大战以后最重要的生产方式之一。由于它起源于日本的丰田汽车公司，因而曾被称为“丰田生产方式”，后来随着这种生产方式的独特性和有效性，被越来越广泛地认识、研究和应用，人们才称为 JIT。

2. JIT 生产方式的基本思想

JIT 生产方式的基本思想是“只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品”，也就是追求一种无库存，或库存达到最小的生产系统。JIT 的基本思想是生产的计划和控制及库存的管理。

JIT 生产方式以准时生产为出发点，首先揭露出生产过量和其他方面的浪费，然后对设

备、人员等进行淘汰、调整，达到降低成本、简化计划和提高控制的目的。在生产现场控制技术方面，JIT 的基本原则是在正确的时间，生产正确数量的零件或产品，即准时生产。它将传统生产过程中前道工序向后道工序送货，改为后道工序根据“看板”向前道工序取货，看板系统是 JIT 生产现场控制技术的核心，但 JIT 不仅仅是看板管理。

JIT 的基础之一是均衡化生产，即平均制造产品，使物流在各作业之间、生产线之间、工序之间、工厂之间平衡、均衡地流动。为达到均衡化，在 JIT 中采用月计划、日计划，并根据需求变化及时对计划进行调整。

JIT 提倡采用对象专业化布局，用以减少排队时间、运输时间和准备时间，在工厂一级采用基于对象专业化布局，以使各批工件能在各操作间和工作间顺利流动，减少通过时间；在流水线和工作中心一级采用微观对象专业化布局和工作中心形布局，可以减少通过时间。

JIT 可以使生产资源合理利用，包括劳动力柔性和设备柔性。当市场需求波动时，要求劳动力资源也作相应调整。例如，需求量增加不大时，可通过适当调整具有多种技能操作者的操作来完成；当需求量降低时，可采用减少生产班次、解雇临时工、分配多余的操作工去参加维护和维修设备，这就是劳动力柔性的含义。而设备柔性是指在产品设计时就考虑加工问题，发展多功能设备。

JIT 强调全面质量管理，目标是消除不合格品，消除可能引起不合格品的根源，并设法解决问题。JIT 中还包含许多有利于提高质量的因素，如批量小、零件很快移到下一工序、质量问题可以及早发现等。

JIT 以订单驱动，通过看板，采用拉动方式把供、产、销紧密地衔接起来，使物资储备，成本库存和在制品大为减少，提高了生产效率。

JIT 哲理的核心是：消除一切无效的劳动与浪费，在市场竞争中永无休止地追求尽善尽美。JIT 十分重视客户的个性化需求；重视全面质量管理；重视人的作用；重视对物流的控制，主张在生产活动中有效降低采购、物流成本。作为 JIT 哲理，任何类型的企业都可以而且应当采用。

阅读链接

汽车工厂中常见的八大浪费

在工厂中最为常见的浪费主要有八大类，分别是：不良、修理的浪费，过分加工的浪费，动作的浪费，搬运的浪费，库存的浪费，制造过多或过早的浪费，等待的浪费和管理的浪费。下面具体分析各类浪费现象。

1. 不良、修理的浪费

所谓不良、修理的浪费，指的是由于工厂内出现不良品，需要进行处置的时间、人力、物力上的浪费，以及由此造成的相关损失。这类浪费具体包括：材料的损失、不良品变成废品；设备、人员和工时的损失；额外的修复、鉴别、追加检查的损失；有时需要降价处理产品，或者由于耽误出货而导致工厂信誉的下降。

2. 加工的浪费

加工的浪费也叫过分加工的浪费，主要包含两层含义：一是多余的加工和过分精确的加工，如实际加工精度过高造成资源浪费；二是需要多余的作业时间和辅助设备，还要增加生

产用电、气压、油等能源的浪费，另外还增加了管理的工时。

3. 动作的浪费

动作的浪费现象在很多企业的生产线中都存在，常见的动作浪费主要有以下12种：两手空闲、单手空闲、作业动作突然停止、作业动作过大、左右手交换、步行过多、转身的角度太大，移动中变换“状态”、不明技巧、伸背动作、弯腰动作以及重复动作和不必要的动作，这些动作的浪费造成了时间和体力上的不必要消耗。

4. 搬运的浪费

从JIT的角度来看，搬运是一种不产生附加价值的动作，而不产生价值的工作都属于浪费。搬运的浪费具体表现为放置、堆积、移动、整列等动作浪费，由此而带来物品移动所需空间的浪费、时间的浪费和人力工具的占用等不良后果。

目前，国内有不少企业管理者认为，搬运是必要的，不是浪费。因此，很多人对搬运浪费视而不见，更谈不上去消灭它。也有一些企业利用传送带或机器搬运的方式来减少人工搬运，这种做法是花大钱来减少工人体力的消耗，实际上并没有排除搬运本身的浪费。

5. 库存的浪费

按照过去的管理理念，人们认为库存虽然是不好的东西，但却是必要的。JIT的观点认为，库存是没有必要的，甚至认为库存是万恶之源。由于库存很多，将故障、不良品、缺勤、计划有误、调整时间过长、品质不一致、能力不平衡等问题全部掩盖了。

例如，有些企业生产线出现故障，造成停机、停线，但由于有库存而不至于断货，这样就将故障造成停机、停线的问题掩盖了，耽误了故障的排除。如果降低库存，就能将上述问题彻底暴露于表面，进而能够逐步地解决这些库存浪费。

6. 制造过多或过早的浪费

制造过多或过早，提前用掉了生产费用，不但没有好处，还隐藏了“等待的浪费”，失去了持续改善的机会。有些企业由于生产能力比较强大，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费。此外，制造过多或过早，会带来庞大的库存量，利息负担增加，不可避免地增加了贬值的风险。

7. 等待的浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，如果准备工作不够充分，势必造成等待的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。

8. 管理的浪费

管理的浪费是指问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。管理的浪费是由于事先管理不到位而造成的问题，科学的管理应该是具有相当的预见性的，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理的浪费现象的发生。

3. JIT的特征

JIT作为一种现代管理技术，能够为企业降低成本，改进企业的经营水平，其主要特征体现在以下两个方面。

（1）以消除非增值环节来降低成本

JIT生产方式是力图通过另一种方法来增加企业利润，那就是彻底消除浪费，即排除不能给企业带来附加价值的各种因素，如生产过剩、在制品积压、废品率高、人员利用率低、生产周期长等。

（2）强调持续地强化与深化

JIT强调在现有基础上持续地强化与深化，不断地进行质量改进工作，逐步实现不良品为零、库存为零、浪费为零的目标。

4. JIT生产方式的目标

JIT生产方式将“获取最大利润”作为企业经营的最终目标，将“降低成本”作为基本目标。在福特时代，降低成本主要是依靠单一品种的规模生产来实现的。但是在多品种中小批量生产的情况下，这一方法是行不通的。因此，JIT生产方式力图通过“彻底消除浪费”来达到这一目标。所谓浪费，在JIT生产方式的起源地丰田汽车公司，被定义为“只使成本增加的生产诸因素”，也就是说，不会带来任何附加价值的各种因素。任何活动对于产出没有直接的效益便被视为浪费。这其中，最主要的有生产过剩(即库存)所引起的浪费。搬运的动作、机器准备、存货、不良品的重新加工等都被看作是浪费；同时，在JIT生产方式下，浪费的产生通常被认为是由不良的管理所造成的。比如，大量原物料的存在可能是由于供应商管理不良所造成的。因此，为了排除这些浪费，就相应地产生了适量生产、弹性配置作业人数以及保证质量这样三个子目录。

JIT的目标是彻底消除无效劳动和浪费，具体要达到以下目标。

（1）质量目标

废品量最低：JIT要求消除各种引起不合理的原因，在加工过程中每一工序都要求达到最好水平。

（2）生产目标

库存量最低：JIT认为，库存是生产系统设计不合理、生产过程不协调、生产操作不良的证明；减少零件搬运，搬运量低：零件送进搬运是非增值操作，如果能使零件和装配件运送量减少，搬运次数减少，就可以节约装配时间，减少装配中可能出现的问题；机器损坏低；批量尽量小。

（3）时间目标

1）准备时间最短。准备时间长短与批量选择相联系，如果准备时间趋于零，准备成本也趋于零，就有可能采用极小批量。

2）生产提前期最短。短的生产提前期与小批量相结合的系统，应变能力强，柔性好。当然，不同目标的实现具有显著的相关性。

5. JIT实施手段

JIT的实际应用包含了纷繁复杂的内容，从实施手段和工具的角度也因企业和生产方式的差异而不同。但从JIT的核心思想出发，为了达到降低成本这一基本目标，对应于上述基本目标的三个子目标，JIT生产方式的基本手段也可以概括为以下三个方面。

（1）生产流程化

生产流程化，即按生产汽车所需的工序从最后一个工序开始往前推，确定前面一个工序的类别，并依次恰当地安排生产流程，根据流程与每个环节所需库存数量和时间先后来安排

库存和组织物流，尽量减少物资在生产现场的停滞与搬运，让物资在生产流程上毫无阻碍地流动。

“在需要的时候，按需要的量生产所需的产品”。对于企业来说，各种产品的产量必须能够灵活地适应市场需要量的变化。众所周知，生产过剩会引起人员、设备、库存费用等一系列的浪费。避免这些浪费的手段就是实施适时适量生产，只在市场需要的时候生产市场需要的产品。

为了实现适时适量生产，首先需要致力于生产的同步化，即工序间不设置仓库，前一工序的加工结束后，使其立即转到下一工序去，装配线与机械加工几乎平行进行。在铸造、锻造、冲压等必须成批生产的工序，则通过尽量缩短作业更换时间来尽量缩小生产批量。生产的同步化通过“后工序领取”这样的方法来实现。“后工序只在需要的时间到前工序领取所需的加工品；前工序中按照被领取的数量和品种进行生产。”这样，制造工序的最后一道即总装配线成为生产的出发点，生产计划只下达给总装配线，以装配为起点，在需要的时候，向前工序领取必要的加工品，而前工序提供该加工品后，为了补充生产被领走的量，必须向再前一道工序领取物料，这样把各个工序都连接起来，实现同步化生产。

这样的同步化生产还需通过采取相应的设备配置方法以及人员配置方法来实现，也就是不能采取通常的按照车、铣、刨等工业专业化的组织形式，而应按照产品加工顺序来布置设备。这样也带来人员配置上的不同办法：弹性配置作业人数。降低劳动费用是降低成本的一个重要方面，达到这一目的的方法是“少人化”。所谓少人化，是指根据生产量的变动，弹性地增减各生产线的作业人数，以及尽量用较少的人力完成较多的生产。这里的关键在于能否将生产量减少了的生产线上的作业人员数减下来。具体方法是实施独特的设备布置，以便能够在需求减少时，将作业所减少的工时集中起来，以整顿削减人员。但这从作业人员的角度来看，意味着标准作业中的作业内容、范围、作业组合以及作业顺序等的一系列变更。因此为了适应这种变更，作业人员必须是具有多种技能的“多面手”。

（2）生产均衡化

生产均衡化是实现适时适量生产的前提条件。所谓生产的均衡化，是指总装配线在向前工序领取零部件时应均衡地使用各种零部件，生产各种产品。为此，企业在制订生产计划时就必须加以考虑，然后将其体现于产品生产顺序计划之中。在制造阶段，均衡化通过专用设备通用化和制定标准作业来实现。所谓专用设备通用化，是指通过在专用设备上增加一些工夹具的方法使之能够加工多种不同的产品。标准作业是指将作业节拍内一个作业人员所应担当的一系列作业内容标准化。

生产中将一周或一日的生产量按分秒时间进行平均，所有生产流程都按此来组织生产，这样流水线上每个作业环节上单位时间必须完成多少何种作业就有了标准定额，所在环节都按标准定额组织生产，因此要按此生产定额均衡地组织物质的供应、安排物品的流动。因为JIT生产方式的生产是按周或按日平均，所以与传统的大生产、按批量生产的方式不同，JIT的均衡化生产中无批次生产的概念。

标准化作业是实现均衡化生产和单件生产单件传送的又一重要前提。丰田公司的标准化作业主要是指每一位多技能作业员所操作的多种不同机床的作业程序，是指在标准周期时间内，把每一位多技能作业员所承担的一系列的多种作业标准化。丰田公司的标准化作业主要包括两个内容：标准周期时间、标准作业顺序、标准在制品存量，它们均用“标准作业组

合表”来表示。

（3）资源配置合理化

资源配置合理化是实现降低成本目标的最终途径，具体是指在生产线内外，所有的设备、人员和零部件都得到最合理的调配和分派，在最需要的时候以最及时的方式到位。

就设备而言，设备包括相关模具实现快速装换调整。例如，丰田公司发明并采用的设备快速装换调整的方法是六十秒即时换模(Single Minute Exchange of Dies,SMED)法。丰田公司所有大中型设备的装换调整操作均能够在10min之内完成，这为“多品种、小批量”的均衡化生产奠定了基础。

在生产区间，需要设备和原材料的合理放置。快速装换调整为满足后工序频繁领取零部件制品的生产要求和“多品种、小批量”的均衡化生产提供了重要的基础。但是，这种频繁领取制品的方式必然增加运输作业量和运输成本，特别是如果运输不便，将会影响准时化生产的顺利进行。合理布置设备，特别是U型单元连接而成的“组合U型生产线”，可以大大简化运输作业，使得单位时间内零件制品运输次数增加，但运输费用并不增加或增加很少，为小批量频繁运输和单件生产单件传送提供了基础。

就人员而言，多技能作业员(或称“多面手”)是指那些能够操作多种机床的生产作业工人。多技能作业员是与设备的单元式布置紧密联系的。在U型生产单元内，由于多种机床紧凑地组合在一起，这就要求并且便于生产作业工人能够进行多种机床的操作，同时负责多道工序的作业，如一个工人要会同时操作车床、铣床和磨床等。

3.3.2　准时制物流管理

准时制物流是一种建立在JIT管理理念基础上的现代物流方式。JIT已在现代制造业中广泛应用，每个现代制造企业都在企业的设计中使用JIT的一些方法。JIT技术因物流业的发展而日趋成熟，将会给企业创造更大的价值。

随着现代物流业的不断发展，人们已将着眼点放在如何降低物流成本上，先进的企业管理理论和实践也正朝着精细化方向发展，其中以汽车制造和电子技术产业为代表的准时制(JIT)管理在现代制造业中已得到广泛应用。近几十年来，世界上许多著名跨国公司纷纷应用JIT管理，取得了很高的经济效益，如日本丰田汽车公司、美国福特汽车公司、IBM公司都曾成功地实施了JIT管理。因此，专家们认为，成功应用JIT管理是世界一流制造企业的标志之一。

1. 准时制物流的原理

JIT物流管理于20世纪50年代首创于日本丰田汽车公司，1972年后被广泛应用于日本汽车和电子工业。JIT管理为日本企业生产高质量、低成本的产品提供了保证。准时制物流是伴随制造业准时生产而产生的，随着准时生产的发展与普及，准时制物流得到了迅速发展和广泛应用。

JIT物流是精益思想的表现，是一组活动的集合，其目的在于原材料、在制品及产成品保持最小库存的情况下，能保持连续、高节奏的大批量生产。零件从上道工序准时到达下道工序，并被下道工序迅速加工和转移。“准时制”是基于任何工序只在需要时才生产必要制品的逻辑。

从理论上讲，当一件产品产生订单时，市场就从生产系统的终端——在此例中是指从总

装线开始——拉动一个产品。首先，总装线工人从物流的上游工位一个一个地拉动下游的工位，重复这一过程，直到供应商的原材料投入工序。

2. 汽车制造业实施 JIT 的目的和前提条件

实施 JIT 的目的是消除浪费，优化程序，实现高效、低成本运营。先让我们了解一下丰田公司对浪费的定义："除对生产不可缺少的最小数量的设备、原材料、零部件和工人(工作时间)外的任何东西。"在汽车制造业中，JIT 管理非常适合零件有多种变化形式的情况。实施 JIT 物流管理，可以实现：减少工人每天必须完成的大量重复无序的工作；增加现场工作环境的有效使用面积；降低库存；缩短反应时间等。为了保证实现准时制物流，JIT 管理要求生产全过程的各个阶段都要具有高水平的质量、良好的供应商关系以及对最终产品需求的准确预测。

3. 准时制物流在汽车制造业的应用

在一些发达国家，许多企业看到了 JIT 管理的好处。有一项对欧洲 200 家企业进行的研究表明，JIT 管理对企业能力的改善包括库存平均减少 50%，产品生产周期缩短50%~70%；供货时间缩短 50%；生产效率提高 20%~50%；JIT 的投资回收期也少于 9 个月。

我国汽车行业已全面推行准时制拉动式物流管理，逐渐形成了以市场需求为中心、以主机总装配线的要求为导向的物流过程控制，逐步建立了一套适合自身发展的物流管理系统，有足够的柔性去满足企业生产提出的各项要求，适应多变的市场环境。JIT 管理意味着在必要的时候生产必要的产品，不过量生产，因为企业没有必要再投入原材料、精力和时间，在 JIT 情况下理想的批量规模是 1。JIT 思想与那种依靠额外库存以防止出现工作失误的做法形成了鲜明的对比。当所有的等待数量变为零时，库存投资实现最小化，提前期大大缩短，企业对需求变化快速反应，质量问题会得以迅速曝光。JIT 物流的实施同传统的生产物资管理比较，它完善了企业管理，为企业节省了大量的成本，产生了巨大的经济效益和社会效益。

我国汽车制造业大致有三种准时制物流管理形式，即计划管理、看板管理、同步管理。

(1) 计划管理

计划管理就是按生产计划组织生产供货，它实际是以计划消耗来计算的一种要货方式。遵循的原则是：在第 M 天的需求基础上进行预测，并计算出 M + N 天的供应量，依次循环滚动。它实际比较接近于传统的计划供应方式，之所以也被列入准时制物流管理范围，因为其预测和计划周期较短。计划管理模式适用于零件品种需求变化较小，且消耗连续的汽车零部件。但计划管理的不足在于：当生产计划调整时，不能作出快速反应，易造成产品库存过多。

(2) 看板管理

看板管理是电子技术与现代物流的完美结合，同时也是一种需求拉动型的管理模式。它采用条码技术、网络技术进行生产物流管理，是一种反应速度较快、信息较为准确的新型管理模式。信息的主要载体是看板，在看板上记录着零件号、要货时间、零件名称、零件的储存地点、零件数量、所用工位器具的型号等，以此作为各工序进货、出库、运输、生产、验收的凭证。在看板式管理模式下，每一次物料的供应都是对实际消耗的合理补充，这充分体现了准时制物流的原则。

(3) 同步管理

同步管理是 JIT 管理的高级方式，适用于单位价值较高、变化形式多样的总成零件。同

步管理要求供应商与主机厂共享同一软件平台，单一零件按明确的方式备货，通过取样点对整车数据下载分析，按装配车间装配工位上零件的准确要求实现供货。信息共享是实现同步管理的前提条件，同步管理需要根据生产线运行情况进行同步供应，以满足工艺需要，减少库存费用和对生产面积的占用。在流水线上，当车身通过某一工序时，它立即向下游工序发出所需装配某种零件的需求信息。同样，当生产商收到要货信息后，就会根据要货指令将所需的品种、数量并按要求的时间准时地送达，不会产生多余库存。同步管理在企业的应用，标志着准时制拉动式生产方式已经进入了较高级的阶段。

现代准时制物流的发展目标是，把电子信息通信技术广泛应用于物流领域，用信息系统整合生产商、经销商、物流公司、供应商之间的管理。

JIT 已在现代制造业中广泛应用，每个现代制造企业都在企业的设计中使用 JIT 的一些方法。JIT 技术因物流业的发展而日趋成熟，将会给企业创造更大的价值。

3.4　持续改善理论

持续改善(Kaizen)方法最初是一个日本管理概念，是指逐渐、连续地改善和进步。它是日本持续改进之父今井正明在《改善——日本企业成功的关键》一书中提出的，持续改善意味着改进，它涉及每一个人、每一环节的连续不断的改进：从最高的管理部门、管理人员到工人。“持续改善”的策略是日本企业管理部门中最重要的理念，是日本企业竞争成功的关键。持续改善实际上是生活方式哲学。它假设，应当经常改进我们生活的每个方面。

持续改善的关键因素是：质量，所有雇员的努力、介入，自愿改变和沟通。

持续改善被作为系统层面的一部分来加以应用并进行改进，通过流动和拉式系统来改进交货时间、流程的灵活性和对顾客的响应速度，改善活动从头到尾地改进了企业的进程。

3.4.1　持续改善的基础理念

1. 持续改善和企业领导

就持续改善来说，企业领导有两个基本功能：保持和改善。保持包括了所有保证现在的技术以及与企业工作有关的标准的活动，其中也包含培训和纪律，这个保持的功能就要求企业领导努力使企业内的每个人都按照标准的流程来工作，而完善则是对现有标准的改进和提高。

持续改善也可以是革新改造。持续改善侧重于通过不断的努力取得连续不断的小步的改善，从而达到目的；而革新则强调通过以新技术工艺或设备的大量投资来取得巨大的进步。在缺乏资金的情况下，革新改造是很困难的。西方企业往往只着重革新而忽视持续改善所能给企业带来的巨大的好处。持续改善强调员工的使用、职业道德、工作交流、培训、小组活动，员工参与意识和工作自律性——它是一种低投入而又非常高效的，使企业不断进一步完善和进步的方法。

2. 过程和结果

持续改善强调以过程为主的思考方式，只有通过对过程的改善才能得到更好的结果，如果原计划的结果没有实现，那么肯定是某个过程出了问题，这时就要找出产生问题的过程并予以纠正。持续改善强调人在过程中的作用，这一点与西方企业界强调结果的思考方式有显著区别，导入持续改善的过程也需要以过程为主的思考方式。比如一些持续改善战略如

PDCA/SDCA 循环，QCD（质量、成本、交货期），全面质量管理（Total Quality Management，TQM），全员生产维修（Total Productive Maintenance，TPM）以及 JIT，所有这些在不注重过程的企业内实施都会失灵，所以，企业领导支持并参与到实施持续改善的过程中，是持续改善活动取得成功的组织保证。

3. 遵照 PDCA/SDCA 循环（见图 3-3）

为了保证持续改善的导入能够成功，首先要引入 PDCA 循环。

1）计划（Plan）就是为了达到改善的目标而制订目标或行动计划。

2）做（Do）就是按计划执行工作。

3）检查（Check）就是检验工作是否按计划被执行，并朝所预定的方向发展。

4）调整（Adapt）就是指通过对新的工作步骤的标准化来避免原问题的重复发生，并为下一步的改善制订目标。

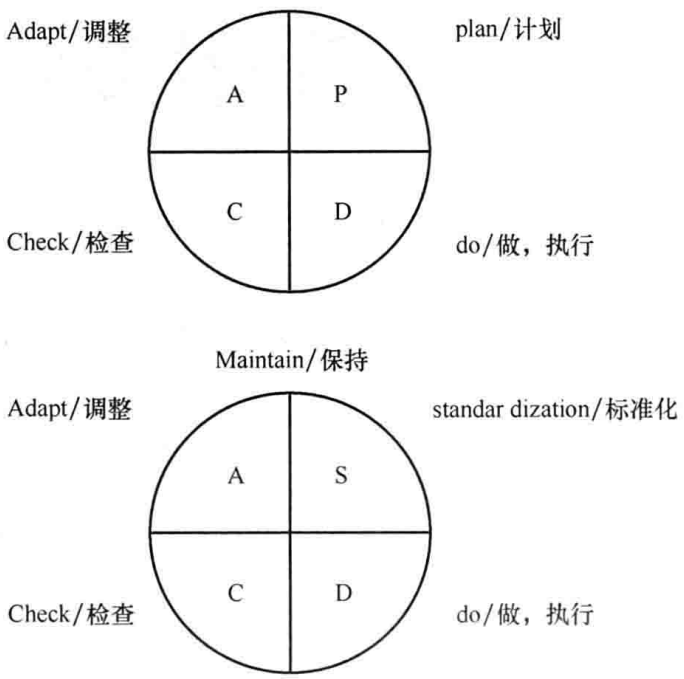


图 3-3　PDCA/SDCA 循环

任何一个工作过程开始的时候都是不稳定的，必须要先将这种变化的过程稳定下来，然后才可以引入 PDCA 循环。这时可先采用 SDCA 循环[Standardization —Do—Check—Adapt]，SDCA 循环的作用就是将现有的过程标准化并稳定下来，而 PDCA 循环的作用是改善这些过程，SDCA 重在保持，PDCA 重在完善，只有当已有标准存在并被遵守，并且现有的过程也稳定的情况下，才可以进入 PDCA 循环。

4. 质量优先

质量、成本、交货期这三个企业目标中，质量应永远享有优先权。即使向客户提供的价格和交货条件再诱人，但产品质量有缺陷，企业也不会在现在竞争激烈的市场上站稳脚跟。

5. 以数据说话

持续改善就是解决问题的过程，如果要想弄清一个问题的本质并彻底解决它，人们首先要收集和分析相关数据，才能真正了解这个问题。任何没有数据分析的基础而凭感觉或猜测去解决问题的尝试都不是客观的，对有关问题现有状况数据的收集、检查和分析是找出解决问题的办法和进一步完善的措施的基础。

6. 视下一道工序为客户

每件工作都是由一系列的过程组成的，而每个过程都有它的供应商以及客户。“下一道工序就是客户”这句话表明了两种客户类型的存在：内部客户(企业内)和外部客户(市场上)。

大部分的企业员工只与内部客户有关系，这种事实也要求员工有义务，绝不要将有缺陷的工件或信息传递给下道工序的员工。如果每个员工都遵守这个规则，那么市场上的最终客户就会得到高质量的产品或服务。一个真正有效的质量保证体系也就意味着企业的每个员工都有此义务，并认真遵守这一规则。

3.4.2　科学有效地开展持续改善活动

1. 持续改善的组成系统

如果一个企业要想运用持续改善战略来取得成功的话，则必须导入以下系统。

(1) 全面质量管理(Total Quality Management,TQM)

全面质量管理是由全面质量控制(Total Quality Control,TQC)演变而来的，早期的全面质量控制只强调各工艺过程中的质量控制享有优先权，即全面的质量控制；而现在的全面质量控制则把企业的各个方面都包括了进来。

人们不应仅仅把TQC/TQM看成是控制质量的活动，它还可以通过不断改善各个方面的工作，而被作为企业提升竞争力和盈利潜能的发展战略。TQC/TQM中的“Q”意味着质量——优先权，同时也包含了成本和交货期的控制目标。“T”代表“全面、全员”，也就是说企业内的全部员工，包括自上而下从企业最高领导到中层领导，直至生产线操作工人都要参与进来；另外，供应商、供应商和销售商也都加入。“T”还表示高质量的管理(Top—management)，它要求企业的高层领导对企业内实施TQC/TQM的成功负有管理的责任和义务。“C”代表控制(Control)，也就是对过程的控制。借助于TQC/TQM人们可以弄清过程的本质，监控并不断完善它，这样才能取得成功的改善。企业领导在TQC/TQM活动中的任务就是借助于结果对过程进行评估，这个评估的结果是对过程进行完善的基础，而不是批评员工的理由。TQC/TQM理论包含了以下工作方法或工具：企业战略重组、质量保证体系、标准化、培训、成本管理和质量小组活动等。

(2) 全员生产维修(Total Productive Maintenance,TPM)

推行全员生产维修模式现已渐成风尚。全面质量管理(TQM)的重点是改进企业的效率，具体来说是改善产品质量；而全员生产维修(TPM)则着重于改善设备的效率，TPM的目标就是通过全员的努力，建立以预防为主的设备管理及维护体制，以延长设备寿命并使设备整体效率达到最大化。TQM要求整个企业的全体员工参与，而TPM则需要与生产有关的全体员工包括生产人员和维修人员等的参与。关于清洁和次序的5S活动(即整顿、整理、清洁、检查、素养)是TPM的基础，单单执行5S就可以给企业带来令人惊喜的效果。

(3) 准时生产体制(JIT)

准时制源自日本丰田汽车公司，它的目的是通过消除企业内部每项不能增值的活动而创造一种能够随市场需求变化而灵活应对的一种扁平化的生产体制。建立准时生产体制所用到的方法或策略如下：节拍时间和周期时间的调整、单件流动、“拉动”式生产、消除使设备停机的隐患、“U”形生产结构、“看板”以及减少装备时间等。

为了实现这种理想的准时生产体制，需要连续不断地推动持续改善并由此消除生产线上所有不能产生增值的工作过程。准时生产体制对企业降低成本成效显著，同时还能保证产品的交货期，并提高企业的盈利水准。

综上所述，为了达到质量、成本和交货期(QCD)的控制目标并使顾客满意，企业必须引进三个基本的系统：全面质量管理(TQM)、全员生产维修(TPM)以及准时制(JIT)。

这三种基本的系统各自有自己的侧重点：全面质量管理(TQM)把总的质量作为主要目标；全员生产维修(TPM)侧重于机器和设备的运行质量；而准时制(JIT)以另外两个非常重要的方面即成本和交货期为控制目标。只有当全面质量管理(TQM)和全员生产维修(TPM)在一个企业已经实施得卓有成效时，才可以进一步考虑导入准时制(JIT)生产体制。

(4) 企业战略规划

尽管持续改善的目标着重于完善，但如果不对持续改善确定目标而任其发展，那么它的作用也是有限的。在进行持续改善活动的过程中，企业领导应积极制订明确目标并承担领导责任，来保证达到预定的目标。在持续改善的导入期应进行周密的准备以及控制。企业的最高领导层必须首先规划出一个长期的发展战略，然后再将其细化为中期和年度目标。

企业的最高领导层还必须根据其长期发展战略制订出相应的“实施”计划，然后将其通过组织结构自上而下层层细化分解，而逐渐形成行动计划。比如说一个企业的目标如果是“为了保持竞争力，我们必须将成本降低 10%”，那么可以通过提高生产能力，降低库存和废品率或改善生产流程等实现。没有制订目标的持续改善就像没有目的地的旅行一样。如果大家都向共同的目标努力，而这个目标又受到企业领导的支持，那么持续改善才是最高效的。

(5) 合理化建议

合理化建议是持续改善战略的组成部分，它可以通过员工的积极参与来提高其职业道德。日本企业界看重合理化建议的原因是它能够提高员工参与持续改善的兴趣，他们鼓励员工尽可能多地提出合理化建议，尽管有时有些建议看起来几乎没有作用。企业领导也不期望每个建议都会给企业带来巨大的利益，重要的是由此培养出积极参与持续改善并有自律性的员工。西方企业界对合理化建议的看法则主要着重于它们所能带来的经济利益。

(6) 小组活动

小组活动一般是指在企业内部为实现一定的目标而由某种具体的工作联系起来的非正式的组织。其中最著名的形式是质量圈(QC 小组)。质量小组不仅仅致力于质量，还有成本、安全以及生产能力。

总之，持续改善战略的最终目标就是通过跨部门的计划来同时实现企业质量、成本和交货期等方面要求的控制目标。

2. 持续改善的手段

持续改善以标准化、5S 和消除“浪费”，来达到企业的质量、成本、交货期目标。

标准化、5S 以及消除“浪费”这三种活动是企业建立起高效、成功和扁平化的工作现场结构的基础。因为操作它们并不需要复杂的工艺和特别宽的知识面，所以易于理解和导入。但是，如何使员工树立起自律性并将它们不断推向前进却是困难之所在。

(1) 标准化

为了达到企业的质量、成本、交货期目标，企业必须合理利用一切可用资源，对人员、

信息、设备和原材料的使用，每天都需作出计划，利用关于使用这些资源的标准有助于提高计划的效率，如果在计划的执行中出现问题或偏差，企业领导就应及时找出问题的真正原因，并将现有标准修改或完善以避免问题的再次出现。标准是持续改善的固定组成部分，它为进一步完善提供基础。工作领域标准化的含义就是指将工程师的工艺或设计要求转换成工人们每天必须遵守的工作指令。

（2）5S 管理

5S 是整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)和素养(Shitsuke)的缩写，是指在生产现场对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效管理。对任何一个加工型的企业来说，如果是一个负责任的生产商并且想成为世界一流的公司，那么将 5S 作为基础是应该必须实施的，对每个岗位和个人都必须单独确定 5S 规则，制订有关 5S 标准并使之遵守。

（3）消除浪费

日语中的“浪费”，它另有一层的含义，工作是由一系列的过程或步骤组成的，从原材料或信息开始，到产成品或服务结束，在每个过程中都应增值，然后进入下一过程，在每个过程中作为资源的人和设备要么使产品增值，要么无，浪费就是指每个没有使产品增值的活动或过程。

（4）遵循持续改善五条“黄金”法则。

1）如果发生问题，首先去现场。

2）检查发生问题的对象。

3）立刻采取暂时性的措施。

4）查找问题产生的真正原因。

5）使应对措施标准化，以避免类似问题再次发生。

3. 持续改善活动的程序

持续改善活动的程序具体如下：

1）选择工作任务。首先要阐明选择这个项目或工作任务的理由。这些任务通常是根据企业的发展目标确定的，但有时企业的现状也会影响这种选择——依据其重要性、紧迫性或经济性。

2）弄清当前的情况。在项目开始前必须要弄清项目当前情况的本质，并进行分析。这需要人们去现场了解情况，运用持续改善的五个“金”原则，或收集数据。

3）应对收集到的数据进行深入分析，以便能弄清事情的真正背景及原因。

4）在分析的基础上研究对策。

5）导入、执行对策。

6）观察并记录采用对策后的影响。

7）修改或重新制订标准，以避免类似问题的再次发生。

8）检查从步骤 1 ~ 7 的整个过程，据以引入下一步的行动。

这种程序也和 PDCA 循环的原则相一致：从步骤 1 ~ 4 主要是计划(P)，步骤 5 是做、执行(D)，步骤 6 是检查(C)，步骤 7 和 8 是调整(A)。这种程序是一种借助于数据分析来解决问题的通用做法。另外，将问题的解决过程进行可视化，以及在问题的解决过程中积极交流，并建立起高效的记录文档资料，也有助于持续改善活动的推动。

3.4.3 持续改善方法在汽车制造企业的应用

以某汽车制造企业的代表性案例来讨论导入持续改善的工作方法和收益。

案例一：总装交替式物流持续改善。持续改善行动的步骤如下：

1. 环境审视

到2006年，本领域已经陆续成功导入了TQM、TPM、JIT和QC等管理体系并已在实践中持续应用，导入持续改善具备了环境基础。

2. 确定任务和把握现状

2006年，物流领域实施了以改善物流配送方式优化总装工位布局为主题的“APOLO”改善行动。总装厂线物流配送方式实现了“交替式物流”的转变，年收益8万元。但总装工位布局的改善尚未全面展开。

3. 数据分析

通过经济分析，当总装工位改善实施后，将会带来年收益28万元；通过总装工位和物流配送的集成改善，投资回收期将会缩短到0.9年。

通过对2007年全年运行情况的工时分析，2008年建立了交替式物流改善行动项目。项目的目的是提高劳动生产率，降低物流综合成本；目标是物流资源比2007年节省10%、总装1的绿色工位实现70%、创建物流持续改善的工作机制。

按照线边配送流程，现场分析针对收获、理货和线边供货三个环节展开。

（1）收货

收货区由直送零件、KD件、动力总成件和同步件四个区域组成。影响效率的问题集中在到货货车不均衡、叉车操作面积不够、站台区人车混流、操作区域布置不合理和空容器返空管理薄弱等方面。

（2）理货

理货方式有同步配送和动力总成件叉车理货、高消耗件叉车理货、低消耗件手动搬运车理货和大体积件地面理货四种方式。影响效率的问题集中在不按标准规程操作和超市内零件摆放不规范两个方面。

（3）线边供货

线边供货采用小件牵引列车式、成捆件牵引列车式、大件牵引列车式和大件叉车式四种线边供货方式。影响效率的问题集中在不执行操作规范、牵引列车上的零件位置与线边布置不符、随意移动线边工位器具的位置三个方面。

为了合理调配资源，企业应对上述问题进行优先级排序，力求事半功倍，提高改善效果：选取能够反映真实运作状况的时间区间，进行工时测算和统计分析；基于量化数据，建立主要障碍识别表；通过加权计算，识别主要矛盾，为建立解决方案构筑基础。

4. 研究和建立解决方案

（1）工时分析

工时分析的方法是根据作业指导书拆分操作环节，对每一个环节的工时进行实操计时，连续记录一个合理的时间周期；对一个周期内的数据差异进行分析，寻找操作过程中的浪费，通过建立改进作业规程、技能培训、作业路径优化、布局合理化等途径，消除工时浪费。

对收货环节进行工时分析：首先，分解动作；然后填写工时计算表（见表3-2）；再次，

分析数据(正常循环时间、非正常循环时间、比较操作规范时间、计算问题出现频次)；最后，列表归纳，用于确定改善目标。

表 3-2　工时测评表

动作		问题	标准工时/h	实际工时/h	差异/h
平台	货车到达	中转区无面积	0	0.68	0.68
	卸容器	容器在货车内摆放不当	0.3	0.33	0.03
		人或物阻挡	0.3	0.31	0.01
	叉车转运	人或车阻挡	0.29	0.33	0.04
		站台中转区距离太长	0.29	0.32	0.03
中转区收货		行政检验	0.24	0.36	0.12
小托盘返空		叉车取托盘	2.2	3.1	0.90

(2) 流程分析

流程分析的目的是寻找流程中浪费，通过流程重组消除浪费。

对中转入库环节进行流程分析：原流程为转运叉车卸货后将零件放在中转区，理货叉车再将中转区的零件上架入位；流程重组后，用转运叉车将卸货后的零件直接上架入位，减少了环节，节省了设备。流程重组后的效果如表3-3所示。

表 3-3　流程重组后的效果

动作	重组内容	重组前标准工时/h	重组后标准工时/h	节省工时/h
入库	取消中转区等待	0.5	0	0.5
容器返空	用牵引车替代叉车	3.76	0.58	3.18

(3) 设定改善目标

根据数据分析的结果，利用现有资源开展有针对性的改善，计算改善效果。改善效果一览表如表3-4所示。

表 3-4　改善效果一览表

动作		问题	改善后设备节省/台	改善权重(%)
站台验收	货车到达	中转区无面积	0.91	17.80
	卸容器	容器在货车内摆放不当	0.04	0.80
		人或物阻挡	0.01	0.30
	叉车转运	人或叉车阻挡	0.05	1.00
		站台中转区距离太长	0.05	0.80
中转区收货		行政检验	0.16	4.20
通用小托盘返空		叉车取托盘	0.30	8.90
流程重组	入库	取消中转区等待	0.67	17.50
	容器返空	用牵引车替代叉车	1.86	48.70
总计			4.1	100.00

（4）改善目标合理化

理论计算与实际操作存在一定的误差，根据现场情况和改善难度，从合理化的角度应该对改善目标进行调整，以降低改善难度和投资，节省改善周期。调整改善的方法如表 3-5 所示。

表 3-5　改善目标调整表

	现场实际叉车使用数量	工艺卡标准叉车使用数量	调整后的改善目标
卸货	2	1.83	0.17
入库	4	7.38	-3.38
理货	7	2.71	4.29
总计	13	11.92	1.08

（5）修订操作规程和相关标准

根据改善要求，修订现有操作规范，建立新的工时标准，为下一步改善奠定基础。

5. 实施和评价

实施后，节约 1 台叉车，每个流程节省工时 3.7min，节约运行成本 8.5%。

项目实施的必要条件是组织落实、计划落实、资源到位；项目成功的正确态度是持续改善工作理念——“以积极的态度寻找对策，而不消极地寻找难以推进的理由”；成功的要素是过程控制和标准化（该持续改善项目正在推进当中）。

6. 标准化

标准化是指生效经过实践检验的新标准和新规范，制定执行规范的考核指标；开展全员（相关者）培训，跟踪运行效果，做好下一次改善的基础工作。

持续改善是一个永恒的主题，是任何组织与个体进步和成功的途径。追求“一蹴而就”，不见得能够成功；而持续改善首先要转变观念，态度是持续改善乃至任何管理方法成功的保证。可以这样说，持续改善是创新和变革的基础。

本章小结

1. 在汽车企业供应链管理实践领域中，有许多先进的管理工具和方法被有效地采用，其中比较常用的管理工具和方法包括：约束理论，工业工程理论（IE），准时制理论（JIT）持续改善理论（KAIZEN）等。

2. 约束有一套思考的方法和持续改善的程序，称为五大核心步骤（Five Focusing Steps），这五大核心步骤是：第一步，找出系统中存在哪些约束；第二步，寻找突破（Exploit）这些约束的办法；第三步，使企业的所有其他活动服从于第二步中提出的各种措施；第四步，具体实施第二步中提出的措施，使第一步中找出的约束环节不再是企业的约束；第五步，回到第一步，别让惰性成为约束，持续不断地改善。

3. 工业工程的本质使系统整体的合理化、标准化、高效化、程序化达到高品质，追求生产系统的最佳整体效率为目标。

4. 我国汽车制造业大致有三种准时制物流管理形式，即计划管理、看板管理、同步管理。

复习思考题

1. 简述汽车制造业供应链管理常用的工具和方法。
2. IE 理论的方法要点是什么？
3. 准时制物流的基本理论和实施的具体手段是什么？

实 训 项 目

约束理论应用实训

1. 实训目标

掌握供应链管理理论约束的应用方法。

2. 仪器和设备

多媒体教室或者多媒体会议室。

3. 实训过程

（1）实训材料

在汽车企业生产项目开展过程中，项目决策成本、招标费用、勘察设计成本、项目施工成本依次投入，各部分的总和是项目总成本，然而它们并不相互独立，前期项目的投入影响着后期项目的投入，从而影响项目总成本。决策的失误可能造成工期延长、成本增加，设计的不合理会造成施工的重复、成本开支的增加。随着项目开展，这些都是项目成本管理纵向上的问题。而在项目成本管理的横向上，各阶段任务都有所不同，但各阶段都会受到相关因素的影响。为保证项目总成本控制在可行范围内，必须找出影响项目总成本的“瓶颈”，通过发现、分析这些“瓶颈”因素，并设法消除其对其他部分的影响，才能确保项目在预算的成本控制范围内。

（2）实训步骤

1）识别影响项目总成本的“瓶颈”，在这里就是要找到对项目其他部分成本影响最大，导致项目总成本增加最多的阶段。

2）分析影响这一阶段成本的因素，形成改进项目总成本瓶颈计划。在此，对影响项目成本的质量、价格、工期及管理等因素进行分析，找出主要因素，同时，考察本阶段成本调整后对其他阶段以及总成本的影响，通过成本协调，使总成本朝着最优方向发展；然后决定如何充分利用瓶颈因素，制订计划。

3）其他阶段资源的安排要服从导致项目总成本增加最多的阶段。

4）改进整个项目系统的“瓶颈”，增加这一阶段的额外投入。

5）实施第四步后，为了继续提高系统的水平，回到第一步去发现新的瓶颈，最后直到整个项目系统的成本达到最优。

第4章 汽车制造业生产计划与控制

学习目标

1. 了解生产计划的含义和汽车制造业生产计划的构成
2. 掌握主要生产计划编制方法
3. 掌握供应链管理环境下的汽车企业生产计划管理与控制的主要内容与策略

阅读链接

某公司的极速供应链管理系统

某公司是全球第三大 TFT-LCD 制造商，拥有从小尺寸到大尺寸 TFT-LCD 各种面板的生产线。为了有针对性地构建自己的极速供应链管理系统，该公司仔细分析了自身供应链的特点。TFT-LCD 的工艺流程非常复杂，结合了半导体、化工和电子组装三个不同的行业。因此，公司在构建极速供应链时应包含三种不同的生产阶段，每个阶段的管理重点都大不相同。第一阶段是类似半导体制造过程，产能优化是这个阶段的管理重点。第二阶段则较偏向于化工流程，在管理上需要同时兼顾产能优化和关键零部件的库存管理。最后阶段多以电子组装为主，关注的焦点应放在关键零部件的采购与库存管理。

基于这些管理重点，该公司在已有 ERP 系统的基础上，导入了高级计划与排程(Advanced Planning and Scheduling, APS)系统、供应商关系管理(Supplier Relationship Management, SRM)系统和制造执行(Manufacturing Execution System, MES)系统。它通过 ERP 系统收集销售数据和相关预测，借助 APS 系统制订生产计划，并及时将生产计划进行分解，自动形成各零部件厂商的“交货排程”。最后，通过 SRM 系统及时将这些信息传递给供应商，以保证在正确的时间、正确的地点获得正确数量的零部件。从物流的角度来看，该公司采用了 JIT 的管理模式。从信息流的角度来看，该公司充分利用互联网平台，将采购信息在第一时间内“推”向零部件供应商。

为了强化和供应商之间的协调性与及时性，该公司与供应商之间还通过“协同采购”平台，利用 EDI 数据交换，实现 JIT 和 VMI 采购模式。该公司以内部流程的整合为基础，在第一时间内将最新的生产计划、物料需求和交货排程等发布给全球的供应商，使供应商能够及时、准确地安排生产、备料和送货，从而将采购计划的执行从以往的以天来计算大幅度压缩到以小时来计算。借助极速供应链的实施，该公司将“响应周期”由原来的 4d 缩短到 1d

以内，同时所有关键零部件的库存都维持在1d甚至更低的水平。

那么，该公司的生产计划与供应链的其他环节的有效衔接是如何实现的呢？供应链管理环境下的生产计划与控制有哪些好的方法呢？

4.1　供应链管理环境下的企业生产计划

4.1.1　生产计划的含义

生产计划就是企业为了生产出符合市场需要或顾客要求的产品，所确定的在什么时候生产，在哪个车间生产以及如何生产的总体计划。企业的生产计划是根据销售计划制订的，它又是企业制订物资供应计划、设备管理计划和生产作业计划的主要依据。

制造业生产计划工作的主要内容包括：调查和预测社会对产品的需求，核定企业的生产能力，确定目标，制定策略，选择计划方法，正确制订生产计划，库存计划、生产进度计划和计划工作程序，以及计划的实施与控制工作。

生产计划的主要指标有品种、产量、质量、产值和出产期。

（1）品种指标

它是企业在计划期内生产的产品品名、型号、规格和种类数。确定品种指标是编制生产计划的主要问题。

（2）产量指标

它是企业在计划期内出产的合格产品的数量。产量指标是企业进行供产销平衡和编制生产计划、组织日常生产的重要依据。

（3）质量指标

它是企业在计划期内产品质量应达到的水平，常采用统计指标来衡量，如一等品率、废品率等。

（4）产值指标

它是用货币表示的产量指标，能综合反映企业生产经营活动成果，以便与不同行业比较。根据具体内容与作用不同，分为商品产值、总产值与净产值三种。

（5）出产期

它是为了保证按期交货确定的产品出产期限。

4.1.2　生产计划的构成

汽车制造企业的生产计划一般来说由三个部分构成：综合生产计划、主生产计划和物料需求计划。

1. 综合生产计划

综合生产计划是指在一定的计划区域内，以生产计划期内成本最小化为目标，用已知每个时段的需求预测数量，确定不同时段的产品生产数量、生产中的库存量和需要的员工总数。总生产计划建立在企业生产战略和总体生产能力计划的基础之上，决定了企业的主生产计划和以后的具体作业计划的制订。

综合生产计划并不具体制定每一品种的生产数量、生产时间、每一车间和人员的具体工

作任务，而是按照以下的方式对产品、时间和人员作综合安排。

1）产品。它是指按照产品的需求特征、加工特性、所需人员和设备的相似性等，将产品综合为几大系列，根据产品系列来制订综合生产计划。

2）时间。综合生产计划的计划期通常是1年(有些生产周期较长的产品,如大型设备等,可能是2年、3年或5年)，因此有些企业也把综合生产计划称为年度生产计划或年度生产大纲。在该计划期内，使用的计划时间单位是月、双月或季。

3）人员。综合生产计划可用几种不同方式来考虑人员安排问题，例如按照产品系列分别考虑生产各系列产品对人员的要求；或将人员根据产品的工艺特点和人员所需的技能水平分组等。综合生产计划中对人员的考虑还包括因产品需求变化引起的人员需求数量变动时，决定是采取加班还是扩大聘用等策略。表4-1为K公司的综合生产计划。

表4-1 K公司的综合生产计划

时间 生产计划	1月	2月	3月
A系列产品产量/台	1000	1500	3000
B系列产品产量/台	4000	4000	4000
总工时/min	3250	3400	3750

2. 主生产计划

主生产计划(Master Production Schedule,MPS)确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内的生产数量。这里的最终产品，是指对于企业来说最终完成、要出厂的生产成品，它可以是直接用于消费的消费产品，也可以是其他企业使用的部件或配件。主生产计划通常以周为单位，在有些情况下，也可能是月、旬或天。根据表4-1的综合生产计划所制定的主生产计划如表4-2所示，表4-2中的A系列产品分为A1型、A2型、A3型三个型号。

表4-2 K公司的主生产计划

	1月				2月				3月			
周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1型产量/台		120		120		150		150		300		300
A2型产量/台	150	150	150	150	250	250	250	250	500	500	500	500
A3型产量/台	80		80		100		100		200		200	
月产量/台	1000				1500				3000			

3. 物料需求计划

在主生产计划确定之后，为了能顺利实施，就要确保计划产量所需的全部物料(原材料、零件、部件等)以及其他资源在需要的时候能供应上。物料需求计划(Material Requirement Planning,MRP)就是生产所需的原材料、零件和部件的生产和采购计划：外购什么、生产什么，什么物料必须在什么时候订货或开始生产，数量是多少等。

物料需求计划要解决的是在按主生产计划进行生产的过程中对相关物料的需求问题，而不是对这些物料的独立的、随机的需求问题。这种相关需求的计划和管理比独立需求要复杂

得多，对于一个企业来说也十分重要。这是因为只要在物料需求计划中漏掉或延误一个零件，就会导致整个产品的生产不能按时完成。

综合生产计划、主生产计划以及 MRP 之间的关系如图 4-1 所示。

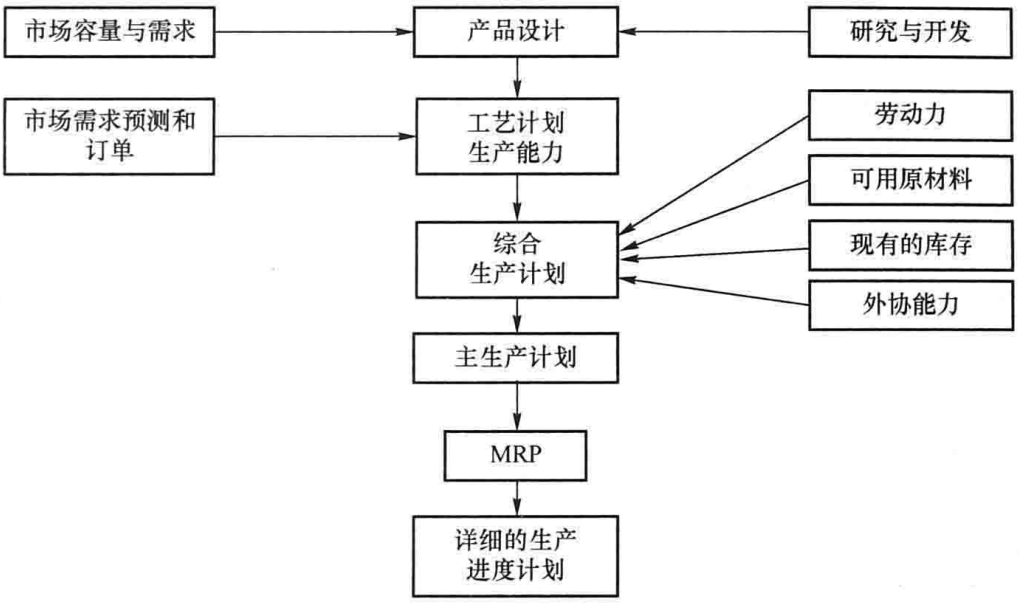


图 4-1　各生产计划之间的关系

4.1.3　传统的生产计划与供应链管理下的生产计划

1. 传统的企业生产计划的局限性

传统的企业生产计划的局限性具体表现在以下方面：

1）以企业自身的物料需求为中心展开，受企业的资源能力约束。

2）原材料和外协零部件的供应，缺乏与供应商的协调。

3）企业生产计划的制订没有考虑供应商和分销商的能力。

4）不确定性对库存和服务水平的影响，具体表现为库存控制难度大。

2. 供应链管理下的生产计划的新特点

供应链管理下的生产计划的新特点，具体表现为：

1）具有纵向和横向的信息集成过程。纵向是指供应链由下游向上游的信息集成，横向体现在业务外包、资源外用。

2）丰富了能力平衡在计划中的作用。生产任务和生产能力之间要寻求能力平衡，根据能力平衡的结果修正生产计划，是主生产计划和投入产出计划修正的依据和外包、外协决策的依据，供应链上游企业愿意承担的生产负荷为可用能力。

3）计划的循环过程突破了企业的限制，生产计划的信息流跨越企业边界。

4.2　供应链管理环境下的生产计划编制方法

4.2.1　甘特图法

甘特图是作业排序中最常用的一种工具，最早由亨利·劳伦斯·甘特(Henry Laurence

Gantt,1861—1919)于1917年提出。这种方法是基于作业排序的目的，将活动与时间联系起来的最早尝试之一。甘特图具有简单、醒目和便于编制等特点，在企业管理工作中被广泛应用。甘特图按反映的内容不同，可分为计划图表、负荷图表、机器闲置图表、人员闲置图表和进度表五种形式。在甘特图中，横轴方向表示时间，纵轴方向并列机器设备名称、操作人员和编号等。图表内以线条、数字、文字代号等来表示计划(实际)所需时间，计划(实际)产量，计划(实际)开工或完工时间等。某企业采购与生产计划甘特图如图4-2所示。

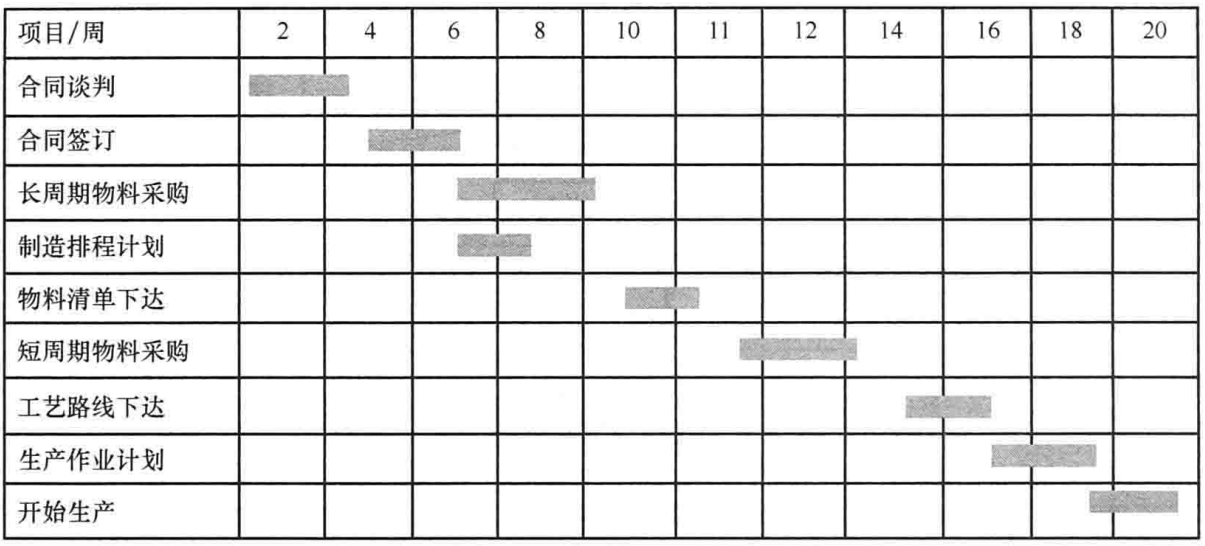


图4-2　某企业采购与生产计划甘特图

4.2.2　滚动计划法

滚动计划法是指根据一定时期计划的执行情况，考虑企业内外环境条件的变化，调整和修订出来的计划，并相应将计划期顺延一个时期，把近期计划和长期计划结合起来的一种编制计划的方法。在计划编制过程中，尤其是编制长期计划时，为了能准确地预测影响计划执行的各种因素，可以采取近细远粗的办法，近期计划制订得较细、较具体，远期计划制订得较粗、较概略。在一个计划期终了时，根据上期计划执行的结果和产生条件，市场需求的变化，对原订计划进行必要的调整和修订，并将计划期顺序向前推进一期，如此不断滚动、不断延伸。例如，某企业在2005年年底制订了2006—2010年的五年计划，如采用滚动计划法，到2006年年底，根据当年计划完成的实际情况和客观条件的变化，对原订的五年计划进行必要的调整，在此基础上再编制2007—2011年的五年计划。其后依此类推。

可见，滚动式计划法能够根据变化了的组织环境及时调整和修正组织计划，体现了计划的动态适应性。而且，它可使中长期计划与年度计划紧紧地衔接起来。

滚动计划法既可用于编制长期计划，也可用于编制年度、季度生产计划和月度生产作业计划。不同计划的滚动期不一样，一般长期计划按年滚动；年度计划按季滚动；月度计划按旬滚动等。

4.2.3　分层编制法

对于一般的制造业企业来说，其组织结构可分为不同的层次，较常见的是三级模式：工厂级、车间级、班组(工作地)级。相应地在企业的实际生产计划中，分层式生产计划通常

也分为三个层次：高层计划、中层计划、低层计划，即厂级生产计划、车间级生产计划和班组级作业计划。有时也用产品级生产计划、零件级生产计划和工序级作业计划表示三级生产计划结构。尽管还有其他分层方法，但三级生产计划结构是最为常见的。因为三级生产计划结构既与制造企业组织结构的层次相吻合，也与产品的结构和工艺相对应，比较符合企业管理的习惯。三级生产计划结构的总体结构如图 4-3 所示。

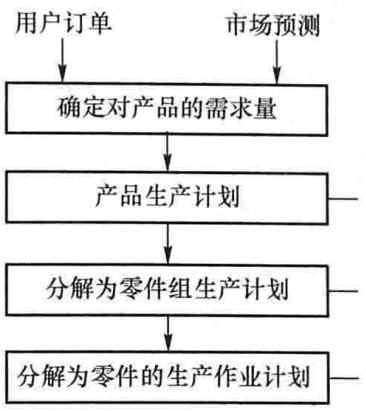


图 4-3　三级生产计划结构

产品生产计划主要确定各种产品在计划期内各时间阶段的出产数量，在满足客户需求的情况下使总生产费用最小。产品生产计划覆盖的时间范围通常为 1 年。产品生产计划生成后，将其分解为零件组生产计划，确定出每种产品中各零件组的生产数量。零件组的生产数量必须与产品生产计划的要求一致。对零件组生产计划进一步分解，形成单个零件的生产作业计划。需要指出的是，不同层次的生产计划，其计划期的长短是不同的，其内容见表 4-3。

表 4-3　计划分层及相应内容

计划层次	计划内容	更新周期/计划期
高层	根据用户订货和市场预测制订长期(通常是 1 年)生产计划，常用的方法有 APP、MPS 等	月或周/年
中间层	根据 MPS 生成产品和部件装配计划、零件需求计划，常用的方法有 MRP 等	周/月
低层	根据 MRP 生成车间内部工序级生产作业计划	日/周

4.2.4　最优生产技术

最优生产技术(Optimized Production Technology，OPT)是一种计划与调度的工具。它是由以色列学者于 20 世纪 70 年代末首创的一种用于安排企业生产人力和物流调度的计划方法。OPT 的基本原理是：面对要生产的产品，找出影响生产进度的最薄弱环节，集中主要精力保证最薄弱环节满负荷工作，避免其影响生产进度，以缩短生产周期，降低在制品库存。在企业的生产过程中，限制整个生产系统生产效率最薄弱的环节被称为关键资源。关键资源可以是人、工艺设备、运输设备、物料等。在关键资源上的加工的工序称为关键工序，含有关键工序的零部件称为关键零部件。实现 OPT 的主要方法为：

1）最大努力，保证关键资源的满负荷工作。

2）关键资源利用决定非关键资源的利用率。

3）对关键资源的前导工序和后续工序采取不同的计划方法。OPT 计划编制方法分两个层次，首先编制生产单元中关键件的生产计划，在确定关键件生产进度的前提下，再编制生产单元中非关键件的生产计划。

OPT 的实施步骤：

(1) 估算零部件的交货期和工序交货期

估算零部件交货期和工序交货期的依据是主生产计划、产品结构信息、工艺路线及库存

信息。在产品结构不复杂的情况下，可以利用 MRP 的处理逻辑方法估算零部件的交货期和工序交货期。

（2）平衡关键资源并确定关键资源

在此步骤，可将零部件按类别分配到各个生产单元，核算各个生产单元各个生产设备的负荷，根据实际负荷和额定负荷进行能力分析，确定关键资源。分析步骤如下：

1）按时间分段计算各生产设备的计划负荷。

2）设备额定能力为 A，计划负荷为 B，已下达的负荷为 C，则：

① 如果 $B/(A-C)\geqslant 1$，则表示该设备在计划期内有剩余能力，可以满足计划任务。

② 如果 $B/(A-C)<1$，则表示该设备在计划期内超负荷，应采取一定措施，保证计划任务的完成或调整主生产计划。

3）在能力平衡的前提下，将 $B/(A-C)$ 等于或接近 1 的设备定义为该生产单元的关键资源。$B/(A-C)$ 称为设备负荷率。

（3）确定关键工序及关键零部件

在此步骤，可将在关键资源上加工的工序确定为关键工序，将含有关键工序的零部件确定为关键零部件。

（4）编制关键零部件的生产计划

编制关键零部件的生产计划如下：

1）对于每一台关键设备，从在该台设备上加工的全部关键工序中选出工序交货期最晚的工序，并确定该工序的开工日期和完工日期。

2）以上述工序的开工日期和完工日期为基准，根据在该台设备上加工的各关键工序的交货期的先后，按照有限能力计划法，由后往前倒排，初步确定各关键工序的开工日期和完工日期。

3）对于关键工序之前的一般工序，按拉动型的计划原则，以关键工序为基准由后往前倒排。

4）对于关键工序之后的一般工序，按推动型的计划原则，以关键工序为基准由前往后顺排。

5）当个别零件的最后完工日期超出计划规定的交货日期时，应调整零件在关键设备上的排列顺序，力求消除误工或尽可能减少误工。

6）如果计划的生产任务与已定的生产任务在关键设备上不衔接时，应调整关键设备上的时间顺序，从而使关键设备尽量不出现空闲时间。

（5）编制非关键零部件的生产计划

非关键零部件的生产计划编制应满足以下两个要求：

1）满足零件生产成套的需求。

2）平衡生产负荷和生产能力。

因此，非关键零部件的生产计划编制只需确定投产顺序和各周的生产清单。具体的投产日期和具体进度由日计划确定。

4.2.5 企业资源计划

企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）最早是由美国高德纳（Gartner）咨询公

司在 20 世纪 90 年代初总结提出的概念。ERP 是一个面向供应链管理的管理信息集成，ERP 着眼于供应链的整体管理，将供应商、制造商、用户、协作厂家甚至竞争对手都纳入管理的资源之中，使业务流程更加紧密地集成在一起，进而提高了对用户的响应速度。

ERP 系统生成生产计划的一般过程：首先，企业根据发展的需要与市场需求制订企业生产规划，根据生产规划制订主生产计划，同时进行生产能力与负荷分析。该过程主要是针对关键资源的能力与负荷的分析过程。只有通过对该过程的分析，才能达到主生产计划基本可靠的要求。其次根据主生产计划、企业的物料库存信息、产品结构清单等信息来制订物料需求计划。再次，由物料需求计划、产品生产工艺路线和车间各加工工序能力数据生成对能力的需求计划，通过对各加工工序能力的平衡，调整物料需求计划。如果这个阶段无法平衡能力，还有可能修改主生产计划。最后生成生产作业计划并按照平衡能力后的物料需求计划执行，并进行能力的控制，并根据作业执行结果反馈到计划层。

4.2.6　准时制生产

1. JIT 的基本思想和原则

JIT 的基本思想是：只在需要的时候、按需要的量、生产所需的产品，故又被称为准时制生产、适时生产方式、看板生产方式。JIT 的核心是：零库存和快速应对市场变化。JIT 的生产模式是不断消除所有不增加产品价值的工作，所以，JIT 是一种减少浪费的经营哲学。

2. JIT 生产系统设计与计划技术

JIT 系统是建立在以系列生产管理技术的基础上的，这些技术主要涉及以下五个方面。

（1）设计易生产易装配的产品

JIT 生产方式的原则之一是产品设计满足市场需求，为适应市场多变的需求，产品范围应不断拓宽。当产品范围增加时，即使不能减少工艺过程，也要力求维持工艺过程不增加，具体采用的方法有：①模块化设计；②平台化设计，设计的产品尽量使用通用件、标准件；③简捷化设计；④设计时应考虑易实现生产自动化。JIT 生产模式图如图 4-4 所示。

（2）实现均衡生产

达到准时生产，其基础为均衡化生产，即平均制造产品，使物流在各作业之间、生产线之间、工序之间、工厂之间平稳、均衡地流动。为达到均衡化，在 JIT 中采用月计划、日计划，并根据需求的变化及时对计划进行调整。

（3）缩短生产提前期

缩短生产提前期的主要好处为：能缩短产品交货期，改善用户服务，取得市场竞争优势；减少生产计划对预测的依赖，使计划展望期缩短，计划准确性提高；可以对市场预料不到的突然变化，作出快速反应。

（4）合理利用生产资源

JIT 生产资源合理利用的内容主要分为两个方面：一方面是劳动力柔性。当市场需求波动时，要求劳动力资源也作相应调整。例如需求量增加不大时，由于操作人员具有多面手的技能，可能通过操作人员适当调整其操作，就可以适应短期内需求量的变化。另一方面是设备的柔性。在传统生产系统中，市场的多变需求与生产过程可能提供给市场的产品之间存在矛盾，生产厂家一般希望产品品种及数量变化尽量少。JIT 方式试图克服上述矛盾，它在产品设计时就考虑加工问题，发展多功能设备使之能提供满足市场不同需求的加工能力。

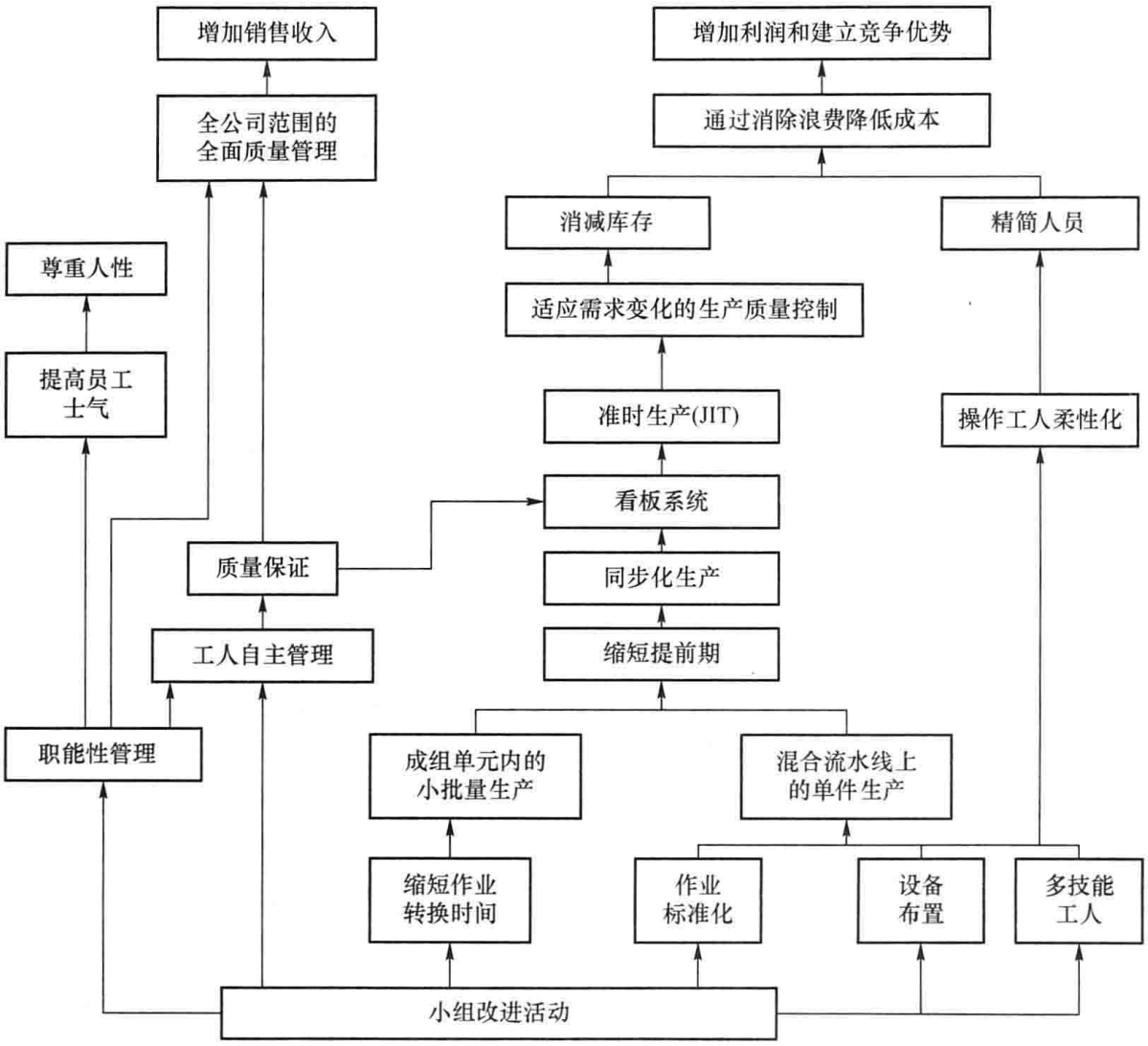


图 4-4　JIT 生产模式图

（5）质量控制与质量保证体系

在传统的生产系统中，都规定了可接受的废品百分数，用在制品库存来弥补不合格品和机器故障所引起的问题，以保证稳定生产。这种处理方法在 JIT 生产方式中是不能接受的，在 JIT 生产模式中，这不是揭露问题的本质和解决问题的方法，是治标不治本的方法。在 JIT 中强调全面质量控制(TQC)，目标是消除不合格品，消除可能引起不合格品的根源，并想办法解决问题。

4.3　生产计划管理与控制的内容与策略

4.3.1　生产计划管理与控制的内容

供应链环境下的汽车制造企业生产控制和传统的企业生产控制模式不同。供应链管理环境下需要更多的协调机制(企业内部和企业之间的协调)，体现了供应链的战略伙伴关系原则。供应链环境下的生产计划管理与控制包括如下几个方面的内容。

1. 生产进度控制

生产进度控制的目的在于依据生产作业计划，检查零部件的投入和出产数量、出产时间

和配套性，保证产品能准时装配出厂。供应链环境下的进度控制与传统生产模式的进度控制不同，因为许多产品是协作生产和转包的业务，和传统的企业内部的进度控制比较来说，其控制的难度更大，必须建立一种有效的跟踪机制进行生产进度信息的跟踪和反馈。生产进度控制在供应链管理中有重要作用，因此必须研究解决供应链企业之间的信息跟踪机制和快速反应机制。

2. 供应链的生产节奏控制

供应链的同步化计划需要解决供应链企业之间的生产同步化问题，只有各供应链企业之间以及企业内部各部门之间保持步调一致时，供应链的同步化才能实现。供应链形成的准时生产系统，要求上游企业准时为下游企业提供必需的零部件。如果供应链中任何一个企业不能准时交货，都会导致供应链不稳定或中断(Breakdown)，导致供应链对用户的响应性下降，因此严格控制供应链的生产节奏对供应链的敏捷性是十分重要的。

3. 提前期管理

基于时间的竞争是 20 世纪 90 年代一种新的竞争策略，具体到企业的运作层，主要体现为提前期的管理，这是实现快速反应、有效客户反应策略的重要内容。在供应链环境下的生产控制中，提前期管理是实现快速响应用户需求的有效途径。缩小提前期，提高交货期的准时性是保证供应链获得柔性和敏捷性的关键。缺乏对供应商不确定性有效控制是供应链提前期管理中一大难点，因此，建立有效的供应提前期的管理模式和交货期的设置系统是供应链提前期管理中值得研究的问题。

4. 库存控制和在制品管理

库存在应付需求不确定性时有其积极的作用，但是库存又是一种资源浪费。在供应链管理模式下，通过实施多级、多点、多方管理库存的策略，对提高供应链环境下的库存管理水平、降低制造成本有着重要意义。这种库存管理模式涉及的部门不仅仅是企业内部。基于 JIT 的供应与采购、供应商管理库存、联合库存管理等是供应链库存管理的新方法，对降低库存都具有重要作用。因此，建立供应链管理环境下的库存控制体系和运作模式对提高供应链的库存管理水平具有重要作用，是供应链企业生产控制的重要手段。

4.3.2　生产计划管理与控制的策略

采用什么样的策略来具体实施战略是非常重要的。战略实施是以行动为向导的，选择什么样的策略来支持供应链战略至关重要，策略是战略的必要条件，策略执行得越好，就越有可能完成既定的战略目标。生产计划管理与控制作为供应链战略的核心内容，企业如何选择策略和策略组合来支持战略成为实施供应链战略成败的关键因素之一。

1. 柔性策略

柔性是指企业接受改变订货规格、交货时间或订货数量的能力，对于那些置身于迅速变化的或不确定性很高的市场的运作系统尤为重要。柔性实际上是对承诺的一种完善。承诺是企业对合作伙伴的保证，只有在此基础上企业间才能具有基本的信任，合作伙伴也因此获得了相对稳定的需求信息。然而，由于承诺的下达在时间上超前于承诺本身付诸实施的时间，因此，尽管承诺方一般来讲都尽力使承诺与未来的实际情况接近，误差却是难以避免的。柔性的提出为承诺方缓解了这一矛盾，使承诺方有可能修正原有的承诺。可见，承诺与柔性是供应合同签订的关键要素。

企业完成一份订单不能脱离上游企业的支持，因此，在编制生产计划时要尽可能借助外部资源，有必要考虑如何利用上游企业的生产能力。任何企业在现有的技术水平和组织条件下都具有一个最大的生产能力，但最大的生产能力并不等于最优生产负荷。在上下游企业间稳定的供应关系形成后，上游企业从自身利益出发，更希望所有与之相关的下游企业在同一时期的总需求与自身的生产能力相匹配。上游企业的这种对生产负荷量的期望可以通过合同、协议等形式反映出来，即上游企业提供给每一个相关下游企业一定的生产能力，并允许一定程度上的浮动。这样，在下游企业编制生产计划时就必须考虑到上游企业的这一能力上的约束。

在通常的概念中，能力平衡只是一种分析生产任务与生产能力之间差距的手段，再根据能力平衡的结果对计划进行修正。在供应链管理下制订生产计划的过程中，能力平衡发挥了以下作用：为修正主生产计划和投入出产计划提供依据，这也是能力平衡的传统作用；能力平衡是进行外包决策和零部件(原材料)急件外购的决策依据；在主生产计划和投入出产计划中所使用的上游企业能力数据，反映了其在合作中所愿意承担的生产负荷，可以为供应链管理的高效运作提供保证；在信息技术的支持下，对本企业和上游企业的能力状态的实时更新使生产计划具有较高的可行性。

显而易见，让生产能力在近期进行大幅度调整并不是一件非常容易的事。有些人甚至认为生产能力是能够调整的。事实上，生产能力是具备一定的柔性的，企业能够通过一定的手段调整生产能力的柔性。尽管有些方法并不适用于某些类型的企业，比较通用的方法是：

1）利用闲暇时间和增加工作时间。

2）改变劳动力规模。

3）寻求合作伙伴的合作。

4）加强全球协调与合作。

通过增加生产能力的柔性策略，对于客户订单的变化，制造企业能够以更快速的响应来满足客户需求，主动占据市场。当然，生产能力是有限的计划能力，生产能力的柔性也是有限度的，任何以无限能力为假设的计划系统，必然会造成整个供应链运行混乱，成本增加，反过来降低了供应链的反应能力。

2. 敏捷策略

敏捷是使一个组织对由产量和品种变化造成的市场需求变化做出快速响应的能力。持续不断的变化对于每一个企业的供应链管理人员来讲都是很普遍的现象。当今，变化的速度、范围和不可预知性在激烈的竞争环境中，对于大多数企业形成了巨大的压力和挑战。敏捷意味着对大范围的、不可预知的商业环境的变化采取快速响应的策略和与之相应的运作方式。对供应链管理的重要部分，生产计划管理与控制采用敏捷策略是必需的。敏捷代表着企业的一种业务能力，其中包含了组织结构、信息系统、物流过程等，更重要的是，它是一种思维模式。为了实现敏捷的供应链管理，延迟技术在生产领域被广泛应用，也就是维持通用形式的库存，即等待最后装配或分销的标准成品。在所有的敏捷策略中它是一个非常重要的因素。延迟制造或称推迟配置，是基于寻求采用通用平台、部件或模块进行产品设计的原则，但将最终产品装配或客户化过程，推到市场的目标和用户需求都十分清晰后再进行。延迟策略对生产计划管理与控制的效率和准确性都有很大的影响，主要表现在以下方面：

1）对于通用件的预测比对最终产品的预测要容易，使生产计划的安排更具有准确性。

平稳的生产计划无疑会提高生产能力的利用率，使生产成本大大降低。

2）由于库存的都是一些通用件，意味着用同样的部件、模块或平台可以做合成多品种的产品。组装时间的缩短，使对客户订单的反应时间缩短，无疑提高了计划的执行速度。

3）延迟技术使库存可以维持在一个普通的水平，库存的品种数较少，因此整体库存较低，有利于生产计划的有效控制。

汽车底盘 VIN 码的确认和打刻由过去在焊装车间操作改为在总装车间车辆下线前打刻，是为了敏捷应对销售市场变化，是在汽车企业实行的最典型案例之一。

相关案例

某日系汽车企业的精益生产

精益生产的核心在于通过实现准时制生产，降低库存、节约运行成本，而且要在整个过程中实现这一目标，所以要在质量、成本等方面与供应商进行充分地协调。进入中国的某日本汽车企业，基本是保持了精益生产的运行模式，尤其是在中国保持了企业之间特殊的合作关系。

该公司与供应商在各方面的协调，主要是由生产计划体系、物料采购计划，以及对应的控制过程来实现的。其中，生产计划体系由年度计划、月度计划、周计划以及日程计划构成，计算精度详细到每班、每小时；物料的采购计划基本是依据月度计划确定的，由于零部件的外购分为国内和国外两部分，采购的提前期大不相同，所以在年度计划确定后，就将其发送给相关的供应商，这样供应商作为年度需求的初步依据，可以做出年度总的产能安排。在此基础上，月度计划确定后，再次发给供应商作为采购的预计数量，供应商会据此安排短期生产计划；在周计划确定后，作为确定的采购数量再次发送给供应商，供应商将按此计划根据每日的日程进度准时送货。

在上述计划体系中，月度生产计划是起核心作用的，一般要提前 3 个月制订，因为在海外调运的物料提前期较长，要求 3 个月之前发给供应商。但每次制订 3 个月的计划，采取滚动式计划编制方法，根据营销部门给出的后 3 个月的预测及订单数据，在 3 个月之前制订一个季度分月的生产计划，到第 1 个月到来前再次发送确定的月度计划；在此基础上每周再根据订单的变更数据确定周生产计划及确定的采购信息，而且要提前 2 周用电子采购系统传递给供应商。

在物料的准时供货、运送方面，该公司推行了准时供货体系，将采购的物料分为大件和小件两大类，大件物料直接送到生产线边，如车轮、座椅、玻璃等，基本是每小时送一次货，目标为 30min 供货 1 次，努力实现线边供货；对于中小型物料设置工厂的物料中心，由供应商送入物料中心，然后从物料中心准时向生产线供货，在到达物料中心之前的运费及费用由供应商负责，但实际的采购价格是包括这部分费用的，这几年供应已经逐步外包，会更进一步降低采购成本。

由于该公司在投入生产的初始阶段采取的是“保持市场饥饿”的营销策略，所以需求与生产之间的差异很小，在 2004 年以前基本没有，但在 2004 年之后这种差异发生了，主要有以下四个原因：①水灾等自然灾害导致中断；②电力供应的问题导致供应商不能及时供货；③库存的增加，生产计划的变更；④供应商发生系统、设备故障。而且今后也仍然会有

此类问题发生，这是协调面临的新课题。目前该企业的做法是与供应商共同分担差异产生的风险。例如，双方以季度计划为基本的契约数量，保证生产与销售的稳定，但如果因为需求变化、生产调整等影响因素而发生费用时，双方就共同分担，即该公司会尽量保证供应商的利益。

对于质量的协调，在产品研发和设计时，供应商的技术人员就参与，共同协调确定所承担构件的质量要求(设计阶段质量控制)，同时，在生产过程中，出现质量问题时，该企业并不是马上中止供货关系，而是派工程技术人员帮助供应商一起解决质量问题。实际上该企业的技术及管理人员经常与供应商一起协作，对质量、技术、管理等问题提出解决方案，实质是通过长期培养供应商的能力来保证产品质量。

对于购买价格(成本)的协调，该公司的做法与日本企业的惯例是一致的。从产品设计阶段开始，依据对产品、构件的价值分析，通过与供应商的协商，确定一个产量阶段的基本价格，在车型持续生产过程中会不断地调整，一般为每年再调整一次，但都是在与供应商协商的基础上调整的，根据每年原料价格、产品销售价格变化等因素，调整下降的幅度会有不同。个别情况，如原料价格上涨等，可以随时协商调整，一般会双方共同承担成本。

对于产能的协调，该公司一般要求供应商跟随自己生产能力的增加而扩大生产供货能力，不轻易改变或增加供应商，所以在它扩大产能的同时会提前通知供应商，要求随之增加产能。例如，在2004年该公司产能从12万台扩大到24万台时，也要求供应商要追加投资和扩大供货能力，并不是采取增加其他供应商的策略。此时虽然供应商要承担专用资产投入的风险，但由于有长期合作与信任关系的保证，供应商一般会积极响应。

1. 生产计划和控制的合作策略

供应链管理基于“竞争—合作—协调”机制、以分布式企业集成合作和协调为保证。企业的决策不再局限于个别的企业框架中，各个企业相互独立又相互依存。在供应链环境下，企业的决策必然要相互合作。高效的供应链计划的合作涉及供应链的各个方面：

1）合作设计：在一些拥有复杂设备的行业，供应链上的企业采用合作设计的方式来开发新产品。

2）供应商合作：核心企业和供应商的紧密合作涉及运作的每个细节，确保从供应商处所得到的关键部件万无一失。

3）物流合作：供应链上的企业与第三方物流的广泛合作，使企业实现了获取服务的最大化和服务成本的最小化。

4）顾客合作：为了了解真实的市场信息，企业与分销商、客户建立紧密的合作关系，共同编制的需求计划更具有可行性。

供应链上企业的角色也不断在变化，企业不再只是单一的角色，一个企业往往担任多重身份，因此企业彼此之间能够相互理解，在考虑共同利益的基础上更快、更好地合作，以达到多赢的局面，提高整个供应链的竞争优势。

2. 生产计划和控制的流程优化策略

(1) 生产计划和控制在企业内部的流程优化

生产计划和控制在企业内部的流程优化是企业为了适应供应链合作的需要，企业内部各部门之间进行流程改进，以实现生产计划和控制的信息共享。

(2) 生产计划和控制在企业之间的流程优化

执行计划实际上是以某种方式联系起来的过程，供应链中，整个过程不但跨越了内部部门，更是跨越了企业、行业，甚至国家。因此企业之间的流程优化对于生产计划和控制完成的质量和效率意义更加重大。

3. 生产计划和控制的信息共享策略

供应链上企业生产计划决策信息的来源不再局限于一个企业内部，还有来自供应链上不同的企业，在这样一个开放的环境中，信息在供应链中快捷有效地传递，各企业围绕客户需求这个主线，时刻保持步调一致，保证彼此计划之间的一致性，减少了因信息失真而导致生产与实际需求不符现象的发生，使同一供应链上的企业间有效地协同合作与控制，快速响应市场需求变化。

企业之间进行协同合作，围绕客户需求进行生产，离不开信息的实时反馈。信息的实时反馈使企业生产与供求关系同步进行，消除不确定性对供应链的影响，保证上下游企业生产的协调一致。企业将客户的需求信息转化为企业的订单信息，企业内部以及供应链上其他企业的一切经营活动就都围绕这个订单进行。信息的实时反馈，贯穿于供应链上各个企业的各个生产环节，通过信息的实时反馈让企业在生产计划与控制过程中对自己的订单进行全面监督与协调检查，有效地计划订单的完成日期和完成工作量度，并对订单进行跟踪监控。企业将各个环节中得到的信息随时随地地传送到网络中，集成到公共的信息平台与其他企业进行共享，相关企业则可以根据波动的信息进行一定范围内的生产计划调整，事后分析订单完成情况，对计划进行比较分析，并进行有效的、切实可行的改进措施。信息实时反馈通过对企业生产计划和控制中的实时跟踪，保证了上下游企业所需要的实时计划信息，并保持生产计划的有效性。生产控制系统必须建立信息实时反馈机制，才能实现面向客户的数据搜集，生产计划才能够获得必要的信息以实现面向用户的实时计划。

案例分析

准时制生产模式在某汽车配套公司的应用

1. 企业概况

某汽车配套公司是为几家大型跨国汽车公司生产汽车线束的汽车配套公司，汽车线束主要由电线、端子、接头、机盒、套管、胶带等部分组成，为了使汽车安装方便，人们又重新把它组合成一种必要的形状，成为汽车的神经血管，担任着传递信息和能量的工作，最近随着汽车工业的急速发展，发动机的控制、空调、间歇刮水器、音响、安全装置等各种体系都变得高功能化、多功能化。

公司的方针：认真学习贯彻丰田生产体系(Toyota Production System,TPS)、争创世界一流企业。全公司共有2600人左右，设有端子、护套等部品公司和电线加工厂。线束的生产包括两大部分：铆压和组立装配，即公司的前、后工程制造部。前工程有600人，有28台全自动铆压设备(瑞士、日本产)和30多台半自动铆压设备，包括端子铆接机、开点机、熔接钉机、连接钉机、自动下线机等；后工程为线束装配，有1000人，设有30多条流水线和60块固定板装配，是将铆压生产的各种单线、复合线按照线路图的要求进行装配。公司约有30多个车型，100多种产品，是一个典型的多品种、小批量加工行业，原材料及部品种类较多(2000余种)。

面对当今严酷的生存和发展环境的挑战，公司开始吸收精益生产的思想，本着认真学习贯彻丰田生产体系，争创世界一流企业的方针，积极推行准时制生产，以适应急剧变化和动荡不定的未来市场的需要。

公司组织结构图如图 4-5 所示。

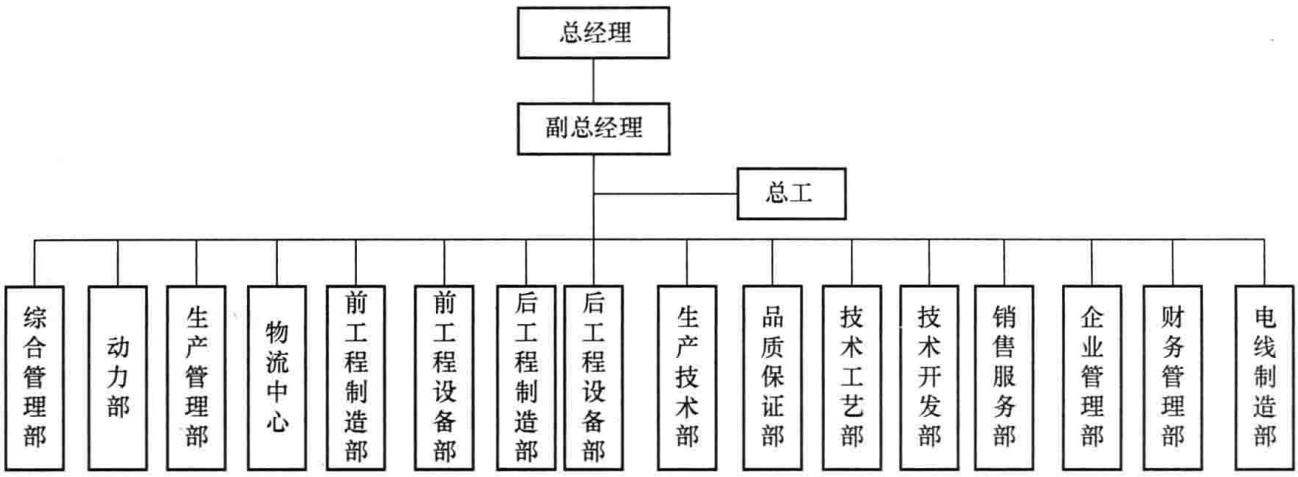


图 4-5　公司组织结构图

2. 推行准时制生产的理由

(1) 外部环境的迫切要求

随着汽车工业的发展，激烈的竞争，汽车的产品周期在缩短，生产模式正在朝着品种多、花样多、功能强的趋势发展，以满足不同层次的客户需求，顾客——世界知名跨国汽车公司先后提出了减少库存、缩小加工批量，提高制造系统的柔性，以便对应市场需求的要求，这对于配套公司带来了极大的挑战。

(2) 内部自身的不足

原有的生产组织是面向库存式的生产，每种品种集中投产，批量较大，制造周期相对较长。该配套公司以前所有返销日本佳美的线束，日本佳美每周会在固定的时间传真不同车型的生产计划，同时该配套公司每周向日本发一次货；国内丰田每周会给两次生产计划，该配套公司发两次货，相对加工批量较大，生产比较容易组织。为了适应市场多变的需求，减少库存，丰田公司首先提出要求采用“1-4-2”看板循环模式运作，即每天丰田会向所有配套厂商发送四次加工指令，同时取两次货，每月向配套厂商提供 $n+2$ 月生产预示，佳美公司也从以前的每周一次计划，一次发货改为每天一次生产计划，每两天发一次货。由于该配套公司现有的生产组织形式，造成生产周期很难得到有效的控制，经常出现顺延交货的现象，引起了客户的极大抱怨。为应对客户的需求，提高生产及各相关职能部门的运作效率，该配套公司管理层决定对现有的生产方式进行变革，逐步导入准时化生产方式。

3. 准时制生产在该公司的具体应用

(1) 优化生产过程、推行看板管理

该配套公司首先将丰田系列的产品改为看板拉动式生产，以便对应每天接收四次生产指令，发两次货的需求。根据所有车型线束的物料清单，将丰田与佳美两大系列的线束，依照丰田的 $n+2$ 月内产量需求，和返销的中长期计划预示，并按照不同设备的加工性能，重新分配生产能力，并设立为专有设备和通用设备；分析所有线束的物料清单，依照线色、线径、线长、端子、所穿防水栓及部品等将每一颗单线、复线分类，分为全共用、准共用和专

用线材，除长周期的加工线材外，全部采用共用化投产；出货管理科从丰田物流公司手中收取加工指示信息，每天四次：6点、12点、18点、24点，然后每隔一次取上次数量的货。

成品库接收到信息后，输机并打印出发货指示书、标签。用读码器读取看板条码，把数据输入计算机，并更换成公司的加工看板和看板明细书，根据看板明细书，发行生产指示看板，并按品番切分，按组立线(固定板合起来)分开，装入到后工程流水线组立的看板存放箱中，把确认无误的看板和下回的纳受领书装入看板保管箱，流水线的排产人员依据各流水线在制品线材的库存情况，按照线路图的要求收集铆压加工指示书(线卡)，送至铆压车间，同时打印物料需求明细至各部门进行备料，并依照每日各流水线排产计划，标明送料时间和频次，同时给中间库收线人员打印出“收线明细表”，铆压车间每天组织两次投产，制造出来的单、复线附带着线卡，由中间库人员负责收齐直接送至各流水线的每个上线工位后，取下线卡放置线卡存放箱。在此过程各阶段都有严格的时间限制。看板流程图如图4-6所示。

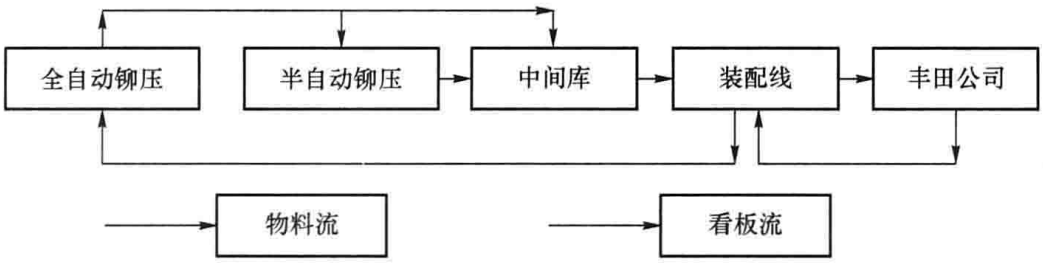


图4-6　看板流程图

生产组织形式也从原有的工艺专业化组织改为按产品加工对象专业化与工艺专业化相结合的方式，对于加工周期较长或生产能力受制约的工序按生产预示的需求，设定临时蓄水池(在制品库存)，由于期量标准不同，此种线材在投产前需到生产部门更换看板，丰田的生产指令看板直接通过成品库下达到组立装配线，装配线根据不同车型的线束回路要求，将所有的回路卡(往返移动的看板,该看板卡指明了加工参数、数量、工序过程、所需设备及总装配线的地址等)收集齐全，传递给前序铆压车间，按照固定的生产时间，直接投入生产，大大减少了生产准备时间。

(2) 专人配送模具、端子、防水栓等部品(实行送料制和看板取料)

由于车型较多，相应的线束的线色、线径、线长、端子、防水栓及附加部品也相应较多，共计约2000多种，现场所使用的铆压模具约600多套，仅丰田系列就有300套左右，加之批量变小，给资财、模具的供应带来很多问题，经常出现混料、缺料、丢物料，造成极大的浪费，材料的消耗率随之上升。因此在材料的供应上也根据准时制的三个必要原则，“必要的时间，必要的数量，必要的品种”从原有的组长领料改为资财送料。

首先，公司将所有的物料实行分流管理，共分为四个流：一流物料为线材、端子；二流物料为防水栓、热缩管等；三流物料为各种护套；四流物料为卡子、喉箍等部品。每流物料都有各自的看板数、收容数及回收、发放频率的精确要求。第四流物料还设有专门的物流配送人员从外库每两小时一次，按单品番数量要求，直接送往30多条组立流水线。

生产指令单(线卡)从组立装配线到铆压车间时，立即将物料卡片填写好放入看板存放箱，公司的资财人员会按指定要求的时间和数量即时配送至机台或现场存放处，大大提高了作业效率。

600套模具也设有两个专有辅助人员定时送达和收回，同时所有模具架位中都明确了模

具的去向和在机台的使用时间，各机台的作业人员依据手中的看板卡每半小时填写模具需求单注明型号、时间等信息放入指定看板箱。在机台处都设有专门的架位，注明“已用模具”“待用模具”“故障模具”大大减少了加工过程中的寻找、等待时间，提高了作业效率。

（3）提高设备利用率——缩短切换时间（模具、端子、防水栓工装）

由于汽车线束是一个典型的多品种、小批量加工行业，生产过程中各种物料、模具的切换次数多，公司每天仅模具的切换最多可达600次/25台，产量为60万棵，包括电线和端子的切换可达千余次左右，每天约有40%左右的时间设备处于切换中，设备利用率（机器运行效率）低，生产准备及辅助时间过长，员工的作业差错率高，造成生产周期很难得到有效的控制。因此，作业更换时间的缩短，就成了实现生产同步化的关键问题。该配套公司必须通过改善作业方法、改善工夹具、提高作业人员的切换速度以及开发小型简易设备等来缩短切换时间。典型的切换包括如下动作：更换端子、更换电线、卸下已用模具、检查待用模具状态（钳口、送料爪有无严重磨损；止退片、退料爪有无变形、折断）、安装导料装置、安装并锁紧模具、更换防水栓工装、装、卸刀架、调整刀具间距、输入加工信息、加工首件、调整高度值、确认拉拔力、线长、开始批量加工。该配套公司应用了工业工程中的ECRS分析和SMED快速切换技术对整个切换过程进行了全方位的改善。

1）分析内部、外部时间，确定增值、非增值动作。首先，分析切换过程中的每一个动作，通过大量循环往复的测试并记录时间，确定哪些工作必须在停机时进行，哪些可在运行中进行，确定哪些动作可以减少，省略，将内部时间尽最大限度地向外部时间转化。

其次，将刀具的调整转化为外部调整。线束需切断和剥皮，是需要五片刀具固定在刀架上进行，不同的线径和剥皮长度需要不同的刀具间隙，以前的调整是在停机时进行，由于没有足够的刀具和刀架，加之作业速度慢，非常影响切换速度。依此内部时间向外部时间转化原则，购置了足够的刀具和刀架，并根据不同的线径和剥皮长度在设备切换之前将间隙调整好，设备停止后直接更换，只需装卸刀架的时间，提高了切换速度。

再次，将导料装置的安装时间转化为外部时间。端子的铆压会产生碎片，必须有导料装置从模具中排出，以免损坏钳口。每个机台只有必要的几个导料装置，当更换模具时根据模具的类型安装导料槽、盖。为减少切换时间，该配套公司将所有模具依照加工类型配备导料装置。

最后，增加检验设备和辅助人员。确认拉拔力必须专有设备测量，加工首件后必须检测拉拔力，合格后方可生产。由于没有足够的设备（30台加工设备，只有2台检测拉拔力仪器），换型后经常不得不等待检测结果。该配套公司增加3台仪器后，大大缩短了检验员的移动距离和检测时间。

2）缩短调整时间。该配套公司通过对作业人员和检验人员的技能培训和技术比武，提高了切换的技能和速度。公司根据近期产量的要求，每周每班次至少安排一台全自动铆压机器对当班所有主操作进行各类型切换的技能培训，对于典型的切换工业工程人员将记录切换时间，进行评比，对前几名的人员进行奖励。同时，住友电装公司每两年将在全球的线束公司举行“奥林匹克技能大赛”以促进和提高员工的作业技能。

3）经常性、习惯性动作的标准化。对于装卸模具、更换端子、检验动作等切换过程中的所有动作，工业工程人员都逐一做了标准化，并用目视化图片直接张贴在各加工机台，以提高动作的效率，减少时间的浪费。

4. 目前准时化生产应用的补充

(1) 看板运作部分

由于加工指示书(看板)在铆压车间经由工序较多，先后经由机器铆压、手工铆压、线材开点、连接钉、熔接、手工穿着部品、防水处理等，由于工序内各种不良原因造成数量差异无法及时补充，会影响在铆压车间的加工周期。建议增加专人补充线材，既可保证不被打散批量，又可使同一批次的产品同时结批。

由于产品设计变更及工艺调整等因素使得加工指示书(看板)更换时间较长，即投产准备时间过长，严格控制新品及设计变更的计划进度，以确保足够的生产准备时间。

由于每种产品的加工指示书(看板)的张数不一，且工艺流程不同，在投产准备时经常有漏投产现象。建议采用计算机系统管理投产或更加目视化的辅助工具。

(2) 工厂内物流部分

由于线材在铆压车间的物流比较乱，有的经过全自动铆压直接可去中间库，称为A类线材；有的则需自动铆压机进行一端铆压，另一端需半自动铆压或有其他的后续作业，称为B类线材，虽然A、B类线材在投产时间上有区分，但由于线材的种类、数量较多，在28台自动铆压设备上无法平行收齐，A、B类线材会出现混合作业，经常是线材丢失，无法进行后续作业。但补充加工后，中间库结批时，丢失的线材又出现了，造成时间、材料、工时的浪费较大。建议在自动铆压车间内部设B类线材的专职物流人员，并用具体的收线明细进行跟踪。

(3) 员工技能方面

虽已采用多技能的作业人员培训系统，但在实际工作中人员相对较固定，不利于提高人员的作业技能，而且对于人员岗位的变化较随意，对于变化点的跟踪确认缺乏系统的管理，质量隐患较大。建议完善员工各阶段教育机制、调岗审批等制度，采用目视化较强的变化点管理看板或采用听觉的效果(工厂内播音系统)强化变化点的管理，提高质量意识。

请分析以下问题：

1. 试根据本案例，简述准时制生产的原理。
2. 该公司在推行准时制生产的过程中，具有哪些特点与不足？

本章小结

本章主要介绍了生产计划的含义和汽车制造业生产计划的构成，简要对比分析了传统生产计划与供应链条件下生产计划的区别；简要介绍了主要生产计划编制方法：甘特图法、滚动计划法、最优生产技术、ERP、JIT等；供应链管理环境下的汽车企业生产计划管理与控制的主要内容与策略。本章旨在从供应链层面介绍汽车行业生产计划与控制管理的概念与相关工具方法。

复习思考题

1. 制造行业生产计划主要内容有哪些？
2. 简述传统的企业生产计划和供应链管理下的生产计划的差距。
3. 简述几种主要的生产计划编制方法。
4. 简述供应链管理环境下的生产计划管理与控制的主要内容与策略。

实 训 项 目

甘特图的绘制

1. 实训目标

（1）掌握甘特图的任务分解与甘特图的绘制。

（2）能够使用计算机软件编制甘特图（Excel 或 PROJECT）。

2. 场地与设备

多媒体实训教室、配备绘图软件。

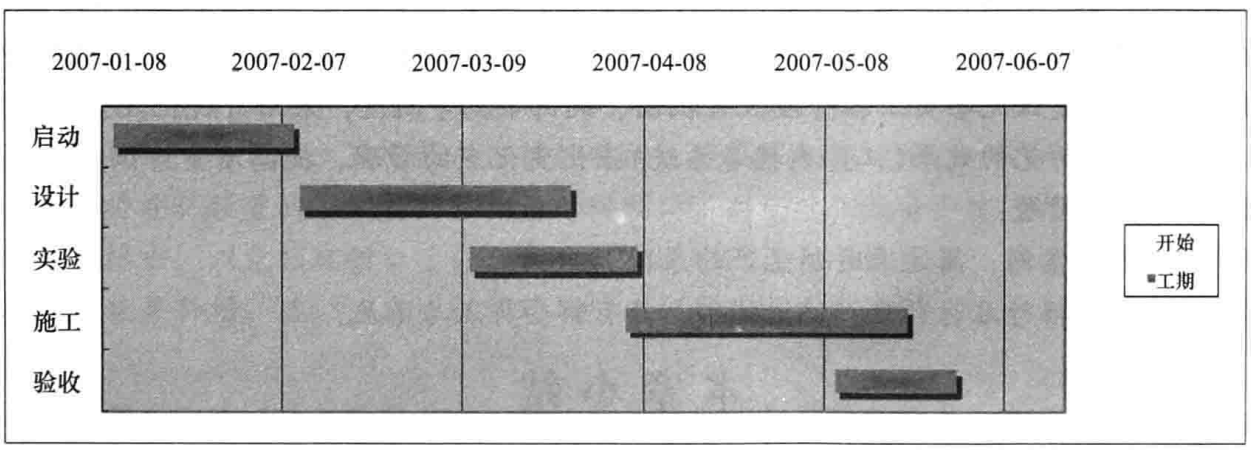
3. 实训过程

（1）任务分解

甘特图任务公解示例

任务	开始	工期	完成
启动	2007-01-10	30	2007-02-09
设计	2007-02-10	45	2007-03-27
实验	2007-03-10	28	2007-04-07
施工	2007-04-05	47	2007-05-22
验收	2007-05-10	20	2007-05-30

（2）甘特图编制



第5章 订货与供应物流管理

学习目标

1. 了解订货管理的组织结构发展、主要内容及订购方式
2. 了解推动战略和拉动战略的特点及 MRP 的基本原理
3. 了解国产零件订购与进口零件订购的区别
4. 了解特殊订购的类型及车型切换时订购管理的关键内容
5. 掌握物料需求计划的计算方法
6. 掌握零件到货规则设定的因素及各因素的含义

5.1 订货管理概述

5.1.1 汽车制造订货管理的相关概念

订货管理又称入厂物流、厂外物流、原材料采购物流，指的是对原材料从发货方(供应商)到接收方(主机厂)采购、运输等物流活动的管理。汽车制造订货管理是供应链管理的重要内容之一，为主机厂的生产提供了物资保障。从纵向的供应链体系来看，它为上游的供应商与主机厂的合作间架起一座交流桥梁，加强了生产需求与物资供应的联系；从横向的企业层面来看，它是供应链物流系统中独立性较强的子系统，且和企业生产系统、财务系统等企业生产部门以及企业外部的资源市场、运输部门有着密切的联系。

当整个企业制订了下一阶段的销售计划后，生产计划管理员就会根据此计划，并结合工厂的产能，供应商的供应能力等制订主生产计划(MPS)，物料管理员则会根据产品物料管理清单分解出需要购买的零件清单，再进一步根据已有库存、安全库存设定要求、提前期等制定详细的订购清单。订购管理就是对于订购什么、订购多少、向谁订购、什么时候到货，零件送往哪里，以什么样的方式进行送货等进行管理。简单地说，订购管理的核心思想就是通过对零件 3W2H(When, Where, Who, How, How much)的管理，在适当的时间、适当的地点，将数量适当、价格适当、质量适当的产品送到适当的收货地点，最终确保生产所需的物料。此外，随着当下主流的精益管理思想的普遍运用，供应链整体成本的最优也是订购管理的重要内容。

供应链的物流系统主要分为供应物流、生产物流和销售物流，订货管理(供应物流)在供应链物流体系中的位置如图 5-1 所示。

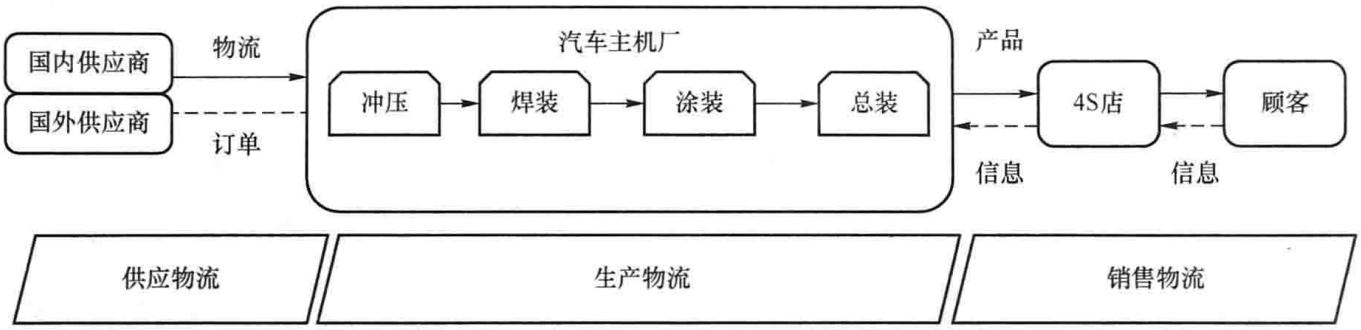


图 5-1　供应链物流体系

零件订购管理非常的关键，若零件订购少了，无法满足生产需求和市场需求，则会造成顾客流失；订购过多，则造成库存积压，占用仓库面积和流动资金，加大管理难度，易成为呆料。在满足生产所需要零件的同时又能最大限度地降低订购成本及管理成本，是每个汽车主机厂订购管理努力的方向。

5.1.2　订货管理的组织结构发展

随着物流管理的发展，订购管理的组织架构及职责也发生变化。传统订购管理的组织架构如图 5-2 所示。从图 5-2 可以看到，过去物流订购管理关注的是成品生产出来后，去满足顾客的需求，考虑更多的是库存和运输资源最优化，不考虑材料供应和生产与销售的联动，从现代物流管理的观点来看就是关注点比较窄。

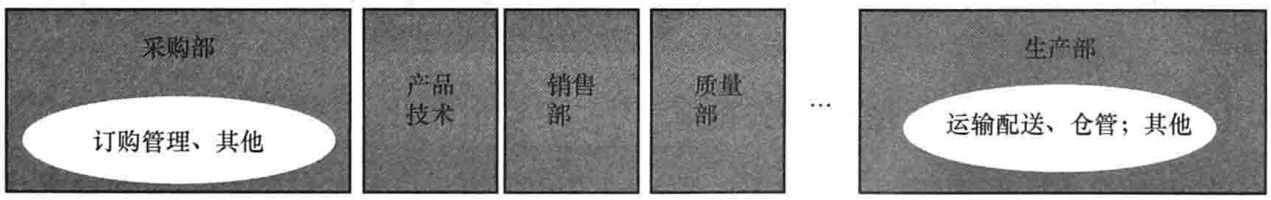


图 5-2　传统订购管理的组织架构

而现代物流管理则关注整体供应链条上的各个环节，既考虑外部从供应商运到工厂，也关注生产线流动库存、半成品库存，以及成品库存和各配送中心库存，最后交货给顾客。从整个流程上去考虑并改善，得到整体的最优。尽管这对现代大规模工业化生产来说是个复杂的工程，但信息化的快速发展给物流管理提供了便利，使得订购管理可以取得整体最优化。新型的订购管理组织架构如图 5-3 所示。

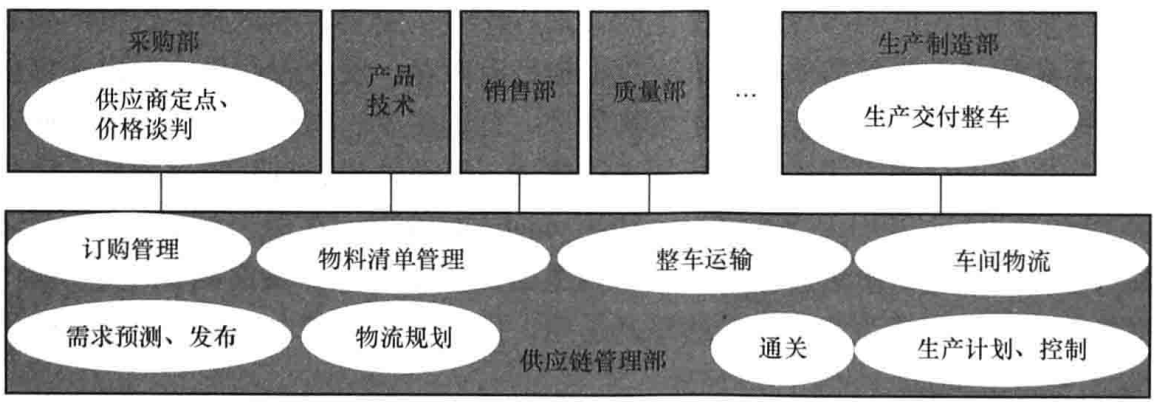


图 5-3　新型的订购管理组织架构

订购环节基于整个工厂运作，从销售的预测计划开始，到生产计划、采购、控制、库存、配送以及客户服务等，以整个供应链条的方式运作，通常称为供应链管理。

5.1.3　订购模式与生产模式的关系

人类生产模式的发展经历了农耕时期、畜牧业从农耕业的分离、手工业从农耕的分离，在经历的漫长而缓慢的发展与摸索后，19 世纪初，发生了工业革命，标志着人类生产模式出现了巨大的变化，大型自动化机器的规模化生产代替单件的手工制造，大大提高了生产效率和降低了生产成本。在汽车行业里，工业革命前，汽车的生产由于都是手工单件制作，零件标准化程度极低，每辆车都是手工敲打出来，耗时长、成本高，只有少数人能够消费，零件的订购也是简单的多频次的少批量订购；工业革命后，大型机器的发明，使得零件可以大批量、标准化的生产，大大降低了汽车的生产成本，汽车的使用得到了普及，而这一时期的标志就是福特汽车公司生产的 T 形车。福特汽车公司也因此成为当时全球最大的汽车生产商，与此同时通用汽车公司、克莱斯勒、德国大众等汽车企业也应用这一生产模式而成为享誉全球的汽车制造厂。与此生产方式对应的零件订购方式如经济批量订货法等。订购模式与生产模式的发展如图 5-4 所示。

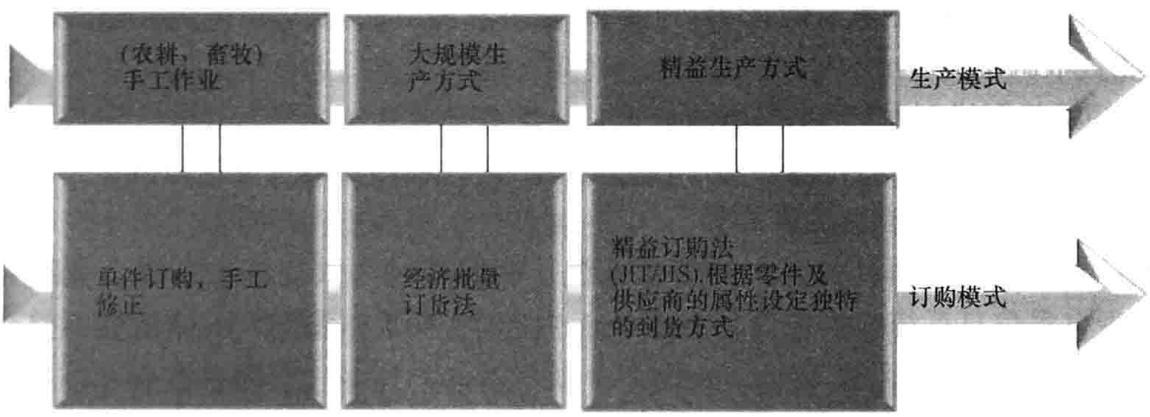


图 5-4　订购模式与生产模式的发展

福特汽车时代的市场需求特点是市场需求稳定、需求量大。随着经济的发展，人们的需求越来越趋于个性化和多样化，福特的标准化、批量的生产模式已经不能满足市场的需求。穷则思变，丰田汽车公司的精益生产模式顺应了市场需求的变化，其在汽车行业的地位逐渐超过了欧美的规模化生产模式并成为各汽车大主机厂模仿的对象和行业的领头羊。丰田精益生产模式在满足了市场的个性化需求的同时又使整体的成本得到了极大程度的降低。在精益生产模式下，少批量的订购方式无法达到规模经济效应，而大批量的订购又不能满足个性化的市场需求，总之，对所有零件整齐划一的订购模式注定是会被优秀的市场角逐者甩在后面。经济、高效的订购方式绝对不是简单粗暴的，而是精益求精的。适应精益生产模式的零件订购方式是根据零件的不同属性，采取不同的订购方式，对属性相类似的零件采取类似的订购方式。这些属性包括零件材料性质、零件尺寸、零件的功能、包装的容器、供应商距离的远近、供应商的管理水平等。

总之，订购模式与生产模式是紧密相关的。生产模式需要与之相应的订购模式来实现，订购模式需随着生产模式的发展而相应的调整。

5.1.4 准时制生产模式对订购管理提出的要求

1. 零件订购实现“零”库存

JIT 生产模式将“获取最大利润”作为企业经营的最终目标，将“降低成本”作为基本目标。而要达到以上目标，基本的准则就是实现“零库存”。“零库存”并不意味着没有库存，而是不懈地降低库存量，减少一切可能的浪费。任何一个生产企业，没有库存意味着无法生存。只不过“零库存”要求的库存量很低，周转很快，并且还要通过利用供应商库存降低生产厂家的库存，即供应商管理库存(Vender Managed Inventory，VMI)模式。它是指直到第三方物流公司将货物送到生产厂之前，货权属原材料供应商，生产企业并不用承担库存成本，只需根据生产线的情况及时订货，库存成本由原材料供应商买单，在向供应商订购零件的时候既需要考虑毛需求量、安全库存及各种风险，同时需要考虑零件在工厂库存的最高值与最低值。

2. 密切跟踪零件到货，确保到货准时率

到货准时率即零件按照订单设定的日期和时间点到货。JIT 生产模式要求订购的量在满足需求的同时保留尽可能低的库存量，在低库存的情况下，如果零件不能准时到货，则会有缺件风险，因而到货准时率是确保 JIT 生产的基本保障。主机厂到货准时率的高低决定了 JIT 生产能否顺利进行。

3. 缩短运输配送时间

第三方物流的仓储中心位置要求尽量靠近生产厂，以缩短运输配送时间

4. 主机厂与供应商信息高度共享

主机厂与供应商必须具备强大的信息系统，能够即时与供应链上下游企业进行信息共享，并实现自身信息系统与供应商信息系统、生产企业 ERP 系统的链接，从而整合为完整的供应链。

5. 供应商与第三方物流高效率、高水平的管理系统

仓储中心要具备精确的成千上万种配件进行高效、准确的库存管理，要有强大的库存管理系统对整个仓储过程进行支撑，基本采用 VMI 方式保证生产厂商的“零库存”，并能够按照生产厂商的指令，在很短的时间内，准确完成订单要求的配送工作。由于零配件品种繁多、价值较高、时间紧张，拣货配送工作必须要求物流商具备较高的管理操作水平和信息技术手段。

5.1.5 订货管理的主要内容

订货管理主要包括到货准时率管理、不良品管理、到货异常管理、零件设变管理、几种特殊零件的管理、供应链库存管理、关键绩效指标法及供应商管理等几方面的内容。

1. 到货准时率管理

到货准时率管理，是指通过订单的正确下发，到货跟踪的管理，确保主机厂向供应商订购的零件不仅在时间上，而且在数量上根据订单的要求到货。例如：长沙某汽车主机厂，在 2013 年 3 月 5 日向位于广州的一家供应商下发 A 零件 1000pcs 的订单需求，要求供应商在 3 月 14 日 14：00 送到，那么从到货准时率管理的角度来看，供应商应该在 3 月 14 日 14：00 前后的半个小时内送到，如果是在 13：30 前到货，就是提前了，主机厂可以不收货，供应商

的车辆需要排队等候；如果是在14：30以后到货，明显就是延迟了。提前到货和延迟到户一样会影响主机厂对供应商的评价。

随着主机厂从生产模式与到货模式的不断发展，精益的思想需要贯彻在这个供应链的各个环节各项业务当中。主机厂为了提高整体的运营效率，降低成本，会提前将各个环节都预先审定好，当所有的供应商都按照主机厂理想中的时间和数量到货时，那就是最完美的结果，主机厂就可以以最低成本得到最大的产出。而实际的情况并非如此，同样是上面的例子，从广州到长沙的路程大概有700km的路程，一般货车需要行使15h才能到达，但是运输过程中会有各种风险导致供应商需要更长的时间，如20h才能到达。风险情况很多，如高速上发生车祸，遭遇大雾天气、雨雪天气，驾驶员故意延迟等。不同的供应商的管理水平和服务态度，以及遇到突发的情况，都会影响供应商的准时到货。如果供应商的到货提前了，可以等候，但是如果延迟了，就可能导致生产缺件，生产的延迟会影响到整车的正常产出，从而可能影响向4S店的派车进度，进而影响到终端客户的提车速度。主机厂进行到货准时率的管理，一方面可以尽可能地避免供应商到货延迟对主机厂生产的影响；另一方面也是帮助供应商提高管理水平，从而提高整个供应链的效率。

2. 不良品管理

不良品就是我们通常说的劣质品，也就是质量不达标的产品。不良品可能发生在物流与生产的各个环节，如收货验收、在库存储、生产线上装车流动、整车运输到4S店、整车销售给最终顾客后。如果零件的不良发生在零件收货后整车运出工厂前，一般由生产部门来进行管理，如果零件的不良发生在整车已经出厂，到达4S店或者已经销售给最终端的消费者，则由销售部门专门负责售后的组织来进行管理。

（1）不良品的判定

当不良品被发现后，由质量部来最终判定其是否不良，责任方是谁。质量部有强大的系统知识库来对零件质量的评定标准，如从外观上、尺寸、功能、与图样符合情况、零件是否最新状况等方面对零件的质量状况进行判定。在进行责任判定的时候有时候会比较棘手，因为我们可以看到的是零件不良的事实，却看不到零件不良产生的过程与发生的环节。不管是作为物料供应商还是物流供应商，都会从自身的经济利益和声誉考虑，并撇清自己的责任，这就给责任判定造成巨大阻碍。在责任判定时，尤其是涉及较多部件，损失金额较大时，往往会牵涉到多方进行详细的调查、取证。在没有确凿证据明确责任方的情况下，一般由主机厂根据现实的情况判定由相关责任方共同按一定的比例来承担责任。

不良品根据责任方来划分可以分为供应商责任和主机厂责任。

一般来说，供应商责任指的是直接物料供应的供应商；如果主机厂实施了取货，涉及第三方物流运输商，那么供应商责任还可以划分为直接物料供应商责任和物流供应商责任。如果不良品是由供应商原因造成的，主机厂会向供应商进行索赔，如果是由于主机厂自己原因造成的，如装配工人在装配后视镜的时候没有拿好，摔在地上坏了，就应该由主机厂自己补货。

（2）不良品的报废处理

当不良品被发现的那一刻，它就应该被特殊管理起来——隔离。一般，生产车间会划定特定的区域专门放置不良品，并有专门且显著的标示。这样做的目的在于不良品需与良品进行区分管理，以免混在良品里错装上车；其次，方便后续主机厂或供应商对问题件进行原因分析、返修等简单的操作；再次，当不良品产生被判定为供应商责任的时候，主机厂会要求

供应商重新送良品来替换此不良品，那么此不良品就是主机厂不予付费的供应商的资产，主机厂需对此资产进行管理，以便供应商返回。一般主机厂会规定，供应商需要在不良品判定的一定期限内，如一周以内，将不良品返回，如果供应商不愿意返回，不良品也可以在主机厂进行报废。

（3）不良品管理的原因

不良品在众多的主机厂的零件管理范畴都是一个重点和难点课题。不良品的产生会减少可用的良品库存数量。一般情况下，不良品由于发生频率少，数量少，往往容易被相关人员所忽视，当不良品累积到濒临缺件的数量的时候，不良品却未被及时处理，那么生产就会受到影响。

（4）供应链管理部门对于不良品的管理

供应链管理部门对于不良品的管理与质量部门对于不良品的管理有着本质的区别。质量部门对于不良品进行管理，关注的是“质”的方面，重在分析零件发生品质问题的原因，以提出改善零件不良的解决措施，尤其是大批量的、长时间的不良的产生，质量部可能不仅需要分析不良品样件，还需要通过各种实验来验证。供应链管理部门对于不良品的管理，关注的是“量”的方面，注重的是数量，根据不良品发生的数量和频次，判断是否会影响到生产，催促供应商及时补货；同时对于一些情节较严重的不良现象，会持续关注不良品问题的解决进度，处理办法，以对未来的影响作出判定，并根据影响程度及时与计划等相关人员寻求解决办法以减少损失。

3. 到货异常管理

为了使供应商到货的时候可以正常、高效地收货，以及在后续流转到车间生产线时可以正确地被识别、使用，主机厂会对供应商到货时的包装、标签等各方面的内容提出严格要求。例如会要求供应商送货时使用可回收包装，正确地粘贴标签，使用规定尺寸的车子。几种常见的包装异常类型如下：

（1）标签与实物不符

在一般情况下，一个包装箱贴一张标签，标签上有各种信息，如零件号、设计变更号、零件名称、供应商名称、车型代号、纳期（要求到货的日期）、送货口数量以及包含以上所有信息的条码等。标签与实物不符可能是数量不符，标签上写的是 10 个，实际箱子里只装了 8 个；标签上零件描述与实物不符，标签上写的是左前门模块，实际箱子里装的是右前门模块；标签上零件状态描述与实物不符，如发动隔热板发生了设计变更后，增加了一个小卡子，相应的设计变更号由 001 变成 002，订单下发的是 002 状态的零件，但是供应商送过来的零件却是没有增加卡子的零件。

另外，与标签相关的异常还有：未贴标签，标签格式不符合要求（每个供应商内部都有自己统一的标签格式，但是主机厂有上百家供应商，每个供应商都有自己的标签样式，为了统一标准，方便管理，主机厂会设定统一的标签格式），标签粘贴位置不正确（例如，标签应该贴在箱子的侧面以方便查看，但是有些供应商会将标签贴在上面）等。

（2）包装不符合要求

包装的尺寸、材料、内衬及零件在包装箱内的摆放方式都是在项目前期就已经确定好了的，有些供应商由于箱子采购不足就可能无法满足供货需要，而采用纸包装、木托盘。另外，如果包装破损、灰尘太多，包装箱内进水等一切不符合之前签订标准和对零件质量造成

风险的情况都可以说是包装异常。

（3）车辆不符合要求

主机厂对于送货车辆的要求一般是9.6m或12.5m的厢式车或者飞翼车，以确保运输质量，以及遇特殊天气情况也能正常运行，但是有些物流公司为了节约成本，或者临时调度问题，采用一些不规则的敞篷车或者长或宽不符合要求的车辆，甚至有重大安全隐患的车辆。车辆的不符合要求，还体现在装载不符合正常要求，如货物的堆垛超过了车辆本身的高度。

4. 零件设变管理

零件设变管理是指零件在车型开发及量产阶段的设计变更管理。车型的设计不是一蹴而就的，而是需要在实际的装车中来证实它的严密和可行，因而在车型的开发阶段（在主机厂叫做新车型阶段或者试生产阶段），会经常做小批量的车进行各种测试以验证设计的合理及正确性。车型设计不合理就可能在未来的市场中发生安全事故、不舒适、操作不敏捷等各种问题，因而质量、工程设计部门总是试图在工厂里的轿车上发现任何可能的问题点，以期待将可能的设计问题在新车型未进入市场前解决掉，新车型阶段的设计变更会比较频繁。车型量产后，尤其是量产前期也可能有比较多的设计变更，因为车型刚刚上市，并接受市场的考验，总会有大大小小的问题产生。有的时候，设计变更有可能是零件发生了设计问题，也有可能是为了节约成本，改善生产工艺。

零件设计变更管理在订购领域最重要的管理点在于管理零件设变切换的时间。由于经济、市场等原因，主机厂不可能停下生产，等设计变更确定和验证可行了才重新恢复生产。当某零件发生设计变更需求的时候，主机厂和供应商同时都在不停地生产，那么什么时候摈弃旧状态的零件，用新的设计零件替代呢？这里需要考虑多种因素，不是说换就换那么简单。一方面需要考虑供应商的库存情况，因为供应商会根据主机厂的生产计划提前准备原材料和成品库存，如果马上切换导致旧状态原材料的报废，最终这部分的损失会由主机厂来承担，更不利于整个供应链的发展；另一方面也需要考虑设计变更的紧急性。比如，某车型在市场上反馈一个很严重的安全问题，停车驻动踏板不灵，那么新状态的零件需要立即切换。

5. 几种特殊零件的管理

（1）伪国产件

例如，从位于中国的供应商M处购买的一个零件P，而供应商M在中国没有工厂，并不生产此零件P，而是从海外购买（或者是建设工厂前期，从海外订购），零件P就是我们说的伪国产件。在一般情况下，我们会要求国内的供应商储备较低的库存，如1～5天。进口件由于采购周期长，不确定因素多，零件准备的库存较高，如1个月。如果我们对伪国产件要求1～5天的库存，那么风险就因此大大增加了。所以在进行零件管理和订购的时候，需要先摸清楚情况，将伪国产件筛选出来，尽量参照进口的要求进行特殊的管理。

（2）辅料

辅料是指一些有特殊用途的辅助原材料，如焊装车间的各种胶，涂装车间的涂料、清漆磷化剂，总装车间的清洗液、变速器油等。它们不像一般的原材料，如门板、内饰件、电子件、金属件等有十分明确的用量，常规的包装。辅料与其他零部件的主要区别在于：辅料的用量往往浮动较大，订购的时候需要特殊考虑一定的损耗比例，如焊装的一桶胶，熟练工可能可以用上100台车，而新手可能80台车就完了，而其他的普通零件，如100个左后视镜不多不少地可以装100台车；辅料一般还具有一定的保质期，订购的时候需要考虑这一点不

能订购得太多，以免过期造成浪费。

（3）紧固件

紧固件是指螺栓、螺母等用于车身、零部件之间固定作用的一类小零件，一般一台车的用量较多，由于使用损耗较大，需要考虑一定的损耗。

（4）其他

还有一些类似贴纸、标签、蓄电池、热熔胶条等特殊材料，需要保管在一定温度、湿度条件下，且订购时需特别控制库存。

6. 供应链库存管理

传统意义下的库存是指存放在仓库中的物品，是指像蓄水池中的水一样的暂时派不上用场的备用品。从现代的意义上理解，库存是指供应链中一切闲置的、用于未来的、有经济价值的资源。从更广泛的意义而言，除了物品，其他各种资源如人力、机器、资金、信息等，都有闲置状态，也就都有库存。资源的闲置就是库存，与这种资源是否存放在仓库中没有关系，与资源是否处于运动状态也没有关系。库存是一个重要的供应链驱动要素，库存的改变会在很大程度上影响供应链整体的盈利水平和响应能力，库存在供应链中具有十分重要的作用和意义。

全球制造和经济一体化促使了企业间竞争的不断加剧，并逐渐由同行业单个企业间的竞争演变为由一系列上下游合作伙伴企业构成的供应链之间的竞争。因此在供应链竞争的前提下，零件订购管理所需要考虑的因素，不只是本企业的需求和已有库存之间的关系，而是需要考虑整个供应链的库存水平，包括供应商的原材料、半成品、成品库存水平，本企业原材料、成品库存及4S店成品的库存。例如，有些主机厂将自身的库存水平设定得很低，却要求周边的供应商的中转库设立大量的原材料库存，导致供应商成本的增加，而这部分损失最终会由主机厂承担，损失的是整条供应链的竞争力。

7. 关键绩效指标法及供应商关系管理

关键绩效指标法（Key Performance Indicator，KPI），是把绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把供应商的供货绩效与关键指标作出比较的评估方法。关键指标必须符合SMART原则：具体性、衡量性、可达性、现实性、时限性。

- S代表具体（Specific），是指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统。
- M代表可度量（Measurable），是指绩效指标是数量化的或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的。
- A代表可实现（Attainable），是指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标。
- R代表相关性（Relevant），是指年度经营目标的设定必须与预算责任单位的职责紧密相关，它是预算管理部门、预算执行部门和企业管理层经过反复分析、研究、协商的结果，绩效考核指标必须经过他们的共同认可和承诺。
- T代表有时限（Time-based），注重完成绩效指标的特定期限。

一般，供应商的KPI管理会从品质（Quality）、成本（Cost）、交期（Delivery）、士气（Morale）和安全（Safely）五个方面以月为单位进行考核。关键绩效管理是管理供需双方就目标及如何实现的过程，以及增强供应商成功地达到目标的管理方法。它不是单纯地给供应商的供货表现给出一个评价，而是结合本企业的需求向供应商提出要求，指出当月表现欠缺的方面

及供应商需要努力的方向。更多的是主机厂向供应商提出问题点，要求供应商去改善，以更加接近供应链的整体目标和最大效益。

正如顾客关系管理(Customer Relationship Management CRM)是用来改善与客户的关系一样，供应商关系管理(Supplier Relationship Management,SRM)是用来改善与供应链上游供应商的关系的，它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，它旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式。虽然主机厂与供应商是客户与卖方的关系，但是主机厂的顺利生产离不开供应商高效、及时、准确的产品供应，汽车的组装完成离不开任何一个零件，哪怕是一个螺母。汽车主机厂和供应商之间更多的是相互配合、相互理解、共同合作的长久的战略关系。

5.1.6 汽车行业的采购方式

1. 传统的采购方法

汽车行业的供应链中，主机厂与供应商都是长期合作的战略合作伙伴关系，汽车行业的采购方式不同于大部分其他行业的订购方式，传统的采购方法包括以下9种。

(1) 采购订单(Purchase Order)

采购订单是由采购员编制的书面合同文件，是指在描述采购的所有条款和条件。对于日常采购而言，最经常使用的是标准采购订单表格，详细说明单一或者复合物品的要求。一般使用由多部分组成的排出表格，向所有相关内部客户提供该订单的副本。

(2) 合同(Contract)

合同是依法可执行的书面或者口头协议(Agreement)。采购时间表超过一年的时候，使用合同。

(3) 意向书(Letter of Intent)

可以在采购员与供应商之间使用意向书，从而确认与未来的采购活动有关的某些协议。意向书可以作为临时采购订单或者合同，而且提供了更加突出的协议特征的即时文件。意向书是签约前文件，被用来达成初步协议，需要进一步谈判，以发展成决定性合同。意向书的目的是在签发更加完整的采购订单或者合同以前，赢得与供应商进行约定的时间。

(4) 寄售方法(Consignment)

有时供应商愿意把他们的库存放入客户的仓库。一般而言，供应商寄售给采购员的商品是在使用时才付费的。这种寄售库存系统是在采购与供应企业之间分享库存以及搬运成本的方式。供应商负担货物资金，但是，采购员提供储存空间以及承担库存相关费用加搬运费、仓储费等。

(5) 总订单

总订单是以预先确定的价格在预先确定的时间内或者以在市场或者其他条件下确定的价格，为了某些货物或者服务而向供应商下的定期约定(通常一年以上)。这种做法旨在减少小订单的数量，利用短期发货满足需求量要求。当应用该方法的时候，采购企业向供应商下采购订单，指出将被采购的产品或者服务，以适当衡量单位存在的产品或者服务的成本以及采购的其他应用条款和条件。采购企业随后依据总采购订单，签发材料发货单或者申请单，

其规定了在特定时期内将被交付的数量。材料发货单一般是重复的而且定期的需求(如每周或者每月)。

(6) 系统合同

该订购类型经常涉及办公用品或者维护、修理和运行物品的采购。系统合同的突出特征是在采购员和供应商操作之间的高度结合，促成双方库存总量的整体下降。合同本身经常授权采购企业所指定(一般来自于使用部门)的职员向供应商下订单，购买在合同有效期内需要的特定材料。这是以发货单表格的形式完成的，其设计通常是为了使供应商能够用它来选择库存以及订单汇总，这也是通过行程安排和交付指令来完成的。只有在仔细分析研究以后，采购员与供应商才能签订这种合同。当供应商收到发货单的时候，供应商必须能够提供特定质量和数量的材料。相应地，供应商必须有来自于采购员在需求前准确且详细的使用评估，所以供应商能够相应调整产量以及自己的采购计划，从而满足需求。在一些出版物中，本系统经常被称为“零库存采购”。

(7) 电话订购或传真订购

对于较小价值的订单而言，通过电话、传真或者电子邮件的形式下订单可能更恰当。通过减少正式书面采购订单的签发，大幅度减少了行政管理成本。对于利用排号方式的申请单系统而言，可以把申请单号码当成采购订单号码。其他系统向采购员整批发出采购订单号码，以供通过电话或者电子邮件订购。

(8) 电子订货系统

电子订货系统中，采购员以电子形式向供应商进行订购。这可以通过计算机相互连接完成，如今该连接包括安全的互联网链接。

(9) 零库存购买或库存系统

零库存购买或库存系统技术有时被称为“即时采购”，将准时交付的责任转移给供应商。提供给采购员的有利条件可以包括减少的库存投资、减少的仓库空间、更好的库存周转、较低价格引起的采购费用节省以及简化的文本工作。

2. 传统采购方式的不足

传统的采购流程的不足主要体现在以下几个方面。

(1) 重视销售，轻视采购

采购和销售是企业价值链中两个重要的战略因素，多数企业重视如何将产品销售出去，忽视对采购环节的管理。采购部门与其他部门相互独立，缺乏有效协调。

(2) 过度竞争，合作不足

采购管理中的误区之一仍表现为企业过分看重价格、过多竞争，缺乏从长远发展的角度培养与供应商的战略合作伙伴关系，合作不足。供需双方信息不对称，采购活动盲目性强。采购部门和供应商之间缺乏有效的沟通，互相封锁相关供需方面的信息。

(3) 新产品开发创新缺乏供应商参与

多数企业认为新产品开发创新是制造商的事情，供应商往往只是按规格送样，从而不能有效利用供应商的创新力和智慧，创新缓慢，产品开发成本高，周期长。但同步开发的方式已改变这种状态。

(4) 采购成本管理能力弱

目前，多数企业采购成本管理的方法基本上还是依靠价格比较，采用一些先进的方法如

成本分析、成本管理的企业还非常少。没有形成采购成本数据库(Cost Table)，无法对采购品种进行分类管理。

(5) 对供应商没有进行科学的管理

传统的采购流程中尚未形成供应商的评估体系、供应商激励机制和淘汰机制等，供应商的选择只是根据价格，没有科学的管理。

3. 汽车行业的订货方式

汽车行业里主机厂一般与供应商签订长期的框架合同，在大的框架合同协议下，主机厂会根据生产计划需求，按照一定的周期和数量规则，通过订货系统向供应商发出订单需求，供应商按照约定的到货规则提前准备原材料和相应的人员，并根据订货系统里的订单交货。一般情况下，主机厂与供应商签订的订购合同有效期是1年，而实际上合同上除价格以外的条款基本不变，除非任意一方在1年到期前提出异议，1年的有效期主要是方便根据市场情况的变化为调整价格而设定的。主机厂与供应商在某个车型上的合作，时间期限很显然是大于1年的，一般合作的期限会直到合作的车型停产，除非期间供应商有重大的失误，或者与主机厂的关系破裂，或者主机厂可以找到更低价的产品供应商而替换供应商的成本远远低于使用目前的供应商等，这样的情况在主机厂里是鲜见的。

5.2 国产零部件订货管理

5.2.1 推动式和拉动式供应链管理的战略选择

1. 推动式供应链和拉动式供应链的含义

按照供应链的驱动方式来划分，可将供应链划分为推动式(PUSH)供应链和拉动式(PULL)供应链。

(1) 推动式供应链

推动式供应链是以制造商为核心企业，根据产品的生产和库存情况，有计划地把商品推销给客户，其驱动力源于供应链上游制造商的生产。其模式如图5-5所示。在这种运作方式下，供应链上各节点比较松散，追求降低物理功能成本，属卖方市场下供应链的一种表现。由于不了解客户需求变化，这种运作方式的库存成本高，对市场变化反应迟钝。在主机厂里表现为，主机厂的年度战略目标、年度销售计划和长期的月度计划；也可以理解为，是指主机厂在未接到终端客户或者4S的订单时对未来需求的预测。

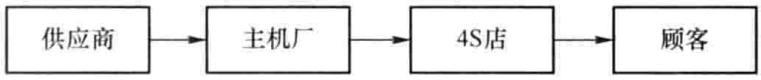


图5-5　推动式供应链

(2) 拉动式供应链

拉动式供应链是以客户为中心，比较关注客户需求的变化，并根据客户需求组织生产，如图5-6所示。在这种运作方式下，供应链各节点集成度较高，有时为了满足客户差异化需求，不惜追加供应链成本，属买方市场下供应链的一种表现。这种运作方式对供应链整体素质要求较高，从发展趋势来看，拉动方式是供应链运作方式发展的主流。例如：主机厂会结

合上半年的销售情况和市场反应，对下半年的计划进行总量调整，根据市场的销售情况对近一两个月的生产计划作出比较精细的调整，甚至紧急地调整近一周的某一车型的需求订单。

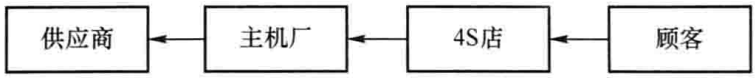


图 5-6　拉动式供应链

2．推动战略与拉动战略的特点

现实生活中完全采取推动战略或者完全采取拉动战略的并不多见。这是因为单纯的推动战略或拉动战略虽然各有优点，但也存在缺陷。

（1）推动战略的特点及缺陷

在一个推动式供应链中，生产和分销的决策都是根据长期预测的结果作出的。准确地说，制造商是利用从零售商处获得的订单进行需求预测。事实上企业从零售商和仓库那里获取订单的变动性要比顾客实际需求的变动大得多，这就是通常所说的牛鞭效应，这种现象会使得企业的计划和管理工作变得很困难。例如，制造商不清楚应当如何确定它的生产能力，如果根据最大需求确定，就意味着大多数时间里制造商必须承担高昂的资源闲置成本；如果根据平均需求确定生产能力，在需求高峰时期需要寻找昂贵的补充资源。同样，对运输能力的确定也面临这样的问题：是以最高需求还是以平均需求为准呢？因此在一个推动供应链中，经常会发生由于紧急的生产转换引起的运输成本增加、库存水平变高或生产成本上升的情况。

推动式供应链对市场变化做出反应需要较长的时间，可能会导致一系列不良反应。比如在需求高峰时期，难以满足顾客需求，导致服务水平下降；当某些产品需求消失时，会使供应链产生大量的过时库存，甚至出现产品过时等现象。

（2）拉动战略的特点以及需要具备的条件

在拉动式供应链中，生产和分销是由需求驱动的，这样生产和分销就能与真正的顾客需求而不是预测需求相协调。在一个真正的拉动式供应链中，企业不需要持有太多库存，只需要对订单做出反应。

拉动式供应链有以下优点：

1）通过更好地预测零售商订单的到达情况，可以缩短提前期。

2）由于提前期缩短，零售商的库存可以相应减少。

3）由于提前期缩短，系统的变动性减小，尤其是制造商面临的变动性变小了。

4）由于变动性减小，制造商的库存水平将降低。

5）在一个拉动型的供应链中，系统的库存水平有了很大下降，从而提高了资源利用率。当然拉动供应链也有缺陷。最突出的表现是由于拉动系统不可能提前较长一段时间做计划，因而生产和运输的规模优势也难以体现。

拉动式供应链虽然具有许多优势，但要获得成功并非易事，需要具备相关条件：其一，必须有快速的信息传递机制，能够将顾客的需求信息（如销售点数据）及时传递给不同的供应链参与企业；其二，能够通过各种途径缩短提前期。如果提前期不太可能随着需求信息缩短时，拉动式系统是很难实现的。

（3）汽车行业推动式与拉动式供应链的战略选择

在供应链的采购、库存等环节均希望能够实现“拉动”模型，即接到客户订单再进行采购、库存等生产组织，这样其需求就可以明确，以减少供应链中的库存和牛鞭效应的发生，但是这对大多数汽车企业来说是不可能实现的。精益生产模式运行最完美的丰田也不能完全实现拉动式供应链生产，因而在整个汽车行业，为了尽量实现向“拉动”模型发展，将拉动式与推动式相结合，形成推—拉结合式混合供应链，如图5-7所示。在推—拉结合式混合供应链中，零售终端对未来的需求给出预测计划，供应商以此计划准备原材料，并安排生产准备适当的库存，主机厂在尽可能短的时间根据近期市场的需求发给供应商订单需求。在没有接到订单前的企业生产只能期望于需求预测。

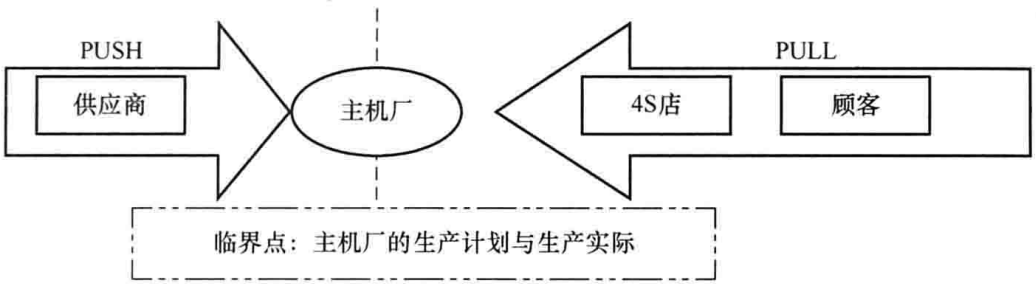


图5-7　推—拉结合式混合供应链

5.2.2　物料需求计划

1．供应链的需求预测

（1）需求预测的作用

在各行业，接近于市场实际需求的需求预测非常重要。一个接近市场实际需求的预测会给供应链带来丰厚的利润，而与实际市场需求相去甚远的预测会给供应链带来不可估量的损失。需求预测的作用大致可以分为两个方面：为供应链战略决策提供参考和为供应链运作计划提供依据。

1）为供应链战略决策提供参考。供应链的战略决策对供应链中所有企业的生存和发展具有极其重要的意义，战略决策的前提条件是对市场当前和未来发展确实需要有一个明确的判断。企业管理者会时刻、紧密地根据目前市场的行情和分析以往的数据来判定未来市场发展方向、客户需求等。比如，当前在售的车型X今年上半年的销售量是5万台，而且呈快速上升趋势，市场反馈情况越来越好，那么根据这样乐观的销售情况，决策者就可以考虑是否在下半年增加更多的广告投入，比原计划增加20%乃至50%的销售计划，制造部门会考虑是否需要增加生产班次由两班生产变成三班生产。在汽车主机厂乐观的需求预测的前期下，上游的供应商就要考虑是否需要扩大生产线、增加人员招聘才能够满足上升的需求。

2）为供应链运作计划提供依据。企业的各项业务都是基于预测的情况才能开展。比如，生产方面：日程安排、库存管理、总体计划；营销方面：销售资源配置、促销、新产品开发；财务方面：生产线的投资和预算规划；人事方面：雇员计划、雇用、解雇。另外，预测的需求量直接决定订购量的多少，预测结果最终会影响下游成品的库存量及上游原材料的库存缓急状态。

（2）需求预测的特点

1）预测通常是不准的。预测是根据以往销售数据和当前市场情况预测对未来的需求，

而未来的变化总是充满着不确定性，所以预测与实际的误差不可避免。作为管理者而言，预测的目的之一在与降低对未来需求的不确定性，尽可能地减少误差。

2）长期预测通常没有短期预测精确。就像天气预测对于第二天的天气预测相对来说会比较准，而对于一年之后的天气预测则仍然是科学界的难题。主机厂和供应商一般都会根据短期预测来安排近期的材料订购和生产计划，根据长期的预测考虑设备、产能、人员的满足等问题。

3）综合预测通常要比独立预测准确得多。综合预测可以结合上下游企业的预测数据，对独立预测的数据进行修正，因而更加可靠。

4）越靠近上游或距离客户越远，预测误差越大。这里说明的就是供应链订单中的“牛鞭效应”，需求量在从客户到供应链末端被主机放大，预测误差也就越来越大。

前面说到的供应链的需求预测是指对成品的需求，整车的需求，即主机厂将会接到多少台车的订单，那么在接到订单之后，主机厂就需要考虑去购买多少零件，什么时候购买，购买什么样的零件，也就是物料需求计划。

2. 物料需求计划概述

美国生产与库存控制协会对物料需求计划(Material Requirement Planning,MRP)的定义：物料需求计划就是依据主生产计划(Master Production Schedule,MPS)、物料清单、库存记录和已订未交订单等资料，经由计算而得到各种相关需求(Dependent Demand)物料的需求状况，同时提出各种新订单补充的建议，以及修正各种已开出订单的一种实用技术。

美国生产管理与计算机应用专家奥利弗·怀特(Oliver W. Wight)和乔治·普洛什(George W. Plosh)首先提出了物料需求计划。IBM 公司则首先在计算机上实现了 MRP 处理，并由美国生产与库存管理协会倡导而发展起来。它是一种企业管理软件，实现对企业的库存和生产的有效管理。物料需求计划是以物料计划人员或存货管理人员为核心的物料需求计划体系，它的涵盖范围仅仅为物料管理这一块。它根据总生产进度计划中规定的最终产品的交货日期，编制所构成最终产品的装配件、部件、零件的生产进度计划、对外的采购计划、对内的生产计划。通过计算物料需求量和需求时间，从而降低库存量。

MRP 通用计算公式：

净需求 = 毛需求 + 已分配量 + 安全库存 - 计划在途 - 实际在途 - 可用库存

3. MRP 的基本原理

MRP 的基本原理就是由产品的交货期展开成零部件的生产进度日程与原材料、外购件的需求数量和需求日期，即将产品出产计划转换成物料需求表，并为编制能力需求计划提供信息。其主要功能及运算工具如表 5-1 所示，其应用逻辑如图 5-8 所示。

表 5-1 MRP 的主要功能及运算工具

主 要 功 能	运 算 工 具
生产什么?	切实可行的主生产计划(MPS)
要用到什么?	准确的物料清单(BOM)
已具备什么?	准确的物料库存数据
还缺什么? 何时需要?	MRP 的计算结果(生产计划和采购计划)

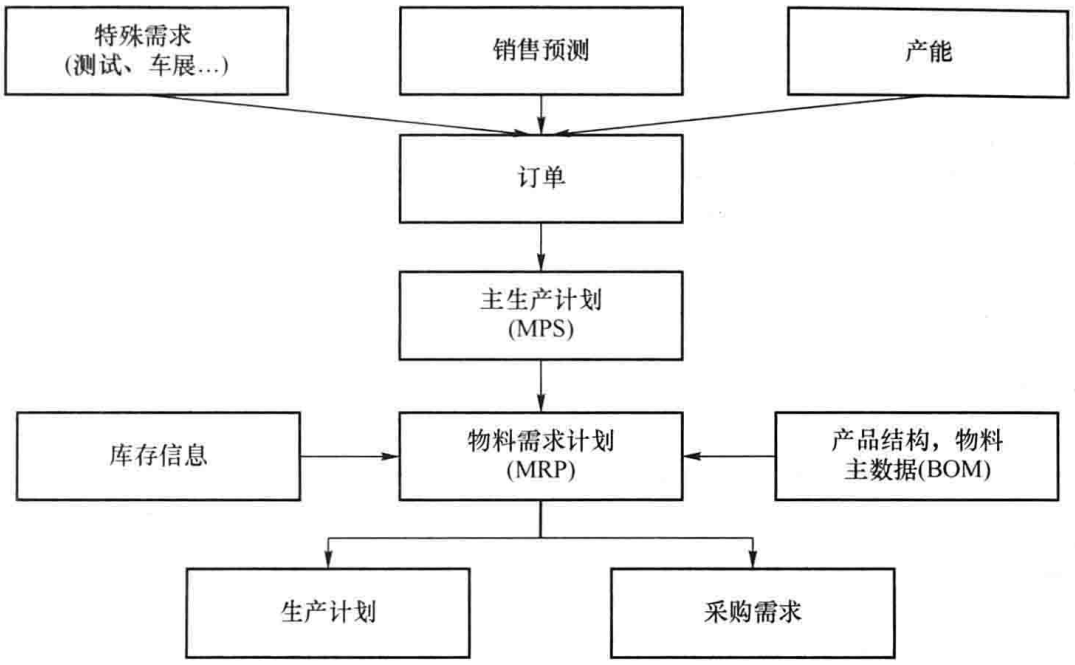


图 5-8　MRP 应用逻辑

5.2.3　零件到货规则设定

1. 到货规则设定

MRP 告诉我们需要什么，什么时候需要的信息。接下来，主机厂就要针对不同的供应商、不同的零部件的特点进行到货规则的设定。到货规则可以十分详细地指导供应商按要求向主机厂送货。到货规则的相关要素有：订货周期、订货批量，到货提前期，到货方式(直供/非直供)，到货频次，最小订购批量，安全库存。生产计划及订单发布规则如图 5-9 所示。

(1) 订货周期

主机厂两次发布订单的间隔时间，如图 5-9 所示，某主机厂每周二发布订单，那么订货周期就是 1 周。

(2) 订购提前期

主机厂发布订单至供应商到货的时间长度。这个时间长度也就是供应商在接到订单后生产备货并发送至主机厂的时间长度。图 5-9 中，某主机厂(W－3)周的周二发布订单，并要求供应商在(W-2)周的周四到货，那么此时的订购提前期就是 9 天(加上 2 天周末)。

(3) 1 次订货量

1 次订货量是指一次订货可以满足整车装车的台数。比如，一辆车需要 2 个前盘式制动器，天窗一个，那么订购 200 个前盘式制动器和 100 个天窗的订货量是一样的——100 台车的订货量，因为他们都只能满足 100 台车的装车需求。

(4) 到货提前期

到货提前期是指零件到货距离实际需要使用该零件的时长。比如：周五要使用的零件在周三到货，那么提前期就是 2 天。

(5) 到货方式

到货方式一般分为直供和非直供，直供是指供应商将货物从供应商的出货口直接送至主机厂的指定的收货口，直供的到货方式一般适用于离主机厂距离较近的供应商，运

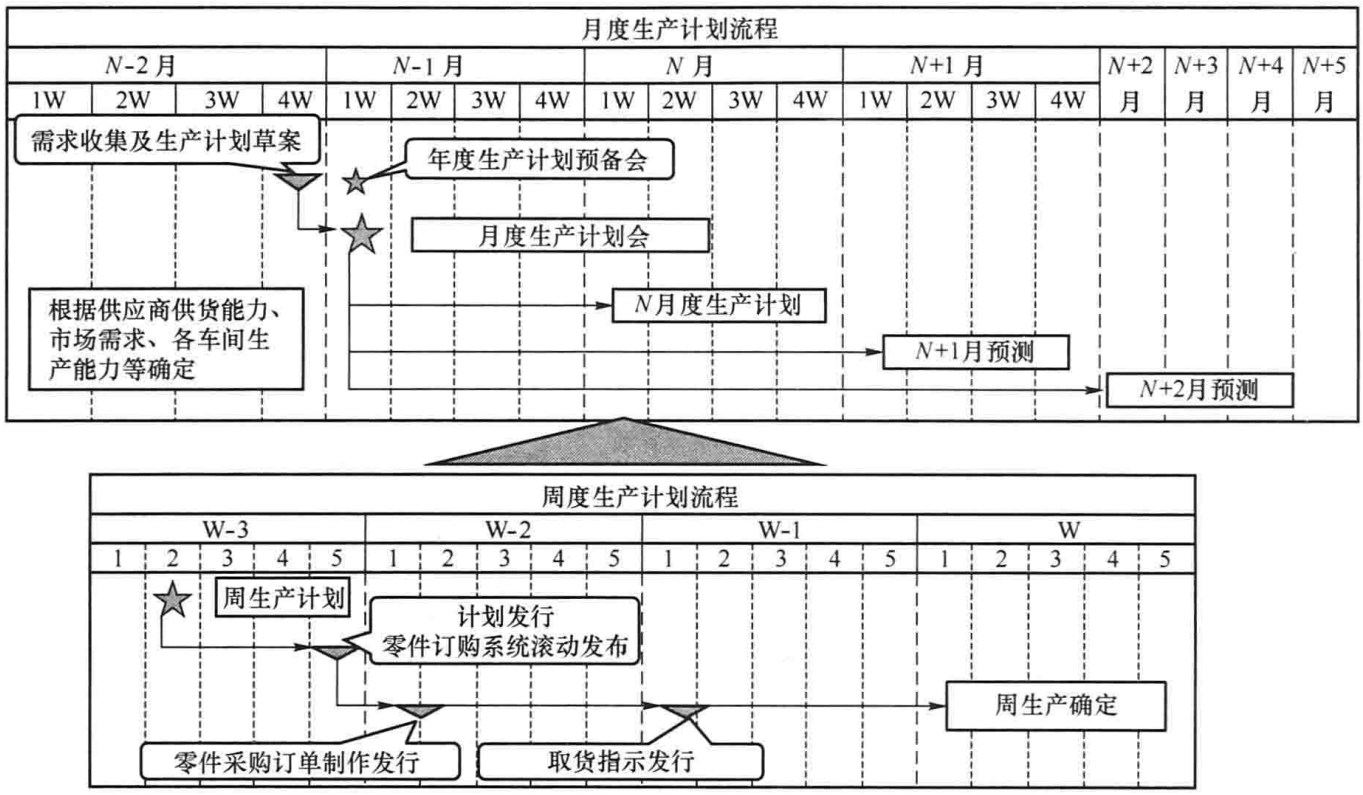


图 5-9　生产计划及订单发布规则

输时间在 10h 以内；非直供是指供应商将零件先大批量的送至离主机厂附近的中转仓库，然后再根据订单较快频次的送至主机厂指定的收货地点，一般距离较远的供应商采用非直供的到货方式。

（6）到货频次

到货频次是指到货的频率，比较高频率的到货如一天到货 3 次，一天到货 1 次，两天到货 1 次；比较低频率的到货如一周到货 1 次，一个月到货 1 次。到货频率一般取决于该供应商的货量和零件的大小。货量大的供应商到货频率高，体积大的零件到货频率较高。

（7）最小订购单元

一般主机厂的订购以单位包装的收容数为最小订购单元。比如，外后视镜是用 800mm × 600mm × 340mm的塑料可周转容器进行包装，1 箱装 12 个，那么订购就应该以 12 的倍数来订购。

（8）安全库存

安全库存是除了毛需求以外的订购量，用作备用库存以防不良品、到货延迟等以外情况产生而确保生产可以正常进行的库存量。

2. 汽车零部件的基本构成及特点

从汽车零部件的构成（表 5-2）我们可以看出汽车零部件具有以下特点。

（1）种类繁多

一般来说，主机厂需要为组装成一台普通的轿车向一级供应商订购 2000 种左右的零件，这 2000 种左右的零件描述大致如表 5-2 所示，一般是总成零件。例如：门把手总成是其中的一种零件。而主机厂的一级供应商需要向其下属的供应商（我们通常所说的二级供应商）订购几种到几千种零件，还是以门把手为例。生产门把手的供应商需要向二级供应商购买钢

材、各种漆。制造漆的供应商还有它们的供应商(我们通常所说的三级供应商)。门把手还是比较简单的零件总成，说到发电机、车身线束、座椅等大的总成，它们的下级零部件种类就更多了。

表 5-2　汽车零部件的构成

构　成	零 件 名 称
发动机配件	节气门体，发动机，发动机总成，油泵，散热器，滤清器等
传动系配件	变速器、变速操纵杆总成，减速器，传动轴凸缘、皮带等
制动系配件	驻车制动蹄、驻车制动碲销、制动调整臂，驻车制动器操作杆总成等
转向系配件	主销，转向机，转向盘，转向机总成，转向拉杆，助力泵等
行走系配件	后桥，空气悬架系统，平衡块，桥壳，车架总成，轮台，前桥等
汽车灯具	装饰灯，前照灯、探照灯，吸顶灯，防雾灯，转向灯，应急灯等
汽车改装	轮胎打气泵，汽车顶架，汽车顶箱，挡泥板，排气管，节油器等
安全防盗	转向盘锁，车轮锁，防盗器，后视镜，ABS，倒车雷达，排挡锁等
汽车内饰	汽车地毯(脚垫)，转向盘套，转向盘助力器，窗帘，遮阳板等
汽车外饰	轮毂盖，车身彩条贴纸，牌照架，晴雨挡等
综合配件	黏结剂、密封胶随车工具汽车弹簧塑料件等
影音电器	胎压监视系统解码器，显示器，车载对讲机等
化工护理	冷却液，制动液，润滑油等
车身及附件	刮水器，汽车玻璃，安全带，静电消除天线，静电带等
维修设备	钣金设备，净化系统，拆胎机，校正仪等
电动工具	电冲剪、热风枪、电动千斤顶、电动扳手等

(2) 大小不一

体积小的零件如螺母、堵塞，一个 300mm×200mm×120mm 的 3212 型小箱可以装 500 个，体积大的零件如门模块总成，需要约 10 个 3212 型的小箱子大的体积才可以装一个零件。

(3) 零件性质多样化

汽车零部件有各种各样的性质，化学件、金属件、电子件以及各种性能的集合件。在订购不同性质的零件时需要结合零件的性质来设定安全库存和提前期。比如化学件，一个堵塞，我们可以订购一个月的用量放在仓库，但是金属件如盘式制动器就不行了，因为金属件会生锈。

(4) 零件功能多样化

主机厂是整车组装厂，因而汽车所有的功能都体现在订购的零件里。例如汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。

(5) 零件用量不一

一台车对同一种零件的需求是一个，如转向盘；有些是两个，比如前盘式制动器；还有些是 5 个，如轮胎；还有些是 20 个，如某种紧固螺栓。涂装车间用的涂料就是以千克或升为单位来计算用量了。

（6）零件价值相差甚远

不同零件的价值从几分钱到几千元不等，那么对零件的订购也是需要慎重考虑的。零件价值太大的如果订购太多，其库存就会占用流动资金。

零件的最终订购实际就是针对每个零件进行到货规则相关要素（订货周期、订货批量，到货提前期，到货方式，到货频次，最小订购批量，安全库存）的设定。

3. 常规的零件订购规则

以上对于到货规则设定因素的分析和零件特点的归类，为零件订购规则的设定奠定了基础。零件的订购规则需要根据每个零件的不同属性量身定制，表5-3分析和总结了常规的做法。

表5-3 零件订购规则

考虑因素	订购规则
订货周期	一般情况下是1周，体积小、价值小的紧固件可能是2周或者1个月
1次订货量	一般情况下1次订货量是1周的生产需求量，根据到货频次安排不同的日期到货，体积小、价值小的紧固件可能是1次订购2周或者1个月的用量）
订货提前期	1~2周
到货提前期	2小时至10天，距主机厂越近的供应商提前期越短
到货方式（非直供，直供）	与供应商远近及货量相关，货量大的又距主机厂比较近的供应商一般以直供的方式到货；远距离的供应商一般无论货量多少都尽可能地采用非直供的方式
到货频次	一般情况，远距离供应商到货频次低，近距离的供应商到货频次高
最小订购单元	包装容器的收容数
安全库存	易损件的安全库存设定较高，其他的较低；远距离供应商的安全库存设定较高，近距离的较低；价值低的零件安全库存设定低，价值高的较高

5.3 进口零部件订货管理

5.3.1 跨国采购概述

所谓跨国采购（Multinational Purchasing or Procurement），又称全球采购，是指超越国界的、在一个或几个市场中购买产品、货物或服务的过程。它是指利用全球资源，在世界范围内寻找供应商，寻找质量最好、价格最合理的产品。这种国际化采购可以使企业以有竞争力的方式进行管理，在全球市场上成功地运营。汽车零部件的跨国采购是汽车零部件采购的重要组成部分。

跨国采购是主机厂的战略决策，也是汽车行业普遍的采购趋势，其主要体现在以下几个方面。

1）全球采购作为公司重要的经营策略，以最少的资金采购质量最好、技术最先进、交货期最短的零部件为“最佳采购原则”，全球采购已经成为世界汽车巨头提高竞争力的一条捷径，使企业间的优势互补从而共同提升发展空间。

2）国产供应商竞争力不足。当前国际汽车企业开展质量大战、价格大战，中国零部件

企业起步晚，又分散、无序，缺乏竞争力，同样的产品有的在国内的价格是国际价格的几倍，因而国外技术含量高、质优价廉的配件就成为了国内主机厂的首选。国内的主机厂要想与汽车巨头竞争，除了实行全球采购，已经别无选择。

3）汽车行业的集团效应。由于汽车行业已有100多年的历史，国外比较成熟的汽车企业通过兼并、重组、收购等方式形成了包含多个汽车品牌和多个零部件企业在内的跨国汽车集团。集团内部成员出于集团内部利益考虑都会优先向集团内的企业进行采购活动。

4）国内汽车零部件行业发展水平较低。国外汽车行业的发展已经有100多年的历史，已经十分成熟，而国内的发展只有几十年的历史。国外汽车技术水平、管理水平都处于领先地位，众多国外品牌建厂于中国无非是看中了中国低价的劳动力、土地、市场等资源，并且在与国内品牌合资、合作的过程中，牢牢地把握了技术的要脉和主动权。为了增加行业竞争优势，国内的主机厂不得不购买甚至高价进口国际优质的产品以武装自身的产品。

国产件与进口件的比较如表5-4所示，从中可以看出，进口件的采购具有比国产件采购更多的风险。

表5-4　国产件与进口件的比较

项目 / 比较因素	国　产　件	进　口　件
定义	由中国境内的供应商供应	由国外供应商供应
工厂地点	中国境内，或国外	国外
在途时间	境内运输时间短，1～5天	15～60天
运输方式	公路、火车	海运、航空
风险（不确定性）	风险小，可控性大	风险大，可控性小
管理难度	相对简单，沟通及时方便当面沟通	难度较大，沟通有时差邮件，电话沟通

5.3.2　跨国采购的采购方式

跨国采购的方式分为两种：第一种是主机厂直接向国外供应商采购；第二种是主机厂通过集团资源的全球采购中心向国外供应商订购。第二种采购方式比第一种采购方式更具有竞争力。当前世界主要的集团如美国的三大汽车公司——福特汽车、通用汽车和克莱斯勒都有着上百年的历史，其旗下的子公司、合资公司及汽车零部件的战略合作伙伴都遍布全球各大洲，汽车行业的全球化已经发展得十分成熟。当某子公司的新车型需要全球采购的时候，利用集团内部全球采购中心的资源及合作关系在零部件供应地进行采购是汽车行业普遍实行的方法。通过全球的采购中心进行进口件的采购具体优势体现在：

1）采购中心与零部件企业有更多的合作机会，利于建立长期的战略合作伙伴关系。

2）集中采购和规模采购，易于形成价格优势降低零部件采购成本。

3）整合全球资源，可以更高效地找到合适的供应商资源，统一管理，降低采购管理成本。

4）在日常的订购管理中，国内的主机厂一般直接面对集团采购中心的采购和物流人员，而无需对应众多的国外供应商，沟通起来更轻松、快捷。

在跨国采购的过程中，不管是由主机厂直接向国外供应商采购，还是通过集团的采购中

心订购都需要通过强大的电子订货系统及视频会议、国际会议等沟通和信息共享的工具。

5.3.3 跨国采购的提前期与库存设定

跨国采购与国产件采购最大的不同就是提前期比较长。进口件采购的流程比国产件复杂的多，由于海上运输的时间长，不确定性大，再加上清关所花费的时间，国产件的订购提前期一般在3个月以上。空运的费用太高，一般不作为常规的运输方式，而是仅仅作为紧急需求时不得已选择。

由于零件订购的提前期较长，库存的水平也相对较高，库存水平的设定最低要求是：库存水平可用天数大于供应商最快响应天数。举个例子，如果主机厂通知欧洲的某供应商有紧急需求，该欧洲供应商以最快的速度准备好零件送达主机厂所需要的时间是15天，那么该进口零件的库存水平最低应该是15天，考虑到一些异常因素，如航班延误、通关异常，一般这种情况库存水平设置在20天是比较合理的。而国产件的库存水平一般设置在1~5天，可见进口件的库存水平要比国产件要多得多。

5.3.4 跨国采购的通关与物流

在进行国际贸易时，常规的是使用FOB协议、CIF协议及EXW协议。FOB是国际贸易中常用的贸易术语之一。FOB的全文是Free On Board(…named port of shipment)，即船上交货(…指定装运港)，习惯称为装运港船上交货。按此术语成交，由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方。CIF是Cost，Insurance，and Freight(named port of destination)三个单词的第一个字母大写组成，中文意思为成本加保险费加运费(指定目的港)，它是指当货物在装运港越过船舷时(实际为装运船舱内)，卖方即完成交货。货物自装运港到目的港的运费保险费等由卖方支付，但货物装船后发生的损坏及灭失的风险由买方承担。EXW，是指当卖方在其所在地或其他指定的地点(如工场、工厂或仓库)将货物交给买方处置时，即完成交货，卖方不办理出口清关手续或将货物装上任何运输工具。该术语是卖方承担责任最小的术语。买方必须承担在卖方所在地受领货物的全部费用和风险。

主机厂与进口卖方使用CIF协议较多，这样货物到达目的港后，主机厂需安排通关和陆运，这些业务是国产件订购所没有的。清关又称通关，是指进口货物、出口货物和转运货物进入或出口一国海关关境或国境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务；只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。清关所需的时间根据查验的程度不同需要1~7天的时间，缩短通关所需要的时间对于及时得到紧急零件尤其重要。

5.4 售后件订购管理

5.4.1 售后件的定义

售后件是指生产企业、经销商把汽车销售给终端顾客成交后，消费者对于部分零配件的需求件。

5.4.2 售后件的需求特点

售后件的需求特点如下：

1）售后件的订购需求和预测一般由销售部售后科提出。

2）售后件需求量比较零散。

3）售后件的预测一般都与实际需求波动较大。

4）售后件对零件的包装有特殊的要求，一般要求单独的、比较精美的包装。

5）售后需求要求更加及时、快速地反应，因为售后需求面对的就是终端顾客的紧急需求。

6）售后件的价值相对高，同样的零件比量产件要高。

5.4.3 售后件的订购特点与到货方式

售后件的订购与量产件类似，关于到货规则的设定大部分可以参照量产订购的规则，在包装数量上和到货时间上会有些不一样。一般情况下，包装数量比较少，到货时间要求更加严格。售后件的到货由于量少，一般随量产件一起送到或者通过快递的形式到货。

5.5 车型停产与切换时的订货管理

5.5.1 车型停产与切换的概述

近些年，中国汽车工业持续高速增长，各类新车型如雨后春笋般纷纷上市，汽车厂商不断推出更具竞争力的新车型，这也意味着，市场上车型更新换代的速度加快，车型的市场生命周期缩短。车型停产(End of Production EOP)指主机厂停止某车型的生产，但是经销商可能还会有库存，市场上会有该停产车型的销售，售后也会继续保持。车型停产是一种正常现象，是各个汽车品牌都会遇到的问题，是汽车市场竞争优胜劣汰的必然结果，也是汽车生产商提高竞争力减少损失的一种重要手段。据调查，一般市场反响普通的一款车，市场生命周期在5年左右，市场反响差的车型有很多刚刚上市即宣告停产。

车辆停产大致有三种情况：一是该车型已有升级版，老车型随着时间、市场环境的变化，销量逐步下滑，为整合资源、保持竞争优势，只能让其退出市场；二是有些车型上市时由于定位不准确、外形过于个性化、成本控制不善等原因，始终无法赢得消费者的青睐，最终只能被市场淘汰；三是为了及时退出弱势领域以减少损失等，选择自动退出市场。

5.5.2 车型停产与切换的零部件订购管理

车型停产意味着在某一时刻这个车型不生产了，那么后续也就不需要再投入更多的零部件了。这时做好零件订购的特殊管理工作，对于减少因为车型停产造成的库存损失极其重要。车型停产时的零部件订购管理主要是控制零部件的订购，使订购的总量与距离停产需求量基本相符。最完美的状态是：车型停止生产后，主机厂和供应商除了必要的用于售后需求的库存不再留下任何呆滞库存。因而做好车型切换的库存管理关键要做到以下几点：

1）主机厂需要有一个至少提前半年的停产计划。

2）做好一级供应商、二三级供应商的库存调查与削减计划。

3）做好新旧车型切换的交替工作。

5.6 入场物流模式

5.6.1 入场物流模式概述

入场物流从运输安排主导方来划分，可以分为送货物流和取货物流。送货物流是传统的入场物流模式，由供应商根据主机厂的订单要求选择适当的物流方式将零件送达主机厂指定的地点。送货物流的产品价格里包含了运输费用。取货物流就是通过主机厂给供应商发订单，供应商按交货期和数量提前备好货，由主机厂委托的第三方物流公司按照设定的运输途径、运输方式从供应商指定的货点取货，运输至主机厂指定场所的一种采购运输方式。取货物流中，运输费用不计入产品采购价中，运费费用由主机厂支付。送货物流与取货物流的比较如表 5-5 所示。

表 5-5 送货物流与取货物流的比较

内容		比较	
		送货物流	取货物流
信息传递	订货信息	传递到主机厂的交货要求	传递到供应商的交货要求
	订单完成信息反馈点	到达主机厂	取货后
在途管理		供应商	主机厂
验收作业		到货后交接验收	在取货点交接
运输费		供应商	主机厂

5.6.2 取货物流

1. 取货物流的几种模式

根据精益生产理论，低库存可以降低仓储成本、缩短物料积压时间、降低内部物料搬运成本，可以提高对零配件质量和供应商的绩效控制。但是低库存会增加组合运输的路径数量及频次、增加同一路径零部件供应商的数量、提高运输成本。为了解决这个矛盾，较为有效的循环取货的入场物流管理模式被提出并加以应用。

取货物流的模式一般分为省内直取、省内循环取货，省外直取直送，省外循环取货，近距离同步物流，如图 5-10 所示。省内外直取同送货类似，最大的区别是承担运输的主体发生了变化。

循环取货主要是相对于送货物流而言，起源于英国北部的牧场，为解决牛奶运输问题而发明的一种闭合式运输系统，货车按照预先设计好的路线一次将装满牛奶的奶瓶运送到各家门口，待原路返回牛奶场时再将空奶瓶收集回去，之后逐渐发展为制造商用同一货运车辆从多个供应商处收取零配件的操作模式。具体的方法是：对于有些用量少的零部件，而且是相近的供应商所生产的，为了不浪费运输车辆的运能，充分节约运输成本，每天固定的时刻，

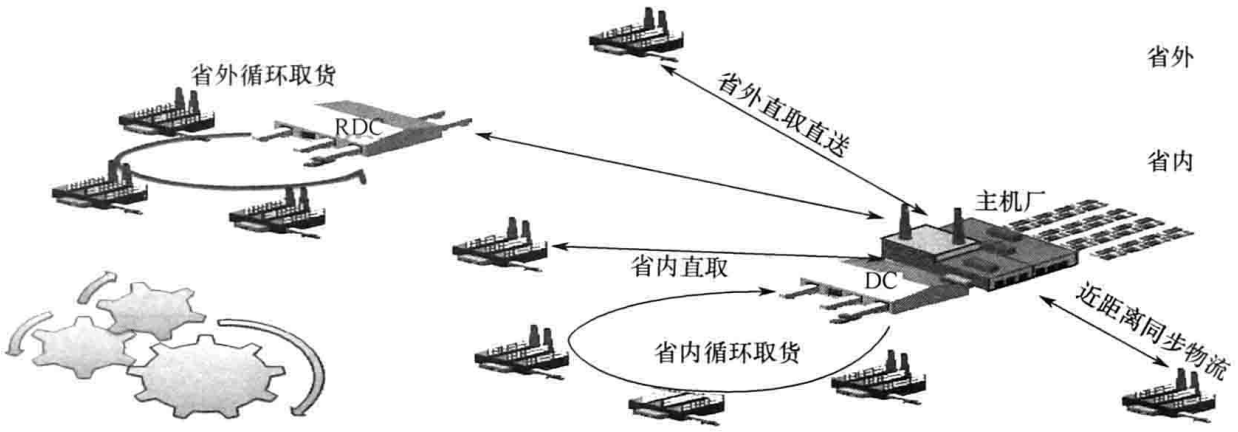


图 5-10　取货模式

货车从制作企业工厂或者集货、配送中心出发，到第一个供应商处装上准备发运的原材料，然后按事先设计好的路线到第二家、第三家，以此类推，在预定的窗口时间内完成各供应商的取货，同时按照计划提取空箱，料架，再次抵达供应商处将其返还。首先，是零部件生产商省去了每天直接送零配件到生产线生产的运输费用，并省去了供应商空车返回的费用；其次，因为运输的频率增加了，很多原材料并不需要进入原材料仓库，发运货物少的供应商不必等到货物积满一货车再发运，所以保持了很低或接近于“零”的库存，减少资金占用；最后，与工厂生产合拍的运输计划既能保持工厂最小的库存又使得物料能够及时供应，较大程度地实现了 JIT 供应。

取货计划是对未来取货的时间、频次、物流量进行设定。取货计划的模式有很多种，一种是按照生产计划投入进行取货，这种方式是物料推动生产的方式；另外一种是按照物料的消耗进行物料的拉动的方式。

对于长途运输而言，通过生产计划的需求进行物料的拉动是比较普遍的。因为供应商的距离远，通过实时的物料拉动方式的话，风险特别大。只要遇到一点点交通堵塞或者雾、霾、雨、雪等天气问题，就会导致物料的延误。所以需要根据生产计划，提前对物料进行拉动，规避风险。

对于近距离的供应商，因为运输距离比较近，如果通过生产计划进行物料的拉动，就会导致物料的堆积与呆滞，同时过多地在库滞留，也会带来成本的增加。所以对于距离比较近的供应商，一般是按照物料消耗来拉动物料的方式进行取货。

对于短途而言，设定方式又有几种。目前物料拉动计划方式主要有以下几种，包括：JIT－定时，JIT－定量，JIS－定量，具体比较如表 5-6 所示。

表 5-6　物料拉动计划方式的比较

模　　式	JIT－定量	JIT－定时	JIS－定量
描述	先设定物流批量（台套数单位），结合排序计划计算订购需求后，再根据生产进度指示到货的推拉结合模式	按照月度生产计划计算平均物流量后编制车次到货时刻表（Timeline），再根据时刻表计算各车次的订购需求的模式	根据 PAOFF 实绩生成顺序到货指示，结合生产进度后拉动到货的方式
生产进度差异的吸收方式	通过到货时间调整吸收进度差异（定量不定时）	通过到货数量的调整吸收进度差异（定时不定量）	通过到货时间调整吸收进度差异（定量不定时）

（续）

模　式	JIT－定量	JIT－定时	JIS－定量
优势	车次装载效率可以保证，物流成本考虑有优势 对应生产进度调整的柔性较强 对厂内库存面积要求相对较低（进度差异通过到货时间吸收）	对应生产计划结构调整的柔性较强 可以明确供应商出货窗口时间，供应商及物流商操作难度降低	车次装载效率可以保证，物流成本考虑有优势 对应生产计划调整的柔性强 根据实际生产排序到货，库存面积可以进一步压缩
劣势	不能明确供应商出货窗口时间，供应商及物流商操作难度增加 对应生产计划派生结构调整的柔性较弱	车辆装载效率不能确保，物流成本考虑没有优势 对应生产进度调整的柔性较弱 对厂内库存面积要求相对较高（进度差异需要通过到货数量吸收，进度反映前的零件到货需要现场面积吸收）	不能明确供应商出货窗口时间
适用情况	产量少，计划不稳定 供应商距离较近，配合度较好 厂内库存面积较小	产量高，计划稳定，采用平准化排产方式 供应商距离较远，配合度较差 厂内库存面积较大	供应商距离近，物流运作时间可以满足装配线的起始位置至装配工位的流动时间要求 配套零件是有车型区分的大零件

2. 取货物流的特点

（1）统一的运输网络规划

传统的运输方式（见图5-11）是各供应商分别建立各自的物流网络，而取货物流（见图5-12）由主机厂统一规划物流运输网络。

（2）导入集配中心，提高运输效率

集配中心运作示意图如图5-13所示，在供应商集中的区域选择合适的位置建立集配中心，取货车辆到供应商A、B、C、D、E处取货，短途运输将零件送至集配中心，再经过长途运输满载至装配工厂。

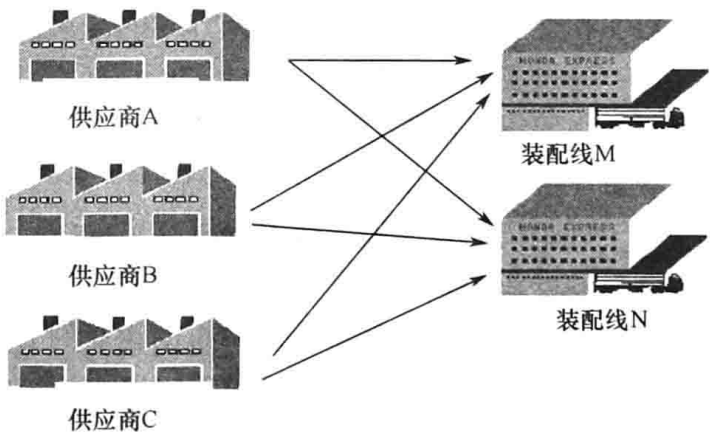


图5-11　传统的运输方式

（3）多种运输方式并用

从图5-14的取货模式可以看出，取货物流采取更多样化的运输方式，将长途运输和短途配送结合起来，利于提高装载率、降低物流成本。

（4）包装容器的标准化

包装容器在最初设计的时候就限定了使用的规格范围，以便不同规格的包装箱可以进行单元化打包。

（5）承担运输的主体变化

汽车物流领域的最初的入场物流模式是送货物流，进而才是取货物流。送货物流是供应商与物流公司签订委托合同，由供应商委托物流公司送货给主机厂，供应商的产品报价包括运输费；取货物流是由主机厂与物流公司签订委托合同，由主机厂委托物流公司去供应商出

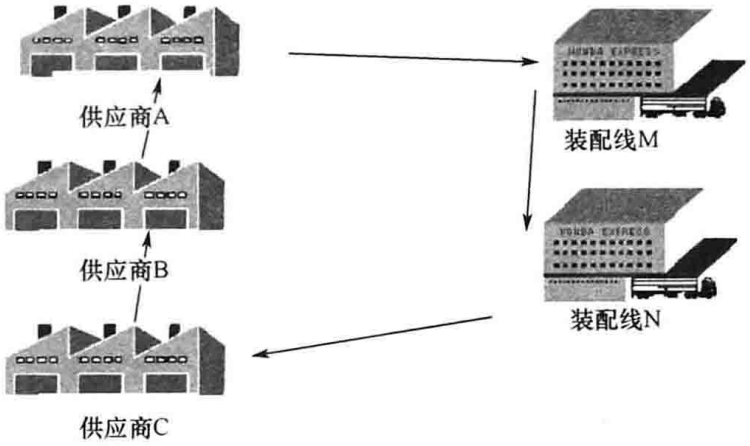


图 5-12　取货物流

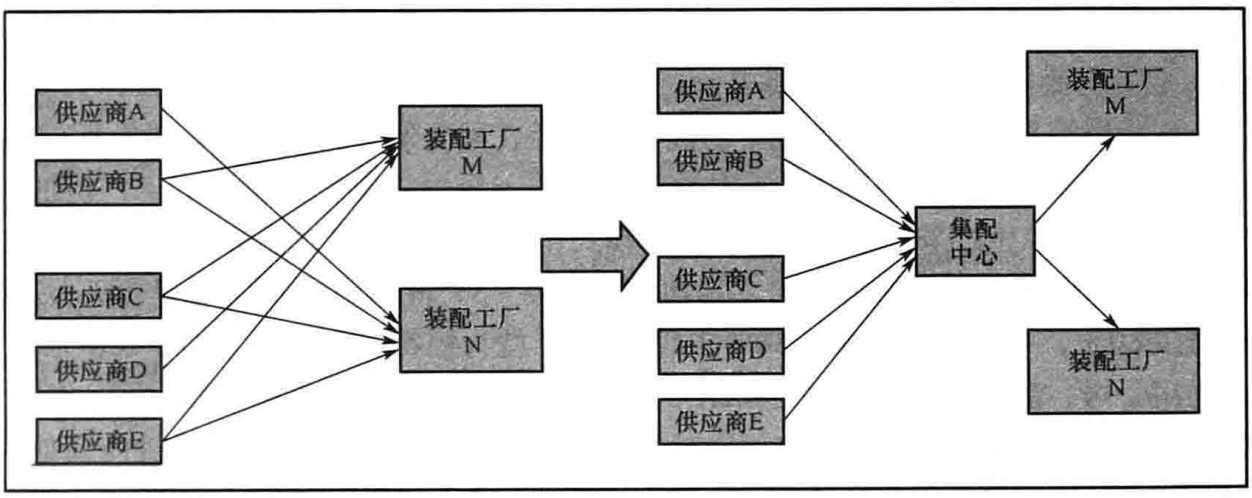


图 5-13　集配中心运作示意图

货点取货到主机厂的收货点。

（6）运输费用的剥离

运输费用剥离是指在取货的时候产品的价格没有包含运输费用，运输费用由主机厂支付给承担取货活动的物流商，如图 5-14。

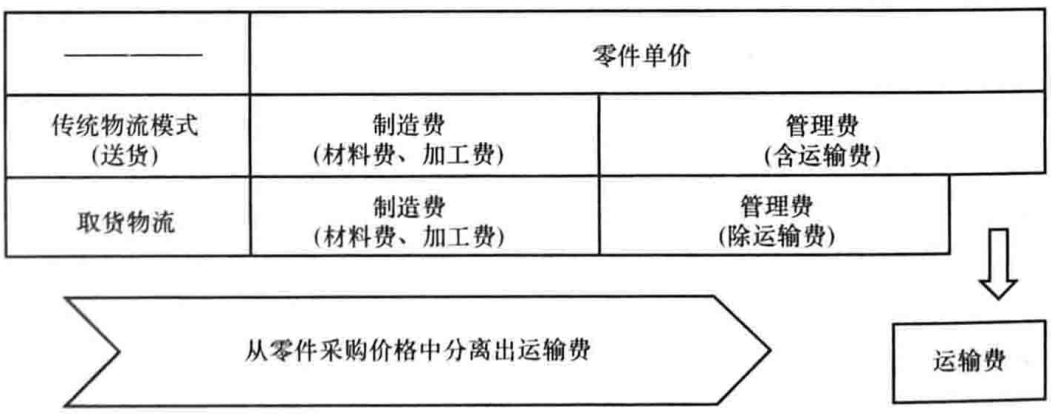


图 5-14　运输费用的剥离

3. 取货物流的优劣势分析

实施取货物流对整个供应链的发展有着重大意义。

（1）降低整体成本

循环取货方式是一个经过优化的物流网络，其特色是多频次、小批量、定时性。循环取货物流的优点在于，首先能优化运输网络，提高零件送货频次，降低运输成本及其他潜在成本，并为整个供应链提供更有效的控制库存。通过委托第三方物流公司运输，采用集配运输的方式，降低运输成本和降低采购者的库存量，可以有效地降低物流成本和降低库存资金积压。

上海通用汽车公司是我国较早运用多点自提这一方式的汽车生产商之一。据通用公司的财务分析显示，采用多点自提后，通用公司的零部件运输成本每年可以节约数百万元人民币，与之前的运输方式相比下降30%。

（2）加强对供应商到货准时率和质量的控制力

实施取货物流能降低物流周转设备的使用数量，平衡物料接收，提高装卸货效率，减少物料直接搬运的需求，取消中间储存及堆垛。此外，它对运输商质量与配送绩效有很强的控制力。

（3）取货物流是行业发展趋势要求

由于取货物流具有高效率、低成本的优势，已经在国内外的汽车行业得到普及。国外对循环取货的应用研究较广，循环取货方法在国外汽车上游供应链中已经得到了广泛的应用。丰田汽车为实现JIT生产采用了多点自提供货模式，实现了高质量、高准确率的入场物流服务。福特汽车采用多点自提供货模式，其物流外包商TNT将送货时间压缩至3天，运输滞留时间减少80%，中转存货压缩了50%，仅1999年就为福特工厂节约了约3 000万美元的费用。通用公司、戴姆勒-克莱斯勒也采用的多点自提模式的入场物流。国外的运作模式通常由第三方物流服务商设计路线和方案，然后由第三方物流服务商到不同的供应商处取货，再直接送到总装厂。国内的主要的主机厂如上海大众、上海通用、福特、东风日产、广汽本田、广汽丰田等也都先后实施了取货物流。

不是所有的供应商和零件都适合采用取货物流，取货物流也有其弊端和限制。

循环取货不仅仅是汽车装配厂与供应商之间的一种物料运输方式，它涉及运输商、第三方物流、第四方物流、配送中心等各个环节，贯穿于整个供应物流过程之中，因此在各个环节都有其特别的条件和要求，对应用企业自身和外部实际情况的条件分析、各项资源安排的合理性也需要严格要求和论证，具体的运作规划、方法设计、模型开发、方案的实施等也都是根据不同的主机厂的实际情况量身定制的。

想象这样的场景：当物流公司的车辆到达供应商出货口，按计划是0.5h将空箱卸下，并将零件装上车，但是供应商由于部分容器不够而没有将出货的零件准备好，耽误了0.5h，车辆就必须等待，整个取货活动没有按照设定的时间线进行，后续的工作将受到影响。其他的原因导致取货不能正常进行，如物流公司取货车辆出现故障，备用车不够用，在车辆再次调度的时候耽误时间。

取货线路设计十分复杂，应对临时的、频繁的生产计划调整的难度较大。在实际运作中，由于生产过程中经常出现突发事件，生产计划调整无序，而其与供应商的协同合作程度不高，供应商的生产和供货计划跟不上，导致零部件不能及时到位。

4．实施取货物流的必要条件

在业内实施取货物流的主机厂和零部件供应商不少，大部分都成功地达到了解决成本、提高效率的目的，但是也有失败了例子，成功实施取货制物流有哪些必要条件呢？

（1）容器的标准化

实现取货物流的前提条件是零部件采用标准化的包装。因为只有包装标准化，才能够快速、准确地计算出每条线路货量的大小，最大限度地提高运输车辆的装载效率，以及更好地保障零部件的运输安全和质量。所以，实现取货物流的基础就是采用标准化的可循环使用的托盘与物流容器（金属与塑料）系统，并在路试过程中发现包装问题及缺陷，并进一步优化与改善，以期能够最好地契合量产阶段的供货需求。

实现汽车零部件物流包装标准化给汽车生产企业带来的利益如下：

1）降低供应链的物流成本。

2）提高入厂搬运与装卸的效率。

3）保护环境。采用可循环标准包装，可以有效降低对木材的需求，减少供应链中的二氧化碳排放量。

标准化的内容主要体现在以下几个方面：

1）尺寸标准化。尺寸标准化是指容器的长、宽、高的标准化，便于单元化包装。常见的包装箱尺寸匹配类型如表5-7所示。

表5-7　欧标胶箱规格

序号	图片	编码	外尺寸/mm			参考内尺寸/mm			材质	备注
			长	宽	高	长	宽	高		
1		EU3212	300	200	120	265	165	110	抗冲击聚丙烯PP	设计使用寿命至少3年
2		EU4312	400	300	120	365	265	110		
3		EU4323	400	300	230	365	265	220		
4		EU6412	600	400	120	565	365	110		
5		EU6423	600	400	230	565	365	220		
6		EU6434	600	400	340	565	365	330		
7		EU8623	800	600	230	765	565	220		
8		EU8634	800	600	340	765	565	330		
9		EU12423	1200	400	230	1165	365	220		

2）装箱数量标准化。标准包装量为装配系数的整数倍，对于收容数包装大于5但小于200的零件（除螺母等细小零件和已选择最新尺寸容器外），需考虑零件日均消耗量的有关要

求。螺母等小件包装优先选用300mm×200mm×114mm规格容器。最大包装量最好不超过1个月零件的消耗量。有效期零件、质量敏感件、贵重零件和关键零件等特殊零件，最多包装量最好不超过5天零件的消耗量。

3）包装托盘化。单个托盘高度不超过1100mm，总重不超过1000kg；零件混载时必须有混载标签，且重不压轻；托盘最顶层需是平面，不够箱数用空箱填充，但必须在该箱贴“空箱”标签；必须保证塑料箱标签在托盘外侧，以便目视；整托盘必须进行防尘防水处理，用打包带捆绑。

4）运输车辆标准化。物流车辆必须是符合国家道路运输安全规定的封闭厢式车辆，每台车至少配备两个三角木，以确保卸货时的安全，运输车辆尺寸，以欧标托盘尺寸为基准，同时符合各项运输标准的标准化物流车辆。

（2）物流量集中

取货前首先需要对供应商区域与物流量进行整体的分析与评估，货量集中的区域，才能实施取货，如果供应商分散物流量小，此种条件下，并不适合开展取货物流。

（3）供应商取货硬件、软件资质符合取货要求

供应商，一方面指的是原材料供应商；另一方面指物流供应商。

原材料供应商资质主要体现的是供应商的地理位置、管理水平与配合度的情况。比如，某主机厂的绝大部分供应商都位于长江三角洲和珠江三角洲地区，有两家货量极少的供应商在西南地区，这两家供应商一个月的货量还装不满一辆9.6m的厢式货车，这样的情况供应商以零担运输的方式的成本会优于取货物流；供应商的管理水平与配合度直接关系到取货物流运营的效率和稳定。实施取货前，需对供应商取货的基本条件以及取货意向进行调查，检核供应商供应商的资质是否符合取货的基本条件，实施取货前对于供应商的包装投入、运输现状、工厂大门、转弯半径、装卸货场地以及装卸平台、放置场、照明等资质一一确认，确保符合取货运输条件。

有实力雄厚的车队资源、丰富管理经验、成熟的取货物流操作经验的物流商是取货物流至关重要的条件。取货的所有的操作业务乃至前期取货的规划都由物流商来具体执行，物流商运营的效果代表了主机厂供应链的管理水平。物流供应商的资质是需要主机厂进行考量的。

（4）B/C分析

成本是取货物流最主要的衡量标准，一般来说取货物流的实施，一方面可以提高物流品质；另一方面，取货物流的实施可以降低成本，是建立高效率、低成本物流体系的重要手段。

取货物流运行成熟的主机厂会在供应商定点开始时就对大部分供应商施行取货物流，这部分供应商无需额外对物流费用进行报价。对于刚开始实施送货物流的主机厂，如果要实施取货物流，就需要由送货物流模式转变为取货物流模式，送货物流和取货物流之间的物流成本就需要做B/C分析，对于成本优于报价的供应商优先实施取货，同时进行费用的剥离。进行取货物流的B/C分析，就需要对于取货发生的成本费用与供应商物流费的报价进行对比分析，如果成本低于供应商报价，则可以实施取货，如果成本大于报价，除非取货可以极大地改善零件运输品质和降低停线风险，否则不宜实施取货物流。

5. 实施取货物流的步骤与方法

企业在实施取货物流开始前，除了需要对取货的前提条件进行调查与核算外，还需要进行如下准备：

（1）项目决策阶段的战略决策

现代物流管理是提高企业效益、更好地实现企业目标的一个关键的战略因素。现代化的物流管理提倡“高效率”“低成本”“快速反应”的理念，而取货物流则是能体现这一理念的快捷物流模式。

从汽车物流零件供应的战略上看，取货物流在库存控制、成本控制以及物流品质控制方面明显优于送货物流，汽车供应链在设计之初就应该从战略上明确后期的入场模式，从企业决策层面就确立取货物流的方向性。取货物流在新型工厂进行规划的时候就应该纳入战略决策范围。

（2）取货条件与供应商意向的调查

在完成企业决策层面上对于取货物流方向性的支持后，首先需要对现有供应链的取货条件，与供应商取货的意向进行调查分析。由于取货物流明显优于送货物流，国内大多数主机厂在零件供应方面，均采取取货物流模式，之前对于行业取货物流的调查已经阐述过，此处不再赘述。企业在取货物流实施前需要对每个供应商的取货条件进行检核，确保硬件条件与员工操作的软件条件均符合取货物流的要求。

（3）取货大日程的制定

当所有前期准备完成之后，取货物流的开展需要提前将工作明确到日程安排上，在所有开始工作之前是非常必要的工作，明确取货过程中各个项目以及项目的推进日期、责任人、日程，由谁需要在什么时间去完成什么工作。并且跟踪项目是否按照节点完成，检讨未完成的原因。

（4）零件开发阶段推行标准的可回收容器制作

包装是物流的基础，在项目开发阶段，零件设计完成后的开发阶段，容器包装形式就已经开始进行设计和试行。

（5）物流商的选择

取货物流运营成熟的主机厂可以沿用已有的物流商，也可以重新招标，这个工作越早完成越好，以便进行线路的规划设计。首次推行取货物流的主机厂一般都是以招标的形式选择物流商，招标的工作需要在取货物流正式运营的前6个月完成。

（6）成本的核算

成本的核算是一项巨大的工程，一般以供应商为单位进行核算而不是以零件为单位核算。成本核算结果具有取货物流优势的供应商将列入取货物流的清单，这项工作必须在路线规划以前完成。

（7）取货线路规划

路线的规划就是安排什么样的车按照什么样的顺序，去哪些供应商取货，各取多少，零件在车里如何摆放。所有的这些都是提前设定好了的。线路规划的最终目的是总的成本最低的情况下满足生产所需要的量和安全库存。

（8）系统支持

订单及取货指示的发布离不开系统的支持，取货物流相关系统应该在取货试运行前完

成，并在取货试运行阶段进行试运行。

（9）取货试运行

取货试运行是正式实施取货物流前非常必要的阶段，通过取货物流试运行可以发现许多准备工作可能存在的问题，并及时解决。取货物流试运行完成之后，就可以开始推行取货物流了。

6. 取货物流的实施与改善

（1）取货物流的验证

在完成所有的前期规划都完成后，取货物流就会进入运作验证阶段，取货物流的各项验证都完成后才可以正式实施。取货物流实施前的验证主要包括以下几个方面：

1）取货物流的线路验证。在完成取货物流规划后，实施前需要对规划的各条线路进行运输的验证，因为路况的不同，以及实际运输条件的不同，都有可能影响运输。同时取货线路的验证还要对运输是否顺畅，是否影响容器的返还，各个物流环节的交接等因素一一都符合要求才能切换。

2）取货物流的装载验证。在线路验证的同时，根据实际的经验，偶尔由于部分铁质台车前后牵引具的影响，也会导致装载有差异。如果装载后期存在差异，需要重新调整取货批量，以达到高装载率，同时也能填满车厢，降低物流成本。

3）取货系统验证。取货订单离不开取货系统的支持，对于新兴实施取货物流的公司，初期取货系统不一定会很稳定。在我们实施物流园取货时，系统经常会出现丢包、跳号等情况，再加上现场人员对于系统的操作不熟悉，也会出现订单频发的情况。所以在取货物流实施前，对于取货系统的验证也是必不可少的，取货系统需要提前进行设置，同时需要在测试环境中进行测试验证。

（2）到货跟踪

取货物流实施的过程中，需要对取货零件进行实时跟踪，外地供应商的取货需要通过GPS系统对于运输车辆进行实时监控，跟踪货物的及时到达。

对于物流园的供应商，由于供应商距离主机厂非常近，通常只有1.5km左右，无需GPS实时监控，但是对于物流园的供应商大多都是采取JIT或者JIS的拉动模式对物料进行拉动，所以物料的到货必须具有准时性，否则就会导致生产线的停线。对于物料的跟踪，主要集中在物料的到货端，到货的零件需要及时地扫描收货，这样收货记录里面就可以实时记录零件的到货准时率。

（3）取货物流异常统计与处理

取货物流刚开始运行时，首先需要对供应商进行取货的要求和说明，需要对供应商进行取货系统操作与日常运作的培训。在所有相关培训完成以后，供应商以及物流服务商需要形成相关的标准作业，以便取货的正常进行。

然而，即便准备工作都做完，在取货物流切换刚开始的一段时间，会出现以下三种异常：

1）系统异常。系统的不稳定运行时，可能出现JIS订单跳号、丢包等现象。

2）排序异常。供应商在排序的过程中，出现不同派生零件的混乱排序情况。

3）备货异常。供应商在接收订单后，没有及时安排备货，导致取货车辆在到达供应商处后，无货可取。

面对这些异常情况，需要及时记录与对异常的排查与处理。每周对频发异常进行跟进处理，寻求从根源解决异常的发生。

（4）物流商服务水平考核

为了提升取货物流第三方物流服务业务的运作水平以及提高第三方物流的运营品质和作业配合度，进而保障取货运输作业的效率、安全和规范，需要定期对物流商的服务水平进行检核，为此制定相关的考核评价体系。

评价方式：取货物流管理工程师对第三方物流供应商在物流供应、物流品质、日常管理等方面的记录作为考核评价依据，然后进行月度积分评价。

评价标准参照表5-8。

表5-8　取货物流供应商评价表

KPI类别	指标名称	目标	序号	计算公式或指标简述	KPI扣分标准
物流供应	交付准时	86%	1.1	（取货准时交货次数/总运输趟次）×100%	<60%，扣30分并要求整改，60%<T<70%，扣15分，70%<T<80%，扣10分，80%<T<86%，扣5分
	漏取零件	≤0	1.2	由于第三方物流取货时未做交接，导致零件漏取次数	漏取一次扣5分，15分封顶
	停线	≤0	1.3	由于零件取货不及时导致主线停线次数	停线1min扣5分，上不封顶
	缺件	≤0	1.4	由于零件到货不及时导致缺件安装次数	无论总、分装线，缺件1个扣5分，以此类推，30分封顶。以现场实际发生个数为准
	紧急发车趟次	≤0	1.5	由于第三方物流原因导致紧急发车次数	紧急调用车辆一次扣5分
	小　计				
物流品质	摔货	≤0	2.1	运输过程中导致零件摔货次数	摔货一次扣5分，以此类推
	零件淋水	≤0	2.2	运输过程中导致零件淋水次数	淋水一次扣5分，以此类推
	零件外排	≤0	2.3	零件无故返回供应商次数	零件外排一次扣5分，20分封顶
	供应商投诉	≤3	2.4	供应商对于物流商服务不满次数	供应商投诉三次以上开始扣分，多1次扣2分

评价规则：

考核规则依据表5-11的标准，定期对物流服务商进行评分，通过得分对物流服务商进行级别划定，KPI评级每月进行一次，级别分为五个级别。

月度得分=100分的第三方物流，评级为一级第三方物流，当月运输保证金以103%的比例进行返还。

95分≤月度得分<100分的第三方物流，评级为二级第三方物流，当月运输保证金以102.5%的比例进行返还。

85分≤月度得分<95分的第三方物流，评级为三级第三方物流，当月运输保证金以

100%的比例进行返还。

70分≤月度得分<85分的第三方物流，评级为四级第三方物流，当月运输保证金以98.5%的比例进行返还。

月度得分≤70分的第三方物流，评级为五级第三方物流，当月运输保证金以97%的比例进行返还。

之所以设立奖惩管理细则，目的是通过加强监督和管理，正确、客观地评价物流服务商的工作绩效、整体运作能力，进而提升取货作业品质。

（5）线路改善与维护

取货线路设定完成以后，并非一成不变了，在零件产生新的设计变更时，取货线路需要随之对零件的相关信息进行更新，同时对应的系统中都需要对相关设变进行更新信息。

当新车型投入时，取货线路同时需要兼顾新旧车型的零件，此时之前确定的物流模式可能需要改变，原先单车型运输时是通过JIT拉动的模式，在新车型加入后，原来的模式就可能需要变更为JIS拉动。此时线路的规划与系统的设定就需要重新设计。

本章小结

1. 订货管理为上游的供应商的供应及主机厂的生产需求建立了沟通的桥梁，为主机厂生产提供了必要的物质保障。JIT的生产方式及订购管理旨在消除一切浪费，在生产、物流领域的各个活动环节做到精益求精，这既是行业发展的最新趋势，也是行业竞争企业追求最大效益的必然结果。

2. 从推动战略到拉动战略的发展体现了以计划为导向到以客户需求为导向的供应链模式的转变，推-拉结合以拉动为主是目前汽车供应链的主要战略模式。从主生产计划(MPS)到物料需求计划(MRP)的转变告诉我们需求什么、需求多少。

3. 汽车零部件进口是主机厂提高竞争力、汽车行业全球发展的战略选择。跨国采购与国产零部件采购的最大区别是订购提前期较长、库存设定较高，另外零件进口通关以内陆运输安排也是比较重要的内容。

4. 需求波动大、多频次小批量是售后件需求的主要特点，售后件的到货方式及包装相对于量产零件有其特殊性。售后件的需求由于直接来源于终端顾客，需要更严格的到货准时率。

5. 由于测试需求、新车型开发需求、零件调用、零件损坏自补等导致的需求，是区别于量产需求的特殊需求，由于此类需求都比较少，没有规律，因而区别于量产订购流程而单独管理。

6. 车型停产是汽车市场竞争优胜劣汰的必然结果，也是汽车生产商提高竞争力减少损失的一种重要手段。车型停产需要至少提前半年通知所有的供应商并且注意控制库存减少浪费。

7. 入场物流从送货物流到取货物流的发展也是主机厂从以计划为导向到以客户需求为导向的转变要求。它的顺利实施需要满足一定的条件，并且持续不断地改善。

复习思考题

1. 推动式供应链和拉动式供应链的含义和特点分别是什么？
2. 为什么要进行跨国采购，其与国产零件订购有哪些区别？
3. 售后件的需求有什么特点？
4. 取货物流有哪几种模式？实施取货物流的步骤和方法有哪些？

实训项目

根据需求量及相关信息制作订单

1. 实训目标

掌握订货管理中订单制作与信息处理。

2. 仪器和设备

多媒体教室或者多媒体会议室。

3. 实训过程

（1）实训材料：

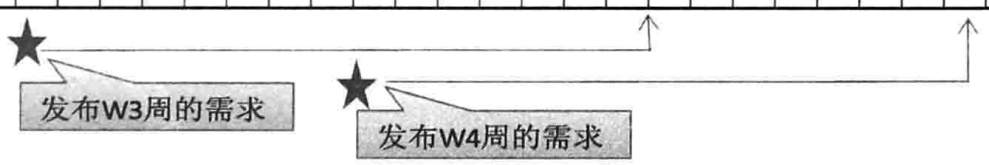
今天是3月8日上午，W4的整车下线需求要在今天制订完成，明天发布，请根据提供的以下信息及订单发布格式制订好订单。

某W主机厂3月的月度生产下线计划：

W	W1							W2							W3							W4						
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
车型A	10	10	10	10	20	0	0	10	30	30	20	10	0	0	10	30	30	20	10	0	0	10	10	20	10	30	0	0
车型B	55	30	20	65	25	0	0	10	30	30	20	10	0	0	10	60	15	20	40	0	0	20	20	20	20	10	0	0

W主机厂的订单发布规则：

W	W1							W2							W3							W4						
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28



供应商X的供货产品配置表如下：

供应商代码	零件号	车型A	车型B	车型C	车型D	车型E
168T	123	1	1	1	1	1
168T	234	2	2	2	2	2
168T	345	1	0	1	0	1
168T	456	0	2	0	2	0
168T	678	2	2	2	2	2

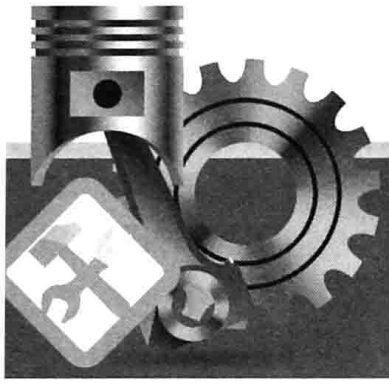
W主机厂给供应商X设定的到货规则如下：

零件号	到货提前期	安全库存	频次	SNP	收获地点
123	2	20	D2	10	21B1
234	2	30	D2	10	21B2
345	3	10	D5	15	21B3
456	3	20	D1	20	21B4
678	4	30	D1	25	21B5

问：主机厂W应该发布给供应商X的订单格式如下，请完成下面的订单制作表。

供应商代码	零件号	收货地点	零件号	交货日期	订货数量

（2）分组讨论分析并填写实训材料与实训报告。



第6章 生产物流管理

学习目标

1. 了解汽车制造生产物流内容与模式
2. 了解生产选址与精益布局、车间物流设计与管理
3. 掌握汽车制造生产现场管理、生产物料管理
4. 掌握汽车生产库存管理与缺件管理

6.1 生产物流概述

6.1.1 生产物流的概念

企业的生产物流活动是指在生产工艺中的物流活动。这种物流活动是与整个生产工艺过程伴生的，实际上已经构成了生产工艺过程的一部分。过去人们在研究生产活动时，主要关注一个又一个的生产加工过程，而忽视了将每一个生产加工过程串在一起，并且又与每一个生产加工过程同时出现的物流活动。例如，不断离开上一道工序，进入下一道工序，便会不断发生搬上搬下、向前运动、暂时停止等物流活动。实际上，在一个生产周期，物流活动所用的时间远多于实际加工的时间。所以，企业生产物流研究的潜力，时间节约的潜力，劳动力节约的潜力是非常大的。

生产物流一般是指：原材料、燃料、外购件投入生产后，经过下料、发料，运送到各加工点和存储点，以在制品的形态，从一个生产单位(仓库)流入另一个生产单位，按照规定的工艺过程进行加工、储存，借助一定的运输装置，在某个点内流转，又从某个点内流出，始终体现着物料实物形态的流转过程。

生产物流是企业物流的关键环节，从物流的范围分析，企业生产系统中物流的边界起于原材料、外购件的投入，止于成品仓库。它贯穿于生产的全过程，横跨整个企业(车间、工段)，其流经的范围是全厂性的、全过程的。物料投入生产后即形成物流，并随着时间进程不断改变自己的实物形态(如加工、配送、储存、搬运、等待状态)和场所位置(各车间、工段、工作地、仓库)。

从物流属性分析，企业生产物流是指生产所需物料在时间和空间上的运动全过程，是生产系统的动态表现。换言之，物料经历生产系统各个生产阶段或工序的全部运动过程就是生产物流。

因此，生产物流是企业生产活动与物流活动的有机结合，对生产物流流程的优化设计离不开对企业生产因素的考虑，两者是不可分割的。生产物流的优化设计主要从三个方面入手：第一，生产流程对物流线路的影响；第二，生产能力对物流设施配备的要求；第三，生产节拍对物流量的影响。

企业生产物流的过程大体为：原材料、零部件、燃料等辅助材料从企业仓库和企业的“门口”开始，进入到生产线开始端，再进一步随生产加工过程各个环节运动，在运动过程中，本身被加工，同时产生一些废料、余料，直到生产加工终结，再运动至成品仓库便终结了企业生产物流过程。

汽车行业生产物流主要是指对应冲压、焊接、涂装和总装四大车间的生产物流，其在汽车行业供应链中的位置如图6-1所示。

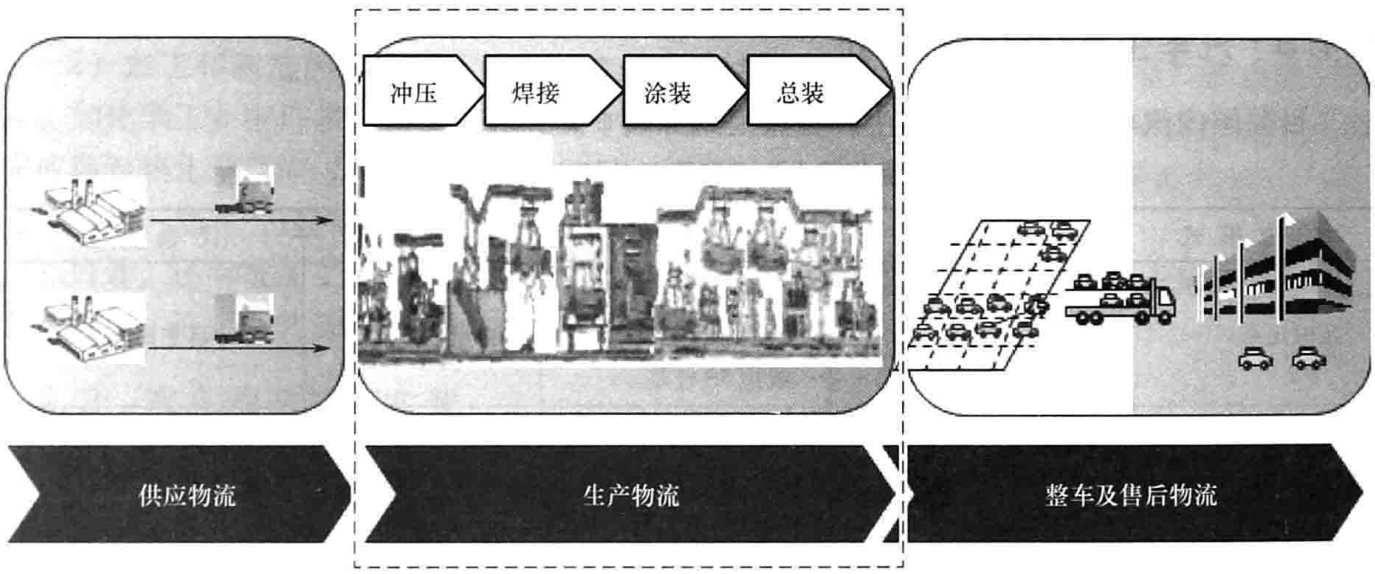


图6-1　生产物流在汽车行业供应链中的位置

6.1.2　汽车制造企业生产物流的特点

1. 实现价值的特点

汽车制造企业生产物流和社会物流的一个本质不同之处，即企业生产物流最本质的特点，主要不是实现时间价值和空间价值的经济活动，而主要是实现加工附加价值的经济活动。

企业生产物流一般是在企业的小范围内完成，当然，这不包括在全国或者世界范围内布局的大型企业。因此，空间距离的变化不大，在企业内部的储存，和社会储存目的也不相同，这种储存是对生产的保证，而不是一种追求利润的独立功能，因此，时间价值不高。

企业生产物流伴随加工活动而发生，实现加工附加价值，即实现企业主要目的。所以，虽然物流空间、时间价值潜力不高，但加工附加价值却很高。

2. 物流过程的特点

企业生产物流是一种工艺过程性物流，一旦企业生产工艺、生产装备及生产流程确定，企业物流也因而成了一种稳定性的物流，物流便成了工艺流程的重要组成部分。由于这种稳定性，企业物流的可控性、计划性便很强，一旦进入这一物流过程，选择性及可变性便很小。对物流的改进只能通过对工艺流程的优化，这方面和随机性很强的社会物流也有很大的

不同。

3. 主要功能要素的特点

企业生产物流的主要功能要素也不同于社会物流。一般物流的功能的主要要素是运输和储存，其他是作为辅助性或次要功能或强化性功能要素出现的。企业生产物流主要功能要素则是搬运活动。

许多生产企业的生产过程，实际上是物料不停的搬运过程，在不停的搬运过程中，物料得到了加工，改变了形态。

即使是配送企业和批发企业的企业内部物流，实际也是不断的搬运过程，通过搬运，商品完成了分货、拣选、配货工作，完成了大改小、小集大的换装工作，从而使商品形成了可配送或可批发的形态。

6.1.3 汽车生产物流模式简介

目前国内汽车及零部件厂商生产物流模式如表 6-1 所示。

表 6-1 目前国内汽车及零部件厂商生产物流模式

物流模式	优点	缺点	使用条件	代表企业
定时定点	物流操作难度低 物流成本低 配送错误率低	生产柔性化程度低 线边库存较高 线边 5S 较差	批量生产	部分自主品牌主机厂
看板拉动	物流工时平均 线边 5S 优良 装配方便 生产柔性化程度较高	物流成本相对较高 需要系统支持	平准化生产	部分日系主机厂
大量推行同步物流 JIT/JIS 和 SPS 单台套配送	线边库存低 线边 5S 优良 装配方便 生产柔性化程度高	物流成本最高 需要强大的系统支持 车间需要大量物流空间	高柔性化生产	丰田及部分欧美主机厂

6.2 工艺流程与车间布局

工厂布局包括工厂布置和车间布置两大类问题。工厂布局和车间布局本身是一个物流的配置问题，也是影响和决定生产物流的关键因素，好的工厂布局和车间布局对物流至关重要。

6.2.1 汽车制造工艺流程

工艺流程是技术加工过程、化学反应过程与物流过程的统一体。在已往的工艺流程中，如果认真分析物料的运动，会发现有许多不合理的运动。例如，厂内起始仓库搬运路线不合理，搬运装卸次数过多；仓库对各车间的相对位置不合理；在工艺流程中物料过长的运动、迂回运动、相向运动等。这些问题都反映了工艺流程缺乏物流考虑。

汽车整车制造厂一般由冲压、焊接、涂装、总装四大装配工艺组成，大型的主机厂会根据企业发展需求设立发动机制造车间、树脂车间和模具加工车间。在四大工艺车间中，装配车间和焊装车间内部物流规划含金量较高。如何实现内物流和生产工艺的高效衔接，是汽车主机厂推进精益物流，降低生产成本的核心工作。其中，焊装车间多为金属件，形状差异大，易损伤，边角锋利，对包装容器的要求较高。冲压台车如侧围、顶棚、门板台车投资大，且台车外形大，对线边空间要求较高；需要叉车作业。总装车间涉及零部件种类多，派生多；包装规格差异大；需要根据零部件的实际情况采用不同的方式进行供件。比如，对于派生较多的线束、灯、门模块、A/B/C 柱饰件、顶篷、地毯等都需要做供应商排序或者车间内排序。因此，零件的 ABC 分类和包装的规范就显得尤为关键。

工艺流程有两种典型的物流形式：

1）加工物固定，加工和制造操作处于物流状态，如建筑工程工艺、大型船舶制造等。

2）加工和制造的手段固定，被加工物处于物流状态。这种工艺形式是广泛存在的形式，如化学工业中许多在管道或反应釜中的化学反应过程，水泥工业中窑炉内物料不停运动完成高温热化学反应过程，高炉冶金过程，轧钢过程。更典型的是流水线装配机械、汽车、电视机等，都属于这种类型。

另外，还有被加工物及加工手段都在运动中完成加工的工艺流程。除去上述两类极端工艺流程外，许多工艺流程是两类的过渡形式，并具两类的特点。

6.2.2 汽车制造工厂布置

工厂布置是指在工厂范围内，各生产手段的位置确定，各生产手段之间的衔接和以何种方式实现这些生产手段。具体来讲，就是机械装备、仓库、厂房等生产手段和实现生产手段的建筑设施的位置确定。这是企业生产物流的前提条件，应当是企业生产物流活动的一个环节。在确定工厂布置时，单独考虑工艺流程是不够的，必须要考虑整个物流过程。汽车四大工艺车间布局以“人”字形或“L”形的布局较为常见。

工厂平面布置总的要求是要从系统的角度出发，整体优化，已达到物料运送最顺畅简捷，物料转运周期最短，并符合安全生产和工艺流程的要求，从而确保工厂空间被综合、充分、均衡、灵活地应用。目前，从车间多个方向去配送零件的方式越来越得到应用，进行工厂平面布置的程序如下：

1）对生产物流的分析。高效的物流就是能充分符合生产工艺和产量变化要求的物流系统，是连续的、均匀的、顺畅的，符合生产从最初工艺到成品完成的全部生产过程对物流的要求。

2）与活动范围有关联的分析。规划时除了考虑物流主体外，还需要结合实际情况来进行调整优化，以便满足物流的同时，不对其他关联人造成干涉。

3）绘制物流活动范围关联线图。

4）面积设定和功能区域关联图的绘制。

5）布局综合调整和方案评价。

常用的工厂平面布置方法有物料流向图法和物料运量图法。物料流向图法是指按照原材料、在制品及其他物资在生产过程中总的方向和运输量，通过绘制物料流向图来布置工厂的车间、设施和生产服务单位。一般要根据物料的流向，结合企业地形和厂区面积绘制物料流

向图。物料运量图法是根据各个生产环节物料运输量的大小来进行企业总平面布置的方法。关联运输量较大的环节在布局时应该尽量靠近，以便达到总运输量降低。

拓展阅读

某冲压车间生产自制侧围，由于工艺路线往复交叉，生产传递路线长约800m；车间精益生产主管“物流流程分析”，对冲压机床布局和物流行走线路进行调整，加大改善车间物流布置，使生产流程缩短230m，节省搬运人力、电力等成本达53%。

6.3 汽车制造生产现场管理

6.3.1 生产现场5S管理

5S是指整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)五个项目，因日语的罗马拼音和英语单词均是以“S”开头，所以简称“5S”。

5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。日本企业将5S运动作为管理工作的基础，推行各种品质的管理手法，第二次世界大战后，产品品质得以迅速提升，奠定了经济大国的地位，而在丰田公司的倡导推行下，5S在塑造企业形象，降低成本，准时交货，安全生产，高度的标准化，创造令人心旷神怡的工作场所，现场改善等方面发挥了巨大作用，逐渐被各国的管理界所认识。随着世界经济的发展，5S已经成为工厂管理的一股新潮流。

案例分析

某汽车公司成功推行5S活动

某汽车零部件公司(以下简称为“D公司”)，早在2004年就完成了5S的全面推行，取得了巨大的成绩。下面来看看他们在推行5S中的经验。D公司由于行业的原因，工作环境极易惹尘，无法与电子食品等行业相比，但公司对厂房的清洁十分重视且不懈改善，自从推行了5S活动后，厂房的清洁发生了奇迹般的变化。在5S活动推行之前，清洁活动只停留在表面，每周一次的大扫除只是对地面和容易清扫的地方进行清洁，日常则由清洁工人代劳。5S活动后，全体员工对“清洁”两字有了深入的认识，每次清洁从地面到天花板彻底清洁，自颁布了《清洁制度和基准》后，每天都坚持5min的清洁活动，有效地保持了环境的清洁。尤其每月一次的部门之间的清洁活动竞赛，使全体员工更加认真地对待日常清洁。

1. 整理

档案附有清楚的标志，采用了数字管理，方便查阅和取放。厂房内坚持清除每天产生的垃圾和不要品，不再任其堆积成山。仓库和工厂对大捆大卷的布料堆放，限高1.8m，并注意做好安全措施。因为制定了“必要品与不要品的判定基准”和“常用程度基准表”，使员工都清楚如何判断和归位。

2. 整顿

厂房地面划有黄色区域，规范了各物品的存放位置，令环境更加整齐。样板房清楚地陈

列各类样品，并注明型号、名称和资料号。原材料和存货则按“先入先出”为原则，采用了颜色管理，清晰了日期的先后。

3. 清扫

D公司新购和加装了自动巡回式清扫器，将尘埃控制在源头，并经常清扫机器周围最易积聚尘埃的地方。衣车旁配备胶箱容纳刚完成的衣料，以免垂落地面而弄脏衣料。机器每次进行例行维修的同时进行清理和清洁。

4. 清洁

D公司运用看板管理，将业务员业绩图表化；为某些机器特制了一些透明外壳，防尘防污；设计了“每日清洁稽查表”，互相检查、互相监督，将结果每日公布，促进改良性竞争；对油口、水槽、杂池、接口等特殊部位规定了清洁程度和清扫周期。

5. 素养

设备控制版面加装透明盖，便于透视且起到防护作用。每次下班，操作员均能自觉将透明防护盖盖好并保持干净。D公司经常组织学习安全知识，工伤人数明显减少。由于5S活动的开展，相邻工序的员工自觉互检互助，工作效率和品质逐渐提升。

究其原因，D公司实施5S之所以会成功，首先是因为公司自上而下十分重视，对5S有一个清晰而正确的认识，将其与大扫除区分开来，认识更加深入。其次，D公司在5S的推行中处处都结合自身企业特色制定标准、制度以及一些相关的检查表等。同时还依据企业生产特点采用了巡回式清扫器，将污染堵在源头。而且，D公司还定期组织各种活动，提高了员工对5S的重视程度以及工作热情。因此D公司推行的成功不是偶然的而是必然的，这些也正是值得其他企业借鉴的。

6.3.2 定置管理

拓展阅读

定制管理起源于日本，由日本青木能率(工业工程学)研究所的文明生产倡导者青木龟男始创。后来，又由日本当代企业管理专家清水千里应用和发展了青木龟男的理论，于1982年总结和提炼成为定制管理这一新的科学管理方法，并编写了《定制管理入门》一书。以后这一方法在日本很多企业得以推广应用，都取得了明显效果。

1. 定置管理的定义和内容介绍

定制管理是对生产现场中人、物、场所三者之间关系进行科学的分析研究，使之达到最佳结合状态的一种科学管理方法。它以物在场所的科学定置为前提，以完善的信息系统为媒介，以实现人和物的有效结合为目的，通过对生产现场的整理、整顿，把生产中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定的位置，使之随手可得，促进生产现场管理文明化、科学化，达到高效优质、安全的生产效果。

(1) 人与物的结合

人与物的结合有两种方式：直接结合和间接结合。所谓直接结合，又称亲密结合。它是指当操作者需要某种物品时，能立即拿到手或者能得心应手地结合。比如，口袋里或者机器房的小工具等，这些物品当需要时能立即拿到手，并加以应用。所谓间接结合，是指人与物呈分离状态，为了使其结合，需要通过一定的信息媒介，如人的记忆、笔记本、或者台账等

记录。因此，信息的好坏，或者该信息处理方法的好坏，都将在很大程度上影响着结合结果。一般来说，间接结合出现的情况较多。

（2）人与物的结合成本

在生产活动中，为实现人与物的结合，需要消耗劳动时间，支付工时费用，这种工时费用称之为人与物的结合成本。如果作业者因需使用的工具和物料为进行定置管理，工作时花费很多时间去寻找所需的工具和物料，则需要耗费不少工时，也就是结合成本会增加。因此，我们能够得出人与物的结合成本，同物的原成本和同物的现成本的关系为：物的现成本 = 物的原成本 + 结合成本。

（3）物和场所的关系

物与场所的有效结合是实现人与物结合的基础。研究物与场所的有效结合，就是对生产现场、人、物进行作业分析和动作分析，是对象物品按生产需要，工艺要求科学地固定在某场所的特定位置上，达到物与场所的有效结合，缩短取物的时间，消除人的重复动作，以促进人和物的最佳结合。

“定置”是定置管理中的一个专业术语。它是根据安全、质量、效率和物品自身的特殊要求，而科学地规定物品摆放的特定位置。

定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学分析，使之达到最佳结合状态的一门学科。说它是科学，是因为它是研究物品的特定位置，从人、物、场所相互关系的内在联系上寻找解决生产现场各工序存在问题的方法，从而达到优化企业物流系统，改善现场管理，建立文明生产程序的目的。

其具体表现在以下方面：

1）科学的管理方法。

前提：物在场所的科学定置。

媒介：完整的信息系统。

目的：高效生产、文明生产、安全生产。

2）定置管理的范围。对生产现场物品的定置过程进行设计、组织、实施、调整，并使生产和工作的现场管理达到科学化、规范化、标准化的全过程。

3）物品的定置与放置比较。

定置：人、物信息健全结合，存在价值高，现场文明，高效活跃。

放置：人、物信息不健全结合，存在价值低，现场混乱，低效沉没。

2. 定置管理的实施

定置管理就是把“物”放置在固定的、适当的位置。但对“物”的定置，不是把物拿来定一下位就行了，而是从安全、质量和物的自身特征进行综合分析，以确定物的存放场所、存放姿态、现货表示定置三要素的实施过程，因此要对生产现场、仓库料场、办公现场定置的全过程进行诊断、设计、实施、调整、消除，使之管理达到科学化、规范化、标准化。定置管理的核心就是尽可能减少和不断清除 C 状态，改进 B 状态，保持 A 状态，同时还要逐步提高和完善 A 状态。

在工厂生产活动中，最主要的要素是人、物、场所和信息，其中最基本的是人与物的因素。在生产场所中，所有物品都是为了满足人的需要而存在的，因而必须使物品以一定的形式与人结合。

定置的两种基本形式是固定位置和自由位置。

固定位置，即场所的固定、物品存放位置固定、物品的信息媒介物固定；适用于那些在物流系统中周期性地回归原地，在下一生产活动中重复使用的物品。

自由位置，相对地固定一个存放物品的区域；适用物流系统中那些不回归、不重复使用的物品。

定置管理开展程序如图6-2所示。企业可按自己的实际情况进行调整制定。

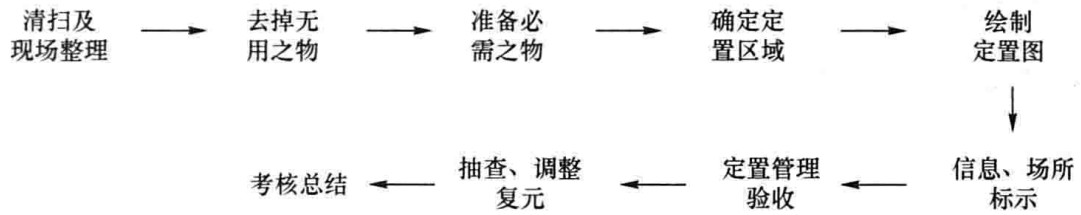


图6-2　定置管理开展程序

定置管理的实施步骤如下：

（1）制定定置管理标准

1）定置管理标准制定的目的：

① 使定置管理标准化、规范化和秩序化。

② 使定置工作步调一致，有利于企业统一管理。

③ 使定置管理工作检查有方法、考核有标准、奖罚有依据，能长期有效地坚持下去。

④ 培养员工良好的文明生产和文明操作习惯。

2）定置管理标准的主要内容：

① 定置物品的分类规定。企业从自己的实际出发，将生产现场的物品分为A、B、C三类，以使人们直观而形象地理解人与物的结合关系，从而明确定置的方向。

② 定置管理信息铭牌规定。信息铭牌是放置在定置现场，表示定置物所处状态、定置类型、定置区域的标示牌，应与企业统一规定尺寸、形状、高低和制作，做到标准化。但要注意检查现场的定置区域，是不含有制造的区域，其划分和信息符合应统一规定。

现场区域划分的规定及符号，一般分为五个区域：成品、半成品待检区；返修品区；待处理品区；废品区；成品、半成品合格区。

（2）定置管理工作的原则

定置管理工作的原则具体如下：

1）要有利于提高产品质量。

2）要有利于促进生产、提高工作效率。

3）要有利于安全生产。

4）要有利于降低产品成本，提高经济效益。

5）要有利于充分使用生产场地，发挥生产能力。

6）要有利于定置物的规范化、标准化、科学化。

（3）定置管理颜色标准

颜色在定置管理中，一般用于两种场合：一种用于现场定置物分类的颜色标志；另一种是用于现场检查区域划分的颜色标志。前者如用红、蓝、白三种颜色表示物品的A、B、C分类；后者如将现场检查区域分别规定其颜色，并涂在标准信息铭牌上。

蓝色表示待检查品区；绿色表示合格品区；红色表示返修品区；黄色表示待处理品区；白色表示废品区。

为便于记忆，还可编成口诀“绿色通，红色停，黄色绕道行，蓝色没检查，白色不能用”。

（4）可移定置物符号标准

可移定置物在定置图中采用标准符号表示法，从而使定置图图面清晰、简练、规范，且可使各部门之间便于简化手续，研究定置情况。

6.3.3 生产物流设施及装备

1. 输送机

输送机是生产物流采用的主要通用物流机具，甚至形成了一种生产方式的代表。20 世纪初，泰勒的“科学管理”就以传送带为“科学管理”方法的内容之一。同时期，美国汽车工业巨头亨利·福特创造的“福特制”，更以连续不停的传送带运转来组织标准化的、机械化的甚至自动化的生产，使输送机成为现代化大生产的非常重要的机具。

输送机在生产工艺中的应用，主要用于两个方面：一方面是作为物料输送用，如矿石、煤炭原材料的运输；另一方面是用作装配中的主要机具，工人固定在装配线上某一位置，每个工人完成一种标准的作业，随输送机不停运行，从输送机一端进入的半成品（如汽车骨架）在输送机前进过程中，不断安装各个组件、零件，在输送机另一端输出制成品。

采用输送机作为装配线或生产工艺的生产领域主要有汽车工业、家用电器工业、电子工业、仪表工业、机械制造工业等。在生产流水线采用的主要输送机种类有：皮带输送机、辊道输送机、链式输送机、悬挂输送机、板式输送机等。在汽车主机厂，自动化输送设备运用较为广泛，比较典型的有白车身输送的滑撬、板链、升降机、座椅轮胎输送线、自动导引运输车等。

2. 集装单元器具

集装单元器具主要有集装箱、托盘、周转箱和其他集装单元器具。货物经过集装器具的集装或组合包装后，具有较高的灵活性，随时都处于准备运行的状态，利于实现储存、装卸搬运、运输和包装的一体化，达到物流作业的机械化和标准化。

3. 叉车

叉车，工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。

目前叉车分为内燃叉车（见图 6-3）、蓄电池叉车（见图 6-4）两类。

内燃叉车按动力分为柴油叉车、汽油叉车、液化石油气叉车；按传动方式内燃叉车分为机械传动叉车、液力传动叉车、静压传动叉车。

图 6-3 内燃叉车

如果按照使用环境和用途，内燃叉车可分为按国家标准生产的普通标准型叉车、限定用途及使用环境的叉车，如用于集装箱作业的集装箱叉车、全自由提升叉车、非标高门架叉

车、配备各种属具的叉车、配装实心轮胎的叉车、防爆叉车、越野叉车等。

蓄电池叉车主要分为平衡重式蓄电池叉车、前移式蓄电池叉车、电动托盘堆垛叉车、电动搬运车等。

蓄电池叉车按驱动方式分为集中驱动蓄电池叉车和单驱动蓄电池叉车。

图 6-4　蓄电池叉车

与内燃叉车一样，蓄电池叉车也分为普通标准型和特种用途的各种专用叉车。

叉车按结构分类，可分为：平衡重叉车（见图 6-5）、前移式叉车（见图 6-6）、侧面叉车（见图 6-7）、插腿叉车（见图 6-8）、跨运车和特种叉车。其中平衡重式叉车应用最广，常简称为叉车。

图 6-5　平衡重叉车

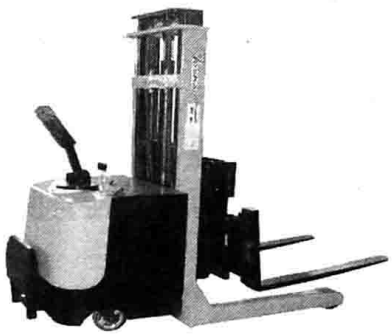


图 6-6　前移式叉车

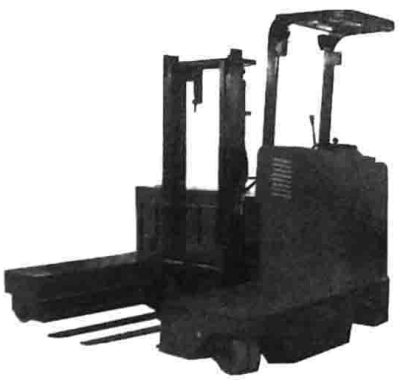


图 6-7　侧面叉车

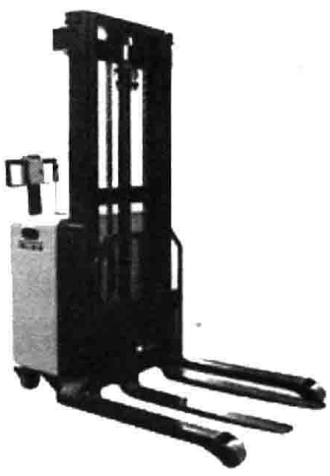


图 6-8　插腿叉车

4. 托盘

中国国家标准《物流术语》（GB/T18354—2006）对托盘的定义是：用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。作为与集装箱类似的一种集装设备，托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是 20 世纪物流产业中两大关键性创新之一。托盘作为物流运作过程中重要的装卸、储存和运输设备，与叉车配套使用在现代物流中发挥着巨大的作用。

托盘主要分为以下几种：

（1）平托盘。平托盘几乎是托盘的代名词，只要一提托盘，一般都是指平托盘，因为

平托盘使用范围最广，利用数量最大，通用性最好。平托盘又可细分为三种类型。

1）根据台面分类，托盘有单面形、单面使用型、双面使用型和翼型四种。

2）根据叉车叉入方式分类，托盘有单向叉入型、双向叉入型、四向叉入型三种。

3）根据材料分类，托盘木制平托盘、钢制平托盘、塑料制平托盘、复合材料平托盘以及纸制平托盘五种。

（2）柱式托盘。柱式托盘分为固定式和可卸式两种，其基本结构是托盘的四个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁连接，形成框架型。柱式托盘的主要作用：一是利用立柱支撑重量物，往高叠放；二是可防止托盘上放置的货物在运输和装卸过程中发生塌垛现象。

（3）箱式托盘。箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有固定式、折叠式、可卸下式三种。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异形不能稳定堆码的货物，应用范围广。

（4）轮式托盘。轮式托盘与柱式托盘和箱式托盘相比，多了下部的小型轮子。因而，轮式托盘显示出能短距离移动、自行搬运或滚上滚下式装卸等优势，用途广泛，适用性强。

（5）特种专用托盘。由于托盘作业效率高、安全稳定，尤其在一些要求快速作业的场合，突显出利用托盘的重要性，所以各国纷纷研制了多种多样的专用托盘，这里仅举几个例子。

1）平板玻璃集装托盘。它又称平板玻璃集装架，有许多种类，如L型单面装放平板玻璃单面进叉式、A型双面装放平板玻璃双向进叉式、吊叉结合式和框架式等。运输过程中托盘起支撑和固定作用，平板玻璃一般都立放在托盘上，并且玻璃还要顺着车辆的前进方向，以保持托盘和玻璃的稳固。

2）轮胎专用托盘。轮胎的特点是耐水、耐蚀，但怕挤、怕压，轮胎专用托盘较好地解决了这个矛盾。利用轮胎专用托盘，可多层码放，不挤不压，大大地提高了装卸和储存效率。

3）长尺寸物托盘。这是一种专门用来码放长尺寸物品的托盘，有的呈多层结构。物品堆码后，就形成了长尺寸货架。

4）油桶专用托盘。它是专门存放装运标准油桶的异型平托盘，双面均有波形沟槽或侧板，以稳定油桶，防止滚落。其优点是可多层堆码，提高仓储和运输能力。

（6）滑板托盘。滑板托盘是指在一个或多个边上设有翼板的平板，用于搬运、存储或运输单元载荷形式的货物或产品的底板。

（7）植绒内托。它是一种采用特殊材料的吸塑托盘，将普通的塑料硬片表面粘上一层绒质材料，从而使托盘表面有种绒质的手感，用来提高包装品档次。

目前我国托盘国家标准尺寸有两种：1200mm×1000mm、1100mm×1100mm，优先推荐使用1200mm×1000mm规格。

ISO国际标准化组织委员会确定了以下六种托盘尺寸：1200mm×800mm、1200mm×1000mm、1219mm×1016mm、1140mm×1140mm、1100mm×1100mm、1067mm×1067mm。

5. 胶箱

胶箱分为可折叠和不可折叠两种，按照尺寸规格分为国标和欧标两大类。胶箱主要使用的规格主要有EU4323、EU4312、EU6423、EU6434、EU8623、EU8634、EU12423等规格。

在远距离供应零件时，如果物料需求达到经济批量要求，建议采用可折叠包装，以便降低空容器返回供应商的运输费用。

6.3.4 生产物流的物流节点

从整个供应链来讲，生产物流的物流节点主要包含客户交付，经销商交付，成品出库和入库，在制品、原材料、零部件交付生产车间，原材料、零部件生产等环节。生产物流节点，主要以仓库形式存在，虽然都名为仓库，但生产物流中各仓库的功能，作用乃至设计、技术都是有区别的。一般说来，生产物流中的仓库有两种不同类型。

1. 储存型仓库

一般来讲，在生产物流中，企业是希望储存型仓库越少越好。在生产物流中，储存型仓库不是主体。

2. 衔接型仓库

衔接型仓库是生产企业中各种类型中间仓库的统称，有时就干脆称中间仓库。中间仓库完全在企业的可控范围之内，因此，可以采用种种方法缩减这种仓库，甚至完全取消这种仓库，解决这一问题需要管理方法与调整技术并用。从技术方面来讲，是调整半成品生产与成品生产的速率，在这一方面，现在采用的广告牌方式和物料需求计划方式(MRP 方式)都有可能解决这一问题，以达到生产物流的优化。

总的来说，供应链管理的核心目的是通过产销联动，运用精益生产工具，整合整条供应链上的资源和信息，优化流向，推送物流精益化，从而实现整条供应链上库存的整体下降，实现整条供应链上所有参与者的共赢。

6.4 生产物料管理

6.4.1 物料盘点

物料管理是企业生产制造的核心工作之一。物料盘点是对车间物料管理实绩的检查手段，其目的有：①清理盘点库存查核实际库存与系统账目是否相吻合；②计算盈亏的依据。物料盘点范围主要涉及工厂车间内和仓库。物料类别包括物料、原料、半成品、成品、消耗品等。

企业物料盘点方式根据盘点频次可划分为月度、季度、年中、年终和循环盘点5类。月度盘点：每月末由各单位主管进行抽盘。季度盘点：每季度末由各单位主管进行抽盘。半年盘点：每年6月底或9月底。年终盘点：每年12月末或3月末。循环盘点：定期由零件管理人员进行抽盘。

企业盘点管理主要涉及如下几个方面：

1. 盘点计划

盘点计划包括盘点计划表和盘点组织结构。

2. 盘点准备事项

盘点准备事项具体如下：

1) 盘点准备工作提前1~2月启动，需设定盘点目标、计划和人员，并对盘点人员预

先进行培训。

2）盘点前必须将成品、半成品、原料、物料、消耗品等依其品名规格及料号规划区域进行摆放，各物料必须以物料标签标示清楚，规划区域须以物料标示牌加以标示。

3）设定盘点区域，各区域的物料必须集中摆放，并将物料以良品、不良品、报废品加以区分，分仓入库。

4）盘点前各物料区域“5S”整理，由各单位主管亲临指挥整理与清点的工作，全体人员须按计划实行。

5）盘点前，各单位及相关部门必须将现场的物料及时整理入库，物料控制人员必须完成物料进出流通的冻结工作。

6）盘点当日必须停止生产的排程，要求各生产部门暂时停止生产。

3. 盘点程序

盘点程序具体如下：

1）初盘者由具体现场人员担任，初盘前由各单位主管按物料区域及具体负责人进行分组，并指定各小组负责人。

2）初盘者发放“盘点表”，做好交接记录，盘点结束后需全部收回。

3）初盘者在盘前必须先规划好盘点时间的分配，盘点时须每两小时核对一次进度，当进度跟不上时应立即调人支持，以利于初盘计划顺利完成。

4）初盘者实施过程中必须填写“盘点单”，并将白联标示在物料明显位置，另外一联交于盘点负责人。

5）经过复盘和监查人员的确认后，盘点现场工作可以结束。

6）“盘点表”核对无误时，将交于输入组进行计算机汇总。

4. 盘点注意事项

盘点时的注意事项具体如下：

1）零件需停止流动。

2）非公司资产需有明显标识。

3）需保证所有资产都要盘到。

4）公司外部资产需通过沟通获取真实数据。

5. 复盘、监查时抽点比率

1）复盘时，监查人必须抽盘一定比例零件，以保证覆盖程度和盘点数据的可靠性。

2）如果抽查数据和初盘数据不一致，可能需全部复盘。

6. 盘点差异

一般情况下可设定盘点误差，如表6-2所示。

表6-2 A、B、C类物料允许差异表

序　号	允许差异	分类简述
1	±0.40%	A级物料
2	±0.8%	B级物料
3	±1%	C级物料

7. 盘点准确率的计算方式

$$\text{盘点准确率} = 1 - \frac{|\text{实际库存} - \text{账面库存}|}{\text{账面数量}}$$

8. 盘点盈亏差异处理

盘点中盈亏的现象，由输入人员根据输入的盘点单产生出的差异数，打印出“盘点明细表”，经部门主管核准后，作库存账调整的依据，并作出财务方面的处理。同时，必须分析差异原因，并作出改善对策。

6.4.2 不良品管理

制造企业对品质管理分为三个方面：原材料、零部件品质，在制品品质，成品交付品质。制造企业对品质管理的理念直接决定着企业的兴衰和成败。国内不少老企业对品质管理的观念还停留在下线检查。丰田生产体系倡导的质量控制理念是品质是生产出来的，因此，发现品质异常需立刻停止生产。本小节主要对零部件品质管理要求进行阐述。

1. 不良品类型

不良品来源主要有：材料来料不良、调机报废品、自检报废品、作业不当、质量控制抽检不良品、制程全检不良品、工程品管试验品(试做、试验、信赖度测试)、超储存期限产品、客户退货品。

2. 不良品的接收

不良品接收时需注意：必须分清楚不良原因，区分不良厂家，必须做好标志，规范包装；经品质人员确认并签名。所有的品质不良都需及时纳入相应的系统管理。

3. 不良品的处理

不良品必须及时进行处理。如累积的话，不但资金积压，更会引起呆滞物料的产生。处理方法一般来说分为退货、特采、降级处理、修复、报废。

4. 不良品的预防

不良品如果已经产生，不论如何处理都会造成损失。关键是在于预防，杜绝不良品的产生。品质是设计出来的，也是制造出来的。

设计研发部门应将产品设计成客人安装容易，组装容易，缺陷易暴露，工艺易实现，易拆卸，部件可互换。要充分地应用设计潜在失效模式与后果分析(Failure Mode and Effects Analysis,FMEA)，一个好的设计项目将使一切都很容易进行，即“产品是设计出来的”。

采购部门应做好厂商的寻找和评估工作。一个优秀的外协厂商相比一个糟糕的外协厂商会减少很多不良品的产生。

生产部门应注意生产前工艺流程的编排，可采用作业指导书、工艺卡、过程 FMEA 等手段，将生产中可能会产生不良的地方一一加以预防；同时，应结合样品制作和试投产，把问题解决并工艺标准化后才开始正式生产。

仓储部门应做好产品的搬运规范。物料的摆放也应规定高度和重量；库存品做到先进先出，以防止产品变质。

品管部门应与制造配合做好产品的首检、自检和巡检，三检合一；应用测试系统的重复性和复现性(Gauge Repeatability and Reproducibility,GRR)、制程能力指数(Process Capability

Index,PCI)、过程 FMEA 等管制手法，层层把关，杜绝不良品流入下道工序。

企业要做出好的产品的同时，还应注意：设备保养、量具校验、新品试制和教育训练。

5. 不良品的两个观念

1）应将不良品当成良品看待，不论是不良品的出入库，还是摆放储存都要尽量与良品一致。因为不良品可以修复、可以特采、可以降级使用，就算报废品也可以做分析不良原因的教材。所以乱堆乱放，造成不良品进一步被破坏，本来可以挽回的损失将再也难以挽回。更严重的是，如果不良品混入后段生产过程将造成后段品质问题的发生，所以不良品也应像良品一样由专门的不良品仓进行统一管理。

2）产品是管理出来的，而不是检验出来的。随着时代的进步，产品是检验出来的观念逐步进化成“产品是制造出来的”→“产品是设计出来的”→“产品是管理出来的”。作为检验，只是事后诸葛亮，因为产品一旦生产完成，其好坏已经确定。

检验的作用在于：

1）将良品、不良品区分，使不良品不流入后段，减少损失。

2）掌握生产状况，快速调整减少损失。

但已做出来的就不可弥补了，加上检验员自身的素质、技术水准等因素难免造成误检，所以把基础建立在这样的观念上是危险的。

只有一次性做出良品，这种思路才是正确的，这要求企业有一个完善的管理系统加上各部门密切配合才有可能实现。

6.4.3 现场物料配送

制造业配送是围绕制造业企业所进行的原材料、零部件的供应配送。汽车主机厂的现场配送大多是由第三方物流执行的。现场物流配送模式由各主机厂的生产模式和现场管理水平不同而各有不同。推式生产和拉式生产的要求是截然不同的。其主要的模式是看板管理 、叫料系统、计划供给等。

现场物料配送是生产物流部门根据生产计划提出物料需求清单，并由物流人员根据物料需求清单的要求统一配送物料的管理方式。

目前，汽车制造企业现场物料配送主要有三种方式：计划配送、JIT 和准时化顺序供应(Just in Sequence JIS)。其中计划配送为推动式配送，JIT、JIS 属于拉动式配送。

1. 计划配送

仓库计划人员根据企业生产计划部门发布的生产顺位计划和物料清单(Bill of Material，BOM)，计算出每种零部件的需要量及投入计划，依照计划发出配送指令。

计划配送方式较简便，易操作，但它只适合于大批量、品种单一、生产稳定的生产模式，如一些小零件；当面对小批量、多品种、生产易波动的生产模式时，很难制订出一个紧密、准确的生产作业计划，因此只能依靠增加车间库存来应对生产，其结果是车间库存居高不下，生产混乱，增加管理的难度。

2. JIT

JIT 生产方式，实质是保持物质流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰当质量的产品。在现场物料配送环节，JIT

是指要将正确的物料以正确的数量在正确的时间送到正确的地点，它以生产驱动，通过看板，采用拉动方式将物料配送与生产紧密地衔接在一起，使车间库存大为减少，提供生产效率。

看板是JIT生产方式中独具特色的管理工具，是传递信号的工具，它可以是某种“板”、一种揭示牌、一张卡片也可以是一种信号。看板的职能包括：

1）物料配送的作业指令。

2）防止过量配送。

3）进行“目视管理”的工具。

JIT配送的优点主要在于：

1）可以实现小批量，多频次的配送。

2）很好地适用混流生产，物流运作不因生产的波动而受其影响。

3）减少线边库存。

4）利用目视化管理，便于物流操作的标准化。

3. 准时化顺序供应

JIS配送方式是在JIT的基础上发展而成，即将物料按照装配顺序排列好送到生产线。

JIS配送实施方式为：通过车间的排产计划，将实际的车辆上线信息与排序系统对接，通过系统排序计算后，产生JIS排序单。排序单是严格按照车辆上线顺序将所需要的零部件进行排序，包括需求零部件的零件号、数量、装配线工位、需求实际、供应商等。供应商在接收到排序信息后按照此单顺序将对应的零部件放入料车并配送到线边。

JIS配送适用于：

1）体积较大、对现场空间需求较大的零部件，如座椅等。

2）派生件，即不是所用车型都使用的零部件，如保险杠等颜色件。

3）贵重零部件。

作为JIT配送方式的一种特殊而极端的状态，JIS对于库存的要求达到了极端，车间需要什么零部件，供应商就配送什么零部件，因此JIS配送方式对于供应商零部件质量、配送时间要求最高。

汽车制造企业车间配送作业的核心目的在于：理顺公司内部物流秩序，便于生产计划的制订；缓解仓库与车间领退料之间的矛盾；降低车间库存成本 ；提高仓库管理质量；加强物料成本控制 。

案例分析

对于现场物料配料配送方式，绝大部分汽车整车厂都是采用三种方式混合使用，以某主机厂为例，车型共11款，外购零部件种类共有1400种，其中：对于零件体积小、包装数高、周转率低的通用件采用计划配送方式，只用于紧固件配送；对于一般零件，通过系统将车间的零件消耗信息形成JIT拉料单后传递给供应商，供应商按照拉料单要求配送零件，如安全带等；对于零件体积大、包装数低、周转较快、单位价值高的零件，系统读取车间实际车辆上线信息后计算形成排序清单，供应商根据排序清单配送零件至线边。

6.5 库存管理及缺件管理

6.5.1 库存管理

1. 库存管理

所谓库存，就是社会商品在企业生产经营过程中形成的停滞。广义的库存不仅是指仓库中处于储存状态的物品或商品，还包括处于制造加工状态的半成品和运输状态的商品，是用于支持生产、维护、操作和客户服务而存储的各种物料。

一般来说，企业在销售阶段，为了能及时满足顾客的要求，避免发生缺货或延期交货现象，需要有一定的成品库存。

汽车制造企业库存管理是物流管理中的重中之重，很多物流管理中的问题被库存所掩盖，所以有“库存冰山”的说法。如何精确地评估库存成本并控制库存成本一直是企业头痛的问题。成本的降低是优化物流系统的一个关键所在，在库存控制中，没有对库存成本的精确评估就很难实现库存控制的目标。一般说来，库存成本如何确定？与存货分类方法的ABC分类法相比，关键因素分析(Critical Value Analysis,CVA)分类法有什么优势？现代物流管理提倡实行零库存管理，零库存的库存真的为零吗？制造企业开始普遍实施供应商管理库存来减少企业存货，提高存货周转率。供应商管理库存在零库存管理中又处于什么样的地位，如何进行供应商管理库存？

2. 库存分类

从生产过程的角度划分，库存可分为原材料库存，零部件及半成品库存，成品库存三类。从库存物品所处状态划分，库存可分为静态库存和动态库存。

3. 库存的重要性

(1) 原材料库存

原材料库存的重要性主要体现在以下几点：

1) 获得大量购买的价格折扣。

2) 大量运输降低运输成本。

3) 避免由于避免紧急情况而出现停产。

4) 防止涨价、政策的改变以及延迟交货等情况的发生。

5) 调整供需之间的季节差异。

6) 保持供应来源。

(2) 产成品库存

产成品库存的重要性主要体现在以下几点：

1) 节省运费。

2) 产能的平衡。

3) 调整季节差异。

4) 提高客户服务水平。

5) 保留技术工人。

(3) 库存的优缺点

总的说来，库存的优点主要有：避免缺货，保障向客户供应；应对各种意外变化；保证生产与经营过程连续进行；缩短供货周期；应对产品季节性需求波动；通过价格投机，获取利润等。库存的缺点主要有：占用大量资金；增加库存利息支出；人事费用增加；可能产生滞销商品；不动产投资增加；隐藏了企业经营的问题等。

4. 企业库存管理的特点

企业库存管理的特点主要有：

1）产品系列化、多样化，使得企业的库存水平上升。

2）存货由零售商转向供应商，加大了企业库存管理的难度。

3）库存被看成是一项投资，使企业库存管理更加重要。

4）总成本最小的目标，使企业有时需要加大库存。

如果适当增加部分库存能减少其他形式的成本，并且其节约额超过了库存成本的增加额，那么企业就会选择增加库存。

5. 库存成本的类型

成本的降低是优化物流系统的一个关键所在，在库存控制中，没有对库存成本的精确评估就很难实现库存控制的目标。一般说来，库存成本分为以下三种类型：

1）采购成本，包括订货成本和购买成本。

2）库存持有成本，在一定时期内随着存储产品的数量而改变。

3）缺货成本，失销成本和延期交货成本。

6. 库存管理基本指标和概念

库存周转率：库存周转率越大，说明企业在投入的资金和库存量不变的情况下每年周转的次数就越多，资金利用率越高。所以企业需要“快速出手，迅速周转”。

库存周转率计算公式如下：

$$\text{库存周转率}=\frac{\text{期内出库总金额}}{\text{期内平均库存金额}}=\frac{2\times\text{期内出库金额}}{\text{期内库存金额}+\text{期末库存金额}}$$

7. 安全库存

许多企业都会考虑保持一定数量的安全库存，即缓冲库存，以应对需求或提前期方面的不确定性。但是困难在于确定什么时候需要保持多少安全库存。安全库存太多意味着多余的库存，而安全库存不足则意味着缺货或失销。

8. 库存控制

要对库存进行有效的管理和控制，首先要对存货进行分类。常用的存货分类方法有ABC分类法和CVA分类法。

（1）库存控制分类方法——ABC分类法

1）ABC分类法的定义

① A类：数量占库存物资总数的10%，金额占库存总金额的70%左右的物资。

② B类：数量占库存物资总数的20%，金额占库存总金额的20%左右的物资。

③ C类：数量占库存物资总数的70%，金额占库存总金额的10%左右的物资。

相对于主机厂，简单的零件ABC分类是不能满足流程规划和精益生产的需求，其中某合资汽车公司ABC物料分类法，设立的目标是希望在世界级物流准则上，在时间、费用及质量上为各类物料提供正确的指导方针，满足车间及世界级制造（World Class Manufacturing

WCM),物流生产力的需求。

2) 指导方针。在此目标下，物料分类允许：

① 根据物料价格可建立优先顺序及相应的重视程度，以推进物流流程的改进。

② 根据世界级理想标准，从生产线要求开始，标示最合适的物流流程。

③ 为即将编入使用点的世界级库存基准提出建议。

④ 提出最适合的零件分拣系统建议以支持推荐的流程。

从物料分类开始，可进行“差距分析”，从而为各个部件或物流体系制订准备计划。该分析在利润—成本(Benefit/Cost)分析的支持下将逐步推进实施。表 6-3 为以 ABC 分类法为例说明的物料分类法。

表 6-3 物料分类(ABC)法

分类		品种	子类	子种类	种类描叙	规则
A	AA	贵重件	AA1	大型零件及多派生零件	包括所有的贵重零件，要求为大型零件及多派生零件	车辆的造价预算应该从估算 BOM 着手，包括最常见的零部件(从 A 到 Z,100% 的零部件)。常见零部件应以价格降序排序，以采用整车 50% 价格预算的零部件。预测的界限值适用于 BOM 中的所有零部件
			AA2	大型零件	包括所有的贵重零件及大型零件，不属于多派生零件	
			AA3	多派生零件	包括所有大型的多派生零件，要求非大型零件	
			AA4	其他贵重零件	包括未指定到上述分类中的其余贵重零件，不包括大型零件	
	AB	大型零件	AB1	多派生零件	包括所有的大型的多派生零件	标准集装箱：零件量 > 60L(参数 1200 × 1000 × 50)特设集装箱：容积 > 直径 1200L(参数 1200 × 1000 × 50)
			AB2	其他大型零件	包括未指定到上述分类中的其余大型零件	
	AC	多派生	AC			物流系列零件扩散数 > =3
B		常规零件	B			零件不属于 A 或 C 类的
C		小/便宜零件	C			扣紧零件所有零件单位量 < 0.015L (参数 25 × 25 × 25)

3)物料 ABC 分类流程。

① 收集相同生产线上的零件数。

② 用规则 1 确定 AA 类零件数目。

③ 每个 AA 零件，根据规则 2 确认是否为大型零件，根据规则 3 确认是否为多派生零件系列，如果既是大型零件又是多派生零件，则属于 AA 子类；如果只是大型零件属于

AA2，只是多派生零件则属于 AA3；都不属于则为 AA3 子种类。

④ 考虑 A 类其他零部件，确认 AB 种类中的零件数量(根据规则 3 与 2,细分为 AB1 和 AB2 子种类)及 AC 种类的数量。

⑤ 确认 C 种类中的零件数量。

⑥ 其余的部件属于 B 种类。

(2) 库存控制分类方法——CVA 分类法

1) 最高优先级——这是经营的关键性物资，不允许缺货。

2) 较高优先级——这是指经营活动中的基础性物资，但允许偶尔缺货。

3) 中等优先级——这多属于比较重要的物资，允许合理范围内的缺货。

4) 较低优先级——经营中需用这些物资，但可替代性高，允许缺货。

(3) 库存的重点管理

ABC 分析和 CVA 分析的结果，只是理顺了复杂事物，搞清了各局部的地位，明确了重点。但是，ABC 分析与 CVA 分析的主要目的更在于解决困难，它是一种解决困难的技巧，因此，在分析的基础上必须提出解决的办法，才能真正达到 ABC 分析的目的。目前，许多企业为了应付验收检查，形式上搞了 ABC 分析，虽对了解实际情况有一些作用，但并未真正掌握这种方法的用意，未能将分析转化为效益，这是应力求避免的。应按 ABC 分析与 CVA 分析的结果，再权衡管理力量与经济效果，对三类库存物品进行有区别的管理。

6.5.2　缺件管理

缺件管理是实现缺件登记、采购、满足需求整个过程的跟踪记录。它跟入库、出库无关，不影响库存，只是起到缺件的产生、预警和跟踪记录情况。

1. 仓库零件缺件

在仓库管理中一般会用到各类库存管理信息系统对在库零件进行账务管理，包含入库、出库、隔离、报废等各项内容。目前国内企业常用的相关管理系统有 SAP、用友以及各企业内部自行开发的库存管理系统。

在该项管理中，可利用库存报表、系统预警等一系列措施对库存水平进行监管控制，但是针对不同零件的到货周期(Lead Time)不同，所以不同零件的预警时间也应有所不同。仓库管理人员应在设定好的预警时间之前(≥L/T)对零件预警，将相关信息反馈给物料控制和生产控制人员，以便及时催料或调整生产计划。

2. 非仓库零件缺件

非仓库零件也就是各主机厂常提到的直供件，即不经过主机厂管理的仓库，由供应商工厂端或中转仓将零件直接送至主机厂车间指定物流区域或直接送至线边使用。

在该项管理中，因主机厂没有过多的库存，所以对于这类零件的到货时间精度和预警反应速度要求都很高。若供应商没有在预定的时间范围内送货，则零件接收人员应及时将相关信息反馈给物料控制和生产控制人员，以便及时催料或调整生产计划。

本章小结

1. 汽车行业生产物流主要指对应冲压、焊接、涂装和总装四大车间的生产物流。

2. 5S 是指整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)5

个项目。5S 对于塑造企业形象、降低成本、准时交货、安全生产、高度的标准化、创造令人心旷神怡的工作场所、现场改善等方面发挥了巨大作用。

3. 定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门学科。

4. 生产物流节点，主要以两种仓库形式存在：储存型仓库和衔接型仓库。

5. 生产物料管理要特别关注盘点管理和不良品管理。

6. 现场物料配送主要分两类：推动式和拉动式。

7. 库存，就是社会商品在企业生产经营过程中形成的停滞，是物流管理中的重中之重。

8. 缺件管理是实现缺件登记、采购、满足需求整个过程的跟踪记录。

复习思考题

1. 汽车行业生产物流与制造业其他企业生产物流有何不同？

2. 5S 管理就是把东西放好，定置管理就是在放好东西的地方划分区域。是这样吗？

3. 盘点就是数一下物资数量吗？

实 训 项 目

以保险杠为例根据零件信息对零件进行分类

1. 实训目标

掌握供生产物流管理应用方法。

2. 仪器和设备

多媒体教室或者多媒体会议室。

3. 实训过程

（1）实训内容

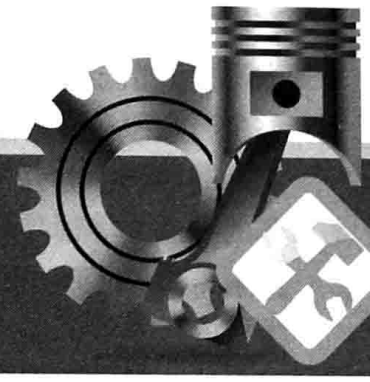
前期准备：通过 SAP 系统导出某单一车型的所有零件，按照价格从高到低排列依次累加，累加到某价格为 469 元的零件时，累加的价格超过整车价格的 50%。

现场调查：通过现场调查得知该车型白色保险杠价格为 668 元，同时得知车型一共有七个颜色的保险杠，每个保险杠都有高、中、低三个配置，由供应商提供专业的台车装配运输，该台车尺寸为：2300mm × 1640mm × 2100mm（L * W * H），每个台车装配 6 个保险杠。

根据物料 ABC 分类方法，判定该零件属于哪个类型？

（2）分小组讨论分析并撰写实训报告书。

第7章 整车物流(出厂物流)



学习目标

1. 了解整车物流、销售物流管理、汽车逆向物流的概念
2. 知道整车物流运作模式及运输和仓储管理方法
3. 掌握整车销售基本模式
4. 掌握汽车逆向物流的形式

7.1 整车物流概述

7.1.1 整车物流的概念及分类

1. 整车物流的概念

整车物流在各国及汽车行业内都有不同的说法：日本称为“车辆物流”“完成车物流”；英国、美国等国也称整车物流(Vehicle logistics)、整车运输(Vehicle transport)。

2. 整车物流的分类

按照整车物流标的物设计和技术特性，整车物流可以分为：乘用车车辆物流、商用车车辆物流、特种车车辆物流、工程车车辆物流等。

按照整车物流标的物车辆使用年限特性，整车物流可以分为：商品车车辆物流、二手车车辆物流等。

按照整车物流运输工具特性，整车物流运输方式可分为：陆路运输、航空运输、水路运输等。其中陆路运输可分为公路运输和铁路运输；水运又可分为集装箱运输、滚装船运输。

7.1.2 中国整车物流行业现状

中国整车物流行业兴起于20世纪90年代，是伴随着中国汽车产业逐步发展而发展的，并密切跟随中国汽车产业的发展经历了从无到有、从粗浅到专业、从被动仿效到主动创新的逐步发展提升。回首国内汽车物流行业的发展历程，可以看到当前的整车物流行业具有如下几个特点。

1. 整车物流行业资源有待整合优化，服务能力和市场竞争力有待进一步提升

汽车物流行业的进入门槛不高，造成目前行业群体数量多，单个企业控制车辆规模少，行业目前拥有10000多辆运输车辆，从业企业达400~500家。大多数企业依靠当地的发出

资源，不能构成规模和回流网络，单车重载率很低，或者极低的回流配载价格造成企业效益水平差。由于效益和规模的原因，使得大多数企业没有能力提升管理技术，保障服务质量。整个行业服务水准不高，缺乏统一的行业标准和约束机制，造成同等价格条件下的服务内涵、品质判断参差不齐，导致服务品质参差不齐，商品车交付及时率，商品车质损率，架子车的事故率等诸项指标均不尽如人意。汽车市场需求变化，主机厂受成本压力、外国汽车厂竞争压力，WTO 关税调整等政策因素影响，必然导致其压力向汽车产业链其他环节的释放。主机的成本核算需求已经把物流运输企业的车辆利用率定位在 70%~80% ，严重挤压了整车物流商的效益空间。持续增长的油价成本和不规范的途中罚款更加重了企业的负担。

2. 诸多因素制约了水路运输和铁路运输的品质改善

水路运输方面：主要的原因是中国一部分高速公路的规划与长江、沿海的水运线路平行，另外水运项目的分段收费价格倒挂，特别是：两端短驳成本高，码头费高，扭曲了水运的成本优势，此外，航线设计、船驳运力不足等问题，也制约了汽车物流船运的发展。

铁路运输方面：操作人员需要具备两大行业的复合性知识，目前的铁路运输人员参与汽车项目的运作能力弱，认识不到位，管理粗放，不够精细；区域分拨的能力不足，末端客户的服务意识、短驳船能力不足。铁路到、发两端受铁路运转体制限制，不能快速反应，运行时间相对公路要长；运行时间不稳定，季节性冲击大。多次倒运存在更多的质损风险。

3. 整车物流市场秩序及信誉制度有待完善

中国现代整车物流发展了十多年，但整车物流市场的商业道德、市场秩序不尽如人意。国内一些整车物流企业不重视信誉，过分追求利润。

市场迫切需要建立良好的信誉制度、市场秩序，要求一个很好的信息传输体制，要让那些不讲诚信、欺骗行为的信息尽快在市场中传输，传输得越快，市场秩序的建立就越容易。

4. 提供的物流增值服务内容不够

近年来，国外的物流企业已经致力于开发为客户量身定做的终端服务。这种适应性很强的终端管理、服务包括：前伸到工厂下线的运前准备阶段，或者专项改装业务的外包、订制和附加价值服务，如安装空气调节装置，安装液化石油气的转化装置等。除此之外，还包括安全的仓储、管理、无纸贸易和商品追踪，还有车载音响、汽车警报器、汽车附件等其他选项，甚至有重新设计与修复。而国内物流企业从认识上还处于简单的单项运输思维，需要向国外同行学习这种终端服务的拓展意识，主动去拓展市场。

7.1.3 整车物流发展趋势

1. 乘用车运输资源控制趋于集中，资源在几大管理商之间进行互换

随着汽车市场竞争的白热化，汽车生产厂商追求效益的期望伴随着供应链的全过程延伸，使得主机厂采取合资或者控股物流管理商的模式集中整车运输资源，寻求效益挖潜。物流的精髓是“集约 + 信息化”，通过集约可以实现规模效应。因此，过去分散的运输发包市场被与主机厂有亲缘关系的管理商所控制。本身就是物流领域的专家，他们更知道利用发包，通过管理控制服务质量、减低运营风险。

过去的年代，中国的汽车物流概念一直以整车物流为标志，整车物流业务孕育了运输实物的管理商和作业者，而新产生的、前述汽车物流管理商大多没有运输能力，运输实物依然依靠外包，他们对运输过程、效果的关注使得发包条件更加理性，会把关注点转

移到一些内部管理手段，质量控制能力，一手资源控制、对流资源网络优化等方面已经奠定了基础的运输企业。大批中小型运输商作为业务作业者，无论从哪个角度都是弱者，面临着局部领域的一手资源诱惑，全局范围内的对流无保障的尴尬局面，要么就是出局，要么就是联合，成为具体运输业务的承担者。小型向中型物流商靠拢，与大型物流商联合，或者中型与中型进行联合，最终必然形成几个区域性或者以品牌为背景的运输作业“领头羊”，他们通过各大物流公司之间的合作(对流或资源互换)，带领体系内的企业通过整合资源配置，解决“资源利用率低，运输成本高，运力资源浪费，竞争力薄弱”的问题，实现多赢。

此时，领军企业更加注重体系内企业的标准化和信息建设，通过信息共享控制过程质量、通过作业标准化解决服务品质有所保障。GPS、ERP 系统建设无论从使用规模还是效果都成为人们主动追求的手段。同时，对体系内的资源掌控和经营目标的清晰要求，使得领军企业开始谋划区域集散、配送基地、线路优化等问题。体系内外以战略联盟的形式，共同构建布局合理的基础网络设施、运输节点和通道，通过合理的分工，达到全局的运力协调及仓储设施优化的目的。

2. 运输方式多元化的有机结合

未来几年乘用车物流中，公路运输仍是整车物流的主流，但铁路运输、水路运输份额将有所大幅提高。摆脱单独公路运输局面，铁路运输、水路运输与公路运输三足鼎立，各擅胜场是未来整车物流的趋势。

整车公路运输的替代方式是水路运输和铁路运输。运输业提供商品的共同属性是“改变位移”。由于运输工具的不同特性以及分属不同空间领域，替代品行业在对公路运输业产生竞争威胁的同时，又有着天然的合作互补的性质。

公路运输虽然由于油价上涨，直接成本上升，但是汽车运输具有及时、灵活的特点，能够通过一次装卸就完成物流服务，由于装卸次数少，减少质损(商品车运输的特殊性)，公路运输方式仍然将是未来汽车整车物流的主要力量。但是，公路运输距离、流向等要素已经发生了重大变化。铁路与公路联运、水路与公路联运的方式正日渐升温，只不过合作发展中各行业不同的行政管理体制制约了合作的进度。

3. 涌现出更多动态的、社会化的信息平台

过去研究的信息平台，是以企业自己的 GPS 为主要手段的单向、开环体系，只有车辆监控职能，旨在掌握车辆动态。未来的信息管理体系会形成一些动态的、社会化的信息平台。这些信息平台是动态的闭环系统，能够实现：①为实现运力资源整合、提高效率提供技术支持；②加强车辆监控，为主机厂、4S 店提供及时、准确的信息；③积累物流运营数据，为优化、分析提供数据支持匹配功能，延伸功能。

4. 整车物流内涵、竞争方式将发生众多变化

(1) 物流内涵的变化

整车物流从简单的商品车运输变化为以运输为主体，仓储、配送、末端增值服务为辅的新型物流，技术含量更高，增值环节更多，与主机厂合作更紧密。

(2) 竞争方式的变化

紧跟汽车整车物流的主要关注点(汽车个性化消费增加，小批量、多频次的物流服务要求)，未来汽车物流行业必将从现在的单纯价格竞争、提供运输转为提供多要素的服务。

（3）区域物流中心的建立

由于厂商的位置和销售区域，为销售前移和成本等因素考虑，用滚装船和火车进行干线运输加区域物流中心的模式会越来越普遍，这样会在国内的主要节点城市形成多功能的区域物流中心。

（4）整车物流团队将从作业型向方案策划型转变

过去一段时间，整车物流参与者大多是实操型人才，一群会开车的人加几台运输车的时代已经过去；方案优化、方案策划是项目启动的前提，有些什么新理念和制度化的保障手段是进入谈判的基础。一批理性的、高学历的研究型人才加入是实现这一目标的前提；物流人才已经由现场作业型提高到作业、方案策划等立体、多层次的人才构架。

（5）未来整车物流的关键能力在于合作

纵观未来，既有由汽车物流企业之间的争夺演绎的内部竞争，又有铁路运输、水路运输等替代行业的崛起对公路运输日益逼近的威胁，而国际物流商的大举进入更让整车物流企业意识到求蜕变、求生存的危机感。但国内整车物流企业又必须看到：整车物流的本土化特征又为汽车物流企业的内部整合、互惠、互补带来了部分缓冲。

竞争与合作是矛盾的统一。整车物流企业一定会在残酷的经营现状面前，理性地寻求生存和发展的出路。刚刚起步的中国汽车物流企业，一定会迅速顺应汽车物流市场求变、求精的趋势，在竞争中寻求合作，在合作中通过培植自己的核心竞争力，真正地学会做强。

7.2 整车物流的运作模式

7.2.1 汽车整车物流分析

随着我国汽车业的快速发展，我国对汽车整车物流的需求呈快速增长趋势。在当前汽车市场竞争日益激烈的情况下，对于汽车制造企业来讲，选择何种汽车整车物流服务模式就显得尤为重要，一个合理的、符合本企业的物流服务模式能够有效地降低汽车制造企业的物流成本、提高物流服务水平、实现企业的最大客户满意度，从而使得汽车制造企业能够更好地立足于我国的汽车市场，在竞争激烈的市场环境下更具竞争力。

7.2.2 汽车整车物流模式

对汽车物流产业而言，汽车物流无疑是朝阳产业。但在我国，高速增长的汽车业刚刚触及汽车工作方法链管理的边缘，真正意义的汽车物流才刚刚起步，整车物流作为汽车工作方法链管理的一个组成部分，其发展程度是与整个工作方法链及产业环境同步发展的，就整个汽车模式而言，大致分为以下三种。

1）封闭式很强的企业内部物流，也是第一方物流，我们称之为自营物流。在这种模式下，企业拥有完全的物流设施和人员配备，隶属于企业的销售部门。

2）第三方物流(3PL)。主机厂委托第三方运作，第三方拥有自己的设备和人员。主机厂为了保持第三方的服务质量水平，可引入竞争机制，将业务分给多家第三方物流公司。这种物流模式便于处理供应链末端任务，在尽可能靠近消费者或者买主的地方完成产品制造，

降低运输成本，减少供货时间，便于提供定制化产品，增加收益，客户满意度。

3）第四方物流(4PL)模式，业务委托第四方。4PL 形式高于 3PL，只拥有管理团队，以资源分配和管理手段，将业务委托给 3PL 运作。主机厂只负责和 4PL 的协作和管理。

7.2.3　整车物流模式选择原则及模型

1. 企业整车物流模式选择原则

在实践中企业选择什么样的物流模式，是由企业所面临的内外环境以及发展战略共同决定的，没有能适用于所有情况的万能模式，在具体的物流模式的选择中，最优的原则就是能够适应企业物流模式环境中的关键性因素，如法律法规完善、客户需要、社会服务能力、产品物流特性、成本现状及控制能力等。我们知道存在于企业内外环境中影响物流模式选择的关键因素非常多，如果直接从这些关键因素入手，那整车物流模式的选择过程将非常复杂，为此有必要根据这些关键因素设计一种更加科学与简单的选择原则。

考虑到企业管理实践中复杂性和不可预测性，企业整车物流模式可以根据近期指标和远期目标相结合、客观指标和主观指标相结合的原则进行选择。

2. 企业整车物流模式选择模型

企业整车物流模式选择模型如图 7-1 所示。

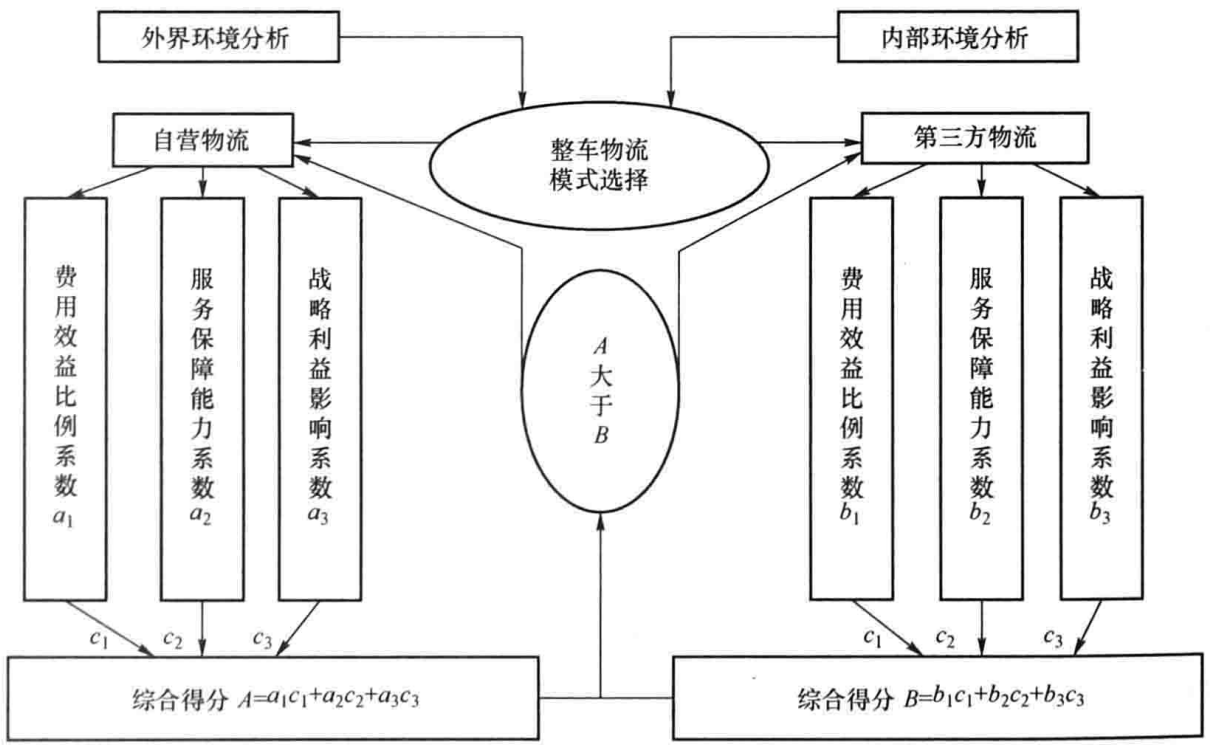


图 7-1　企业整车物流选择模型

整车物流也是一个需要紧密协同的流程，涉及经销商及主机厂的销售、生产和物流部门，以及运输公司。目前在国内也逐渐出现了资源集中化的做法，如丰田和上汽集团等。如果站在更加宏观的角度，在国内能够形成几个大的物流管理公司，全国的汽车物流由它们统一管理，这样可以实现物流的最优。整车物流管理的关键绩效考核指标包括：长库存数、输滞留数、产品保留台数、产品质损数、产品迟到率等指标。

7.3 整车仓储与运输

7.3.1 整车仓储与运输概述

汽车行业的整车物流由于客户服务要求高、周转速度快、流程复杂，以及整车管理本身要求单车各种数据完整、及时和准确，因而包含了极其复杂和灵活的管理内容。

在实际的汽车整车物流管理中，主要面临的问题是销售计划与生产计划的协调问题、经销商库存管理问题、在途库存管理问题、平面仓储的自动化管理问题和运输管理问题等。

众所周知，以客户为中心是企业的基本管理思想。市场和销售是引导生产产品品种、质量、数量的根本原因，也是影响和驱动产品物流流向、流量、流速的根本因素。汽车企业目前都面临着市场的巨大考验，如何满足客户的需求，最终在管理上就体现在销售计划、生产计划以及物流的管理协调和控制上，企业管理水平的高低也主要体现在这个方面。

而作为汽车企业的资产，大量的成品车是通过代销的方式存放在经销商以及各地营销中心的，对这部分没有形成回款的资产，管理上要求也非常高。在途车辆的库存管理也存在严重的问题，由于在途车辆确认的不及时，往往造成盘点有相当的差异。

在整车的运输管理中，有的汽车企业是建立自己的运输部门来处理全国的运输业务，运输费用自行结算，有的汽车企业是通过承运商来完成这些业务的。

汽车平面仓储的库存管理是每个汽车企业都面临的非常复杂的管理问题，管理水平的高低在很大程度上影响物流的效率。汽车平面仓储的库存管理在手工管理的条件下会产生极大的问题，表现在库内倒车频繁、认错车辆、车辆位置的存取严重依赖个别记忆力好和经验丰富的管理人员。

汽车平面仓储的库存管理包含如下若干方面的要求和问题：

1）利用信息系统来规划和指定车辆停放和提取的位置。

2）在入库和出库过程中通过扫描来记录库存的变化情况，建议存取的位置。

3）在业务量不断增加的情况下，对入车和出车的速度要求也越来越快。

4）每一辆车都有自己的底盘发动机号和 VIN 码，并一一对应，库存要精确到底盘号。

5）整车按所属车型系列的不同在平面仓库中分若干大区，每个大区只存放一种系列的车型，允许某个大区可以存放多种系列的车型，在特定系列大区的平面库存空间不够的情况下可以到这个大区存放。

6）每个库区有几十条库位，每个库位的长度不一定完全相同，不同库区的库位长度也不相同。

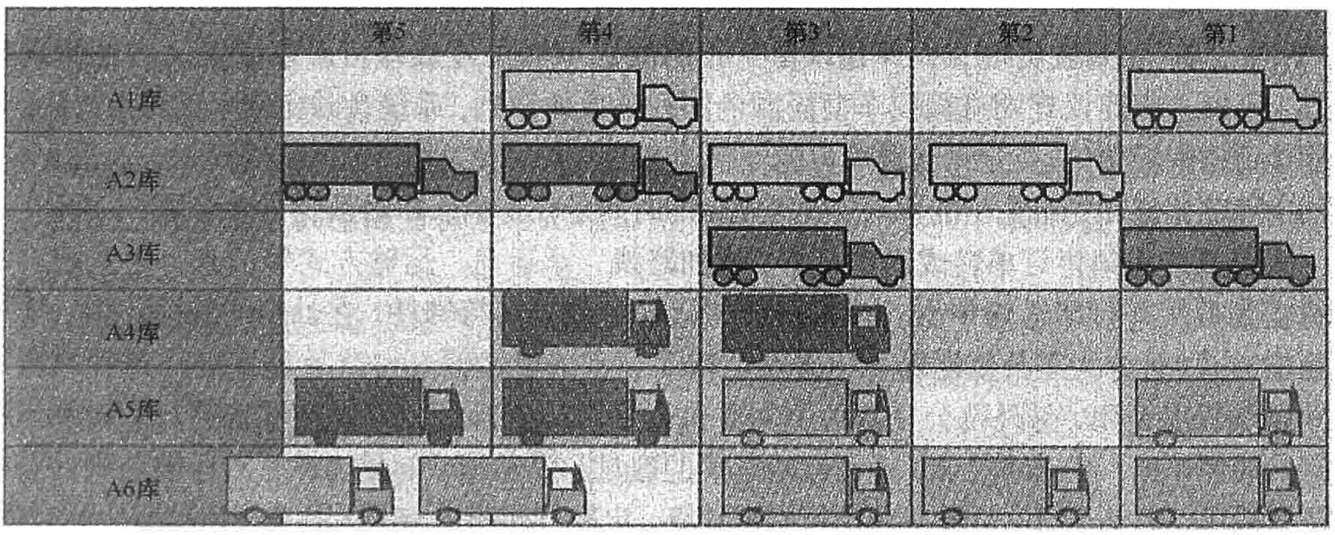
7）同一库位只能放同一种车型并且车的颜色要完全相同，并按入库先后顺序排列，而一个车型系列可能包含几十到上百个不同型号的车型，人工规划的难度很大。

8）车型系列的不同或者说车型的不同，导致车辆的长度也不同，而库区中库位长度也不相同，并且由于库位的库存空间剩余情况由于车辆入库和出库在动态改变，因而对于特定的库位存放特定的车辆的数量是不好计划的，需要系统来完成。

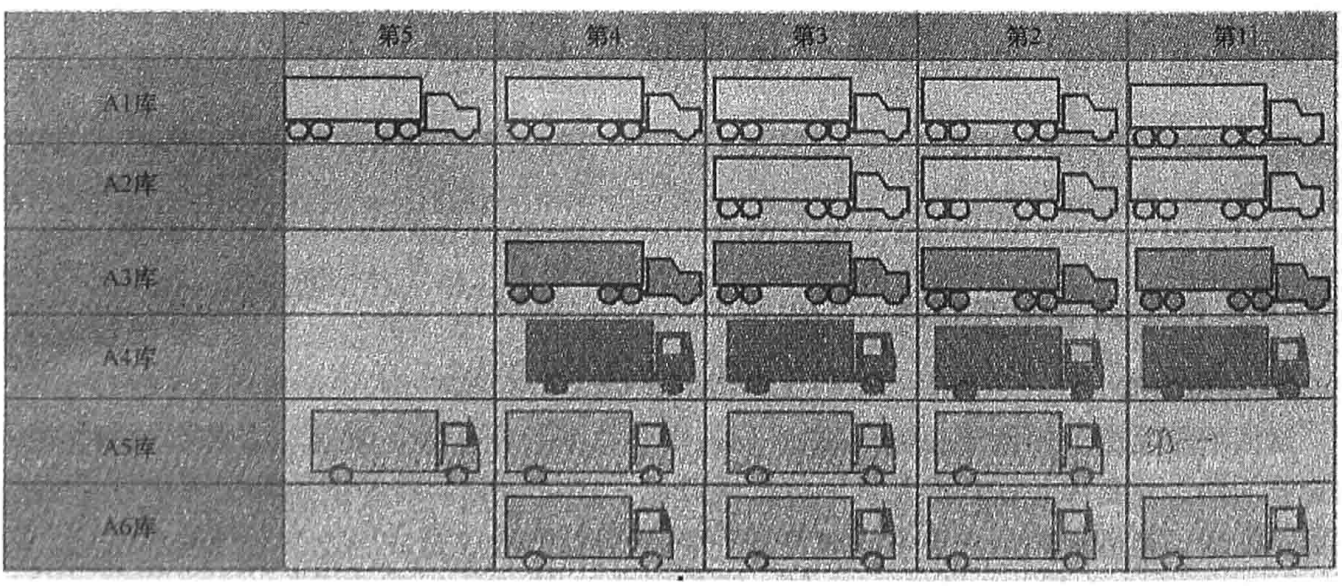
9）汽车平面仓库的面积非常之大，空间利用的程度对管理费用的影响很大，因而要求充分利用库区空间。

10）整车出库按照先进先出的原则按入库先后顺序出库，而受人工管理的限制，信息不够准确及时，以及各种相关业务的影响，往往无法顺序出车，而要大量倒车才能将指定的车开出。

以图 7-2 为例，通过图 7-2 a 与图 7-2b 的对比，我们能够看出两种管理的差别：较差的汽车整车平面仓储管理中，相同车型不同颜色的车辆混合排列，不能有效地充分利用空间，前、后、中间都有空位，造成间隔停放，也难以先进先出。如图 7-2a 所示，白色为库位中有问题的位置，A1、A3、A5 库位中间有空位，A2、A5 库位颜色不同的车放在一个库位中，A4 没有排到第一位，空间浪费，A6 库位停出了库位区域。良好的汽车整车平面仓储管理中，保持同车型同颜色同列存放，并能够比较车辆长度与库位长度，充分利用空间，能够很好地采用先进先出的方法出车。



a）管理不善的库区



b）管理良好的库区

图 7-2　库区示意图

7.3.2　整车仓储与运输的管理与优化

整车物流管理的优化必须纳入供应链管理视角，引入最先进的管理技术和管理理念，建

立适合本供应链系统的整车物流管理系统。

汽车整车的生产计划事先录入管理信息系统，销售部门能够很快知道车辆下线的时间、数量、车型，并可对订购此车的客户快速答复交货期。同时，可由系统按生产计划的顺序自动生成与车型对应的底盘号信息，避免了人工录入车型和底盘号可能造成的错误。

在有条件使用条码设备的各仓库采取条码扫描的方案来实时记录车辆入库和出库，反映车辆的库存增减变化信息，不需要人工来完成车辆的入出库记录，大大提高了数据的准确性和及时性。对汽车销售而言，准确的库存信息为很好地满足市场需求提供了可靠的信息保障，将销售信息和库存信息联系起来可以迅速调整汽车整车的生产计划、销售计划、运输计划，及时安排人力、物力，切实保障生产满足市场的需求。

在需要进行平面仓储自动化管理的大型整车平面仓库，可以通过系统事先定义的逻辑运算关系，自动、精确地建议车辆入库和出库的位置。当车辆入总库扫描时，系统自动打印“入库建议单”，驾驶员按“入库建议单”指明的停车库位停放即可。系统定义的逻辑规则包括：车辆入库建议规则遵循同车型同颜色同列停放的原则，系统自动比较车长和库位长，保证库区无空间浪费(可指定某区域库位能停放的车的某一品种系列，也可精确到每一车型)。车辆的出库建议遵循先进先出的原则，先进先出的时间是在车辆入库时系统自动记录的时间。

系统直接将销售订单转成运输订单，增加路线、承运商、运输方式等信息，由系统自动计算运输费用并打印运输单据。汽车行业的运输管理有其特殊性，在计算运输费用时，要考虑运输方式(可分为零公里运输——背驼运输和非零公里运输——商品车直接开到目的地)、运输路线长度费用，另外按公里数的不同要执行分段计费标准。系统能够快速打印与承运商结算费用的单据，准确地记录承运商运输车辆的数量、目的地、运输方式，对运输结果的有效性进行确认，定义不同的运输费率进行费用计算，定期打印账单与承运商进行运输费用的对账。

另外，整车物流管理系统可以根据客户的需求，用业务报表工具专门为客户开发丰富的报表，生动地反映了入库、销售、库存、运输信息，并能够按地区、城市、车型系列、车型等对销售数量、销售金额、同比增长、库存数量及成本进行分析等。

7.4 汽车销售物流管理

7.4.1 汽车销售物流概述

1. 销售物流

销售物流又称分销物流(Distribution Logistics)，是生产企业、流通企业商品销售过程中的物流活动。它具体是指将产品从下生产线开始，经过包装、装卸搬运、储存、流通加工、运输、配送，最后送到用户手中或消费者手中的物流活动。

2. 销售物流的内容与环节

销售物流的内容与环节包括：产品包装、产品储存、装卸搬运、运输和配送、流通加工、网络规划与设计、物流信息管理、客户服务。

3. 销售物流管理的内容

销售物流管理是指对于销售物流活动的计划、组织、指挥、协调和控制。

销售物流管理的内容包括：制定市场战略和物流战略；规划物流网络布局；策划销售物

流总体运作方案；设计规划各个物流网点的建设方案、内部规划(库区规划、货位规划)、运作方案；策划设计运输方案、配送方案；策划设计库存方案(库存的数量、规模等定量和定期)；策划设计流通加工的方案；策划设计包装装卸方案；策划设计物流运作方案实施的计划、措施；物流运作过程的检查、监督和控制；统计、总结物流业绩的检查；统计和小结物流人员的管理与激励成效；物流技术的开发和运用；物流客户服务方案的制订。

4. 销售物流管理的目标

销售物流管理的目标包括：保证销售物流有效合理地运行，既扩大市场、提高客户服务水平，又降低成本、提高物流工作效率 。销售物流管理考虑的因素主要有：销售支持和扩大市场，努力提高客户服务水平，努力提高物流工作质量，努力降低物流成本、提高物流工作效率，努力学习、开发和运用物流技术。

7.4.2　销售物流的规划

1. 销售物流规划的概念

销售物流规划是指企业根据自己的发展战略，对未来一段时期销售物流活动所作出的指导方案，是基于整个供应链管理来考虑的。销售物流规划的特征：目的性、前瞻性、动态性、综合性。

2. 销售物流规划步骤

销售物流规划步骤：①要确定企业战略目标，如降低企业经营成本、减少固定资产投入、改进客户服务水平等。②进行物流成本分析，即实现上述企业战略目标的所需要的物流成本，进行物流成本分析时还要注意从企业的全局利益和长远利益来考虑。③根据物流成本分析结果制定适合企业的物流规划方案，如设施选址、运输规划、库存管理、合同管理、人事管理和作业管理。④对物流规划方案实施的总体业绩和效果进行评估，以便及时对物流规划方案进行调整。

3. 销售物流规划的目标

销售物流规划的目标主要有：降低企业经营成本，减少投资额，改进客户服务水平。

4. 企业物流规划的基本原则

企业物流规划的基本原则有：客户需求驱动原则，系统总成本最优原则，多样化细分原则，延迟原则，大规模定制原则，标准化原则。

5. 企业销售物流规划的内容

企业销售物流规划的内容具体包括以下几个方面：

1）确定商业模式。企业销售物流的商业模式主要有：企业自己组织销售物流，第三方物流企业组织销售物流；自己组织和第三方的结合，以用户自己提货。

2）设定客户服务水平和服务成本分析。

3）物流服务网络设计，包括配送中心的数量、位置和大小，配送中心覆盖的服务半径等。

4）物流管理组织结构和管理模式、管理流程的设计。

5）库存战略和运输战略的设计。

6）物流信息系统规划设计。

7）物流增值服务流通加工功能的设计。

7.4.3 汽车销售模式

经过十几年的培育，目前国内汽车销售模式主要有四种：汽车专卖店、汽车超市、汽车交易市场、汽车园区。

1. 特许经营的专卖店模式(4S 店)

特许经营的专卖店模式通常是汽车制造商与汽车经销商签订合同，授权汽车经销商在一定区域内从事指定品牌汽车的营销活动。汽车制造商通常会对汽车经销商的销售模式、宣传模式、服务标准、销售流程、专卖店的企业形象识别系统做出要求。通常在同一专卖店中销售单一品牌的产品。汽车专卖店的功能通常包括新车销售、二手车回收/销售、维修服务、配件销售、信息反馈。根据汽车专卖店功能的组合，可以将汽车专卖店分成 2S 专卖店、3S 专卖店、4S 专卖店和 5S 专卖店，其主流是集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、售后服务(Service)、信息反馈(Survey)于一体的 4S 专卖店模式。我国目前拥有小轿车经营权的各类企业已达 7000 多家，如果加上各类挂靠的零售店，总体数字将超过 20000 家。这其中，各种品牌专卖店大约有 2000 多个，正在成为当前轿车销售的重要组成部分。

2. 汽车超市

汽车超市是一种可以代理多种品牌的汽车并提供这些代理品牌汽车销售和服务的一种销售方式。例如，北京的亚之杰联合汽车销售展厅里就有大众、奥迪、福特和奔驰等品牌的轿车，并且进口车与国产车摆在一起销售。汽车超市是与汽车制造商品牌专卖店有区别，因此，汽车超市通常是一些有实力的、掌握了多个汽车品牌销售代理权的经销商运作的，或者汽车超市是从其他 4S 店进货的，如最著名的汽车超市——苏宁环球汽车城于 2004 年 7 月开业。苏宁环球汽车城制定了较高的招商标准，只有服务优良、管理规范的汽车品牌 4S 店及各品牌一级供应商才能入驻其间，使消费者能够享受到与 4S 店完全一样的选车、购车、养车等系列服务。在此基础上，每一位苏宁环球汽车城的消费者还将得到苏宁环球汽车城提供的“一站式”购车服务。

3. 汽车交易市场

汽车交易市场是将许多汽车专卖店集中在一起，提供多种品牌汽车的销售和服务，同时还提供汽车销售的其他延伸服务，如贷款、保险、上牌等的一种模式。通常由一家实体公司来运作汽车交易市场，形成自己的品牌，并由该公司组织相关资源来提供延伸服务。最为著名的例子是北京的亚运村汽车交易市场，目前已拥有 160 多家经销商。其他省市也有具有类似的市场，如河南汽车交易市场、郑州汽车交易市场。据统计，目前国内共有汽车交易市场 400～500 家，其中形成一定交易规模的有 100 余家，年交易额超过 10 亿元的有 8～10 家。从经营模式上讲，汽车交易市场大概分为以下三种：第一种是以管理服务为主。该模式的主要特征是管理者不参与经营销售，由经销商进场经营售车，市场只做好硬件建设及完善的管理服务，北京亚运村汽车交易市场就是该模式的典型代表。第二种是以自营为主。该模式的主要特征是其他的入市经销商少，即市场管理者同时也是主要汽车销售者，该类型约占有形市场的 80%～90%。第三种是从销量上看，自营与其他的入市经销商各占 50%。目前绝大部分的大中城市至少有 3～4 家交易市场，有的甚至多达 10 多家，当地现有的交易市场已完全能满足当地的购车需求。同时，厂家大力推广的专卖店体系也对有形市场的功能与发展提出了更高的要求，而在地方汽车交易市场规模增长变化不大、厂家大力推广专卖体系的压力下，沈阳、上海、西安、深圳等城市仍斥巨资正在大建、特建大型或超大型的汽车交易市

场，有的甚至宣称将是中国最大的或亚洲最大的汽车交易市场。

4. 汽车园区

汽车园区是汽车交易市场规模和功能上的“升级版”。汽车园区是现代化、都市化、花园式、主题式汽车园区四个形象特色的有机结合。除了规模上的扩张，汽车园区最主要体现在功能上的全面性，在汽车销售、汽车维修、配件销售等方面，汽车园区更多的加入了汽车文化、汽车科技交流、汽车科普教育、汽车展示、汽车信息、汽车旅游和娱乐等众多的功能。例如北京东方基业国际汽车城，不仅提供汽车交易、工商、税务、车检、交通、银行、保险等职能部门服务，而且提供汽车咨询、车迷论坛、汽车俱乐部、汽车博物馆、餐饮娱乐等服务，甚至包括购物中心的设施也将会建在汽车园区内或紧邻，以满足中国消费者一站式的消费习惯。

目前中国的一级市场上，以4S店为主导的销售体系已经形成，但在二级市场，包括非沿海和经济发达地区的省会城市，汽车交易市场仍然是一种主流的汽车销售模式。在此两者之外，围绕汽车服务和后市场，更多规模性交易市场正在成为一股不可忽视的新兴力量。其中最主要的就是汽车超市和汽车一站式购物中心，其代表企业是苏宁环球汽车城，而以北京亚飞汽车连锁店为代表的全国连锁汽车销售公司亦已出现。北京亚之杰伯乐汽车总经理孙峰则更看好汽车超市的发展前景。他认为，这种类型的渠道可利用一次性大批进货或买断车型等手段取得价格比较优势，从而让利消费者；并通过售后服务延伸汽车产业价值链。更值得关注的是，作为汽车行业的附属产物，连锁的汽车服务站正在取代传统的百货零售市场份额。由于更多的汽车维修服务站将成为同时经营家用百货的综合性服务站，因此将对国内的终端零售业带来巨大的冲击。目前在深圳等地，这种给传统行业带来的冲击已有所显现。

7.4.4　汽车销售物流服务

1. 销售物流服务的含义

销售物流服务是指汽车企业围绕市场需求，在最有效和经济的成本前提下，为顾客提供满意的产品和服务的活动。

2. 销售物流服务要素

销售物流服务交易前要素包括：顾客服务条例的书面说明，客户得到的书面陈述，组织结构，系统柔性，技术服务。

销售物流服务交易中要素包括：缺货水平，订货信息，系统准确性，订货周期的各项因素，订货的便利性，产品可替代性。

销售物流服务交易后要素包括产品跟踪和临时借用。

3. 销售物流服务的基本特点

销售物流服务的基本特点有：

1）产品的可得性，如缺货频率、满足率、发出订货的完成状况等。

2）运作绩效，如运作速度、持续性、灵活性等。

3）服务可靠性，如完好无损的到货，准确无误的结算，货物准确、及时的到达，以及订单的完全满足。

4. 销售物流渠道

销售物流渠道又叫分销渠道，是指产品从生产企业运送到消费者或客户手中所经过的路线及经营机构。

5. 发展分销渠道的原因

汽车企业发展分销渠道的原因包括：分销渠道中由于中间商对其代理的区域市场较为熟悉，并且拥有一批固定的客户群，能帮助厂商迅速地打开当地市场；中间商对本地客户的资信情况和投资环境更加了解，可以帮助厂商规避交易和投资风险；通过中间商还可以减少自设销售网络所必需的高昂费用，降低了整体销售成本；中间商一次性定购批量产品，因而大大减轻了厂商的压力。多种因素使得分销渠道得以稳定发展。

6. 分销商的优势

分销商的优势具体体现在以下几个方面：

1）分销渠道减少了市场中交易的次数。在交易中，通过分销渠道的中间商(如批发商、零售商等)实现了集中采购与配送，从而减少了市场中交易的次数，提高了交易的效率。专业生产商的数目越大，中间商的优势越明显。

2）专业化的分销渠道设置使分销成本最小化，交易规范化。

3）分销渠道为买卖双方搜索市场资源提供了便利。

4）分销商对账期的要求好于零售商。

7. 销售物流渠道的类型

销售物流渠道主要分为直接销售物流渠道、间接销售物流渠道和代销渠道三种。

8. 销售订单处理

销售订单处理是指从接到客户订单开始一直到着手准备拣选货品之间的工作，通常包括有关用户和订单的资料、单据处理等内容。订单管理的宗旨和原则：订单管理的宗旨是充分利用现有资源及创新，在成本最优的情况下，向客户提供最好的服务；订单管理需要综合平衡成本和服务制定合理的订单原则。客户订单截止时间、最小订单的确定、大订单的优惠政策等直接将客户引导到适合的物流运作中。

订单管理流程：订单准备，订单传输，订单录入，订单履行，订单状态报告。

订单处理原则：先收到、先处理；使处理时间最短；预先确定顺序号；优先处理订货量小，相对简单的订单；优先处理距交货日期最早的订单；优先处理距约定交货日最近的订单。

订单管理中的相关事项：最小订单量，订货批量与价格，付款优惠，配额系统，客户订单的取消和补充，多点送货，客户信息的更改、关闭，新客户的开设。

9. 销售物流服务水平的确定

销售物流服务需要根据企业的物流策略制定相应的物流服务水平，而确定物流服务水平方法可以有很多种，取决于企业的销售策略和物流策略。最常用的方法是将竞争对手的最优服务水平作为标杆。

10. 确定服务水平的原理

确定服务水平的原理具体包括：

1）根据顾客对缺货的反应来确定顾客服务水平。

2）成本与收益的权衡(两点法、事前事后实验法、游戏法和买主调查法)。

3）ABC 分析与帕累托定律。

4）市场调查法。

11. 物流服务的评价指标

物流服务水平的评价指标主要有：客户满意度、市场份额、企业形象、声誉和客户忠

诚度。

7.4.5　销售物流的配送管理

1. 降低配送成本的策略

汽车企业降低配送成本的策略主要有：混合策略(自营和外包相结合)；差异化策略(产品特征不同,服务水平不同)；合并策略(配送方法上的合并、共同配送)；延迟策略(生产延迟、物流延迟)；标准化策略。

2. 流通加工

流通加工的地位：流通加工能有效地完善流通；流通加工是物流中的重要增值服务；流通加工在国民经济中也是重要的产业形态。

流通加工的作用：改变功能，促进销售，提高效益；提高原材料和加工设备的利用率；提高物流效率，降低物流成本。

流通加工的合理化：加工和配送结合(如煤炭、水泥)；加工和配套结合(如礼品的拼装包装)；加工和合理运输结合；加工和合理商流相结合；加工和节约相结合。

流通加工的管理：生产计划的制订，生产任务的下达，人力、物力额度组织与协调，生产进度控制。

3. 配送管理

配送管理主要包括以下几个方面：

(1) 配送类型

按配送物品的种类和数量划分，配送可分为大批量配送和小批量多批次配送；按配送时间和数量划分，配送可分为定时配送、定量配送、定时定量配送、定时定路线配送和加急订单配送。

(2) 运输网络设计

配送的运输网络设计可分为：直接运输网络、多落点的直接运送(送奶路线运送)、通过配送中心的运输、通过配送中心的多地点送货。

(3) 运输配送路线选择

1) 起讫点不同的单一路径规划：Dijkstra 算法(单源最短路径)、逐次逼近法、Floyd 算法(插点法)。

2) 多个起讫点的路径规划：单纯形法、表上作业法。

3) 起点和终点相同的路径规划：感知式和启发式。

7.4.6　整车销售物流外包管理

1. 物流外包的概念

物流外包是指生产或销售企业为集中精力增强核心竞争力，而以合同的方式将其物流业务部分或完全委托专业的物流公司运作。

2. 自营物流的局限性

自营物流的局限性主要表现在：企业核心竞争力的培育和发展问题；企业销售物流业务的专业化程度有限；企业销售物流的经营规模终究有限。

3. 企业物流外包的目的

企业物流外包的目的非常明确：

1）降低物流成本。

2）强化核心业务。

3）改善与提高物理服务水平与质量。

汽车企业选择第三方物流企业时应注意的问题：注重行业与运营经验，即服务能力；注重品牌声誉；注重网络覆盖率。

4. 物流外包的决定因素

物流外包的决定因素包括：

（1）企业没有能力扩大人、财、物在物流方面的投入。

（2）企业内不能建立起可以提高物流效率的体制。

（3）企业自营物流与其他专业企业相比没有竞争力。

5. 物流外包时应考虑的问题

汽车企业在进行物流外包时应考虑的问题有：

1）物流外包是否符合企业的发展战略。

2）是否影响企业的核心竞争力。

3）是否能够提高物流经济效益。

6. 企业物流模式的选择

企业选择什么样的物流经营模式，主要取决于两个因素：①物流对企业成功的影响程度；②企业对物流的管理能力。

7. 企业物流自营还是外包的权衡比较

汽车企业物流自营还是外包主要比较以下几个因素：

1）物流在企业总体战略经营中的地位及自营能力水平。

2）企业规模。

3）第三方物流能否达到企业要求的服务质量与反应速度。

4）物流外包成本与自营成本的全面、科学的比较。

汽车企业选择物流外包主要是为了节约成本，如果自营物流成本低于物流外包成本，就不应该物流外包。

8. 企业物流开发策略

汽车企业根据自身情况可以选择以下四种渐进的物流开发战略：

1）偶然外包一些物流职能。

2）在某一时候外包某一物流职能。

3）外包部分物流功能，然后跨越到把整个供应链管理外包出去以获取系统收益。

4）基于评估外包的整体节约和收益，启动完全的供应链外包。

9. 选择物流外包的主要标准

企业物流选择外包还是自营的核心考量有：价格、财务稳定性、质量标准、持续改进能力和能动性。

10. 物流服务商的评估内容

对于企业物流外包承接的物流服务商的评估主要涉及规划能力、物流网络、运输能力、仓储能力、信息水平、管理水平和服务水平等关键内容。

11. 物流服务商选择要遵循的具体原则

主机厂在评价物流服务商后，对符合要求的供应商进行专业打分并筛选，需要遵循如下基本原则：

1）适应本企业战略目标要求。

2）具有业务集中控制能力。

3）有与企业物流业务相关的经验。

4）适应企业发展的物流技术水平。

5）主要业务与企业物流业务的兼容性。

6）具备企业需求的真实能力。

7）建立信任关系。

8）企业文化相似。

9）企业经营不断改善的支持者。

10）不过分强调成本最低。

12. 物流服务商的选择流程

物流服务商选择的流程大致分为如下几个阶段：

1）初始准备。在此阶段，企业主要确定合作需求，必要时组成工作小组。

2）识别潜在的物流服务商。在此阶段，企业主要确定选择标准方法。

3）物流商初选和精选。在此阶段，企业主要接触潜在物流商，进行评估、选择。

4）建立物流商关系。在此阶段，企业主要建立必要的合同，较多的关注，及时反馈。

5）物流商关系评估。在此阶段，企业主要保持关系、进一步建立关系，减少或取消合同。

13. 企业物流外包的风险

企业物流外包存在较大的风险。主机厂需重点对物流控制风险、客户关系管理风险和连带经营风险进行重点评估和控制。

7.5　汽车供应链逆向物流

7.5.1　逆向物流概述

目前，我国汽车产业的汽车正向物流已得到了较好的发展，各汽车制造商、第三方物流公司对汽车正向物流都比较关注。然而，随着市场的不断成熟，市场竞争的不断升级，消费者需求的个性化突出，资源利用的创新和环保意识的提高，只注重汽车的正向物流是不够的，汽车逆向物流必须得到应有的重视。

1. 逆向物流的定义

逆向物流最早在 1992 年被提出，其定义是：逆向物流是一种包含了产品退回，物料替代，物品再利用，废弃处理、维修和再制造等流程中的物流活动。逆向物流执行委员会将逆向物流定义为：计划、实施和控制原料、半成品库存、制成品和相关信息，高效且经济地从消费点到起点的流动过程，从而达到回收价值和适当处置的目的。更精确地说，逆向物流是为了回收价值和适当处理的目的，而从其典型的最后目的地移动货物的过程。逆向物流也包

括处理因损坏、季节性库存、重新进货、抢救、召回和过量库存而退回的商品。

逆向物流还包括再生利用计划、危险材料计划、报废设备的处理和资产恢复。

2. 逆向物流基本活动示意图

逆向物流基本活动示意图如图 7-3 所示。

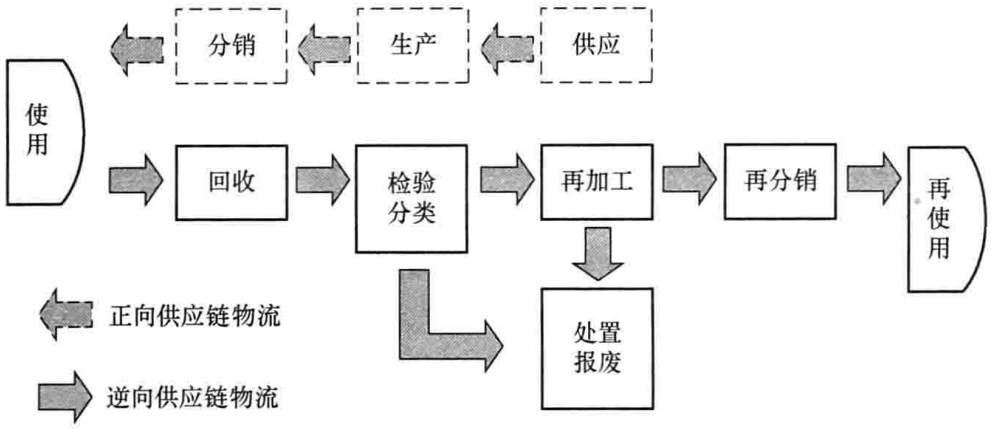


图 7-3　逆向物流基本活动示意图

7.5.2　汽车逆向物流的形式

汽车物流按业务流程可分为四大部分，即供应过程中的零部件配送、运输，生产过程中的储存、搬运，整车与备件的销售储存及运输和工业废弃物的回收处理。

1. 汽车物流及汽车逆向物流

汽车物流是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性管理；是沟通原料供应商、生产厂商、批发商、零件商、物流公司及最终用户满意的桥梁；更是实现商品从生产到消费各个流通环节的有机结合的载体。对汽车企业来说，汽车物流包括生产计划制订、采购订单下放及跟踪、物料清单维护、供应商的管理、运输管理、进出口货物的接收、仓储管理、发料及在制品的管理和生产线的物料管理、整车的发运等。

汽车逆向物流是以满足顾客和保护环境为出发点，根据实际需要，对汽车产品实行从下游到上游的物流活动。它包括退回物流和废弃物物流两大部分。退回物流是指不合格品的返修、退货以及周转使用的包装物等从需方返回到供方的物流活动，如汽车召回等。废弃物物流则指将已失去经济活动价值的原使用物品进行回收、检测、处理，并将其送到专门的处理中心所进行的物流活动，如报废汽车的处理等。

2. 汽车逆向物流的发生源

（1）退货

在汽车制造中，成千上万的零部件，只有很少一部分由本土生产，特别是全球经济一体化以及供应链管理的实施，大部分汽车零部件都需要通过跨地域的物流活动进行供应。大规模的生产和配送、运输及存储等环节都会造成零部件的缺陷和瑕疵。顾客在购买由于此类原因制成的问题汽车产品后，就会对此类汽车产品进行退货。随着汽车消费者购买行为的逐渐成熟，尤其是国家汽车“三包”法的出台，在一段时期内，退货行为必将呈增长态势。

（2）汽车召回

产品召回制度源于 20 世纪 60 年代的美国汽车工业，经过多年实践，目前美国、日本、

欧洲、澳大利亚等国家和地区对缺陷汽车的召回都已经形成了比较成熟的管理制度。2004年3月15日，我国颁布了《缺陷汽车产品召回管理规定》。汽车召回，是指按照《缺陷汽车产品召回管理规定》要求的程序，由缺陷汽车产品制造商进行的消除其产品可能引起的人身伤害、财产损失的缺陷的过程；包括制造商以有效方式通知销售商、修理商、车主等有关方面关于缺陷的具体情况及消除缺陷的方法等事项，并由制造商组织销售商、修理商等通过修理、更换、收回等具体措施有效消除其汽车产品缺陷的过程。

(3) 资源再利用

汽车的使用寿命是有限的，经过了一定时期(8～10年)的运行后，汽车零部件的磨损达到极限，汽车废气排放量增大，对环境造成严重污染，而且也容易造成汽车事故。此时，汽车必须进行报废，降低其对环境的破坏程度，消除安全隐患。从经济角度来看，报废汽车上的钢材、铝材等金属能经过处理后重新利用；某些零部件拆解后能重新使用。目前，欧美一些国家回收一辆汽车的零部件再利用率已达到75%以上，所以汽车回收物流的前景是巨大的。我国近几年已逐步重视了对汽车的强制报废，将报废汽车回收拆解作为节约利用资源和国家原生资源保护性开发的重要举措。据测算，每回收一辆报废汽车可以节约1t燃料，回收2.4t废钢和45kg有色金属。前几年我国报废汽车的重点是载货汽车和大型客车。例如，据不完全统计，1982—2000年，我国报废各类汽车总计442.1万辆，为国家节约了442.1万t燃料，回收了1061.1万t废钢和19.9万t有色金属。仅废钢和有色金属两项，就节约资金11.96亿元。

(4) 生产过程中的废弃物

汽车的生产过程中会产生许多废弃物，主要包括边角废料和废弃包装物等。汽车原料以钢材为例，生产汽车需要大量的钢材，由于产品设计和一些不可避免的原因，大量的钢材边角在切割完后被弃用，不仅影响到生产环境，还造成资源的浪费。此外，汽车产品包装用的泡沫、纸包、塑料袋等也很容易成为废弃物，同样会对环境造成影响。所以对生产过程中废弃物的回收是逆向物流中的重要内容。

7.5.3　汽车逆向物流的作用与意义

绿色物流的实质是在包括正向与逆向的物流过程中减少物流活动对环境的影响。逆向物流中的一些活动也属于绿色物流的范畴，如重新加工、再生、使用可重用运输器具。逆向物流的初衷不仅仅考虑环境，还包括企业竞争与提高利润。

1. 汽车逆向物流的作用

(1) 提高顾客满意程度，增强自身竞争力

在当今买方市场的经济环境下，顾客价值是决定企业生存和发展的关键因素。汽车生产企业只有不断维系顾客的满意度，努力培养顾客的忠诚度，方能赢得顾客的信任从而占有较大的市场份额。汽车逆向物流的成功运作，能够确保不符合订单要求的产品及时退货，保证有质量问题的商品能够及时被召回，从而增强顾客对企业的信任感及忠诚度。

(2) 汽车生产企业在整条汽车供应链中扮演着核心企业的角色

在汽车逆向物流过程中，供应链下游企业以及终端消费者与汽车制造商是“多对一”的关系。一旦发生逆向物流，退货和产品召回则是众多的下游批发商、零售商和最终顾客面对汽车生产商。如果汽车生产企业采取宽松的退货和产品召回策略，能够减少下游批发商、零售商、最终顾客的投诉意见，同时可以使汽车生产企业与下游企业间加强信息沟通，降低和解

决信息不对称问题，从而协调好汽车生产企业与下游批发商、零售商和最终顾客之间的关系。

（3）增强企业的社会责任感，提高企业形象

随着人们生活水平和文化素质的提高，环境保护意识日益增强。对汽车工业这个高污染产业来说，汽车使用者对环境的期望更高，能否顺利地进行可持续发展战略，是汽车生产企业向顾客和社会承诺和负责的社会伦理和道德尺度。通过对有安全隐患问题的车辆进行召回和对到期报废的汽车进行回收处理，可体现出汽车生产企业勇于承担错误，主动投入到可持续发展中去的经营理念，可在公众心目中树立具有良好的社会责任感的企业形象，可以增加企业的无形资产。

（4）提高资源的利用率，降低生产成本

汽车工业是一个高耗能产业，能源、钢材等原材料的耗用很大，而且多属稀缺资源。对报废汽车钢材等原材料的再利用，不但能提高资源的利用率，也能降低企业的生产成本。汽车生产企业如何有效利用和配置资源，关系到企业的发展前景。充分发挥汽车逆向物流中回收物流的作用，能给企业带来巨大的效益。

2. 汽车逆向物流的意义

逆向物流在汽车产业的发展中发挥着极其重要的作用。实施汽车逆向物流，从企业层面看，不仅有利于提高企业的物流服务水平，提升企业的运营效率，还可降低企业的生产成本。同时，汽车生产企业可以从逆向物流的发生源头上找到企业在生产、管理、服务中存在的不足和缺陷，从而促使企业提高产品设计、内部管理和经营水平。从社会层面看，汽车逆向物流能够有效降低汽车产业对环境的不利影响，提高资源的利用率，同时还能促进绿色物流的发展。

7.5.4 提升汽车逆向物流服务水平的措施

1. 增强汽车逆向物流意识

现今，如何提高服务水平成为赢得市场的关键，而增强汽车逆向物流意识便是关键中的关键。逆向物流的不确定性、复杂性使汽车企业的管理者对开展逆向物流缺乏耐心，尽管4S店已成为潮流，但“service”（服务）这项功能并没有做好，企业往往只是关注从“service”中获得高收入而忽视了其他。汽车生产企业必须在企业内部加强逆向物流服务意识，完善汽车逆向物流服务流程，让顾客不仅能从产品中感受到产品的价值，更能从服务中体验到价值的升华。做好服务，以继续维持并且加强企业与顾客的关系，是汽车生产企业进行市场开拓的重要武器，所以增强汽车逆向物流意识，以此来指导逆向物流的开展是十分重要的。

2. 建立有效的逆向物流信息系统

物流信息系统的建立能确保物流服务活动做到“有的放矢”，在信息的指导下使运输、储存、配送等保持在一个较好的运作水平上。汽车逆向物流的不确定性和复杂性使汽车生产企业与顾客之间存在信息不对称，使厂商不能有效地对逆向物流作出反应，不能利用顾客信息的反馈来及时提高服务水平，所以汽车生产企业必须在信息的源头上把握顾客的需求。建立逆向物流信息系统，企业应建立大型公用的数据库，在数据库和拆解中心建立访问节点，对数据库和拆解中心设置访问权限，与客户企业相关部门进行数据共享，同时实施在线查询处理。其主要包括产品信息的在线查询，即产品生产日期、有效生命周期、使用说明等信

息，以便于各回收点对退货的审理，同时也让汽车供应链中的下游企业和顾客能了解到汽车生产企业的信息，让下游企业和顾客能根据汽车生产企业所发布的信息作出更理性的行为。

3. 建立汽车逆向物流网络

虽然绝大部分汽车生产企业都有自己的物流设施，但汽车逆向物流服务仍处于分散、割裂、封闭和无序竞争状态。尽管逆向物流可以利用汽车正向物流所布置的网络，但逆向物流的特性使其在利用这些网络点时不能充分发挥网点的作用。因此，汽车生产企业之间必须加强合作，完善汽车逆向物流渠道，对仓储设施和运输设备进行整合，建立信息资源共享平台，充分利用网络资源优势，降低逆向物流成本。例如，丰田公司在欧洲就使用通用公司的汽车逆向物流系统，不但使丰田公司降低了成本，而且通用公司也能充分利用它，形成共赢。在建立汽车逆向物流网络中，双方不仅要加大对基础设施、信息系统、网络布点的投入，更重要的是要有一套合理高效的衔接机制，使合作双方在企业理念、服务标准和渠道上达到互通，从而降低合作成本。

7.6　整车物流未来发展前景

7.6.1　国内外整车物流市场分析

从国际整车物流服务产业环境和国内整车物流服务产业环境分析可知，整车物流服务是一个朝阳产业，在今后的 3 ~ 5 年内，在中国乃至亚洲的整车物流业务的需求还将呈稳定、持续增长趋势。跨国公司会将更多的业务转向中国并通过外包物流来降低供应链成本。

国内整车物流企业已清醒地认识到：中国现代政策和物流企业处在国外整车物流企业激烈竞争的环境中，2013 年我国汽车已逐步走出国门，将服务延伸海外，发展国际进出口物流的同时积极参与物流服务国际化经营工程，更加关注于企业自身的持续发展和培育企业的核心竞争力，是中国整车汽车物流企业家关注的焦点。

7.6.2　整车物流未来发展战略

1. 构建与国际一流整车物流公司接轨的世界级标准化体系平台

建立和完善物流技术标准化体系是现代物流发展的关键技术。目前，我国物流标准化工作滞后于整个汽车工业的生产总量的增长和现代汽车物流业的发展。特别是我国汽车物流企业标准化体系平台的建设尚属起步阶段，大部分物流企业还未建立标准化体系平台。因此，中国汽车物流企业要想在国际竞争环境下找到自己的位置，就必须加快标准化体系平台的构建，逐步实现法律法规、基础技术标准、基础管理标准和工作标准的管理系统，并在此基础上推进以战略能力建设、技术能力建设、信息化能力建设、组织能力建设、响应能力建设、运输与仓储能力建设、业务开发能力建设、流程能力建设为架构的物流企业核心竞争力体系，创造差异化的竞争能力；必须通过整合组织绩效评价准则，建立起卓越绩效和竞争力体系，为顾客和相关方创造价值并使组织持续地获得成功。今后几年，我们还将面临越来越多的国外汽车物流企业的竞争，因此不断提升中国汽车物流服务质量和管理水平迫在眉睫。

2. 必须实现物流供应链的优化

在全球化市场竞争日益激烈的环境下，汽车工业对交货期的要求越来越高，对产品和服

务的期望越来越高。因此，单一的汽车物流供应链显然不能满足飞速发展的市场需要，必须对原有的供应链进行优化。

在供应链管理环境下，汽车整车物流企业需整合自身的服务设计、供应、订单执行、运输、库存等各个物流环节，构建完善的供应链，建立系统之间的协作，将整车物流业务流程同顾客、分供方、相关方、顾客的顾客之间的业务流程有机地连接在一起，并优化整车物流网络、路径规划、仓储、运输、市场、技术系统(含调度、订单等)，共享有关信息，缩短距离，提高业务运作及决策的准确性与快速性，真正实现理念流、方法流、信息流、物流、资金流的同步化、集成化的有效控制。

案例分析

车企电商新实验——电商平台或助力车企渠道变革

3月28日，上汽集团耗资上亿元独立搭建的中国汽车市场首个线上对线下(Online to Offline,O2O)电子商务平台——车享平台正式上线，并迎来旗下9个品牌、首批120家经销商正式入驻。

“打造独立电商平台，将为上汽进一步收集和分析用户的行为数据，挖掘售后全产业链利润提供另一种可能。”益普索大中华区汽车研究总监叶盛告诉《每日经济新闻》记者。“汽车电商的兴起，将带动汽车销售模式的变革。”新华信汽车研究总监黄伟认为：“现有4S店的部分功能将被弱化。”

正式上线以来，作为国内第一家由汽车集团搭建的O2O电子商务平台，车享网一直在争议中前行。如何带来流量、如何打通线上和线下服务、核心价值在哪里等互联网企业需要回答的问题，全部落在了车享网身上。尽管如此，上汽集团此番“触网”仍被认为是对“汽车产业是否会迅速跨入电商时代”的最好回答。

作为国内大型的汽车集团之一，上汽去年的整车销量占全国乘用车总销量的1/4。车享平台的上线，意味着如此庞大体量的汽车销量规模，将试图改变传统的营销方式。而在业界看来，与易车等垂直网站和天猫等B2C不同的是，整车厂商拥有汽车的定价权、派发销售权等权力，如果未来达成在线支付，则意味着距离真正的汽车电商模式不再遥远。

国内著名的汽车经销集团庞大集团去年自建O2O平台后，再次加码。4月1日，庞大集团公布一项定增募资计划，计划拿出3亿元用于电商平台的软硬件设备购置和项目实施推广，该电商平台项目预计投资总额达到3.18亿元。对于上汽集团、庞大集团来说，汽车电商目前尚没有明确的盈利模式，短期也不会考虑盈利。

1. 互联网思维

上汽集团总裁陈虹称，“随着线上、线下业务的相互渗透，互联网企业与传统产业的相互跨界，未来将没有传统企业和互联网企业的边界，未来企业都将是互联网世界的一员。”

上汽集团希望，运用时下业界最为推崇的“互联网思维”，改变传统汽车产业。首批进驻车享平台的有上汽集团乘用车品牌荣威、MG、别克、雪佛兰、凯迪拉克、大众、斯柯达、宝骏和上汽集团商用车品牌上汽大通。同时，选择上海、南京、杭州、苏州、宁波、天津、成都、深圳八个城市超过120家经销商率先试点。

与车享网同步启动的还包括“车享汇”，是上汽旗下各整车厂品牌俱乐部的会员联盟合

作载体。通过与整车厂、经销商及其他汽车服务提供商的合作，“车享汇”的意图是，开发创新型的后市场服务产品，逐步为消费者提供全方位的汽车生活服务。

这意味着，对于上汽集团来说，车享平台不仅仅是O2O的线上集客、线下交易，还将成为集结集团旗下各品牌用户资源的载体。一方面，通过开发和提供创新的后市场服务市场，使用户从线上转回到线下；另一方面，也得以尝试挖掘用户数据，并使其产生价值。

分析车享平台的操作模式，确实不难看出“互联网思维”的痕迹。首先是开放的平台思维。车享平台运营官吴越坦陈，车享平台并非上汽自己孤立地做，而是一个开放的平台。无论是垂直类汽车网站还是B2C模式的苏宁，无论是上汽之外其他品牌的经销商还是后市场企业，都可以探讨所有合作的可能性。

此外，互联网的流量思维，也对车享平台提出了更迫切的要求。“目前，车享平台的流量是通过上汽品牌来实现的。”上汽车享网运营执行官吴越称，目前，客户不会在想要选车的时候到车享平台上来，而是在第三方的平台去寻找和对比需要的车，选定了上汽的车以后，也就是在非常接近于决策的时候，来到车享平台，享受服务。

2. 挑战与机遇

自3月28日上线起，车享平台每天都有变化。4月3日，记者登录网站看来，荣威相关车型半价抽奖、车型礼包、在线询价和预约试驾等仍是主页的主要内容。

“目前看来，车享平台远没有达到汽车电商的阶段，只是上汽一家的产品展示和营销活动，甚至不是真卖车。”一位O2O平台负责人称，从目前车享网的状态来看，用户体验还不够好。“电商的内容比较匮乏，无论是网页设计、链接丰富性、信息可读性与目前主流的汽车电商类网站相比都有较大差距，用户界面是否友好对于初期的推广产生巨大影响。”

新华信汽车营销解决方案副总裁金永生称，目前的车享平台更多是基于上海汽车工业销售总公司(以下简称“上汽销”)的资源，上汽集团子公司，与广汽商贸、东风南方等类似，为集团下属的商贸流通性质的企业，所以企业属性很突出，优势在于层面较高、能统筹的资源较多、突破厂商政策限制的能力较强。

比如汽车之家发现，汽车电商平台在整体运作过程中会有一些漏洞，如线上线下信息不对称，导致消费者提车时库存不足等。而对于车享平台来说，就可以规避这类问题。此外，也有其他O2O平台负责人称，未来更优惠的价格、热销车的倾斜以及库存车的调配都是车享平台的优势所在。

但局限也很明显：金永生称，一是依靠的只是上汽销自己的下属门店，覆盖面有限，其他经销商集团的网点，如上海永达、浙江元通等的下属经销商短期内不会纳入。此外，品牌丰富程度不够，数量少，除了上汽集团下属各个合资、独资公司的品牌之外，短期内无法纳入其他日系、韩系、法系等品牌，甚至连上汽安吉尚在经营的斯巴鲁品牌都无法接入。

此外，车享平台还需要加强品牌知名度，如果终端用户的到达率不高，就会影响该电商品牌的登录量，对于交互媒介来说没有流量就无法迅速成长壮大。而且，也有业内人士建议，车享网应该尽快补上UGC内容(用户自动生成)，以弥补与第三方垂直网站相比，所欠缺的公正性和内容缺失。

“我们欢迎上汽参与到O2O模式中，但还有很多方面需要观望。”一位不愿意具名的O2O垂直电商平台负责人称，首先，车享网依托上汽平台将其乘用车品牌聚集在一起，但未来，如何保证和协调各厂商的参与度以及未来利益如何划分，还不明确。再加上，未来上汽如

何逐步将营销重点依仗在车享平台上，那么，4S 店模式是否会逐步变为 3S 瘦身，甚至减少终端数量？再加上，如果未来车享平台与垂直电商合作，将线索从垂直网站导入到车享平台，如果给予垂直平台回报，是否回造成二次推广从而加大成本，也是车享平台需要给出的答案。

（资料来源：经济观察网）

本章小结

本章介绍了整车物流的现状及发展趋势，阐述了整车物流运作模式，对于整车物流的库存管理、运输管理、销售物流管理作了比较详细的介绍，并对汽车逆向物流的形式、作用作了分析。

复习思考题

1. 简述整物流的概念和特点。
2. 整车物流的运作模式有哪几种？
3. 汽车逆向物流的来源和形式有哪些？
4. 汽车销售模式主要有几种？

实训项目

汽车整车销售实训方案

1. 实训目标

（1）熟悉汽车 4S 店汽车销售标准流程中各步骤的具体标准和操作细节。

（2）熟悉汽车 4S 店整车销售部门管理软件的使用。

（3）掌握 4S 店及汽车销售部门间各个岗位人员结构和协同工作标准。

（4）学习 4S 店内部管理流程，掌握各类管理工具表格的填写方法及正确流转。

2. 场地与设备

多媒体实训教室、汽车销售管理软件。

3. 实训过程

1）先由教师集中授课，讲解如何进行实验，然后才是学生自主训练。

2）利用 1 小时让学生仔细阅读软件提供的《汽车销售业务介绍》章节的内容。

4. 实验内容（模拟 2）

（1）销售顾问

岗位实训目的：

1）按照销售业务流程工作标准开展销售业务。

2）努力完成个人的当月销售计划、目标。

3）协助本小组成员的日常销售工作。

4）处理职责范围内的客户抱怨，提升销售满意度。

5）完成销售所涉及的各种统计、分析表格。

主要实训步骤：制订工作计划→执行工作计划→每日工作评分→意向客户跟进表→销售顾问回访→客户及车辆信息表→客户销售订购→销售目标管理→销售顾问目视管理→试乘试驾车辆周检表

（2）大客户主管

实际工作职责：

1）努力完成本小组的当月销售计划、目标。

2）做好集团、政府销售的工作开展。

3）完成销售所涉及的各种统计、分析表格。

主要实训步骤：大客户跟进表→大客户信息表→大客户销售监控

(3) 车辆管理员

实际工作职责：

1）负责销售服务店商品车的出、入库检验、管理。

2）负责销售服务店库存车辆的保管和检查。

3）配合市场部，做好销售拓展和市场推广工作。

4）掌握销售服务店库存，配合信息员做好车辆库存报表。

5）协助销售人员、客户管理员与客户进行车辆交接。

主要实训步骤：车辆订购入库流程→车辆返厂流程→整车库存管理流程→车辆周检流程→试乘试驾车辆→车辆属性定义

(4) 销售经理

实际工作职责：

1）制定销售服店销售策略及业务流程管理制度。

2）制定、完成销售服务店销售工作计划、目标。

3）监督、管理、考核销售部人员的日常销售工作。

4）监督、管理分销渠道的销售工作。

5）制定、监督、考核销售人员的培训工作。

主要实训步骤：销售顾问考核汇总→月销售业绩管理看板→工作制定执行率→访问量统计分析→整车销售分析→保险销售分析→精品销售分析→价格监控分析→车型、区域等销售分析→影响客户购车因素分析→品牌销售分析→销售进度监控→跟踪回访统计分析→销售效益分析

5. 实验报告要求

实验报告中要求包含以下内容：

(1) 定义出整车销售企业(部门)基本的工作岗位，并制订出每个岗位的工作职责。

(2) 绘制整车销售业务流程图。

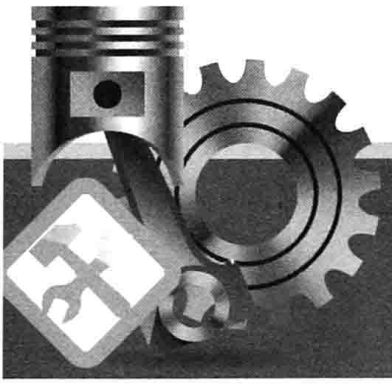
6. 实验考核要求

实验课考核的是考查学生对实验掌握的程度，实验成绩设计为三个部分(以百分制计算)：

实验准备(20%)：对整车销售业务的相关理论知识有一定了解，这对开展好整车销售实验起到十分重要的作用。

实验操作(60%)：在软件环境中能独立完成各个工作岗位的工作流程，并掌握各岗位之间的衔接关系。

实验报告(20%)：反映学生对软件系统的理解，以及对整个整车销售工作流程、工作内容、管理制度的理解。



第8章 汽车备件物流管理

学习目标

1. 了解汽车备件的分类和备件物流的特点
2. 知道汽车备件物流运作模式与运作流程
3. 掌握汽车备件库存分布结构及其优化方法
4. 掌握汽车备件库存控制策略

随着中国汽车产业的迅速发展，全球各大汽车生产厂商悉数进入中国市场进行整车生产和销售，各汽车品牌之间的竞争重心将由技术、价格的竞争更多地转向售后服务的竞争。到2012年年底，全国的汽车保有量已经达到1.2亿辆，这些车辆的日常维修保养需求已经形成了一个巨大的售后服务市场，这个市场都足以引起众多整车厂商以及专业维修提供商的关注。汽车备件物流的复杂性决定了零部件供应商、汽车生产商、分销商、零售商需要在整条供应链上密切合作与快速响应，因此将供应链与汽车服务备件物流相结合是汽车服务备件物流今后的发展方向。

一个国家和地区的汽车市场是否发达，一要看销售市场，二要看售后服务市场。在我国汽车市场和消费者逐渐成熟的今天，售后服务市场的地位就显得越来越重要。在美国，汽车售后服务业被誉为“黄金产业”；在欧洲，汽车售后服务业也是汽车产业获利的主要来源。

专家预测，汽车产业在近期会一直是我国国民经济发展的支柱产业之一，汽车保有量将持续保持较快的发展速度。虽然整车销售利润将呈现下滑趋势，但与汽车相关的售后服务市场却将是上升势头。对于我国整车市场来说，这部分有车用户对于车的日常维修保养需求已经形成了一个巨大的售后服务市场，无论从单车维修保养利润来估计，还是从整个售后零部件市场的规模来评判，这个市场都足以引起众多整车厂商以及专业维修提供商的关注。我国汽车售后市场行业正吸引着越来越多的制造商和投资者。

与汽车工业发达国家相比，我国的汽车售后服务业才刚刚起步。据统计，到2012年年底我国汽车市场销售额中配件占37%，制造商占43%，零售占8%，服务占12%，与此相对应的是在国外成熟的汽车市场销售额中，配件占39%、制造商占21%、零售占7%、服务占33%。这也说明我国汽车售后服务业的发展任重而道远。从汽车工业的发展趋势来看，今后国内汽车行业的竞争涵盖了价格、质量、售后服务及品牌形象等综合能力的竞争。将售

后服务作为整个汽车制造企业重要战略之一，在重视产品开发、整车制造技术、整车销售战略的同时，逐渐转变为以售后服务为中心的技术、生产、装备、零件部供应和以售后服务为中心的销售战略，是汽车行业竞争的大势所趋，也是当今我国汽车产业面临市场抉择时期的重大战略经营课题。售后服务是竞争的重要手段，用户是市场战略的核心。汽车售后服务体系集整车销售、备件供应、维修服务于一体，汽车经销商是围绕某一汽车产品的专销、专修、备件专供的品牌专卖店。品牌化的售后服务是汽车厂商与经销商建立品牌形象，提高市场份额的手段。品牌化的售后服务需要强大而完善的售后服务市场战略和精益快速反应的汽车企业售后物流战略。

8.1　汽车备件与备件物流

8.1.1　汽车备件及特点

在汽车服务企业中，把新车出厂后使用过程中所需的汽车零部件和耗材统称为汽车备件。它包括：新车出厂后汽车维修过程中用来更换的新备件或修复件；汽车上需要更换或添加的各种油、液；用于提高汽车使用的安全性、舒适性及美观性的产品。每一辆汽车有成千上万个零部件，有些不易损坏，而有些是消耗性零件，则需要一定储备。汽车备件不仅具有一般商品的基本属性，同时还有其自身的特点，具体如下：

1）就数量而言，汽车服务备件品种繁多。汽车备件种类与汽车车型有关，各种汽车生产企业的车型有很多，并且每年还要增加新车型，同时旧车型也需要备件供应。

2）从需求特点来看，汽车服务备件需求地域分布十分广泛，且地区分布不均匀、不稳定，需求难以预测。

3）从物流反应速度来看，汽车服务备件物流要求快速反应且高质量的服务。

4）从运输要求来看，汽车服务备件要求个性化、专业化的装卸及运输方式，运输批量较小、时效要求较高。

5）从供应时间上看，汽车服务备件供应年限长。汽车生产企业不仅要对现有车型、新车型提供汽车备件，对于已经停产的车型，汽车生产企业仍要库存一部分该车型的售后备件；所以汽车服务备件物流具有长期性。

6）从库存来看，汽车备件需要占用大量库存资金，汽车服务备件物流库存管理难度大。

7）从服务来看，汽车服务备件的管理直接影响到顾客的满意度，从而影响整个售后服务的质量。

8.1.2　汽车备件分类

1.　按标准化分类

汽车备件按标准化分类，包括发动机零部件、底盘零部件、车身以及饰品零部件、电子产品和通用件，如表8-1所示。

表 8-1 汽车备件按标准化分类

汽车备件分类	产品细分
发动机零部件	油泵、活塞、喷油嘴、气缸、曲轴滤嘴器、电点火器
底盘零部件	前桥、后桥、方向节、变速器、分离器、传动轴、悬架系统、减振器、弹性元件
车身及饰品零部件	车门、车顶、天窗、车窗、保险杠、汽车仪表盘、汽车轮毂、油箱、行李箱
电子产品	车体电子控制装置以及车载电子控制装置：车载视频、音响、控制电视、防盗器、汽车记录仪、发动机控制电子，底盘控制系统，车载娱乐电子，车载通信电子
通用件	车体轴承、油管、弹簧、标准件、座套、座椅、密封圈、紧固件

其中零部件包括总成(Assembly)、分总成(Subassembly)、子总成、部件、零件、零部件号。

2. 按实用性分类

根据我国汽车备件市场供应的实用性原则，汽车备件分为易耗件、标准件、车身覆盖件、车身安全保障部件，如表 8-2 所示。

表 8-2 汽车备件按实用性分类

汽车备件分类	产品细分
易耗件	发动机易耗件、底盘易耗件、电气设备及仪表的易耗件、密封件
标准件	气缸盖紧固螺栓及螺母、连杆螺栓及螺母、发动机悬架装置中的螺栓及螺母、主销锁销及螺母、轮胎螺栓及螺母等
车身覆盖件	发动机罩、翼子板、散热器罩、车顶板、门板、行李箱盖等
车身安全保障部件	如曲轴起动爪、正时齿轮、扭转减振器、凸轮轴、汽油箱、汽油滤清器总成、调速器、机油滤清器总成、离合器压盘及盖总成、变速器壳体及上盖、操纵杆、转向节、转向摇臂和转向节臂等

3. 按用途分类

汽车备件按用途分类，可分为必装件、选装件、装饰件、消耗件，如表 8-3 所示。

表 8-3 汽车备件按用途分类

汽车备件分类	产品细分
必装件	汽车正常行驶所必需的备件称为必装件，如转向盘、发动机等
选装件	非汽车正常行驶所必需的备件称为选装件，如 CD 音响、氙气前照灯等
装饰件	装饰件又称精品件，如香水、抱枕等
消耗件	汽车使用过程中容易发生损耗、老旧，需要经常更换的备件称为消耗件，如润滑油、前风窗玻璃清洁剂、冷却液、制动液、刮水器等

4. 按集成度大小分类

汽车备件按集成度大小分类，可分为零件、部件、组合件、系统、模块系统组件。

5. 按需求分类

汽车备件按需求分类，可分为常用备件、定期保养件、重要部件、易损件、非易损

件等。

8.1.3　汽车备件物流概述

汽车备件物流是指汽车使用过程中正常的保养、维修、大修，以及交通事故后的维修所需要的零部件物流服务。在我国以汽车生产为主导的三大板块物流业务中，汽车零部件物流和汽车整车物流已日趋成熟，而汽车备件物流正处于起步阶段，是汽车物流大市场中的最后一块“蛋糕”。

1. 两大要素决定了汽车备件物流的高市场价值

汽车备件物流具有较高的市场价值，主要原因在于：

其一，汽车备件市场量与汽车保有量关系密切，因而其相应的物流市场容量会随着汽车保有量的上升像滚雪球一样不断增长。2012 年年底我国汽车保有量已经达到 1.2 亿辆，专家预测未来 10 年仍将保持两位数的较高增长率，10 年后我国汽车保有量将超过两亿辆。由此可见，汽车备件物流是汽车物流行业今后最具发展潜力的一环，具有广阔的发展空间。

其二，汽车备件的高利润决定了其物流业务属于高价值物流资源。随着中国汽车市场竞争的加剧，整车市场在日趋成熟的同时，附加值也会越来越低，在产业价值链中整车销售收入所占比例将越来越小，汽车售后服务将逐渐成为汽车企业谋求利润增长的主要途径之一。这从目前我国 4S 店的利润来源可见一斑。有关专家做过统计，在 4S 店所获利润中，整车销售占 29%，维修占 14%，备件占 57%。而在汽车产业较成熟的发达国家，整个汽车产业链中超过 70% 的利润来自于售后服务。因此，汽车售后服务业又被称作“黄金产业”。

2. 技术含量高、运作难度大是汽车备件物流的突出特点

作为汽车物流的一个细分领域，备件物流同样具有技术含量高、运作难度大的特点。同时，由于汽车备件服务面对的是千家万户的汽车使用者，因此决定了备件物流是由单点，即设在主机厂的备件中心库，向整个市场发散的特点，其物流业务具有国际国内跨区域运作、网点分布广且数量众多、终端需求量小、备件品种繁多、包装复杂等特点，这对物流公司的服务能力提出了极高要求。

举例来讲：一般一辆轿车的零部件数量在 7000 ~ 9000 种，换型车需要的零部件在 3000 种左右。部分汽车备件存在易碎、怕高温、怕水等特点，增加了备件在仓储、包装、运输过程中的作业难度。同时，受现阶段国内整车销量和保有量还不够大，以及不同品牌、不同车型所需备件品种存在较大差异性等因素的影响，各区域的备件需求量少且批次多，无法形成稳定的运输线路，这无疑也会加大物流运作成本。

3. 我国汽车备件物流的现状

（1）备件物流尚未得到汽车和物流行业的普遍重视

目前，汽车零部件入厂物流和整车销售物流已经普遍得到汽车生产企业的高度重视，物流业务外包已经成为行业共识，提供相关服务的第三方物流公司也逐步成熟，具备了一定规模和实力。但是，与发达国家相比，我国汽车产业起步较晚，市场竞争仍然不够充分，汽车生产企业在制造环节仍有较高利润，尚未将目光转向售后服务这一潜在的具有巨大利润来源、体现企业竞争优势的领域。因而迄今为止，国内大多数汽车生产企业并未系统地对备件物流业务进行规划和管理，在推动备件物流业务外包和发展第三方物流企业方面尚处于起步阶段。

（2）部分汽车与物流企业已掌握先机、领跑行业

尽管备件物流市场还没有得到足够的重视，但国内部分牢牢占据了行业稳固地位的汽车生产企业和领先的汽车物流企业，已经将目光聚焦到此领域，率先开展相关业务。像一汽大众、一汽轿车、广汽集团、上海大众、上海通用、东风日产、神龙汽车等国内主流汽车制造企业，已经开始将备件的物流运作作为其售后备件管理部门的工作重点；一汽物流、广汽商贸、风神物流、安吉物流等汽车零部件物流领域的龙头企业，也开始了备件物流业务的开拓和实践，并凭借逐渐积累的专业经验处于市场领先地位。

（3）汽车备件物流成为物流企业进入汽车物流行业的最佳跳板

我国汽车物流大市场已得到国内外物流巨头的高度重视，想方设法地参与其中以获取稳定、优质的物流资源，成为其共同的追求。但汽车物流业务的特点，决定了该业务在技术含量高的同时，还有一道无形的门槛。因为对汽车生产企业来说，汽车零部件入厂物流和整车物流与其生产和销售管理密切相关，所以一旦选定了第三方物流企业，往往倾向于与其进行长期稳定的合作，相互之间形成紧密的合作关系。而相比较而言，汽车备件物流业务与汽车生产企业的关联度要小很多，这也为国内外有实力的物流公司进入汽车备件物流市场提供了良机。

4. 汽车备件物流行业发展的几个关键问题

（1）两业联动，携手发展

1）汽车生产企业应积极将备件物流业务外包。汽车生产企业应将主要精力集中于核心竞争力的建设上，可将企业中部分或整体备件物流交给第三方物流企业完成，以降低营运成本和固定资产投入，使生产效率获得最大化提高。需要注意的是，外包不等于不管，外包的同时更要加强管理和运营的监控。

2）多方加强合作，形成战略联盟。汽车生产企业、物流商、中转库、4S 经销商要迅速走出经营误区，彼此之间结成战略联盟，通过合作以整体优势参与竞争，实现互惠互利。同时，各企业要增强忧患意识，积极开拓市场，参与市场竞争，通过实现对客户需求的快速反应，提高客户服务水平，降低物流成本，增强竞争力。

（2）规避网点重复建设，多家共享物流资源

目前，售后服务备件领域的第三方物流企业发展滞后，并不意味着没有相关物流业务。经过多年的发展，各汽车生产企业已在全国范围内设立了独立的中转库，但彼此之间没有共享备件物流的资源；物流商之间缺少合作，导致网点、线路重复，资源浪费。因而多企业合作、共享物流资源，是备件物流领域今后发展的关键之一。

（3）规范行业发展，逐步创建和完善行业标准

由于我国物流业尚处于发展阶段，各企业的物流水平参差不齐，直接造成了汽车备件物流的发展滞后；同时缺乏完整的行业规范，客户需求得不到满足，阻碍了企业的下一步发展。备件物流具有跨地区、跨企业的运作特点，标准化程度的高低不仅关系到各种功能、要素之间的有效衔接和协调发展，也在很大程度上影响着企业备件物流效率的提高。

（4）加强信息化建设

1）物流企业要加强信息化建设。在备件物流运作中，供应商、物流商、备件中转库、4S 经销商形成了一个完整的供应链。物流企业应建立完善的信息系统，与供应商的信息系统实现对接，并以信息技术为纽带，实现产业链上各企业业务流程的整合和运行，以满足汽

车备件物流及时、快捷的服务要求。

2）物流企业要加强公共信息平台建设。汽车物流行业公共信息平台建设滞后，备件信息分散，资源不能有效整合，形成了大大小小的“信息孤岛”。要做好汽车备件物流业务，各物流企业应当加强信息资源整合，大力推进公共信息平台建设，实现物流资源的共享，降低物流成本，提高物流效率。

（5）与逆向物流与汽车装饰和美容用品等物流市场联动发展

无限的整合和业务延伸是物流企业减少支出、增加收入的永恒话题。由于替换下来的汽车备件需返回供应商，备件物流企业在发展正向物流的同时，也应积极发展逆向物流。同时随着汽车更新换代的加快，很多老旧汽车的备件将来源于报废的同车型，因而企业也要关注报废车的可使用零配件回收物流业务，形成全方位资源整合，以拓展业务，增强竞争力。汽车装饰和美容用品与备件物流具有共同的市场所在，因而会成为备件物流最直接的增量资源，市场前景值得关注。

8.2　汽车备件物流运作模式与流程

汽车备件物流的复杂性决定了零部件供应商、汽车生产商、分销商、零售商需要在整条供应链上密切合作与快速响应，因此将供应链与汽车服务备件物流相结合是汽车服务备件物流今后的发展方向。

汽车供应链具有典型的供应链组织模式，整车制造企业是供应链的核心企业，担负着信息集成与交换的作用。汽车供应链系统中涉及的主体包括原材料供应商、多级零部件供应商、整车制造商、分销商、维修服务站、汽车用户、第三方物流公司，以及物流分供方等多个方面。

8.2.1　汽车行业售后经营模式

1. “4S”模式售后服务

“4S”模式也被称为“四位一体”模式，其中配件供应和维修服务是4S店最重要的一部分业务。在整车销售利润日益萎缩的情况下，很多4S店主要转向售后服务业务，并依赖于此生存。

2. 连锁经营模式

以美国为代表的连锁经营模式，最近20多年来得到了迅速发展。这种连锁方式如同人们熟知的麦当劳和肯德基一样，它整合了各品牌汽车维修保养的资源，打破纵向垄断，在价格服务透明化的基础上，提供汽车保养、维修、快修、美容和汽车保险一条龙服务，车主可以一站式解决问题。

总体来讲，连锁经营的优势在于：

首先，连锁经营的规模化确保了服务价格和服务质量的优势。连锁网络成功地将分散零落、规模不大的区域市场结合起来，形成了一个巨大而稳定的用户市场，确保了巨大而稳定的经营额，从而以独立经营者所不可能具备的强大实力获得价格优势。

其次，管理现代化、集约化有效地兼顾了经营成本和市场需求。连锁经营网络的仓储配送和库存调配绝非一般独立经营企业所能企及，它利用信息系统充分调动总部、分中心和连

锁店库存，科学利用仓储流动资金，有效地减少物资储存和资金占用，降低运营成本。

最后，品牌统一化树立了整体信誉。连锁经营将各连锁店的有限资金集合起来，形成巨大的营销投资。这种投资规模足以使连锁网络的总部集中专业的市场策划人员负责策划工作，组织多种媒体参与广告宣传和促销活动，从而快速、有效地提升整体品牌的知名度。

3. 特约维修站模式

特约维修站必须得到汽车制造商的授权，它们只负责给特定品牌的汽车提供服务，维修中使用的专用维修设备大多由该品牌汽车制造商提供，零部件也都是原厂件。由于特约维修店垄断了新车保修业务，每一家维修店的客户因此也是相对稳定的。这类模式虽然有比较固定的客户，但是同时也降低了新客户的增长率，其客户的增长与生产厂家的销售量是成正比的。随着这类经营模式的增多，势必导致客户的减少和激烈的竞争，同时现在国内的大部分车主在自驾车过了厂商承诺的保养期后，多数不会再到指定的服务站进行维护，这也造成了客户的相对流失。

4. 独立经营模式

随着市场的竞争，部分独立经营的维修厂发展成为品牌 4S 店，部分维修厂区的厂商的授权成为品牌特约维修店，也有相当一部分坚持独立经营的特点，坚持多品牌经营，而且取得比较好的业绩。与前几种模式相比，它们往往具有一些特色的优势，可能是维修技术、客户服务或者价格等方面。同时这种模式有其灵活、易于管理等优点，虽然面对的竞争对手越来越强，还是拥有自己的一席之地。但如果失去了自己独特的竞争优势，这种经营模式在以后的竞争中将会处于不利地位。

近年来，随着中国汽车保有量的急剧增长，中国汽车后市场也进入快速发展时期。汽车后市场，是指汽车销售形成以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。有统计数据显示，2010 年，仅中国汽车售后配件市场规模已经达到 3000 亿元。相应地，乘用车的备件物流运作与管理无疑最受关注。

8.2.2 汽车备件物流运作模式

1. 传统运作模式下的汽车备件物流运作模式

传统运作模式下的汽车备件物流网络示意图如图 8-1 所示。

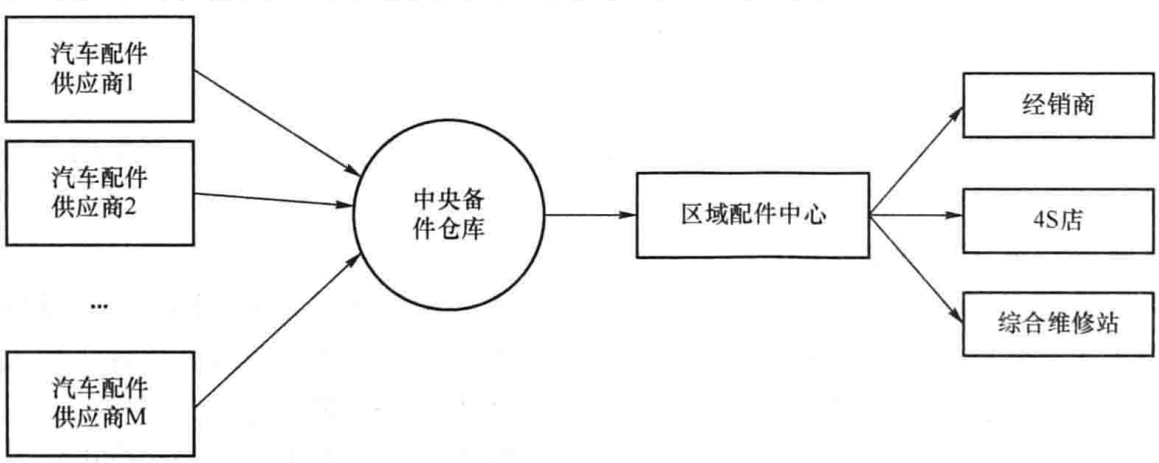


图 8-1　传统运作模式下的汽车备件物流网络示意图

目前，我国汽车备件物流的一般流程为：整车制造厂根据库存情况和需求计划，向供应商发出订单；供应商根据接收到的订单向整车制造厂发送备件，整车制造厂收到备件后，其售后服务部门进行分类和包装，并向售后服务站发送。

在传统运作模式下，汽车备件供应链上的供应商、汽车制造企业以及经销商都依赖于自己冗余库存来满足备件及时供应的需求，是从单个运营主体的角度进行库存成本优化的管理模式，而忽视了从供应链的角度通过上下游企业之间的紧密协作来达到更为优化的运作目标，这样就不可避免地产生需求的扭曲现象，即所谓的需求放大现象，形成了供应链中的“牛鞭效应”。

相对于商用车而言，乘用车的备件物流模式比较简单。按照运作主体来划分，备件物流运作模式主要分为三类：整车厂自营、外包给第三方物流公司经营、零部件供应商自营。

（1）整车厂自营

整车厂自营是当前国内备件物流的主要运作模式。它是指整车厂自己负责备件的采购、订单处理、备件仓储管理等核心环节，有些将运输、配送等环节外包。整车厂通常会建立 1 ~3个中心库，并在销售比较集中的地区设立若干个中转库，使备件物流网络总体呈现伞状布局。

（2）外包给第三方物流公司经营

部分整车厂采取外包方式，自己只负责备件采购，将备件的订单处理、仓储管理、运输、配送等环节部分或全部交给专业的第三方物流公司管理与运作。目前，国内知名的汽车备件物流服务商有安吉天地、一汽物流、广州风神等。随着专业分工越来越细以及物流公司能力的不断提高，备件物流外包将成为趋势。

（3）零部件供应商自营

很多零部件厂商也开始涉足备件物流市场，并建立起自己的物流体系去对应市场竞争。与整车厂相比，零部件厂商的备件物流相对简单。其主要原因在于零部件厂商不用管理一辆汽车上需要的所有备件，只需针对某一种或几种零部件，覆盖众多车型，其管理难度和成本相对较低。

2. 基于供应链的汽车备件物流运作模式

基于供应链运作模式下的汽车备件物流网络示意图如图 8-2 所示。

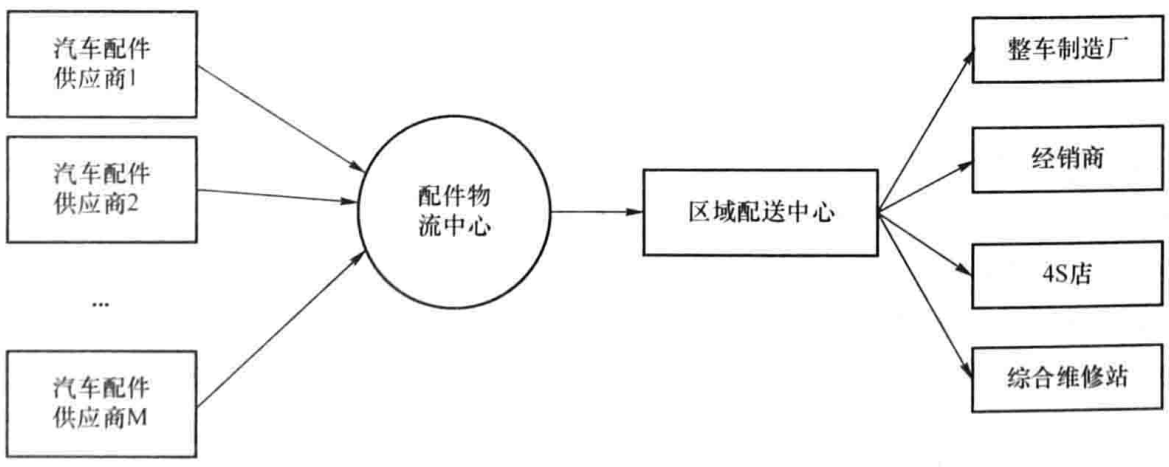


图 8-2　基于供应链运作模式下的汽车备件物流网络示意图

图 8-2 中的配件物流中心是一个综合协调中心，它整合多个配件生产厂家的产品资源，

通过区域配送中心向用户(即整车生产厂、4S 店、经销商及综合维修企业)进行配送业务，这样形成了一个以物流中心为核心的供应链，供应链上的各节点企业以信息共享为基础，建立相互协调机制和战略联盟伙伴关系，在满足高效客户反应(Efficient Consumer Response，ECR)的前提下，降低物流成本，从而达到供应链各方均受益的理想目的。

基于配件物流供应链一体化，各主机公司应当发展自己的核心业务，把辅助性的业务交给专业的第三方物流公司来运作，以实现降低成本，提高企业竞争力。在主机厂、主机厂的备品管理部门、第三方物流公司、4S 店之间形成一个纵向的战略联盟。同时，在开展备件物流服务的第三方物流公司之间形成横向的战略联盟，以降低成本，提高资源利用率。

整合后的具有整体化和系统化特征的汽车备件物流供应链一体化运作可以简化物流作业环节，降低物流成本，缩短交货时间，按照标准化规范运作，使物流系统更加稳定可靠，从而保障各方的利益。

8.2.3 汽车备件物流的运作流程

对于整车厂而言，备件物流的管理难度在于品类众多、单件物流量大，需要在实际运作中兼顾成本和效率。备件物流的运作环节主要包括采购、调拨以及运输与配送。

1. 采购

基于各种备件的使用寿命、更换频次与数量等信息，整车厂对备件的采购规模和数量进行预测。如今，越来越多的整车厂将零部件物流与售后备件物流分开运作，备件物流独立进行成为当前的主流模式。主要原因在于整车厂可以控制备件的采购价格，因为备件的采购量可能会超过整车装配的零部件数量。也有部分整车厂对零部件物流和备件物流划分得不是很细，统一由一个部门负责，在采购零部件的同时也一起完成备件的采购。

2. 调拨

备件物流的终端多为 4S 店或维修站，他们通过信息系统向整车厂发出订单。订单由整车厂审核处理完毕后，发给中心库由其负责进行备件的统一调配。整车厂按照不同备件的特点，采取常规订单和紧急订单两种运作模式。中转库并不能保证每笔订单都能有相应的备货，这时就需要从中心库调拨，再按照订单发货。由于整车厂可以根据详细的销售信息，估算出某个大区所需备件的大体数量，所以从整体来看，备件物流进行得有条不紊。

备件物流之所以烦琐是因为完全是由市场需求方来驱动的。4S 店为了降低成本，通常备件订单可能只是 500 件、100 件，订单小、频次高，从这点上说，备件物流比入厂物流难做。但是整车厂对 4S 店也是有最低订货要求的，如规定每月订货量的下限。

3. 运输与配送

整车厂通常将备件运输外包出去。从总体上看，备件的配送速度较快，但是配送成本较高。目前常规订单的配送成本由整车厂承担，紧急订单(主要是为了满足特定车主的需求)的成本则由 4S 店自己负担。由于备件运输具有频率、数量等不确定因素，因此成本是整车厂商普遍关注的问题。

8.2.4 汽车备件物流的创新对策

中国的汽车后市场具有非常大的潜力，但是目前还没有真正繁荣起来。备件运营和管理的核心包括备件采购的执行、中心库的规划、订单的机制等一系列的工作，具体到物流运

作，需要的是从整体考虑，做好规划。事实上，备件物流并不是一项新兴事物，与采购物流、入厂物流一样，整车厂在建厂之初，其售后部门就开始进行备件物流服务体系的建设和运营了。因此，目前国内整车厂在备件物流发展方面的重点主要是规模复制。比如，建立更多的中转库或者维修站，覆盖更广阔的市场，缩短订单时间，提高订单响应速度等。

汽车备件市场的健康发展需要汽车零部件企业与整车企业、终端渠道、产业关注者的共同参与，出谋划策。同时，对于备件管理与运作的关注与探讨应该有更多的细分，如将乘用车和商用车、工程机械分开，国产的乘用车(包括合资)和进口乘用车分开等。

从全球视角来看，中国汽车产业的物流成本很高，过高的物流成本会削弱汽车制造成本优势。因此，快速且低成本地将产品送到网点是汽车备件供应链设计者面临的共同课题，需要导入新思维、新方法和新工具。结合企业实践考虑，汽车备件物流可采取如下创新策略：

1. 流程创新

汽车备件物流企业应构建面向服务的供应链可视化解决方案，将供应、需求和物流信息整合并且同步，快速、准确地传递需求信息。

2. 渠道创新

随着备件业务量增加，汽车备件物流企业应研究直接配送到网点的穿越式物流，减少物流中间环节，降低供应链上物流总成本。

3. 服务创新

汽车备件物流企业应培养战略性增值服务提供商，提供超出物流自有价值的服务。

4. 方法创新

汽车备件物流企业应规范备件配送过程中收货作业、拣选作业和包装作业、运输作业动作，提高效率和工作质量，满足客户需求。

5. 目标评价创新

汽车备件物流企业应平衡服务目标和成本目标，分解订单履行、交付时间，交付频度，交付方式等服务目标，促进销售，增加价值量分析资产安全、物流支出水平、流动资产占用、固定资产规模等成本目标，减少投资，降低成本。

6. 技术创新

在技术创新方面，汽车备件物流企业应选择合适的物流识别技术、自动化和专有化物流装备。

综上所述，汽车备件物流是创造价值的活动，为企业、汽车销售网点和供应商创造价值，为企业的股东创造价值，应致力于促进供应链向价值链的有效转换，实质性降低物流系统成本，提高企业竞争力。

8.3 汽车备件物流节点规划与库存布局

在汽车备件物流中，配送中心占有非常重要的地位。汽车备件配送中心是为满足一定区域范围内汽车备件的需求而设立的中心仓库，通过保持配送中心的一定水平的库存，可以实现其所服务的地区的汽车备件需求的配送，也可以实现从汽车配件供应商到消费者所在地的规模运输。在我国的汽车备件物流体系中，汽车备件配送中心就是面向所服务的各个经销商维修站，提供统一而集中的配送，具有一定库存水平，以应付紧急需求。配送中心的存在，

能够为消费者提供及时的备件配送服务，能够更好地树立汽车企业品牌形象，提高汽车品牌的市场占有率，从而扩大销售额和提高企业利润。

在物流配送中心选址时，物流配送中心所服务的对象不同，往往需要考虑的重点方面是不同的。本文选址的物流配送中心所服务的对象是汽车备件，与其他对象相比具有不同的特点。因此在具体选址之前，有必要明确汽车备件物流配送中心选址相关的基本问题。

8.3.1 汽车备件物流节点选址规划

1. 汽车备件物流配送中心选址的影响因素

影响选址的因素有很多，通过对以往研究成果的总结，得出汽车备件物流配送中心(物流节点)选址主要考虑的因素有：

(1) 自然环境因素

汽车备件物流配送中心在选址时，要重点考虑地质、气象、水温、地形等自然条件，以保证备件物流运作的良好环境。

(2) 经营环境因素

汽车备件物流配送中心在选址时，必须考虑经营环境、成本费用以及服务的相应水平。

(3) 基础设施情况

汽车备件物流配送中心在选址时，必须考虑交通、公共设施、环保要求以及周边状况等。

2. 汽车备件物流配送中心选址的基本原则

汽车备件物流配送中心的选址应遵守适应性原则、经济性原则、协调性原则和战略性原则。

(1) 适应性原则

汽车备件物流配送中心的选址要与国家、地方的经济政策和社会发展相适应，还要与我国物流资源、需求分布相适应。

(2) 经济性原则

汽车备件物流配送中心选址的相关费用主要包括建设、物流费用，物流中心的选址应以总费用最少为原则。

(3) 协调性原则

汽车备件物流配送中心的选址要把物流网络看成一个整体的系统，应使物流中心的各种设施、设备，在地域分布、技术水平、物流作业生产力等方面保持协调。

(4) 战略性原则

汽车备件物流配送中心的选址要从长远出发考虑全面，要局部服从全局，既要考虑到目前的实际需要，又要兼顾未来的发展。

3. 汽车备件物流配送中心选址的基本流程

汽车备件物流配送中心选址流程一般可按以下步骤进行。

(1) 选址规划约束条件分析

汽车备件物流配送中心选址前要分析汽车服务备件物流现状，明确建立配送中心的必要性和意义；根据汽车服务备件物流现状及特点，确定需要了解的基本条件。

(2) 收集整理资料

汽车备件物流配送中心在选址时，应收集、整理历史资料，确定配送中心服务对象的需求条件及选址原则。

（3）确定初始备选地址

汽车备件物流配送中心在选址时，应对收集的资料进行分析与整理，综合考虑各种因素来进行评估，确定初始备选地址。

（4）优化备选地址

汽车备件物流配送中心在确定备选地址后，可以建立相应的数学模型来进行定性、定量分析，从而得到更优的地址。

（5）结果评价

根据汽车备件物流实际要求，汽车备件物流配送中心对选址结果进行综合评价，看其是否具有现实可行性。

（6）确定选址方案

根据综合评价结果进行排序，汽车备件物流配送中心得出最优选址方案。

8.3.2　汽车备件的库存分布结构

汽车备件的库存分布结构包括备件的库存分级以及哪类备件应该存放在哪级等问题，它与备件的物流网路布局是紧密相关的。目前，由于经营理念、管理水平、技术力量等各方面因素的不同，备件物流管理模式也不尽相同，备件的库存分布结构也随之不同。据调查，根据物流中心的设立方法，当前服务备件的库存分布结构大致可以分为以下几种：

1. 中心式

这种模式是在企业总部或主要销售城市所在地设立一个大的物流中心，储备所有需用备件。各地供应商（维修站）发生备件需求时，通过各种方式（电话、传真、互联网等）向总部下订单，总部将备件发至各地供应商处。

2. 分库式

采用这种模式的厂商在全国设立几个备件物流中心（分拨中心），储备各自辐射区域内所需备件。各供应商发生备件需求时，向各物流中心下订单，物流中心将备件发至供应商处。

3. 中心—分库式

这种模式是前两种模式的结合，即总部物流中心作为信息中心进行订单的接收和处理，各地分库按照总部指令发出和接收备件，同时各地分库的库存量均由总部控制。

4. 渠道式

渠道式即根据服务供应商的渠道设置来进行物流系统设计，类似于销售模式中的厂商→总代理→分销商的渠道传递，在每一级别中均进行一定量的备件储备，并根据实际情况随时调整。这种模式与前三种模式的不同之处在于备件储存于供应商手中而不是厂商的手中，使服务供应商可以灵活使用，解决一定的日常备件需求。

5. 中心—分库—渠道式

这种模式是第三种和第四种模式的结合，即在中心、分库和供应商处均储存备件。

从上述五种服务备件的库存分布结构可以看出：

第一种方式对于物流中心有效半径内响应速度较快，服务质量较好，但对于其他超出有

效半径的区域，服务速度较慢，这种模式适用于产品销售区域小的地方性企业，而不适用于产品销售区域大的大中型企业，否则，容易导致顾客满意度下降，从而无法达到企业培养顾客忠诚的目的。但对于汽车生产企业来说，这种方式成本低，管理简单。

第二种方式比第一种方式在服务区域方面得到扩大，顾客可以得到较快速的服务，顾客的满意度比较容易得到提高，有利于企业顾客忠诚的培养，但对汽车生产企业本身来说，建立多个分库成本较高，备件库存占用资金增加，分库之间相对独立，管理和协调难度大大增加。

第三种方式则是在第二种方式的基础上进行改进，目的是在保留服务及时的优点的同时，通过物流中心的统一管理，来解决分库之间的管理和协调问题，从而降低备件物流管理成本。这种方式的先决条件是必须有一个强大的基于网络的信息管理系统，以便物流中心对分库进行实时管理，从而达到降低备件库存成本的目的。

第四种方式主要适用于用户数量多、分布广，用户对产品的服务及时性要求较高，采用分库式已不能满足用户的需求，或者是汽车生产企业建立数量众多的分库投资和运营成本过高的情况。但这种方式的缺点是由于供应商和分销商手中均有备件，备件物流的管理难度加大。若控制不好，有可能造成备件管理成本的增加。另外，总代理和分销商的服务水平将对汽车生产企业培育顾客忠诚产生较大的影响。

第五种方式通过设立一定数量的分库来降低备件物流管理的难度，加强备件物流的管理，从而降低备件物流的管理成本；并且可以在一定程度上减缓分销商服务水平对汽车生产企业培育顾客忠诚的影响。

8.3.3 国内外汽车备件库存分布结构

伴随着我国国内新车销售市场的繁荣，相对应的汽车服务备件市场的规模和形态都得到了快速发展。但是从整体上看，传统的汽车服务备件市场还存在着许多问题和不确定的因素。从传统的汽车备件的库存分布结构来看，表现出缺乏规模、地点分散、层次多、不易管理等问题，如图 8-3 所示。

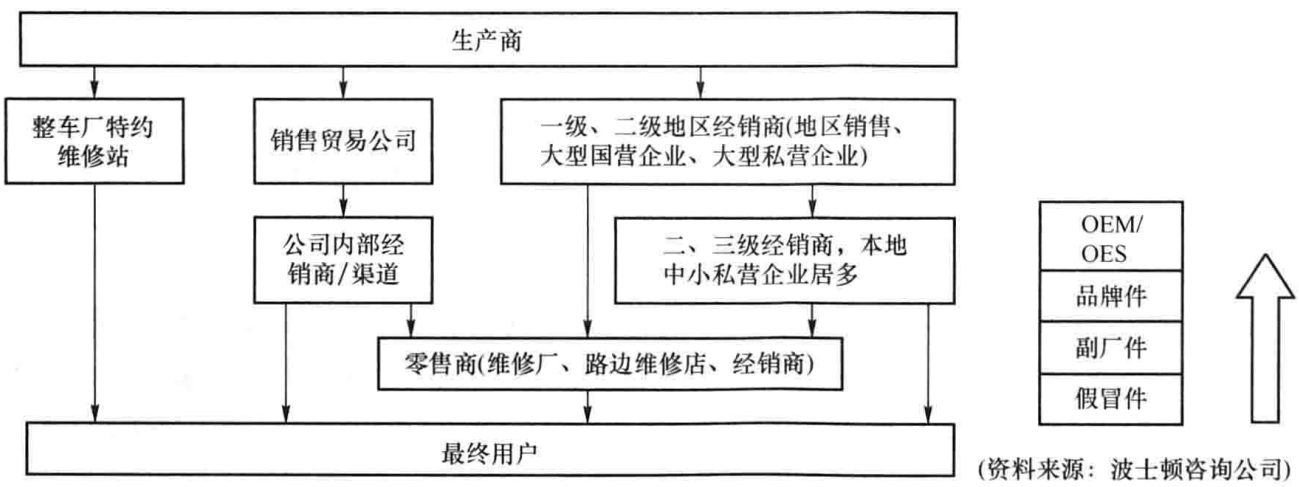


图 8-3 国内传统的汽车备件分布系统

在国外(以欧洲为例)，汽车备件市场分布格局相对要有序得多，如图 8-4 所示。汽车备件的供应以生产厂家为中心，其供应网络通常由两个环节组成，即一级批发网点和二级批

发网点，最后才是零售网点。由于这种多层次的分销环节会导致低效率和高成本，所以现在也开始出现了一些少环节、多直销的方式。

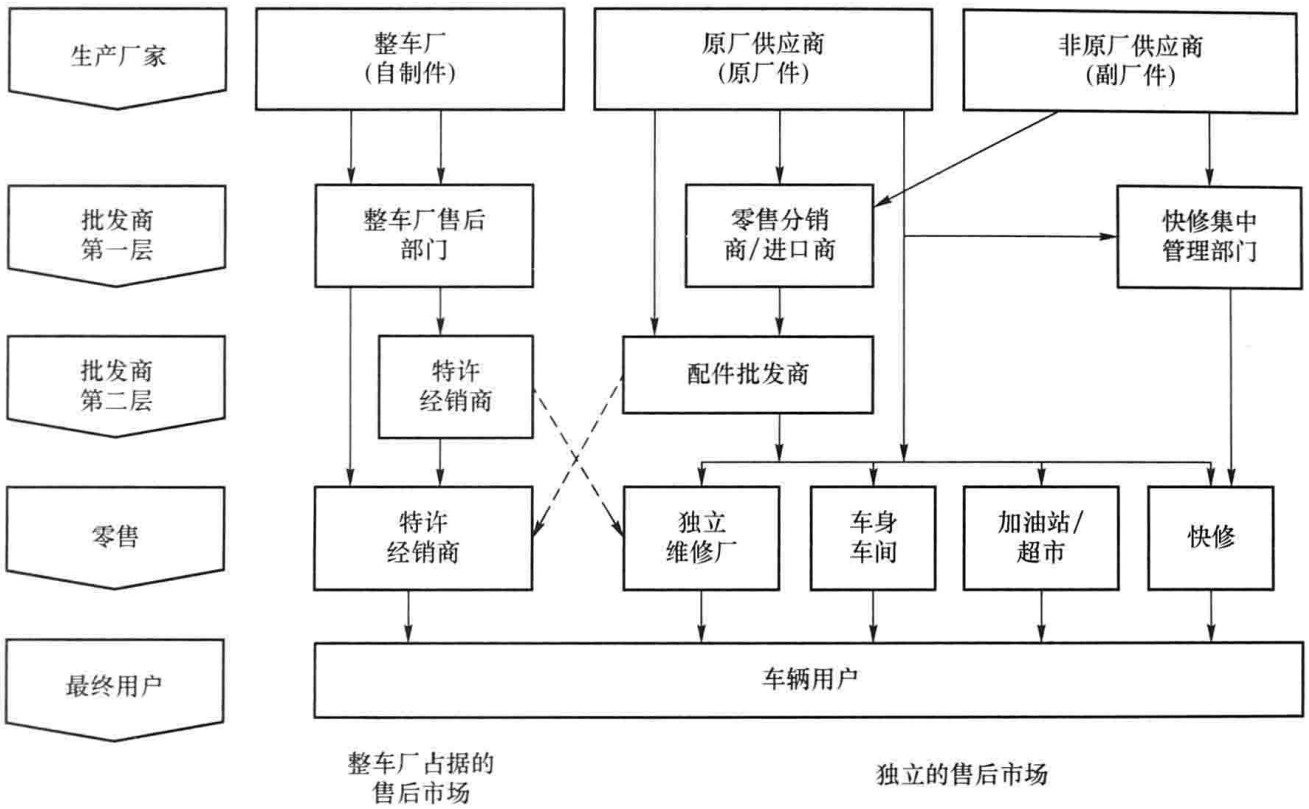


图 8-4　欧洲的汽车备件市场分布格局

目前国内大多数汽车制造企业已经越来越重视汽车备件的库存管理，在库存分布结构上多采用一种分级的方式进行汽车备件的管理：中央备件仓库(中心仓库) ⟶ 地区备件仓库(分拨中心) ⟶ 经销商备件仓库，并且在供应链的不同层次上进行服务备件的网络优化，如图 8-5 所示。

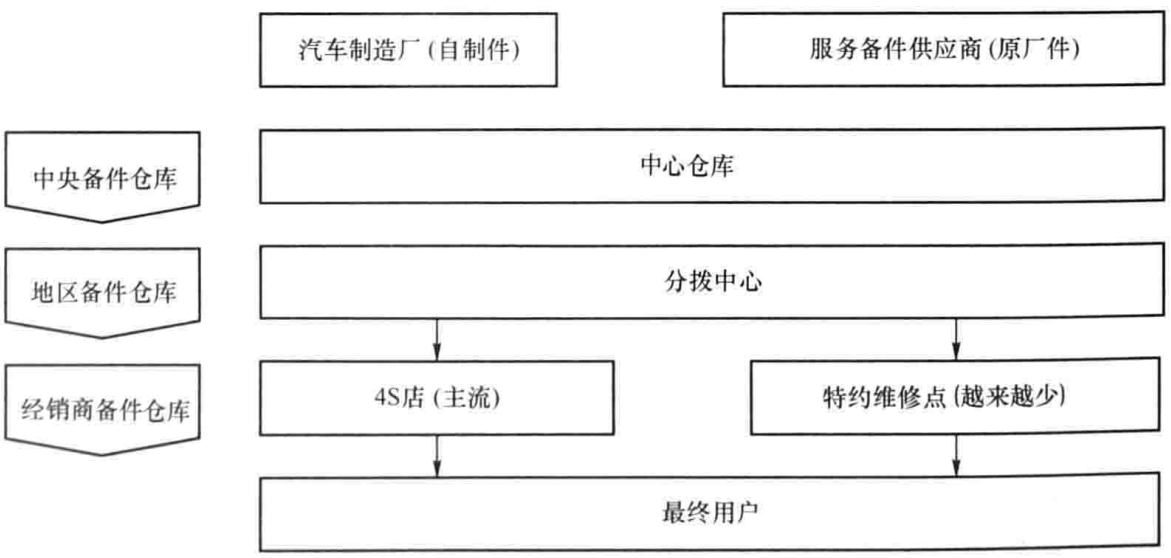


图 8-5　国内新兴的汽车备件分布系统

按照目前的做法，汽车备件供应链上的供应商、汽车制造企业、经销商都依赖于由自己大量地进行库存储备来满足汽车备件及时供应的需要，而忽视了从供应链的角度通过上下游

企业之间的紧密协作来达到更为优化的运作目标。要在汽车备件领域推行一种供应链的管理方法，以下几个方面是必不可少的：

1）要与上游供应商和下游经销商建立一种战略合作伙伴关系，以加强整个供应链的合作。

2）建立畅通无阻的信息平台，充分运用信息化来提高沟通效率，从而提高整个供应链的运作效率。

3）引入新的库存管理模式。比如现在在其他领域盛行的供应商管理库存(VMI)、联合库存管理(JMI)等，通过借鉴应用到汽车服务备件的管理上来。

4）充分利用第三方物流的优势，适当地将业务外包。

8.3.4 汽车备件库存分布优化

以往的汽车备件通常都是按照备件的功能来进行分类，并进行编号，以便需要时查找方便。比如，某整车制造厂将服务备件分为发动机和变速器、发动机装备、悬架/转向装置/轮毂、制动系统和传动轴、电器、发动机周围原件、车身件、内饰件、辅料、附件 10 大类。但是这种传统的分类方法并不能帮助进行库存管理结构优化，所有的汽车备件都是通过中央备件仓库向分拨中心发送，再由分拨中心向各个服务站发送。这样就使得每个备件在中央备件仓库、分拨中心和服务站都保有库存，而实际上这不仅没有必要，而且在某种程度上造成了资源的闲置和浪费。

国内有一些企业专家曾经做过基于商品性质的多级分销系统网络库存定位的研究，从商品的定制化程度、需求量、商品价值、商品本身的特殊性、客户提出的特殊送货要求等方面讨论了商品性质对网络中的主要库存位置的影响。同样，在汽车备件的库存分布中，不同类别的汽车备件的特点也会影响到其在网络中的库存位置和采购模式。

1）需求量大的汽车备件通常服务响应时间要求高，缺货成本高，存储位置应该尽量靠近客户端。另外，由于需求量大的汽车备件可以通过提高周转速度来降低由于分散库存造成的库存成本升高，因此增加库存节点数(流通环节)并不会造成网络库存成本的明显上升。而对于需求量小的汽车备件可以在网络中适当地进行区域性集中，采用集中存储的模式以降低网络库存成本，有些甚至可以集中存储在制造商处，采取按单生产或者按单送货的模式更为经济。

2）需求提前期短的汽车备件主要库存位置应该靠近客户，而需求提前期长的汽车备件则可以将库存位置提高，采用集中存储整合送货的模式。

3）汽车备件价值越高，其在网络各个节点中流通所产生的一系列成本相应越高，因此需要尽量减少流通环节，采用跨级存储和运输。

教材参考以上结论，结合实际企业调研的情况，通过一种两阶段分类方法将汽车备件的库存分布结构进行了定性优化。

1. 第一阶段分类

第一阶段首先将汽车备件分为进口件、国产件和自制件。

据调查，每个整车制造厂的汽车备件大多数都是专用件，而且一半以上的备件都是进口件。对于进口件，由于进口的程序复杂，适合由中央备件仓库统一采购并进行分拣再向下运输。而对于国产件，通过对供应商的选择(其中包括价格、质量、售后服务等的考核)和合同

的签订，可以采取由中央备件仓库统一管理但是备件不经过中心备件库的管理方式，中央备件仓库采集各分拨中心的需求请求，确定后统一向供应商订货，并由供应商直接向分拨中心发货。这种方式有些类似 VMI，原本应该由中央备件仓库管理的库存现在交给国内的供应商来管理，一方面减少了汽车制造厂的库存管理成本和库存量；另一方面使供应商对服务备件的需求了解得更加直观，便于调整对汽车服务备件的生产。因此从整个供应链的角度来看，这在一定程度上降低了整个供应链的成本，提高了整个供应链的运作效率。对于自制件，由于生产地点为汽车制造厂，因此由中央备件仓库统一向下发送。第一阶段分类后的库存分布结构如图 8-6 所示。

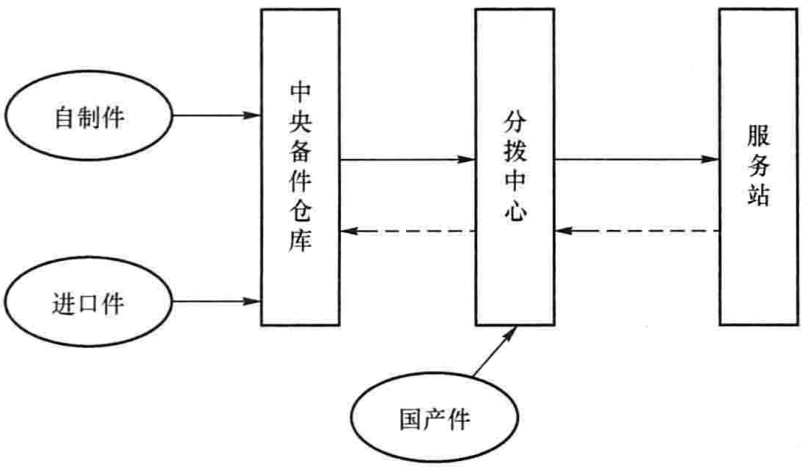


图 8-6　第一阶段分类后的库存分布结构

2. 第二阶段分类

第二阶段分类是在第一阶段分类的基础上再将汽车备件分为快速流动备件和慢速流动备件。

对于流程式生产企业来讲，通常慢速流动备件是指年需求率小于 1 的备件，快速流动备件是指年需求率大于 1 的备件。但是汽车备件受到交通事故、顾客偏好等外界因素的影响，通常消耗得比流程式生产企业的维修备件要快，因此，考虑到汽车行业的实际情况，慢速流动备件被定义是那些月需求率小于 1 的服务备件，其余的就是快速流动备件。当然企业在实际运作中可以根据具体情况重新定义，如定义周需求量小于 1 的为慢速流动备件或者其他。

接下来将联合库存的管理思想引入第二阶段的库存分布结构优化中。

对于进口件，快速流动备件的库存结构为：由中央备件仓库向分拨中心发送，再由分拨中心向各个服务站发送。慢速流动备件的库存结构为：直接由中央备件仓库向服务站发送。因为汽车备件的需求具有极大的不确定性，尤其是那些慢速流动备件，为了避免因缺货造成的顾客满意度下降，各个分拨中心都会保有一定的安全库存量，无形中使整体库存量远远超出了需求，并且因地域造成的需求差异可能导致分拨中心之间的紧急运输，产生再次运输的成本。因此，对于慢速流动备件我们借鉴联合库存的思想，将其存储在中央备件仓库，当某个服务站有需求时直接由中央备件仓库向服务站发送。这样不但不会降低顾客的满意度，也可以大大降低库存，减少不必要的库存成本和运输成本。

对于自制件的处理与进口件的处理相同。

对于国产件，快速流动备件的库存结构为：由供应商向分拨中心发货，再由分拨中心向各个服务站发货。慢速流动备件的库存结构为：供应商根据售后服务部的订单直接向服务站

发货。这里慢速流动备件的库存结构类似进口件的慢速流动备件，只是因为没有了一个中心备件库，从而转嫁给了供应商。这里供应商并不需要实时监控各个服务站的情况，而是根据中心备件库的指令来发货，因此这是一种类供应商管理库存的形式，是各个服务站将慢速流动备件共同存储在供应商处的一种联合库存的管理形式。

供应商管理库存的形式，是各个服务站将慢速流动备件共同存储在供应商处的一种联合库存的管理形式。由于备件供应商与整车制造商之间的合作关系是一种相互依赖的战略合作关系，因此通过一定的契约实现部分备件的联合库存管理是完全可能的。

综上所述，汽车库存分布采用的整体策略可以概括为：快速流动备件由其始点逐级向下流动，而慢速流动备件由其始点跨级向下流动。最后通过两阶段的分类分析，得出如图 8-7 所示的新型汽车备件库存分布结构。

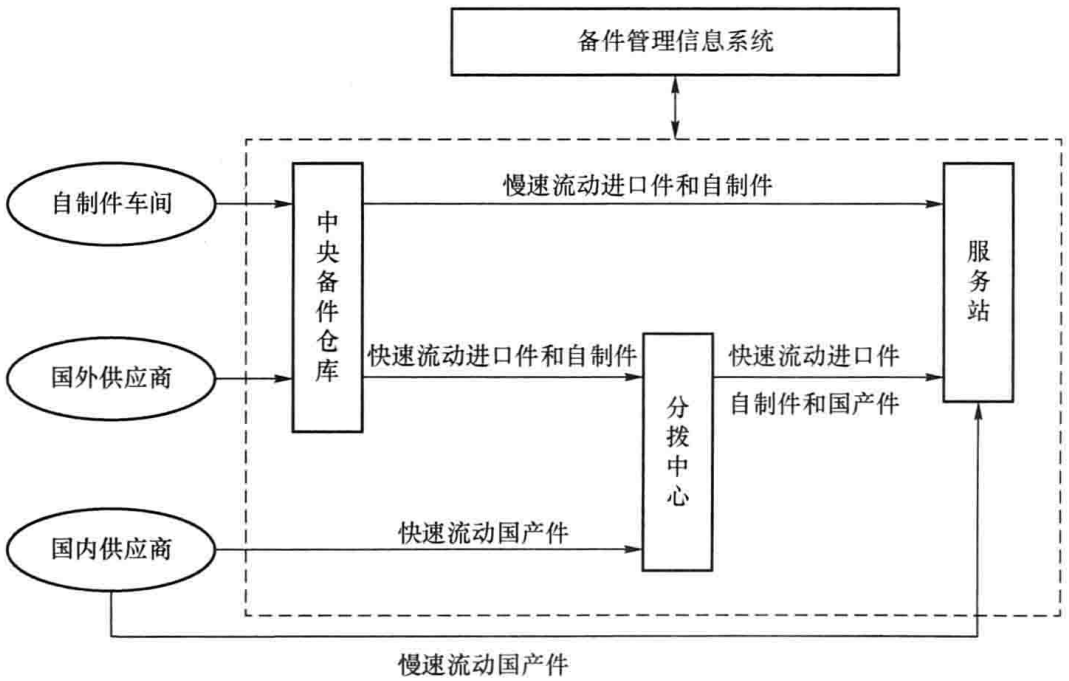


图 8-7　新型汽车备件库存分布结构

事实上，目前大部分整车制造企业都已经将自己的物流业务外包给专业的物流公司，以提高物流效率；在信息化方面也有所投资，只是专门针对汽车备件的信息系统还有待进一步完善；在与供应商的合作方面，由于整车制造商与其供应商之间相互依存的战略关系，在利益共享、风险共担的基础上达成一定的合作协议也并非难事。

8.4　汽车备件库存管理与控制

汽车备件物流是创造价值的活动，应致力于促进供应链向价值链的有效转换，实质性降低物流系统成本，才能提高企业竞争力。备件物流是售后服务市场的主体，其重要意义与汽车制造和销售同等重要。尤其是现阶段新车销售的利润并不高，汽车备件物流及售后服务已成为汽车制造商增加效益的关键。

库存管理与控制是提高经营业绩的关键因素。库存水平过高，不仅意味着库存投资成本的增加，还要承担更多的库存持有成本，最终不得不降价或促销处理存货，从而导致总利润

下降；相反，虽然降低库存水平有助于缩减库存投资成本和库存持有成本，但企业面临的缺货风险在增加，也可能导致总利润下降。改善和优化汽车备件库存控制与管理是一项极为重要的工作。

汽车备件的库存管理研究对于降低汽车备件供应链的整体库存、提高服务质量、树立企业品牌形象都是很有现实意义的。汽车备件供应链包括核心企业(汽车整车制造厂)、上游企业(服务备件供应商)以及下游企业(分拨中心、4S 店或者服务站)。因此，在研究汽车备件的时候，应尽量立足于整个供应链，从供应链的角度出发，引入一些供应链库存管理方法和策略。

8.4.1　汽车备件的分类管理

合理的备件分类方法是解决备件库存问题的基础。以往的备件分类方法，最主要的就是 ABC 分类法，另外还有 3A 分类法、ABCD 分类法等。

ABC 分类法的主要思想是：根据库存物质的价值来划分其重要程度，考察企业库存资金以什么样的程度集中在各类物资上，并根据这种集中程度，对不同类别的物资分别采用不同的库存管理措施。它最突出的优点就是灵活、简单、易用。但是它也存在片面性和不足，主要表现如下：备件的资金价值与其对生产的影响程度无必然联系；各种备件的更新替换频率不一，消耗速度差异大，备件库存具有品种、规格繁多，占用资金多等特点。

基于传统 ABC 分类法的以上缺点和不足，很多学者纷纷提出了他们的改进 ABC 分类法，在分析一般 ABC 分类法不足的基础上，提出了层次类别 ABC 分析的新方法和 ABC 比例优化的范围，指出 ABC 分类法主要有如下缺陷：首先，判别的标准不全面，仅仅根据品种、金额的多少还难以科学分类，如有些备件，尽管占用金额不大，但对售后影响大，且采购周期较长，显然应归入 A 类，但按照金额标准却可能归入 B 类或 C 类；其次，一般分类法只是一种粗略的区别，一次划分难以合理，也不易控制；第三，一般分类法并未解决 ABC 的最优比例。

有企业专家将维修备件的易得性、关键性和经济性作为分类准则，通过 ABC 分类来求解备件对分类准则的权重，然后运用层次分析法计算备件的组合权重，再根据组合权重对备件进行 ABC 分类。部分制造技术专家通过对慢速流动备件和快速流动备件的研究，提出了不同消耗特性备件采用不同分类标准的 ABC 分类改进模型——备件库存 ABC 分类两阶段改进模型。第一阶段，按照备件的历史消耗量将备件区分为快速流动备件和慢速流动备件；第二阶段，快速流动备件根据历史消耗值进行 ABC 分类，而慢速流动备件则根据现有的库存值来进行 ABC 分类。

备件的最终目的是为顾客服务，按照 ABC 分类标准确定备件类别还需根据顾客的实际情况进行判断，并需要对备件类别进行调整优化，以便实现服务水平的不断提升。

8.4.2　汽车备件库存模型

所谓库存管理策略就是在种种条件下决定何时订货、订购多少数量的办法。实际中经常使用的有 ABC 策略(一种以价值为基础的库存分析方法)、(T,R)策略、(Q,R)策略、(T,r,R)策略以及 JIT 策略。

ABC 策略是一种粗放式的库存管理策略，可以采用 ABC 分类法，把物资按价值分布将

任何库存区分为三个不同的部分：A 类物资、B 类物资和 C 类物资。对 A 类严加控制，B 类正常控制，C 类最简便控制。

（T，R）策略：每隔 T 期检查库存水平，库存量低于 R 就订货，保证库存量达到 R。这种策略的成本较高，服务较好。

（Q，R）策略：R 表示库存下界，Q 表示固定订货量，如果库存量等于或者小于 R 就订货固定的批量 Q。

（T，r，R）策略：T 表示订货周期，每次检查库水平，如果库存量等于或者小于 r，就订货，保证库存量达到 R。

JIT 策略：JIT 策略的关键在于按时供给，从协作方面获利以弥补成本方面的损失。

如果说库存控制策略是一种决策，那么库存模型就是实施这种决策的具体办法。库存策略是从一个宏观的层面对库存进行分析，而库存模型则更为具体和直观。

最简单也是最古老的库存模型是由哈里斯(Harris)于 1913 年提出的经济订货批量(Economic Order Quantity,EOQ)模型。这个模型是对实际库存管理的高度简化。它对于模型的应用设定了很多假设条件：

1）需求率已知并且稳定不变，库存量随时间均匀下降。

2）需求率与订货提前期不相关，即交货期也是一个预先知道的常数。

3）瞬时补充库存，即从所订购的物资到达本企业，至全部库存恢复到最高水平这一过程是在一瞬间完成的，不占用任何时间。

4）单位物资的购价或者成本为常数，即不考虑批量优惠或生产的规模经济问题。

5）每一次的订货成本为常数。

6）保管费用以平均库存为基础进行计算。

7）对物资的任何需求都能得到满足，不存在订不到货或者生产能力不足的约束。

然而在现实社会中几乎不可能达到假设的水平，情况往往要复杂很多。

虽然这个模型并不具备实际的应用价值，但是，在随后几十年的研究中，所有的方法和 EOQ 模型都有着或多或少的关联。在 EOQ 模型推出后的几十年中，库存管理的研究大多局限于静态的数据。比如，订单的数量和下订单的时间都是固定的，订货提前期也是固定的等。这样的简化大多是由于 20 世纪三四十年代计算机技术尚不发达而致。这些方法的应用大多有局限性。比如，要有准确的需求预测来保证未来需求的准确等。当然这些方法，包括传统的 EOQ 模型，最大的缺点就是无法处理变动的需求以及不确定的订货提前期。

随后工业生产引入了统计学的理论，接着便涌现出了许多比较经典的模型，包括(s,S)模型，以及非常重要的(Q,r)模型。这些模型都可以处理变动的需求。现在很多的库存管理软件仍然采用(Q,r)模型或(s,S)模型或是它们的衍生模型为核心。

以下是一些主要的库存模型的含义：

（Q，r）模型：当库存下降到订货点 r 的时候，发出一个订货量为 Q 的订货要求。这个模型假设的是在库存降到了订货点 r 的时候发出订货。这个假设对于处理很多小的订单系统是有道理的，但是对于一个订单同时订几个物品而使净库存突然减小到了订货点库存之下的情形，我们就应该应用其他的模型了。

（s，S）模型：一旦库存量降到了 s 之下的时候，例如降到了 z，就订货并且订货量为 $S-z$，使库存量补充到 S。

(T, S) 模型：每隔 T 的时间，对库存进行检查，如果库存量比 S 小了，那么下一个订单，将其补足到 S。

(Q, r) 模型和(s,S)模型都需要对库存进行连续的管理和盘存，而(T,S)模型可以用周期性的库存盘点。(T,S)模型比起(Q,r)模型和(s,S)模型会带来更多的库存费用，但是管理起来却相对容易。

8.4.3　汽车备件库存控制策略

汽车备件的分类管理关键要解决的问题是在降低库存成本的同时又保证服务质量。对于整车制造企业来说，汽车备件的供应商基本上都是确定的，也就是汽车备件的供应来源是稳定的。而根据调查，汽车备件多为专用件，因此也没有考虑汽车备件的专用性和可替代性。考虑到汽车备件的特点，教材选择了需求性和服务响应时间要求这两个指标对汽车备件进行了分类。

服务响应时间要求直接影响服务的质量和客户的满意度，间接地还影响到企业的品牌形象。通常服务响应时间要求是与维修的类型相关联的。日常的汽车保养、小修所需要的汽车备件的服务响应时间要求通常比较高，即要即有，一般不能缺货甚至需要做冗余处理以防需求的变动性；中修所需要的汽车备件的服务响应时间要求中等，一般也不能缺货，但不需要进行冗余处理；大修的时间较长，相应的大修所需要的汽车备件的服务响应时间要求没有那么高，可以进行短缺库存处理以降低库存。综上所述，在服务响应时间要求这个指标上，本文将服务备件分为了高、中、低三个等级。

需求性包括了汽车备件的需求量以及需求规律。根据汽车备件的需求性将其分为三类：Ⅰ类为需求量大并且需求率确定的汽车备件；Ⅱ类为需求量小(通常存在较多零需求)并且需求率确定的汽车备件；Ⅲ类为需求量和需求率均不确定的汽车备件。

根据对以上两个指标的分类，可将汽车备件分成9类，针对分类可采取不同的库存控制策略如表8-4所示。

表8-4　汽车备件的分类以及相应的库存控制策略

服务响应时间要求 / 需求性 / 库存控制策略	高	中	低
Ⅰ类 (连续性监测)	(一) 冗余需求策略	(二) 一般需求策略	(三) 可短缺需求策略
Ⅱ类 (周期性监测)	(四) 冗余周期策略	(五) 一般周期策略	(六) 可短缺周期策略
Ⅲ类 (连续性监测)	(七) 冗余上下限策略	(八) 一般上下限策略	(九) 可短缺上下限策略

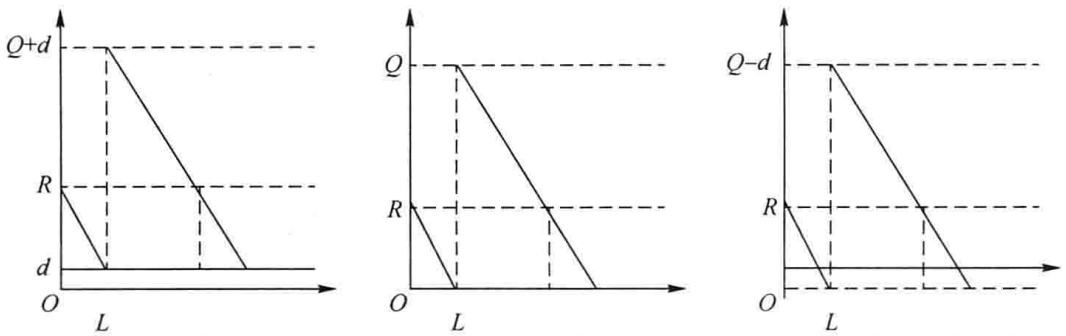
对于需求性指标，可以根据历史数据来划分每种汽车备件的所属类别，并可以根据现在的消耗情况随时作出调整；对于服务响应时间指标，由于很难找出科学的方法进行定量的衡量，因此可以通过专家评分法或者其他主观评估方法来对每一类备件进行评估，根据企业的

实际情况设定一定的服务水平来进行分类。

接下来对每一类服务备件适合的库存策略进行分析。

（1） Ⅰ类

这一类汽车备件的共同点是需求量大、消耗快，因此适合于采用连续性监测；另外其需求率较稳定，可以采用经济订货量模型计算得到订货点和订货批量。其中Ⅰ类汽车备件的库存模型图如图 8-8 所示。



a) 冗余需求模型　b) 一般需求模型　c) 可短缺需求模型

（Q：订货批量　R：订货点　L：订货提前期　d：冗余库存量或者可短缺库存量）

图 8-8　Ⅰ类汽车备件的库存模型图

第一类汽车备件的服务响应时间要求高，缺货成本较高，因此为了防止突发情况的发生，可以根据经验或者对服务水平的设定计算所得设置一个冗余库存，即安全库存。

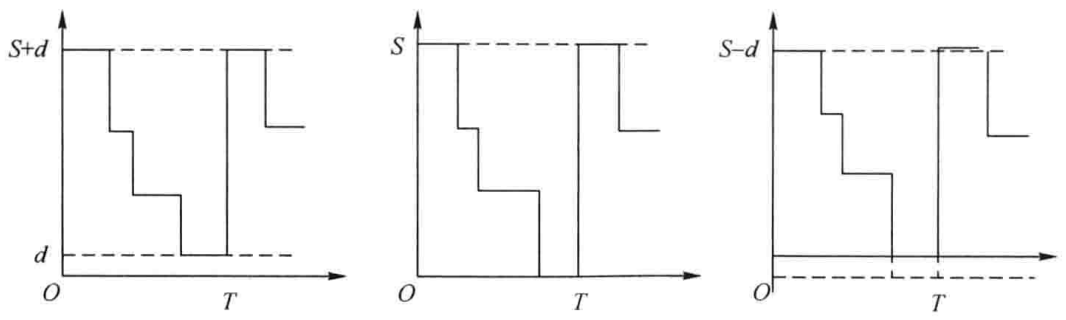
第二类汽车备件的服务响应时间要求一般，缺货对服务质量甚至品牌形象不会造成较大影响，因此可以不用设置安全库存。一旦发生缺货（少数情况），可以采取紧急订货等补救措施。

第三类汽车备件的服务响应时间要求较低，顾客对服务时间的宽容度较大，缺货对服务质量甚至品牌形象几乎不会造成影响，可以根据不同汽车备件的重要性以及顾客可接受的时间要求适当设定一个短缺库存，达到降低库存的目的。

（2） Ⅱ类

这一类汽车备件的共同点是需求量小，在某些时间段内可能没有需求，消耗较慢，因此适合于采用周期性监测；同样其需求率较稳定，因此可以采用（T,S）库存策略和模型，其中 S 通常为一个周期 T 内该服务备件的平均需求量。

该策略每隔周期 T 检查一次库存，若库存量低于 S 则将其补足到 S。Ⅱ类汽车备件的库存模型图如图 8-9 所示。



a) 冗余周期模型　b) 一般周期模型　c) 可短缺周期模型

（S：周期库存上限　d：冗余库存或者可短缺库存　T：库存周期）

图 8-9　Ⅱ类汽车备件的库存模型图

第四类汽车备件的服务响应时间要求高，虽然其需求量较小，但是缺货将对服务质量、

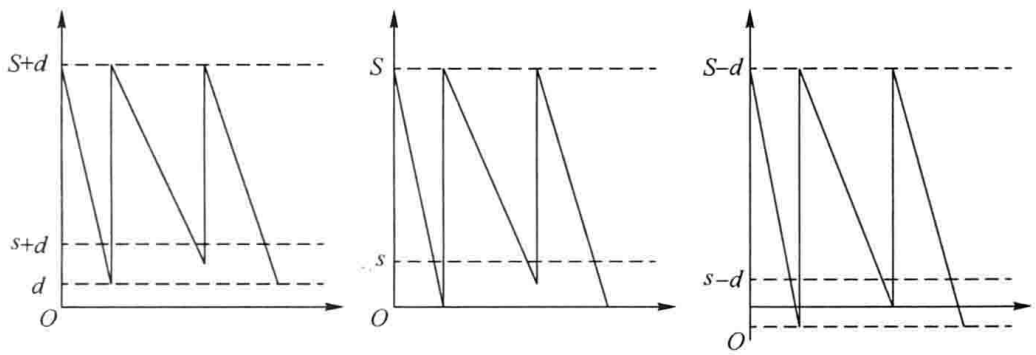
顾客的满意度甚至品牌形象造成较大影响，因此同第一类汽车备件一样，需设置一个安全库存。

第五类汽车备件同第二类汽车备件一样，这类备件的服务响应时间要求一般，缺货对服务质量、顾客的满意度甚至品牌形象不会造成较大影响，因此不用设置安全库存。一旦发生缺货(少数情况)，可以采用紧急订货。

第六类汽车备件同第三类汽车备件一样，这类备件的服务响应时间要求较低，缺货对服务质量、顾客的满意度甚至品牌形象几乎不会造成影响，可以根据不同汽车备件的重要性以及顾客可接受的时间要求适当设定一个短缺库存，达到降低库存的目的。

(3) Ⅲ类

这一类汽车备件的共同点是需求量和需求率均不确定，需求波动较大，难以预测，应该采用连续性监测，随时把握库存量的变化情况；这一类汽车备件的库存控制建议采用(s,S)模型，一旦库存量降到了s之下的时候，就订货使库存量补充到S。Ⅲ类中三类服务备件的库存模型图如图8-10所示。



a) 冗余上下限模型　　b) 一般上下限模型　　c) 可短缺上下限模型

(S: 库存上限　s: 库存下限　d: 冗余库存或者可短缺库存)

图8-10　Ⅲ类汽车备件的库存模型图

第七类汽车备件同第一类和第四类汽车备件相同，服务响应时间要求高，一般不允许缺货，采用连续性监测的冗余上下限(s,S)策略，并且可以根据实际运作稍作调整，适当增加s和S。

第八类汽车备件同第二类和第五类汽车备件相同，服务响应时间要求一般，缺货对服务质量、顾客满意度甚至品牌形象没有较大影响，采用连续性监测的一般上下限(s,S)策略。

第九类汽车备件同第三类和第六类汽车备件相同，服务响应时间要求较低，缺货对服务质量、顾客的满意度甚至品牌形象几乎不会造成影响，采用连续性监测的可短缺上下限(s,S)策略，并且在实际运作中可以不断地进行调整，适当降低下限s和上限S。

8.4.4　汽车备件库存预测与控制途径

1. 备件物流的特性

汽车备件按集成度从小到大分为零件、部件、组合件、系统模块系统组件、售后备件；按需求通常分为常用备件、定期保养件、重要部件、、易损件、、非易损件等。

常用备件使用频率高，损坏的可能性大。此类零部件功能简单、寿命短，包括摩擦片、制动片、传动带、火花塞、灯泡、刮水器、轮胎、汽车喇叭等。

定期保养件可分为三类情况：定期必须更换的，包括制动液、发动机冷却液、发动机机

油、机油滤清器、汽油滤清器、空滤器滤芯、花粉滤器滤芯、火花塞、发动机正时带等；需检查液面或添加的，包括变速器油、冷却油、风窗清洗剂、制动液、助力转向液等；需检查或更换的，包括气门间隙、离合器踏板高度、前和后制动器摩擦片磨损、附件传动带张力等。

重要备件包括点火、油路悬架、制动等。易损件主要包括车门、保险杠、翼子板、发动机罩、背门后视镜等。非易损件指发动机总成、车身总成、变速器总成等。

备件物流的特性主要体现在备件品种多、运输批量小、实效要求高；需求地域分布广泛，且地区分布不均匀、不稳定；要求个性化、专业化的装卸及运输方式，紧急状况下还需快速反应并且提供高质量的服务。

同时，不同的零部件产品规格、包装要求、标准化程度、供应商交付需求等均不相同，因此，备件供应链规划要充分了解汽车备件的特性、更换周期和使用寿命、销售频率等综合因素，运用价值分析、需求预测等手段，对不同的零部件制订出相应的供应链需求规划方案。

2. 备件物流供应链库存预测

备件物流的核心理念是以合理的成本，在正确的地点，恰当的时间，以正确的条件，把正确的备件送到客户手中。备件物流供应链规划的目标是协同供应链合作伙伴消除一切无效率的供应链活动。虽然无效率的供应链活动会直接体现在“时间”和“库存”两方面的绩效指标上，但如果把目标仅限于缩减局部成本，显然背离了改善供应链的目标。

对于企业来说，有很多关于“时间”的绩效指标能够反映出企业当前的经营状况，如及时客户订单交付、现金周转、库存持有天数等。这些指标的改进必然有助于提高备件供应链的整体竞争力。以库存持有天数为例，它是现金周转指标的重要组成部分，降低库存水平、缩减库存持有天数有助于利润增长、提高股东权益、释放更多的资金。

通过“库存持有天数 = 持有库存量 ÷ 日均消耗”这个公式可以计算出现有的库存持有天数。然而，这种计算方法往往会误导我们低估供应链上的实际总库存量。因为库存持有天数未包含在途库存及委托供应商生产的订货。显然，它不能真实反映当前的现金周转状况。

规划、控制备件供应链需要准确估计供应链所处理备件的数量，主要采用预测和推算的方式。预测的需求是所有部门（包括物流、营销、生产和财务部门）进行规划和控制的基础，因此，需求预测的水平对备件供应链整体至关重要。备件物流供应链的预测涉及需求的空间和时间特征，以及需求波动的幅度和随机程度。需求随时间的变化归因于销售的增长或下降、需求模式季节性变化和多个因素导致的一般性波动，因此，备件物流管理者必须掌握需求量在何处发生、何时发生。规划仓库的位置、平衡物流网络中的库存水平、按地理位置分配运输资源等，需要掌握需求的空间位置。可见，企业选择的预测技术需反映影响需求模式的地理性差异。

在实践中，根据汽车备件的特性，往往将备件分组，确定不同的服务水平，或分别管理不同类型的备件。不同组别的备件和不同种类的备件会随时间形成不同的需求模式。如果需求是规律性的，根据其趋势、季节性和随机性规律，利用常用的预测方法即可得到较好的结果。易损备件和定期保养备件适用上述预测方法。

如果某种备件由于总体需求量偏低，需求时间和需求水平非常不确定，那么需求是间歇性的。例如，在车型刚刚投产时，只有少数客户有需求，而且分散在不同地区，利用常规方

法难以预测。根据一般备件领域的工作经验，对年需求量小于2的备件采用不建立库存的策略，待需求量大于2时开始建立正常库存。通过该策略，可在满足客户服务水平的前提下，减少仓储设施投资，降低物流成本。

常用的备件物流供应链库存预测方法是历史映射法和因果法。历史映射法的基本前提是未来的需求模式将会重复过去，至少大部分重复过去的历史。如果预测时间跨度小于6个月，通常准确性很好，因为在短期内，时间序列有内在稳定性。根据已知的客户服务水平可以推算出销售水平，服务和销售是因果关系，只要能够准确地描述因果关系，因果模型在预测时间序列主要变化，进行中长期预测时就会非常准确。根据备件的分类功能码，分析同功能备件在整车保有量下的历史销售数据，分析时间序列的趋势和季节性变化，预测新备件的需求。

3. 备件物流库存量控制途径

适时管理、快速反应和压缩时间，从而最大限度地降低供应渠道中所需的库存量，是汽车制造企业追求的供应链管理目标。

实现这一目标的主要途径包括：

1）管理供应商作业是缩减供应链周转时间所必需的步骤。作为供应链源头，供应商对供应链的时间、库存和成本等绩效指标有深远的影响。

2）供应链上下游的整合是行之有效的途径。整合的内容包括需求预测、库存规划、采购订货、运输规划、信息交流平台及生产流程等。

3）在供应链上传递数据是远远不够的。毕竟数据并不能代表信息。首先，需要一定的时间来完成数据的收集、分析、传递工作，然后，供应商和服务提供商将这些数据添加到他们的系统中。完成这一步骤后，供应商和服务提供商再向他们的供应商传递数据。如此一来，数据的收集、分析、传递工作耗费了大量时间。如果信息与信息系统能实现一体化，必将缩短周转时间，改善信息的准确性。

4）有选择性地实施一体化战略。选择与供应链上关键的供应商和服务提供商共同实施一体化战略。

5）分析库存的流动形式和仓储地点，以加快库存的周转速度。具体方法包括优化仓库和配送网络、绕过繁杂的配送网络实现客户直接交付。

加快周转速度、改善库存收益始于供应商管理。看板是最著名的实时管理方法。应用EDI等技术不仅解决了下达采购订单等供应链作业问题，更重要的是它还为用户提供了事件管理和突发事件管理的功能，其中包括修改订单、调整订货优先级别、订单组合、订单排期和数量等。信息流不仅实现供应链所有节点的连接，同时还实现企业内部以及供应链合作伙伴的一体化，帮助企业对产品流和库存定位进行动态监控，达到最佳的库存水平，既能降低库存成本，又有利于提高客户服务水平，从而获得更高的库存收益。

案例分析

某主机厂售后零件物流管理

对某主机厂售后零件运作公司进行分析，最主要论述某主机厂对售后零件的物流管理，采用物流管理理论结合实际运作的研究方法，分析某主机厂售后零件运作公司的第三方物流

和改进物流运作的模式，从分析的结果得出了某主机厂对售后零件的物流管理特点和方法，用以指导实际工作和解决实际问题。

从公司售后零件物流运作的成熟程度来衡量，自2003年以来，通过对公司物流管理中存在的问题进行分析，借鉴美国通用汽车售后零件运作公司成熟的汽车物流管理，同时建立一些具有中国特色的物流管理方法，某主机厂售后零件运作公司在很大程度上提高了物流管理的水平并降低了成本。

1. 该主机厂售后零件物流管理的特点

汽车售后零件作为汽车售后服务不可或缺的要素，具有十分重要的特点，它们在很大程度上影响和决定了某主机厂售后零件运作公司的物流管理。

（1）售后零件供应的响应时间

客户对于售后零件供应的响应速度要求越来越高。某主机厂售后零件运作公司对于售后零件的服务水平协议的响应时间要求为24h甚至更短。

（2）加急处理(紧急订单)

在售后零件供应领域，优先级最高的通常是响应时间，而不是成本。也就是说，在必要时可以不计成本地尽快提供零件。因此，某主机厂售后零件运作公司承诺了快速的供应响应，但这并不意味着公司就必须备有充足的库存和响应网络。

（3）库存周转次数

库存周转历来是某主机厂售后零件运作公司十分关心的指标，它在很大程度上反映了库存管理的水平和资金利用效率。

（4）发运和服务

2005年某主机厂售后零件运作公司的售后配件的按时交货率为91%，第一次完成交货率为89%。粗略看来，这样的数字是可以接受的，甚至还不错；但是，即使是这样，仍然会对客户满意度带来负面的影响。而且，89%的第一次交货完成率意味着每10个客户就会有一个不能第一次完成按时交货。

（5）缺货

衡量配件服务水平的一个重要的指标是为了日常维修和需求波动保有足够的库存。然而，缺货仍然是某主机厂售后零件运作公司目前非常关注的问题，因为这常常会极大地打击客户满意度。行业研究表明，配件缺货和客户忠诚度之间有着直接的联系。

（6）索赔

索赔已经成为某主机厂售后零件运作公司目前关注的重点之一。目前公司在索赔上花费的费用占到了其销售额的2.5%~4%。由于迅速地处理和解决索赔问题与客户满意度密不可分，某主机厂售后零件运作公司建立了专门的部门来应对各方面产生的索赔。

2. 该主机厂售后零件运作公司改进物流运作的模式

即时供货即“在客户需要的时候，按需要的量送达所需的产品，以达到降低库存的目的”。以制动零件供应商的供货为例，制动零件供应商是主要为某中美合资主机厂售后零件运作公司提供售后制动片和盘式制动器(年供应量为50万套制动片和30万件盘式制动器)。制动零件供应商对现有的生产能力、设备稳定性、供应商供货及时性和运输状况等进行了深入的研究和调整，同时和某主机厂售后零件运作公司协商，取消了中转仓库，直接由第三方物流公司安排运输将售后产品送到该公司的各个经销商处，

完成送货。

实际操作时制动零件供应商根据客户月度和每周的零件需求计划进行原材料采购和人员配备，并通过取得该公司每周或每日的需求计划，提前组织生产。由此信息公司取消中转仓库，直接向该公司的经销商直接供货，实现了“拉动”式的即时供货，为客户节约中转仓库和中转运输费，为制动零件供应商节约35%的零件货架，降低38%成品库存，库存周转率提高到9.6次，运输过程质量损失为“零”，大大提高了过程能力、产品质量和客户满意度。

(1) 准确的信息沟通

即时供货(JIT)方式讲究信息的及时准确，特别是生产主计划是整个生产和物流系统的“核心拉动力”。在取消库存后，生产计划信息的错误和拖延都将导致延误给客户的供货。一方面制动零件供应商与客户物料部建立需求信息沟通机制，确定提前时间和信息传递、反馈和保障方法；在内部建立生产计划发布制度，及时、准确地发布生产信息；建立客户现场服务人员信息反馈制度，及时了解客户的到货情况，我方的供货情况。另一方面制动零件供应商指定专人负责客户信息的收集反馈；建立有效信息途径如对讲机、手机、电话、传真等；使用各类看板(如物料库存看板、生产节拍看板、生产计划看板等)来及时传递各类信息；建立生产、物流等应急预案并演练。

(2) 及时稳定的物料供应

即时供货(JIT)过程中“客户需求”拉动生产过程，也拉动了物料的需求。为保证及时生产和即时供货，即时、稳定、经济的物料供应是根本。制动零件供应商使用企业资源管理ERP系统中的MRP系统来执行物料需求计划的制订发放和跟踪，严格控制库存，及时补充现场物料等工作。按照客户的中短期的零件需求信息(不同类型的产量)，在MRP系统中根据制造BOM自动产生所有相关零部件的滚动物料计划，然后通知各供应商，做好相应的部件的生产和发运。这些计划包括年度计划、月度计划和每周计划，对于国外供应商基本采用4~8周的采购周期，国内一般为3~5天，有的还执行当天即时供货。

(3) 跟踪物料计划的执行

由于国外采购周期较长，灵活性较差，必须利用供应商对整个环节严密控制。制动零件供应商将制订的物料需求计划和供应商“每周发货单”和“前期发运通知(ASN)”进行比较，全面了解国外供应商的物料发运的数量、品种、时间、在途情况，及时发现并纠正物料的欠发、多发、错发、迟发。在紧急情况下实行对发运港口，在途日期和到港、报关运输等环节的细致追踪，保证物料能准时到达。

(4) 控制库存

零部件的库存对于非即时供货的企业来说虽然能提高应对突发事件的能力但也造成了库存资金的积压和仓库费用，是一种必须严格控制的“浪费”。制动零件供应商根据该主机厂售后零件运作公司需求的变化规律和趋势，结合以往实践经验，使用颜色标签来执行“先进先出追溯”；对主要零部件设立了最高和最低安全库存；同时，在保证生产用料的前提下根据使用情况，及时更新在库数量，切实控制原材料存量。

(5) 全面推进信息化进程

随着2007年某主机厂售后零件运作公司产品线的扩大，每年都会增加60%新车型制动

片和盘式制动器的采购，制动零件供应商工厂运作的各环节节奏加快，复杂程度大大提高，再加上制动零件供应商执行严格的快速生产，及时供货，缺少了库存的应急保护，每一个简单的错误都会导致客户无法及时取得供货的风险。

众所周知，随着市场竞争的深化，需求变化的多样性和快速性日渐明显，为了能满足客户的需求，一种方法是加大产品安全库存和人力、物力的投入，“以不变应万变”，这样势必导致库存积压，人员设备效率低下，生产费用过高。另一种方法是“紧跟市场脚步”依据客户需要不多不少，及时地提供产品，但这需要有足够的应变能力，能够随时了解客户需求的变化，快速调整生产。

制动零件供应商在原有快速生产、即时供货的前提下，建立更加可靠、顺畅、严谨和完善的生产运作管理模式，提高自身的生产和管理能力和市场应变能力，满足客户需求。制动零件供应商大力推进信息化进程，围绕客户—自身—供应商这条供应链主线，借助网络技术、电子信息平台、企业数据库等先进的信息技术对客户需求跟踪系统、内部制造系统和供应商物料需求系统进行信息化改造。

本章小结

1. 汽车售后服务体系集整车销售、备件供应、维修服务于一体，品牌化的售后服务需要强大而完善的售后服务市场战略和精益快速反应的汽车企业售后物流战略。

2. 新车出厂后使用过程中所需的汽车零部件和耗材统称为汽车备件；汽车备件不仅具有一般商品的基本属性，同时还有其自身的特点。汽车售后服务备件物流是指汽车使用过程中正常的保养、维修、大修，以及交通事故后的维修所需要的零部件物流服务。市场价值高、技术含量高、运作难度大是汽车售后服务备件物流的突出特点。

3. 汽车备件物流运作模式主要分为三类：整车厂自营、外包给第三方物流公司经营、零部件供应商自营。基于供应链的汽车售后备件物流运作模式可以简化物流作业环节，降低物流成本，缩短交货时间，按照标准化规范运作，使物流系统更加稳定可靠，从而保障各方的利益。

4. 汽车备件的库存分布结构包括备件的库存分级以及哪类备件应该存放在哪一级等问题，它与备件的物流网路布局是紧密相关的。当前汽车服务备件的库存分布结构大致分为以下几种：中心式，分库式，中心—分库式，渠道式，中心—分库—渠道式。

5. 汽车备件库存管理策略就是在种种条件下决定何时订货、订购多少数量的办法。实际中经常使用的有 ABC 策略、(T,R)策略、(Q,R)策略、(T,r,R)策略以及 JIT 策略。

复习思考题

1. 汽车备件和备件物流各有什么特点？
2. 汽车备件物流运作模式主要分为哪几种？
3. 基于供应链的汽车备件物流运作模式特点和优势有哪些？
4. 当前汽车备件的库存分布结构有哪几种？各有什么适应性？
5. 简述常用的汽车备件库存管理策略的具体内容。

实训项目

汽车备件进销存管理

1. 实训目标

（1）熟悉汽车配件的进货、销售、库存管理业务流程。

（2）熟悉汽车配件企业及4S店、维修企业配件部门管理软件的使用。

（3）熟悉企业及部门间各个岗位人员结构和协同工作标准。

2. 实训场地和设备

多媒体实训教室、汽车配件管理软件。

3. 实训过程

（1）实训准备

1）先由教师集中授课，讲解如何进行实验，然后才是学生自主训练。

2）利用1小时让学生仔细阅读软件提供的《配件业务流程介绍》章节的内容。

（2）实训内容（岗位模拟）

1）配件采购员

岗位实训目的：①熟悉本中心车辆维修业务需求，仓库或物流管理，合理安排库存，确保售后服务中心业务的正常开展；②根据有关配件计划、订购的规定，开展配件的计划、订购工作，正确、及时地填写和传递配件订货单；③对配件供应的及时性、正确性负责。

主要实训步骤：请购管理→订购管理→需求管理→采购入库（退货）→订货入库（退货）→调拨入库（退货）→其他入库（退货）→请购查询→订购查询→需求查询→配件供应商管理→配件属性定义。

2）配件销售员

岗位实训目的：①熟悉汽配市场的需求，合理开展配件的销售及配件领料工作；②保证向客户提供纯正配件；③向售后服务部汇报有关配件销售方面的市场信息。

主要实训步骤：报价管理→销售出库→领料出库→调拨出库→预留出库→销售退货→领料退货→调拨退货→报价查询→销售查询→领料出库查询→调拨出库查询→预留出库查询→客户档案管理。

3）库房管理员

岗位实训目的：①负责配件的仓储收发管理及库存盘点；②及时向配件计划员通报配件库存情况；③及时向配件计划员通报新列配件损坏情况，并按要求组织破损件的回运。

主要实训步骤：配件属性定义→价格管理→仓位管理→盈亏管理→库存浏览→盘点管理→库存警戒线设置→库存价格查询→库存仓位查询→库存盈亏查询→进出流水查询。

4）配件部经理

岗位实训目的：①组织督促配件工作人员做好售后服务中心的配件管理工作；②根据市场的需求合理调整库存，将库存周转率控制在合理的范围以内，加快资金周转，减少滞销品种；③对售后服务中心工作人员进行配件业务的培训；④协调好配件部门和其他业务部门的关系。

主要实训步骤：购入库统计分析→维修出库统计分析→销售出库统计分析→调拨出库统

计分析→配件库存统计分析→配件销售统计分析→库存积压统计分析→库存短缺统计分析→配件日报表→配件月报表→进销存统计报表。

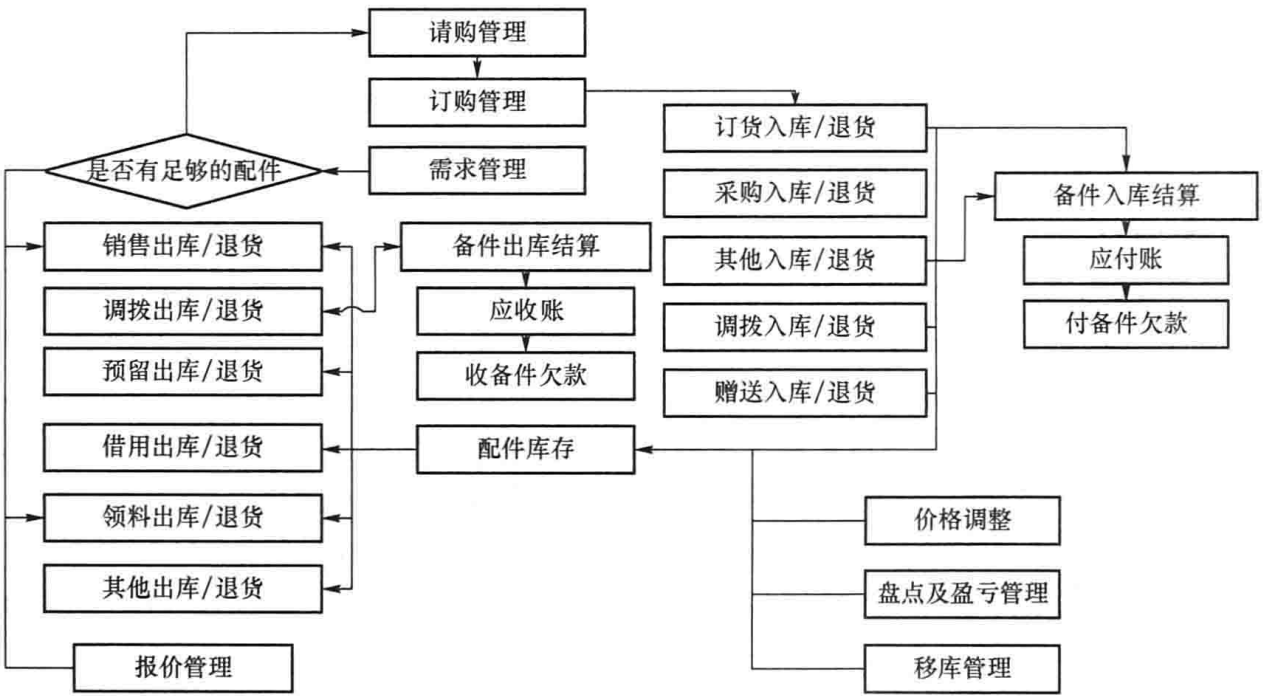
4. 实训报告要求

实验报告中要求包含以下内容：

（1）定义出配件企业(部门)基本的工作岗位，并制定出每个岗位的工作职责。

（2）绘制配件进销存管理业务流程图。

（3）列出一张库存查询单，要求：零件种类 10 种以上；配件编码规则 2 种；有库存警戒线。



第9章 企业信息化与供应链管理

学习目标

1. 了解企业信息化的基本内容
2. 了解供应链发展及供应链管理内容
3. 了解汽车生产制造信息系统的主要系统及其关联
4. ERP、MES 系统的基本操作
5. 熟悉各系统模块之间的内在联系

随着网络技术的发展尤其是互联网在全球的普及和应用，以及企业与供应商、销售商、客户、合作伙伴信息交流的需要，企业信息化已不可能局限于企业内部，基于互联网的企业信息化已成为不可阻挡的历史潮流。本章介绍几种与互联网密切相关的信息系统，它们中的大部分既可以看成是一种信息系统，也可以看成是一种企业经营管理模式。

9.1 企业信息化与供应链管理概述

21 世纪，市场全球化、个性化、绿色化和快速多变的特点，向广大企业(包括制造商、供应商和销售商等)提出了 T(及时生产出市场需要的产品并快速投放市场)、Q(产品质量高)、C(生产和递送成本低)、S(售前和售后服务好)、E(环境影响小和资源消耗少)的要求，并迫使它们走向合作，而信息技术和网络技术的飞速发展又使得分布在不同地域的制造商、供应商和销售商的有效合作成为可能。

互联网技术的发展和逐渐普及，使得世界进入了互联网时代，也给供应链的应用带来前所未有的发展机遇。互联网因其使用费低、通信效率高、使用方便等特点，为供应链的研究和应用提供了强有力的支持，使供应链及其管理再次成为国内外管理领域的一个热门的研究课题。同时，互联网的普及也使得广大中小企业能够有更多的机会加入供应链。

供应链的应用对供应链的相关技术提出需求，拉动供应链相关技术和系统的发展。许多企业管理软件公司如 SAP、BaaN 等在其 ERP 软件中或专门提供了供应链管理系统和解决方案。

随着市场全球化的趋势，许多跨国公司制定了相应的全球市场发展战略，并纷纷建立其全球供应链(Global Supply Chain)管理系统。

另外，为了避免制造商、供应商和销售商等供应链合作伙伴在供应链管理上耗费过多的

精力，第三方物流(3PL)的概念被提出来了。第三方物流能够使上述企业从复杂的供应链物流管理中解放出来，更加专心地投身于自己的主营业务，并且使得供应链更加敏捷。在第三方物流的基础上又发展出第四方物流(4PL)的理念，其主要含义是联合第三方的服务提供者、技术提供者和管理顾问为供应链提供独特和全面的解决方案，而这种解决方案是单一的提供者无法完成的。

9.1.1 企业信息化

1. 企业信息化的定义

企业信息化是指企业广泛利用现代信息技术，充分开发和利用企业内部或外部的，企业可能得到和利用的，并与企业生产经营活动有关的各种信息，以便及时把握机会，进行决策，增进运行效率，从而提高企业竞争力水平和经济效益的过程。

其实质是将企业的生产过程、物料移动、实物处理、现金流动，通过各种信息系统网络加工生成的信息资源，提供给各层次的人们洞悉、观察各类动态业务中的一切信息，以便作出有利于生产要素组合优化的决策，使企业资源合理配置，以便企业适应瞬息万变的市场经济竞争环境，求得最大的经济效益。

2. 企业信息化的主要内容

企业信息化主要包括如下五点内容：

(1) 合理构建企业的业务流程和管理流程，完善企业的组织结构、管理制度等。

(2) 建立企业的总体数据库。

(3) 建立相关的各种自动化及管理系统。

(4) 建立局域网，达到企业内部信息的最佳配置。

(5) 接通互联网，获得与企业经营有关的信息，充实自己的信息资源。

具体而言，企业信息化的内涵包含五个方面的内容：

1) 产品信息化。产品信息化要使用好两个技术，一是应用数字技术，增加传统产品的功能，提高产品的附加值；二是应用网络技术，网络“冰箱”通过网络管理中心进行控制，可以向用户通报何时需要添置新的“食品”，从而产生了新的附加值。

2) 设计信息化，即产品设计、工艺设计方面的信息化。设计信息化还包括计算机辅助设计(CAD)系统、计算机辅助工艺规程设计(CAPP)系统应用、计算机辅助装配工艺设计(CAAP)系统应用、计算机辅助工程分析(CAE)系统应用、计算机辅助测试系统应用、网络化计算机辅助开发环境、面向产品全生命周期活动的设计(DFX)系统二次开发与应用及产品建模、模型库管理与模型效验系统开发与应用。

3) 生产过程信息化，即自动化技术在生产过程中的应用，用自动化、智能化手段解决加工过程中的复杂问题，提高生产的质量、精度和规模制造水平。其中主要应用包括数控设备的应用、计算机生产过程自动控制系统的应用、生产数据自动收集、生产设备自动控制、产品自动化检测及生产自动化覆盖等。

4) 企业管理信息化。企业通过管理信息系统的集成，提高决策管理水平。主要应用层面包括企业资源规划(ERP)系统、供应链管理(SCM)系统、客户关系管理(CRM)系统和辅助决策支持(DSS)系统。

5) 市场经营信息化。通过实施电子商务，可以大大节约经营成本，提高产品的市场竞

争能力，提高经济效益。

3. 企业信息化的四个阶段

对不少企业来说，通过信息化工具来解决企业管理中面临的问题已迫在眉睫，如数据整合、消除数据孤岛等，这是企业在扩张之路上难以避免的问题。随着越来越多的数据信息在产生，企业对数据整合有了更多的需求。对他们来说，一个高效的、整合的信息化平台十分必要。传统理论认为，企业信息化程度划分为四个阶段：基础应用阶段、关键应用阶段、扩展整合及优化升级阶段和战略应用阶段，每一阶段都有其具体特征和判断标准。

1）基础应用阶段。在此阶段，企业主要进行信息化应用与办公自动化系统、简单会计核算、企业网站、简单薪资核算和简单的员工考核等实现基础协同。

2）关键应用阶段。在这一阶段，企业的信息化应用主要有全面会计核算、基本成本和资金管理、企业核心业务系统(采购、生产、营销、库存等)和人力资源管理等。

3）扩展整合及优化升级阶段。信息化应用解决了关键应用阶段信息系统未集成的问题，主要应用内容包含了全程供应链应用、客户关系管理、产品生命周期管理、电子商务等集成的 ERP 应用。

4）战略应用阶段。这是中国企业信息化应用的最高阶段。处于此阶段的企业，在经历了较为长期的信息化应用之后，其信息化应用将通过商务智能、全面的绩效管理和随需而变的架构及机制等应用来全面体现其效益。

4. 企业信息化的五大特征

随着云计算、物联网和社交网络时代的出现，企业信息化也将进入一个全新的阶段。这一阶段，企业信息化将主要呈现出以下五大特征：

（1）以人为本的社交化 ERP

传统管理软件以业务为中心，侧重对于“财”和“物”的资源管理；基于“流程 + 信息记录”，涉及的数据具有结构化、可预测的特征。不过，这些结构化数据仅占企业数据总量的 20%，而非结构化数据则占了 80%。如果忽视庞大的非结构化数据，实际上是忽视了人在企业运营中所起的重要作用。随着知识型经济浪潮的兴起，越来越多的企业开始向“以人为本”转变。人的知识技能、创新求变、沟通交流等活动，是知识型企业最宝贵的资源。以人为本的信息化建设，注重提高员工效率和团队效率，是网络时代向企业 2.0 转型升级的迫切要求。企业 2.0 强调以企业内人与人之间的关系为主线，充分发挥人的主观能动性，重视其在业务操作和价值实现过程中的关键作用，关注企业不同部门和不同组织的协同需求，增加信息分享的速度，提高企业的综合生产力。企业社交网络作为企业私密的社交平台，其信息流通实现了从“一点到多点”向“多点对多点”传播方式的转变，打破了传统的传播瓶颈，可以为企业提供信息交互的竞争优势，使需要协作的员工更方便、有效地进行交流与分享，降低企业沟通成本，提高工作效率，凝聚专业知识工作者和远程同事。

（2）更强大的供应链协同能力

瞬息万变的市场使企业间的竞争已演变成供应链的竞争。而供应链取胜的关键是协同。在激烈的市场竞争中，准确把握客户需求、迅速推出新的产品、实现柔性快速交货，已经成为企业赖以生存的基础。集成了电子商务、社交网络的供应链系统，将为企业打造更加强大的协同能力；让企业能更方便地与客户、制造商、供应商、运输商及其他相关方进行无边界的沟通与协作。在这种新的趋势下，企业能更好地利用社交网络和客户进行沟通，收集客户

意见，提供售后服务，并通过电子商务和电子支付的整合及其信息的分解与共享，利用社交网络和供应链相关方的互动沟通，达到对整个供应链上的信息流、实物流、资金流、业务流和价值流的有效规划和控制，从而将供应链各环节集成一个完整的网状结构。新的供应链协同趋势，依赖于信息技术。这些信息技术主要包括自动识别技术、电子数据交换技术(EDI)/XML、地理信息系统 Gegraphil Information System，GIS）与全球定位系统(Global Positioning System,GPS)技术、电子订货系统(Electronic Ordering System,EOS)、电子支付等，还有一些发展起来的协同运作技术，包括虚拟电子链(Virtual Electronic Chain,VEC)技术和多智能体技术，以及社交网络技术。

（3）集成化、智能化程度更高

随着无线射频(RFID)、全球定位系统(GPS)、电子支付等技术的广泛应用，使信息采集更为方便，将这些信息有效整合在企业 ERP 系统中，使企业信息集成化程度更高。在物流环节通过 RFID、GPS 等技术的使用，自动化的采集信息，使物料在各个环节更容易跟踪，实现对供应链整个环节物流的及时、动态监控；避免了过去人工扫描信息的种种弊端(效率低、易出错、及时性差等)。电子支付技术的迅速发展和 ERP 系统的融合，也使企业可以更好地监控其资金流。企业通过 ERP 系统集成电子支付方案，不仅提高了企业财务信息的及时性、准确性，也降低了企业的财务费用。

（4）移动信息化，让管理触手可及

在企业信息化领域，借助于移动信息化模块，实现通过手机等智能终端对诸多业务的移动管理，正成为一个显著趋势。云计算和移动信息化的结合，使管理者突破了过去办公场所、上网条件等限制，让管理随时随地触手可及。目前，企业移动信息化在流程审批、报表查询、销售支持、商业智能、库存查阅等领域应用最多；而且，基于不同行业差异化细分的移动商务模块也越来越多。

（5）按需使用的信息化服务

对于许多中小企业而言，没有足够的资金也并非都需要使用全套的 ERP 等流程复杂的管理软件，只需要解决一些分散的棘手问题来提高运营效率。因此，提供碎片化又易于扩展的信息化产品，使广大中小企业能根据自身需要，进行弹性配置、即插即用，满足其个性化需求，是当前中小企业信息化发展的重要趋势。另外，电话会议把分散在不同地域，处在各个决策层面的人们汇集在一个虚拟空间中，缩短了距离，加快了信息与知识的交流传播，促进了团队合作，催化了决策速度，提高了工作效率，大幅度地压缩了费用。

5. 企业信息化与企业信息化建设

企业信息化的关键是企业中的人员可以充分地将信息化执行下去，没有人员的执行，根本无法去谈信息化。所以，企业信息化的基础还是以人为基础的信息化。企业信息化只有实现人与信息化软件相结合，才能达到最大的效果。

企业信息化与企业信息化建设在本质上是一致的，但具体工作中还是有所区别。企业信息化是属于企业战略、企业目标、企业发展等这类带有全局性、规划性、指导性的抽象范畴，如同机械化、工业化、现代化的概念一样。企业信息化建设是指企业具体应用先进的科学管理方法和现代信息技术，以信息资源为主要对象，采用系统集成的手段，对企业管理的架构与机制进行全面整合，使物流、资金流、信息流、人力等资源得到合理配置，使企业经营(生产)管理业务流程得以规范和优化，实现提升企业核心竞争力，达到提高企业经济效

益和管理水平为目标的全过程。

针对制造业，信息化建设的含义就是以管理创新的思路将现代管理方法、信息技术、自动化技术等相关技术与制造技术相结合，提高企业管理现代化、生产自动化水平，降低成本，增强经济效益，全面提升制造业的市场竞争力。

企业信息化建设是具体的企业行为，是企业自身发展的一个阶段，与企业管理相辅相成并伴随在企业管理的进步之中，其最明显的特征是具有实践性和可操作性，常常以工程项目的形式体现。通常所讲的企业信息化实际上是指企业信息化建设。企业信息化建设只是企业信息化的一个进程，它不能等同于企业信息化。其内容与各行业各企业的不同类型性质、规模大小有所不同，并随着经济体制、市场格局、产业政策的变化以及管理科学的发展、信息技术的不断进步而发生改变。就其制造业的共性而言，大致有以下几点基本内容：

（1）生产过程控制的信息化

生产过程控制的信息化是控制技术自动化的发展和升华，是制造类型企业特别是批量生产流水线作业方式信息化的关键环节，其主要内容就是综合利用自动控制技术、模拟仿真技术、微电子技术、计算机及网络技术实现对生产全过程的监测和控制，提高产品质量和生产（操作）效率。生产过程控制信息化的重点是产品开发设计、生产工艺流程、车间现场管理、质量检验等各设计、生产环节。

（2）企业管理的信息化

企业管理的信息化是企业信息化建设中比重最大，难度最大，应用最为广泛的一个领域，涉及企业管理的各项业务及各个层面。企业管理的信息化建设就是在规范管理基础工作、优化业务流程的基础上，通过信息集成应用系统来有效地采集、加工、组织、整合信息资源，提高管理效率，实时动态地提供管理信息和决策信息。这是一项“牵牛鼻子工程”，往往可以达到“牵一发动全身”的效果。无论什么类型的企业都必须根据自身的实际，选择适当的开发对象，花大气力、扎扎实实地把这项工作做好。

除此之外，在业务管理活动中还产生大量的非结构化数据，如各种文档、邮件、报表、网页、音像、视频、扫描图像以及演示幻灯片等。因此，办公自动化（OA）和文档管理也是企业管理信息化建设中的一项重要内容。

（3）企业供应链管理的信息化

在现代市场经济的条件下，制造业的生产也不再是“大而全、小而全”的单独、孤立、封闭的模式，企业的生产和管理活动发生了前伸和后延。企业从原材料、零部件的采购、运输、储存、加工制造、销售直到最终送到和服务于客户，形成了一条由上游的供应商、中间的生产者和第三方服务商，下游的销售客户组成的链式结构，这就是供应链。制造企业的生产活动、管理流程受到这条供应链的制约和影响。因此，企业供应链管理的信息化是制造企业非常重要的一个组成部分。其重点是利用企业局域网络、互联网、数据库、电子商务等技术资源通过对供应商、第三方服务商及客户的供应链管理与协调，将企业内部管理和外部的供应、销售、服务整合在一起，提高制造企业的市场应变能力。

（4）企业信息化组织建设及硬件配套

企业信息化建设最明显的特征是具有实践性和可操作性。因此必须务实，做好组织到位与措施落实这两件大事。概括起来讲就是要抓好三个要素一个配套，即设计思路、开发工具、人员组织落实，以及硬件设施配套。

企业的成长路径会随着组织规模不断扩大、业务模式不断转变、市场环境不断变化，导致对信息管理的要求从局部向整体、从总部向基层、从简单向复合进行演变，企业信息化从初始建设到不断优化、升级、扩展和升迁来完成整个信息化建设工作，体现了企业信息管理由窄到宽、由浅至深、由简变繁的特性需求变化。

企业信息化组织建设说到底是靠人去完成的，选择什么样的人员，这类人员应该具备哪些知识和素质对企业信息化建设至关重要。同时，采取怎样的组织形式和机构也直接影响到企业信息化建设实施的质量和进度。实践证明，高效精干的组织机构和复合型 IT 人才是企业信息化建设的根本保证。从这个角度讲企业信息化建设的一个重要任务就是要建立一支专业化复合型的人才队伍。

企业信息化组织建设要重视硬件设施的配套。最关键的是必须建立一个合理的计算机网络拓扑结构，主要包括互联接入和企业局域网两大部分：要从通畅接入、防毒防攻击、可管可控、系统安全等方面来有效地配备网络结构和购置硬设备，同时建立、健全相应的网络管理制度，这些都是企业信息化建设的重要基础和支撑。

9.1.2 基于供应链管理的信息化集成模式

1. 基于供应链管理的信息化集成模式概述

基于供应链管理的信息化集成模式是指根据行业特征，在节约人力、物力、财力的基础上，利用先进的信息技术，以经济全球一体化和电子商务为依托，首先实施供应链管理的信息化，然后逐步分阶段实施全面管理的信息化。现在汽车零部件采购面临四大挑战：一是供应商能够和主机厂同步开发产品，可以缩短产品开发周期、加快新品上市；二是选择好的供应商，可以增加主机厂的竞争力；三是供应链运作中运营成本大，需要建立良好的供应链，降低成本，实现双赢；四是国际跨国公司在全球市场上，以建立贸易企业为核心的全球采购体系，实施电子商务采购，国内非常有优势的快速消费品和劳动密集型的各种产品受到广泛关注，搭载供应链，将加速成长。

2. 汽车企业基于供应链管理的信息化集成模式的优势

企业基于供应链管理的信息化集成模式的优势表现在：

（1）加大企业成本降低力度，提升竞争力

管理的信息化集成模式不仅为企业节约信息化成本，并且节约了采购成本。在我国的众多企业中，企业往往只注重于内部的挖潜，而忽视对供应链的管理，实际上很多的无效劳动和浪费就存在于供应链的这些环节之中，做好了供应链的管理，降低供应链的总成本，就是给企业带来了利润。

（2）大幅度地减少原材料、半成品、成品等物资的库存

企业资金不足，库存管理仅仅是对自身库存物资的数量管理与控制，企业注重库存水平的最低与库存占用费用最少，往往把库存物资往企业上游或下游实施转移。供应链下的库存管理则从整体，包括从供应商、制造商、批发商和零售商组成的供应链网络上来统筹管理，每一企业间充分交换库存信息，相互协调共同管理库存、实现整体库存水平的下降，或实现小企业零库存。

（3）提高企业采购物资的质量

传统方式的物资采购双方是博弈的对手，招投标过程中总是避免企业信息泄漏，影响价

格。在供应链管理模式下，物资采购双方是合作伙伴关系，通过建立相互信任双赢的供应关系管理，相互的信息交流比较多，因此，能有效地控制、保证物资采购质量。

（4）提高中小企业的劳动生产率

供应链管理可以提高企业运行效率，提升企业竞争力。供应链管理可以使信息及时传递，使得需求信息不再是逐级传递，而是在同一时间到达各个供应商，使得整个供应链更能适应变化的需求，缩短供货时间，加快订单的处理速度，使企业在变化的市场中取胜；信息的相互共享，使得各企业能更准确地掌握库存、在途等信息，在保持服务水平的同时，将现有的库存、固定资产、运输工具减至最低水平，实现以信息代替库存。

3. 供应链管理技术

随着全球经济日趋一体化，供应链管理已经成为国际经贸活动中必需的配套环节，而近年各种技术的急速发展也使得供应链管理的效率大幅度提高。下面简要介绍以下几种通用的供应链管理技术。

（1）全方位连接技术

近年来，各种无线连接技术如雨后春笋，包括个人局域网用的蓝牙技术、无线局域网、支持语音及数据通信的蜂窝式无线广域网等。它们在供应链领域的最新应用趋势是汇聚在同一种设备里，提供多样化的无线通信服务，这为用户以及相关的IT管理人员带来便利。

（2）语音及GPS技术

供应链信息化的另一个发展趋势是手持式计算机结合了语音通信及GPS功能，可以同时支持数据采集、数据通信及手机通信。随着包括GPRS、GSM、CDMA等在内的广域无线通信的覆盖面日益广阔及通信价格不断下调，越来越多的企业能负担使用实时数据访问系统的费用，提高供应链管理的效率。

（3）语音识别技术

语音识别技术使得手持式计算机的使用者无需分心留意屏幕。在IT产业提倡开放系统及互操作性的大潮下，目前语音合成/识别功能已经能轻易地融入多种已有的供应链应用软件里，包括仓库管理、提货及存放、库存、检验、品质监控等，这主要是得益于终端仿真(TE)语音识别技术的面世。

（4）数码成像技术

企业级移动计算机也增添了数码成像技术，不少运输和配送企业已经使用整合了数码照相机的移动计算机，使得他们的送货驾驶员能采集配送完成的证明、存储已盖章的发票，并将未能完成送货的原因记录在案。

（5）便携式打印技术

目前，移动打印机是打印行业中发展最为迅速的一环。销售、服务及配送人员使用便携式打印设备可以立即为客户提交所需文件，同时马上建立一个电子记录文档，无需另行处理纸张文件。在工业环境中使用便携式打印设备，可以节省工人前往打印中心提取标签、提货单或其他输出文件的时间。

（6）二维条码技术

二维条码的效益早已获得市场的肯定，但由于使用环境不同会导致有些标识难以读取，所以其广泛性还有待提高。但随着自动对焦技术的面世，二维条码逐渐成为进行物品管理、追踪及其他运营工作的主流支持技术之一。大多数的机构需要使用不同的条码应用软件来处

理各式各样的标识以及编码数据。

（7）RFID 技术

RFID 的应用也日趋普及，它在资产管理及供应链领域所能发挥的价值尤为明显。RFID 在存货管理及配送运营中新的应用模式是，使用车载 RFID 设备和其他移动 RFID 解读器，以增强或取代传统的固定 RFID 设备。

（8）实时定位系统（RTLS）技术

RTLS 能将无线局域网拓展到资产追踪系统。它可以通过无线局域网进行资产追踪，任何一台和无线局域网连接的设备都可以被追踪和定位。无线定位设备和支持软件可以实时追逐射频信号，高效地支持存储、路由、数据收集及资产使用率分析等操作。

（9）远程管理技术

远程管理技术的应用范围十分广泛，包括对条码阅读器及打印机、RFID 设备、计算机以及其他数据采集设备和通信器材进行配置、监控及修复，可大幅度减少和降低供应链设备管理工作所需的时间及成本。

（10）安全技术

更高的安全性是支持供应链管理技术的另一个主要的业务趋势和需求。例如，可以为移动计算机加锁，即使设备丢失或被窃，机主的信息和其他数据也不会被别人窃取。

最近新兴的技术还有诸如以菜鸟物流（见图 9-1）为代表的物联网技术。随着 O2O 模式的日渐成熟，在不久的将来，客户可通过微信等方式直接向主机厂下单；与此同时，主机厂将联合电商（如京东商城、天猫）在线推介和销售汽车。比如说，广汽丰田已试点在天猫销售旗下产品。另外，各主机厂都陆续开通了微信平台，用于企业宣传，旨在建立移动的 CRM。

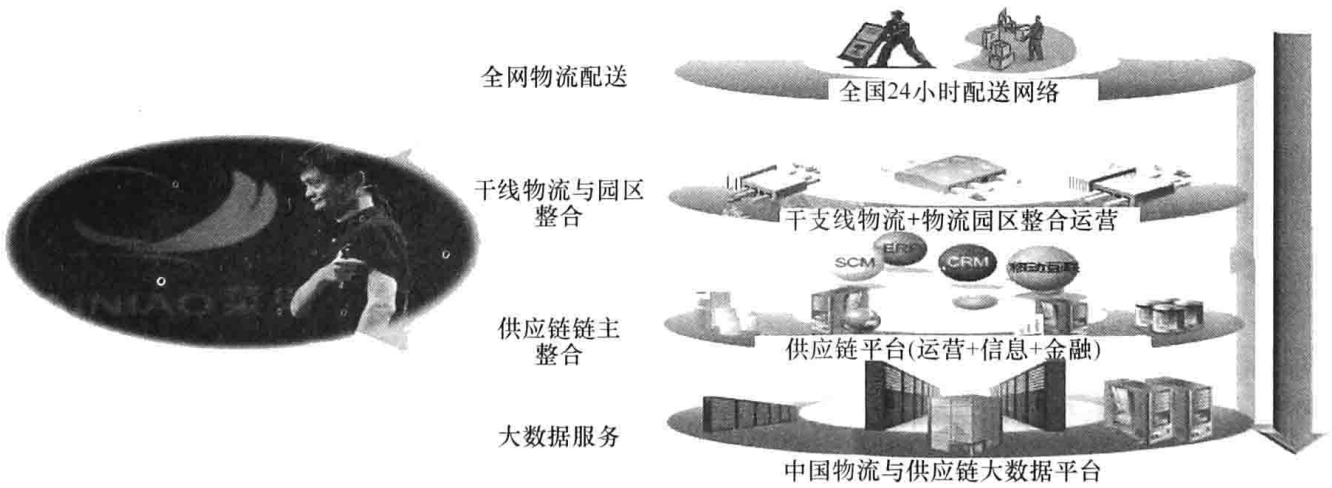


图 9-1　菜鸟物流

9.2　供应链管理系统介绍

供应链管理系统的功能构成主要包括以下几个模块：

1）供应链计划业务：提高预测的准确性、优化生产计划、减少库存成本、缩短订单周期、减少运输成本并提高客户服务水平。

2）订单支持：向顾客提供准确的交货日期。

3）生产计划与控制：能在订单级对生产活动进行细节的协调。

4）需求计划：提供各种统计和预测工具。

5）销售计划：制订订单履行作业计划。

6）运输计划：运输资源的分配，保证原料和成品以最低的成本在正确时间到达正确的地点，考虑货位、车辆、总负荷、运输工具等。基于 ERP 的供应链管理集成系统模式：以 ERP 为核心，从产品生命周期和生产制造流程，形成两条主线，分别集成制造执行系统（Manufacturing Execution System，MES）、产品生命周期管理（PLM）、客户关系管理（CRM）和汽车经销商管理系统（Dealer Management System，DMS）。

9.2.1　产品生命周期管理简介

产品生命周期管理（Product Lifecycle Management，PLM）是一种理念，即对产品从创建到使用，到最终报废等全生命周期的产品数据信息进行管理的理念。在 PLM 理念产生之前，产品数据管理（Product Data Management，PDM）主要是针对产品研发过程的数据和过程的管理。而在 PLM 理念之下，PDM 的概念得到延伸，成为 c-PDM，即基于协同的 PDM，可以实现研发部门、企业各相关部门，甚至企业间对产品数据的协同应用。

PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。

PLM 包含以下方面的内容：

1）基础技术和标准。

2）信息创建和分析的工具。

3）核心功能（例如数据仓库、文档和内容管理、工作流和任务管理等）。

4）应用功能（如配置管理）。

5）面向业务/行业的解决方案和咨询服务（如汽车和高科技行业）。

9.2.2　客户关系管理简介

客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业用 CRM 技术来管理与客户之间的关系，用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务等流程以便缩短销售周期和降低销售成本，增加收入，寻找扩展业务所需新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度。

CRM 项目的实施可以分为三步，即应用业务集成、业务数据分析和决策执行。CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM 要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM 主要用于如下几个方面，简称“7P”。

1）客户概况分析（Profiling）：包括客户的层次、风险、爱好、习惯等。

2）客户忠诚度分析（Persistency）：客户对某个产品或商业机构的信用程度、持久性、变动情况等。

3）客户利润分析（Profitability）：不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等。

4）客户性能分析（Performance）：不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指

标划分的销售额。

5）客户未来分析(Prospecting)：包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等。

6）客户产品分析(Product)：包括产品设计、关联性、供应链等。

7）客户促销分析(Promotion)：包括广告、宣传等促销活动的管理。

CRM 主要模块有：客户资料管理、客户联系人管理、市场活动信息管理、商业机会管理、使用人员日程管理、销售分析系统、CRM 用户管理和 CRM 工作移交。

9.2.3 汽车经销商管理系统简介

汽车经销商管理系统(Dealer Management System,DMS)，主要用于对于汽车企业庞大的销售网络进行管理。汽车 4S 店是集汽车销售、维修、配件和服务为一体的销售店。4S 店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售(Sale)、零配件(Spare-part)、售后服务(Service)、信息反馈等(Survey)。DMS 不仅涵盖了针对 4S 店的整车销售、零配件仓库、售后维修服务(含车间管理)、客户服务等，并且在主机厂和经销商之间能成功搭建一个互动交流的信息桥梁，全面满足经销商对“汽车销售、维修服务、配件供应、信息反馈、客户关系”等业务的信息化管理。DMS 更能让经销商及时掌握市场变化，提高信息交流的时效性，压缩中间运营成本，减少资源浪费，最大限度地保证在有限的投入下，实现用户的商业目标。

9.2.4 企业资源计划系统简介

1. 企业资源计划系统及其发展阶段

企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning,ERP)，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 集中信息技术与先进的管理思想于一体，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。ERP 大致经历了如下几个发展阶段。

1）管理信息系统(Management Information System,MIS)阶段：企业的管理信息系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。

2）物料需求计划(Material Require Planning,MRP)阶段：企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。

3）MRP Ⅱ阶段(Manufacture Resource Planning)：在 MRP 的基础上，系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。

4）ERP 阶段(Enterprise Resource Planning)：进入 ERP 阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能，配合企业实现 JIT 管理、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能，成为企业进

行生产管理及决策的平台工具。

5）电子商务时代的ERP：互联网技术的成熟为企业信息管理系统增加了与客户或供应商实现信息共享和直接数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成了共同发展的生存链，体现了企业为达到生存竞争的供应链管理思想。ERP相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。

2. ERP关键供应商的管理软件介绍

ERP关键供应商分布林林总总，主要分为海外供应商和国内供应商两大阵营。海外供应商主要为：SAP、甲骨文、BaaN；国内的主要是金蝶软件(中国)有限公司(以下简称“金蝶”)和用友软件股份有限公司(以下简称“用友”)。下面先分别对SAP、甲骨文、BaaN、金蝶和用友的相关管理软件进行简单介绍。

（1）SAP-R/3

SAP公司是ERP思想的倡导者，成立于1972年，总部设在德国南部的沃尔道夫市。SAP公司的主打产品SAP-R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。支持的生产经营类型是：按订单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。

SAP-R/3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。在每个管理领域，SAP-R/3又提供进一步细分的单一功能子模块。例如，财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。SAP公司所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。

目前，排名世界500强的企业，有一半以上使用的是SAP公司的软件产品。因SAP-R/3的功能比较丰富，各模块之间的关联性非常强，所以不仅价格偏高，而且实施难度也高于其他同类软件。SAP-R/3适用于那些管理基础较好、经营规模较大的企业，普通企业选择SAP-R/3时，要充分考虑软件适用性和价格因素。

（2）Oracle-Applications R11i

甲骨文(Oracle)公司是全球大型的应用软件供应商之一，成立于1977年，总部设在美国加利福尼亚州。甲骨文公司主打管理软件产品Oracle Applications R11i是目前全面集成的电子商务套件之一，能够使企业经营的各个方面全面自动化。甲骨文公司生产的企业管理软件的主要功能模块包括：销售订单管理系统、工程数据管理、物料清单管理、主生产计划、物料需求计划、能力需求管理、车间生产管理、库存管理、采购管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、预警系统。Oracle，支持的生产经营类型是：按订单生产、批量生产、流程式生产、合同生产、离散型制造、复杂设计生产、混合型生产、按订单设计、按库存生产，其用户主要分布在：航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料行业。甲骨文公司凭借“世界领先的数据库供应商”这一优势地位，建立起构架在自身数据之上的企业管理软件，其核心优势就在于它的集成性和完整性。

（3）BaaN-Orgware

BaaN是一个为项目型、流程型以及离散型产业供应链提供ERP系统和咨询服务的公

司。BaaN 的软件家族产品支持企业一系列的业务过程，其中包括：制造、财务、分销、服务和维护业务。此外，BaaN 公司还提供了 BaaN-Orgware——一套组织工具和软件工具，它能帮助企业减少实施时间和降低实施成本，并能帮助企业实现对系统的不断改进。支持的生产类型是按订单设计、复杂设计生产，用户主要分布在航空航天、汽车、化工、工业制造等行业。

BaaN 公司通过 BaaN-Orgware 系统软件作为企业建模工具，以保证企业灵活运用软件，它强大的功能能满足企业现在的实际需求，也能满足企业将来的需求。

（4）用友 NC、U8、用友通系列

用友软件已形成 NC、U8、“通”三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务，用友软件的产品已全面覆盖企业从创业、成长到成熟的完整生命周期，能够为各类企业提供适用的信息化解决方案，满足不同规模企业在不同发展阶段的管理需求，并可实现平滑升级。用友公司拥有丰富的企业应用软件产品线，覆盖了企业 ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案。

（5）金蝶 K3、KIS、EAS、i Fly 移动商务系列

金蝶公司是中国第一个 Windows 版财务软件及小企业管理软件——金蝶 KIS，第一个纯 JAVA 中间件软件——金蝶 Apusic 和金蝶 BOS，第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统——金蝶 K/3 的缔造者，其中金蝶 KIS 和 K/3 是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。

3. SAP-R/3 介绍

鉴于 SAP 公司的应用软件为大多数大型企业所使用，现重点选用 SAP 公司的相关软件进行介绍——SAP 公司的核心产品 SAP-R/3 以及网络化的 my SAP 协同商务系统。SAP 公司推出的 my SAP 协同商务就是在 SAP-R/3 系统之上增加了 CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、PLM（产品生命周期管理）三个应用系统，将企业的内部管理与外部商务统一集成。

SAP-R/3 是一个基于客户/服务机结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统软件，其功能涵盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理等各个方面。该系统由德国 SAP 公司所创，客户服务主要由数据库、应用服务器、汇报层组成。通过这样的结构层，更多客户要求被满足，不同机器上任务的分配，同时提高了整个系统的工作效率。

（1）SAP-R/3 软件的特点

1）功能性：SAP-R/3 以模块化的形式提供了一整套的业务措施，其中的模块囊括了全部所需要的业务功能并把用户和技术应用软件相连而形成一个总括的系统，用于公司或企业战略上和运用上的管理。

2）集成化：SAP-R/3 把逻辑上相关联的部分连接在一起。重复工作和多余的数据被完全取消，规程被优化，集成化的业务处理取代了传统的人工操作。

3）灵活性：SAP-R/3 系统中方便的裁剪方法使之具有灵活的适应性，从而能满足各种用户的需要和特定行业的要求。SAP-R/3 还配备有适当的界面来集成用户自己的软件或外来的软件。

4）开放性：SAP-R/3 的体系结构符合国际公认的标准，是客户得以突破专用硬件平台及专用系统技术的局限。同时，SAP 公司提供的开放性接口，可以方便地将第三方软件产品

有效地集成到SAP-R/3系统中来。

5）用户友好：图标与图形符号简化了人—机交互式的操作。统一设计的用户界面确保了工作人员能够运用同样的熟悉的技术从事不同的工作。

6）模块化：SAP-R/3的模块结构使用户既可以一个一个地选用新的实用程序，也可以完全转入一个新的组织结构体系。

7）可靠：作为用户的商业伙伴，SAP公司始终不断地为集成化软件的质量设立越来越多的国际标准。

（2）SAP-R/3基本模块介绍

1）SAP-R/3 PP(生产计划系统)SAP-R/3 PP(生产计划系统)是一个综合性的企业资源计划系统，包括制造执行系统的全部功能。它完整地集成各种应用领域的所有业务功能，支持客户订单快速处理。用户可以用SAP-R/3业务模块的组织实体同任何现有的企业组织结构对应起来。SAP-R/3支持跨越多个公司的事务办理，以及同一企业各组织实体之间的分销需求计划。

2）SAP-R/3 SD(销售与分销)SAP-R/3 SD(销售与分销)模块是处理订单任务的可靠工具。一旦输入销售订单，SAP-R/3 SD便立即更新所有相关的部分。

3）SAP-R/3 MM(物料管理)物料管理模块覆盖了一个集成的供应链(物料需求计划,采购,库存和库房管理)中所有的有关物料管理的任务。

4）SAP-R/3 FI(财务会计)SAP-R/3 FI是一个集成的高效商务管理系统，可以适应公司瞬息万变的财务状况。作为一个现代化、国际化的会计软件，SAP-R/3 FI模块将各个会计组件的数据有机结合，提供全面、系统的报告，用户可以从中得到所要了解的一切内容。SAP-R/3 FI模块的数据透明性和用户友好性使制定财务决策的工作变得非常简单。

5）SAP-R/3 CO(管理会计)SAP-R/3 CO的控制应用程序提供了一个用于公司控制的高级而复杂的系统，根据用户特定的需求进行组织与修改。所有的管理会计应用程序共用同样的数据源并使用一个标准化的报告系统，该系统包容了各个国家的具体要求，这种能力意味着适合于控制跨国的业务活动。SAP-R/3 CO(管理会计)模块可以使用户密切地监控所有的成本、收入、资源及期限，对计划成本和实际成本进行全面的比较。管理会计数据被完全的集成到SAP-R/3的后勤、销售和财务会计的活动中。

6）SAP-R/3 AM(财产管理)SAP-R/3 AM的财产管理系统使用户能电子化地监控固定资产和商品。它与SAP-R/3的会计系统和后勤系统相集成，提供大量的功能，用以控制最佳使用公司的资产。

7）SAP-R/3 HR(人事管理)SAP-R/3 HR(人事管理)模块包括：人事管理、招聘、时间管理、新近核算、差旅费核算、组织管理、人事发展、培训和事件管理、人事成本规划、轮班规划。

9.2.5　制造执行系统简介

制造执行系统(Manufacturing Execution System,MES)主要实现的是制造现场的控制，或者说围绕车间管理做工作。它将企业的生产计划分解细化，下达到制造岗位，控制相关人员和设备完成生产作业，并收集制造现场数据以实现现场调度、生产追溯和管理分析。

需要强调的是：在制造企业管理信息系统中，ERP和MES属于不同的管理层面。ERP等管理系统，侧重于企业层面，属于企业级管理系统，管理企业上层管理信息；MES侧重

于车间现场层面，属于执行层，主要从计划层获取生产计划(生产订单)，将细化的生产任务传递给作业人员，同时从作业人员收集现场信息，反馈给上层系统(ERP 层)。MES 和 ERP 有很大的不同，主要体现在以下几个方面：

(1) 管理目标不同

ERP 的重点在于经营管理，也就是从经营管理的角度出发来对企业资产进行管理，相关的模块也是以经营管理为核心展开的，最终的管理数据也是集中到相关经营所需要的报表上。MES 的重点在于制造，也就是以产品质量、准时交货、设备利用、流程控制等作为管理的目标。

(2) 管理定位不同

ERP 管理的范围比 MES 大，MES 管理比 ERP 细。ERP 管理的范围主要是以工作中心为单位，强调的是企业物流管理以及企业主生产计划，各个部门的产成品计划内容、财务等业务管理内容，而 MES 强调精细的可执行的生产计划，细致到每个制造工序，对每个工序进行任务的下达、执行的控制和数据采集、现场调度。

(3) 核心思想不一样

ERP 要回答生产什么(主生产计划作用)？用到什么(产品信息,物料清单)？又有什么(库存信息,物料可用量)？还缺什么？何时订货(建议加工及采购计划)？而 MES 要回答怎么干(调度作用,调度员告诉工人:在什么设备上？在什么时间？干什么任务的哪一道工序)？干得如何(进度情况,质量情况,在制品情况)？

(4) 管理细度不同

ERP 在制造管理方面的功能主要是编制生产计划，收集生产数据。MES 除了细化生产计划和收集生产数据外，还有批次级的生产控制和调度的管理功能。例如，批次级的工艺流程管理，对制造设备、人员和在制品的管理，生产任务单批次分拆等现场调度及生产安排功能。

(5) 实现方式不同

ERP 主要采用填写表单和表单抛转的方式实现管理，数据是通过填写表单完成收集的。MES 是采用事件的方式实现管理，需要及时传递到现场，要求相关人员或设备采取相应的行动。因此，两者在时间响应要求和数据准确性要求上也不同。MES 需要数据准确性更高，要做到现场“实时管理”。

(6) 工作手段不同

ERP 相对来讲，信息采集手段比较单一；而 MES 为了实现对制造现场的实时控制和调度，现场数据采集手段及工作方法会发生变化，要求现场采集和生产管理手段也更多，工作现场的指令下达和数据收集都尽可能通过与现场设备的自动集成来实现。

9.3 供应链信息管理应用案例

9.3.1 汽车主机厂物流模式介绍

1. 生产管理模式

(1) 生产拉动系统

生产拉动系统(Production Pull System,PPS)是专门面向汽车制造企业在汽车生产过程中

的物料实时请求与拉动的自动化信息系统。该系统主要由基本数据模块、整车追踪模块、物料消耗模块组成，负责对厂内物料和各零部件供应商的生产进行实时拉动，同时对厂内的物料消耗进行统计，对主要零部件进行随车追踪。生产拉动系统具有以下功能：物料报表功能、整车追踪功能、库存管理功能、库存盘点功能和日常操作功能。

（2）物料看板拉动系统

看板是一种较为传统且又十分有效的物料传送方式，主要适合于通用物料件和小件的物料传送。物料看板其实就是塑料或纸质的物料卡片，卡片上记录着物料的名称、编号、每包（盒）物料的数量以及配送的工位号等信息，有时也在物料看板上打印能识别该种物料的唯一条码。物料看板一般由汽车厂家的物流部门根据自己的实际物料种类和工位数量情况自行设计和制作。

物料看板拉动系统的实施要求生产计划的高度稳定和均衡化。大野耐一在《丰田生产方式》中特别强调了看板的用途是“微调”，这个词贯穿于全书。在大野耐一眼中，生产是以均衡化排产为前提的，使用看板对实际发生的物流需求波动进行微调。丰田的生产必须以均衡化的排产计划为核心，尽一切努力保证这个计划能够被执行99%，使用看板来微调1%的生产波动造成的物料需求相对计划的波动；但是这种生产方式在一开始就违背了JIT的精髓，对生产计划稳定和对生产均衡性的高度要求在当今激烈竞争的买方市场，其弊端逐步呈现。门田安弘在《新丰田生产方式》第2版第二十一章“看板方式的实际情况”第五节“日产公司停止使用看板方式的理由”里边写道看板的三个缺点：

1）看板以持有基准库存为前提，从初始就没打算实现零库存。

2）看板必须附着在物品上，不得不随物品移动，需要额外的工时进行流转。

3）施行看板方式需要均衡化生产，均衡化生产还要求均衡销售。

在很多人眼里，看板拉动已然是落后的代言词，但是它依然有无可替代的优势。看板的缺点可以通过线外流程来弥补。在制造过程中，真正的精益化生产需要结合各种不同需求来采用不同的拉动模式，如手工看板、电子看板、内排、外排、随行小车等。

拓展阅读

生产拉动系统和看板的优缺点对比

1. 生产拉动系统

（1）生产拉动系统的优点

1）PPS是基于未来消耗，可以预判未来的消耗。

2）PPS可以节约收看板卡、投看板卡、扫描看板的时间。

3）PPS节约上述的时间，缩短了周期时间，节约物料在线旁的存量。

4）不存在丢卡、无卡、遗漏卡等各种情况。

5）订单车所需物料不需要在线旁存放，只有在系统上显示时才会拉动。

（2）生产拉动系统的缺点

1）所有消耗均是按正常消耗计算，即ERP中的BOM来计算的。

2）如果出现不合格品，系统无法统计，从而影响拉动数量。

在生产不稳定阶段，或是下放的BOM表中的数据准确性不高的前提下，建议不要使用

PPS 拉动。

2. 看板

(1) 看板的优点

1) 按消耗来补充物料，少量的可疑物料不影响拉动。

2) 系统及流程简单，初次投入成本低。

(2) 看板的缺点

1) 线旁必须存放所有物料，以便生产工作正常周转。

2) 浪费收看板卡、投看板卡、扫描看板的时间。

3) 浪费时间，导致增加了周期时间，从而增加了物料线旁存量。

4) 丢卡、无卡、遗漏卡等各种情况的出现，投卡不及时造成的紧急拉动与停线责任的不明确。

5) 看板适用于稳定、批量的生产，对于订单车及均衡性较差的零件不太适合。

2. WCM 介绍

汽车生产模式主要有福特生产模式 FPS(流水线,大批量生产)、丰田生产模式 TPS(准时制生产 JIT)和世界级制造体系(WCM)。WCM 是基于 TPS 发展而来的系统性更强的生产模式，在欧洲被广泛推行。当然，TPS 是目前为止最具代表性的精益生产模式。

WCM 通过全员参与，促进生产系统性能彻底改善，并确保按时向顾客交付高质量满意的产品，同时致力于消除不增值活动，避免人力资源、设备、材料和能源等领域发生损失或浪费。WCM 这种工作方法的最终目的是实现零事故、零缺陷、零浪费、零库存和零故障。WCM 的目标与愿景如图 9-2 所示，WCM 的十大技术领域如图 9-3 所示。

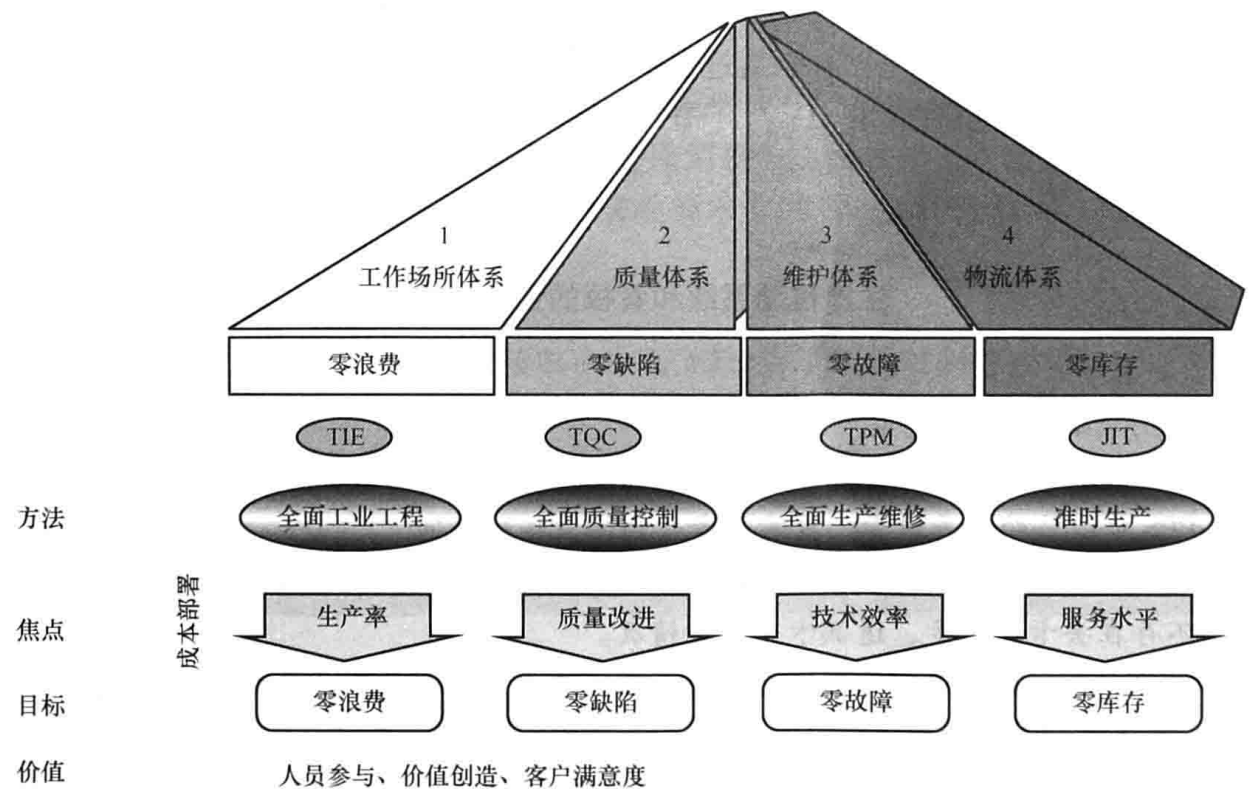


图 9-2 WCM 的目标与愿景

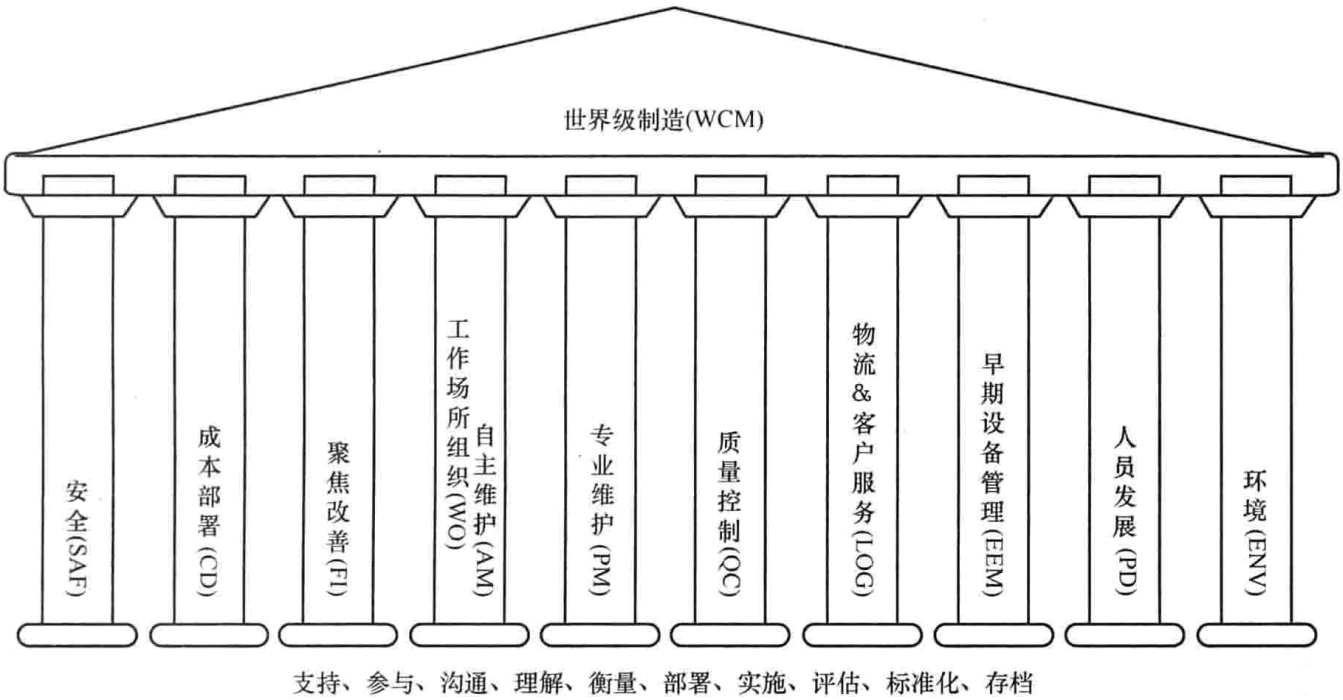


图 9-3　WCM 的十大技术领域

9.3.2　主机厂生产管理系统介绍

1. 物料入场模式简介

由于物流包装规格书定义了 JIS、JIT、IF 三种供应商到货模式，这决定了入场模式有以下三种。

（1）远距离供应商 JIT 拉动供给模式

远距离供应商 JIT 拉动供给模式（见图 9-4）是指按照周计划订单备料，按照约定的供货频次进行分割到货，在车间收货平台收货，车间设专门存储区。缓存区到线边的物料供给由 MES 叫料模块拉动。

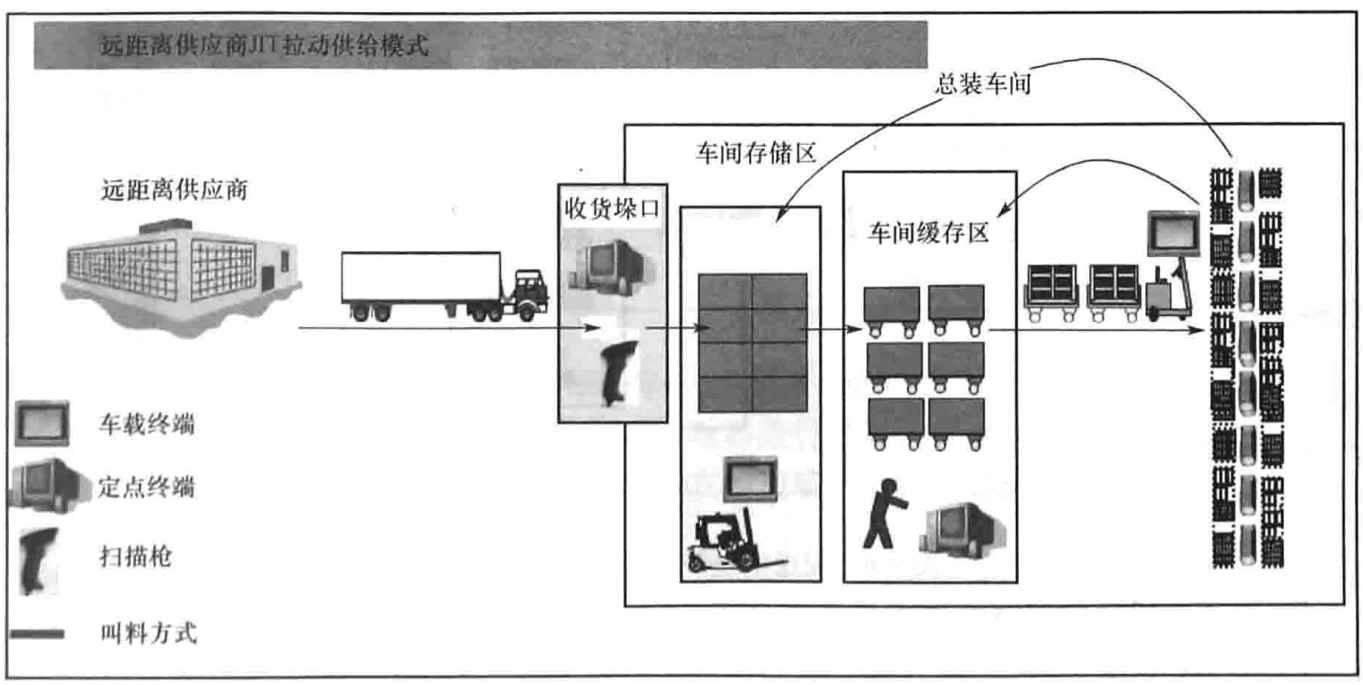


图 9-4　远距离供应商 JIT 拉动供给模式示意图

（2）物流园 JIS/JIT

物流园 JIS 和 JIT 虽然都是依靠物流园取货实现零件供给，但各自入场模式的逻辑是不一样的。物流园 JIS 的需求是基于总装投入点过车信息触发；而物流园 JIT 需求是依靠拉料模块来收集。近距离供应商 JIT 拉动供给模式如图 9-5 所示。

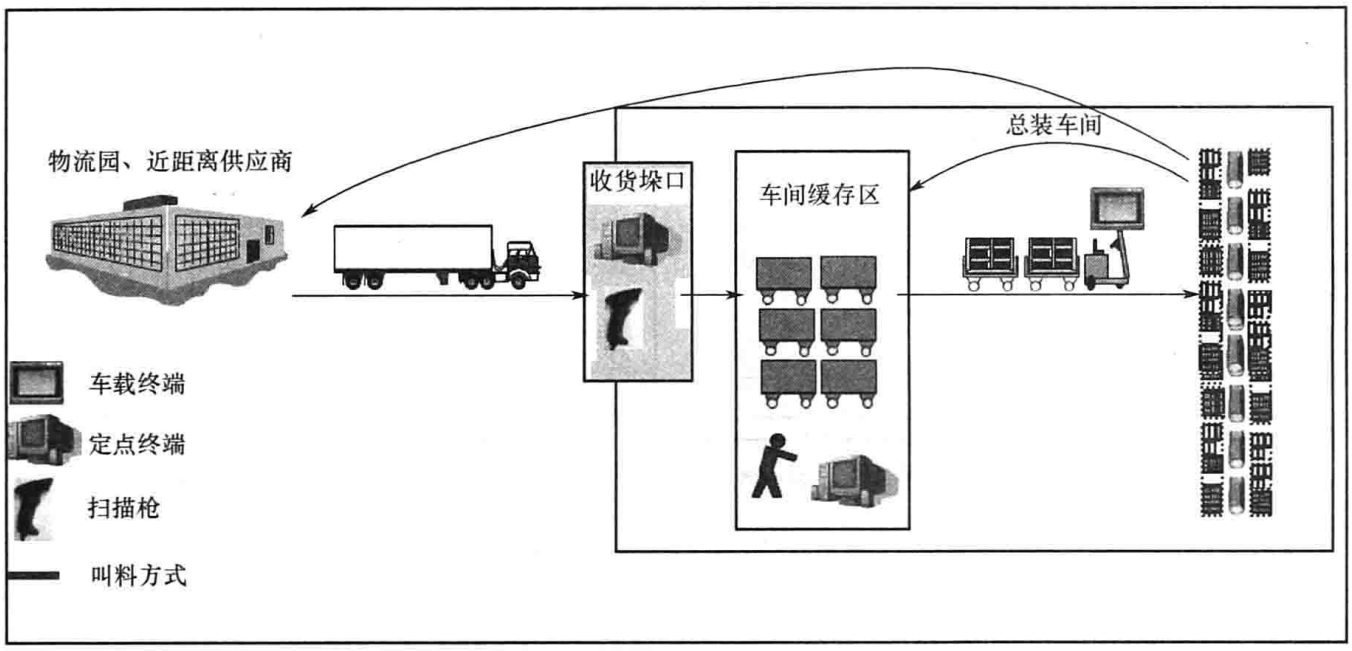


图 9-5　近距离供应商 JIT 拉动供给模式示意图

（3）配送中心 IF 件入场模式

对于 A/B 级件，需求有拉料模块（叫料系统）采集；对于 C 级件和 KD 件，按照每日生产排序计划进行供货。配送中心 IF 件入场模式示意图如图 9-6 所示。

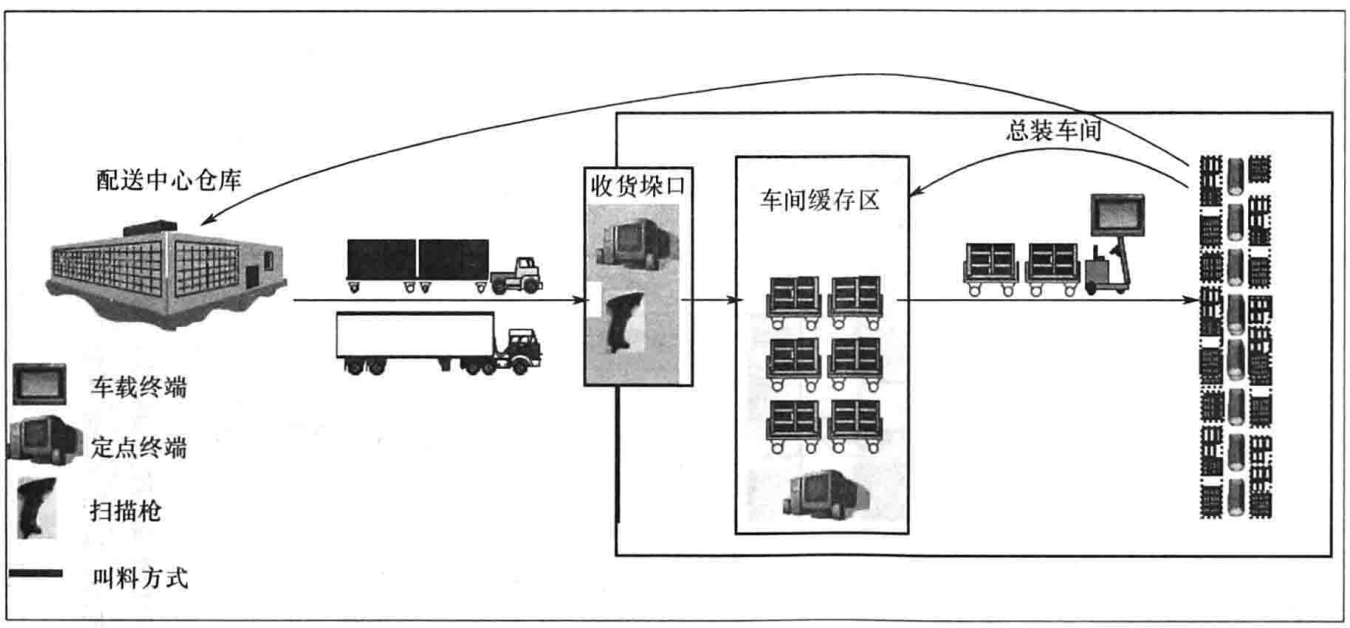


图 9-6　配送中心 IF 件入场模式示意图

2. 国内主机厂供应链管理主要系统介绍

（1）ERP 系统

主机厂大部分在选用 ERP 系统时选用的是 SAP-R/3。供应链管理方面主要使用的是 MM

模块(Material Management)、Planning 模块(主计划、物料计划)以及主数据模块(成本中心维护、合同信息维护、采购单价、采购图文等)。

(2) MES 系统

MES 作为车间级 RTM(Real Time Manufacturing)系统，主要用于指导车间按照生产计划组织生产，过程监控，质量追溯；主要监控各关键点的在制品库存、质量追溯、生产节拍。

1) 在制品过点监控模块。该模块主要监控：在制品的过点信息，同时通过流动数来实现排序和扣减；车型信息的记录和追溯；用于排序零件属性的设置，通过和某点流动数的扣减，实现排序零件需求的拉动；在总装车间，设定总装投入点为起始点，通过计算需求工位到起始点的台架数得出排序的提前期。其主要功能包括：单独车辆查询(序列号、车身号、底盘号、发动机、变速器、内饰色代号、车身颜色代号)；各点产量查询；各点在线车辆查询。

2) 拉料模块。该模块是 PPS 的物料执行系统。它主要负责采集生产线的实际物料需求，按照一定的规则指导零部件物流供应商进行物料配送(JIT/IF)；主要用于国产件的厂内叫料，个别主机厂将叫料延伸到外部叫料。该模块的叫料需求触发逻辑是通过对来自生产线边或准备区发出的叫料请求信息进行处理来保障零件的及时供应。这种叫料的方式可以是自动的，也可以手工实现。拉料模块逻辑示意图如图 9-7 所示，拉料模块零件投料模式示意图如图 9-8 所示。

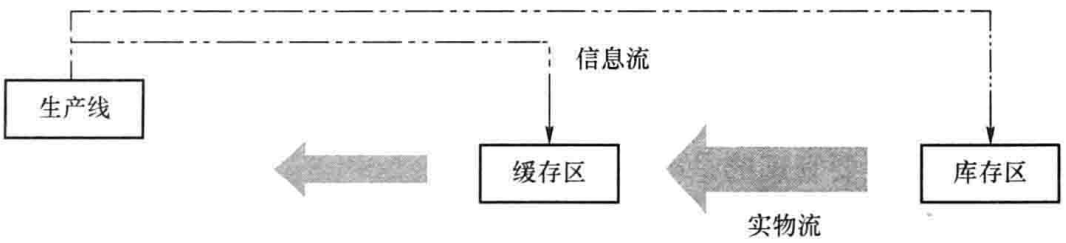


图 9-7　拉料模块逻辑示意图

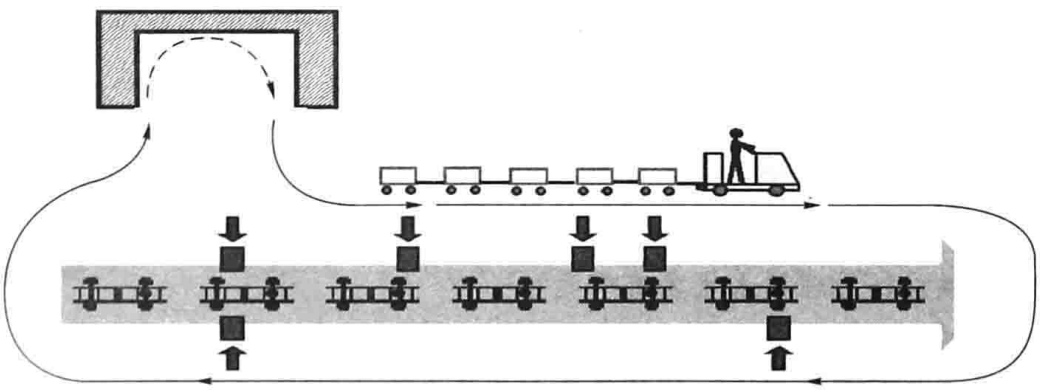


图 9-8　拉料模块零件投料模式示意图

自动扣减是基于工段线头设定的过点扣减计数器进行计数，提前期由需求工位和工位的流动数和产线的节拍决定，需求信息由专门设备在线边确认关闭。适用于自动叫料方式的主要是大件。

拉料信息产生的模式分两种；对于胶箱件，多采用手工扫描模式。该模式通过扫描空箱零件标签实现线边消耗需求的采集。对于收容数较小，胶箱尺寸较大的情况，可以考虑整托扫描，也可以设定为自动扣减模式。拉料模块主数据设置是根据 WCL(World Class Logistics，世界级物流体系)的基本要求，严格按照 ABC 分类和根据 PFEP(Plan for Every Part，对生产过

程中每一个零件的详细计划,并注明所有与生产过程相关的信息)设定物流模式原则，结合生产线的实际情况设置落点、路径、扣减模式等关键信息。系统监控模块可以按照路径、缓存区、批次等关键字段进行实时查询；也可以查询历史叫料信息。

(3) 供应商门户系统

供应商门户系统是向供应商发布需求信息的门户，生产计划员和物料控制计划员在供应商门户系统发布月度生产计划、周排序计划，供应商通过门户下载物料需求单；另外，物流园取货和配送中心中转仓配载的信息也是通过供应商门户发布的。总而言之，供应商门户系统的主要功能如下：

1) 近距离供应商(含物流园)取货。

2) 配送中心中转仓配载系统。

3) 生产计划和生产订单发布。

4) 供应商信息管理。

(4) CRM/DMS/PLM

1) CRM，即客户关系管理。CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意度，从而提高企业的竞争力的一种手段。

2) DMS 系统针对的是整车物流和 4S 店之间的业务，包括整车发运、在途管理、到店交付、售后备件需求等。

3) PLM，即产品生命周期管理。其管理核心是 P-BOM 和 E-BOM。比如说，国内某主机厂的 PLM 主要为 Codep，RTM 和 Proxy 三个系统，Codep 对应的是产品技术开发，RTM 负责管理 P-BOM；Proxy 主要管理的是电子元器件。

本章小结

本章主要介绍了企业信息化和供应链管理的基本概念、供应链管理系统及供应链信息管理应用案例，整体介绍了 ERP、MES、PLM、DMS、CRM 等模块的企业供应链管理信息化系统及之间的关联。本章旨在从整体层面介绍供应链管理信息化系统的内在逻辑，以及生产管理系统和生产模式之间的关联。

复习思考题

1. 汽车制造供应链管理技术主要有哪些?
2. ERP 系统的定义是什么？其经历了哪几个发展阶段?
3. SAP-R/3 主要有哪些模块？其特征分别是什么?
4. MES 系统的定义什么？请归纳总结 MES 和 ERP 的联系和功能差异。
5. 国内主机厂的生产模式有哪几类？请归纳分析生产拉动系统和看板的优缺点。

实训项目

汽车制造信息技术的应用

1. 实训目标

掌握汽车制造企业信息技术主要应用系统。

2. 场地与设备

多媒体实训教室、配备绘图软件。

3. 实训过程

（1）任务材料

任务一：ERP 系统是企业管理的核心，请在互联网上收集相关资料进行拓展阅读，详细了解 MM 模块、WM 模块和 PP 模块的操作内容，掌握物料毛需求和净需求的计算逻辑。

任务二：整体回顾本章节涉及的 ERP/MES/PLM/DMS/CRM 系统，了解各系统的主要功能和各系统之间的关联。查找国内典型主机厂的生产系统，并对比分析。

（2）分组讨论、分析，撰写并提交实训报告书。

第10章 汽车制造业供应链绩效管理

学习目标

1. 了解供应链绩效评价的概念
2. 知道供应链绩效评价的原则和作用
3. 知道供应链绩效评价体系的特征
4. 掌握标杆法的原理和标杆法的实施步骤
5. 掌握汽车制造业供应链管理实践中具体的激励方法

进行任何工作，都需要对工作的效果进行评价。汽车制造企业供应链管理作为一项综合性和复杂性很强的管理活动，更需要一个特定的绩效评价系统，以使供应链企业能够判断既定的目标是否能实现，并以一种发展的、科学的、全面的角度分析和评价供应链的运营绩效。在世界范围内，成功的企业都非常注重绩效评价工作，这些公司的管理者一致认为，卓越的合作和竞争优势都依赖于恰当的绩效评价。

供应链绩效评价是指围绕供应链的目标，对供应链整体、各环节(尤其是核心企业运营状况以及各环节之间的运营关系等)所进行的事前、事中和事后的分析评价。供应链的绩效评价，是对整个供应链的整体运行绩效、供应链节点企业、供应链上的节点企业之间的合作关系所作出的评价。因此，供应链绩效评价指标是基于业务流程的绩效评价指标。

10.1 供应链绩效评价概述

10.1.1 供应链绩效评价的概念

1. 供应链绩效评价的内涵

从语言学的角度来讲，绩效的含义是指进行某种活动或者已经完成的某种活动取得的成绩与效益。它既可以看成一个过程，也可以看成该过程产生的结果。但若把它引入科学评价范畴，还必须规定它的具体的科学内涵，以反映它的本质属性。从经济学角度讲，绩效是指人们在从事实践活动过程中所产生的、与劳动耗费有对比关系的、可以度量的、对人类有益的结果，它包括了如下内涵：

1）客观性。绩效必须是客观存在的、人们实践活动的结果。

2）效果性。绩效必须是产生了实际作用的结果。

3）主、客体关联性。绩效必须体现一定的主体与客体的关系，是主体作用于客体所表现出来的结果。

4）可对比性。绩效必须体现投入与产出的对比关系。

5）可度量性。供应链绩效考核是复杂的，它虽然不像长度、重量那样度量得非常精确，但它必须是可以度量的，可以用量值表示的。否则，对绩效的评价就失去了意义。

绩效评价的一般过程如图 10-1 所示。

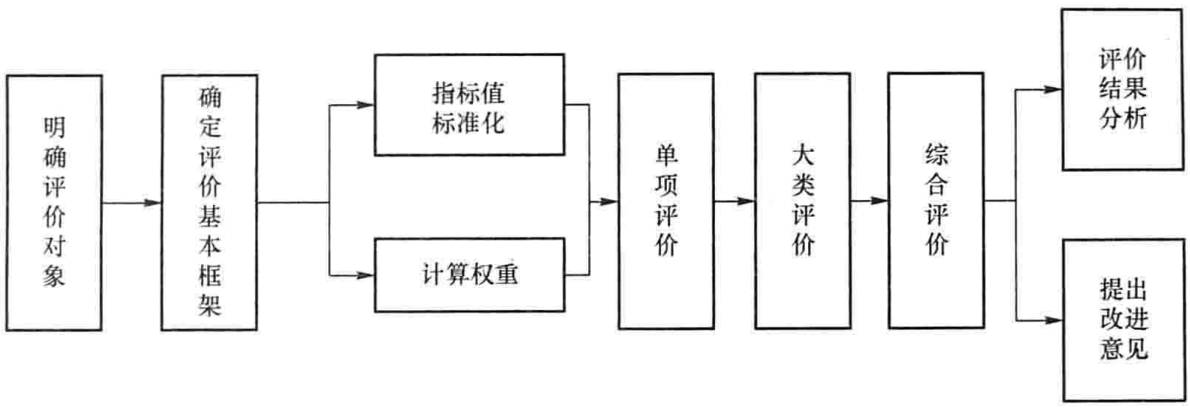


图 10-1　绩效评价的一般过程

从价值角度考察供应链绩效，其含义为供应链各成员通过信息协调和共享，在供应链基础设施、人力资源和技术开发等内、外部资源的支持下，通过物流管理、生产作业、市场营销、客户服务、信息开发等活动增加和创造价值。

2. 供应链绩效评价和企业绩效评价的区别

现行的企业绩效评价体系侧重于评价单个企业，评价的对象是单个职能部门或者员工，现行的企业绩效评价有以下特点：

1）现行的企业绩效评价指标主要来源于财务指标，在时间上存在滞后性，是静态的，不能反映供应链动态的运营情况。

2）现行的企业绩效评价体系侧重于评价工作完成的情况，不能对供应链的业务流程作出评价。

由此可见，供应链绩效评价与传统的企业绩效评价有着本质的不同，评价供应链的运营绩效，不仅要评价核心企业的绩效，还要考虑该企业的绩效对供应链上下层节点企业或整个供应链的影响等。

传统的汽车制造企业绩效评价是基于部门职能的，不适应于评价供应链绩效；供应链绩效评价指标则是基于业务流程的，如图 10-2 所示。

3. 供应链管理思想下绩效评价体系的改变

从单个企业的竞争转变为供应链整体的竞争，很多企业都意识到供应链管理的潜力，但是传统的企业绩效评价中重视单独职能部门的思想是很难对供应链生产力产生推动作用的。供应链绩效评价体系的改变主要体现在以下两个方面：

1）对成本绩效的要求没有改变，时间、地点、柔性变成关注的中心。

2）随着供应链的增值点从大批量生产的规模经济转向客户化大量生产的范围经济，供

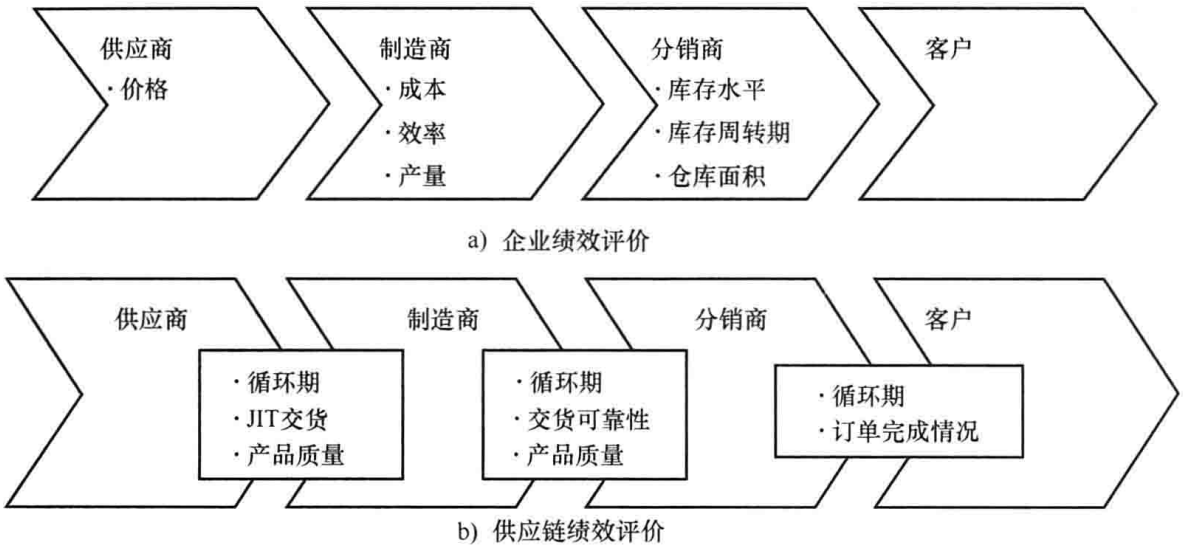


图 10-2　供应链绩效评价与企业绩效评价对比

应商和客户在增值链中的作用越来越大，与此相伴的是原始设备制造商的增值作用降低了。因此现阶段的供应链绩效评价应侧重于流程评价、核心企业与上下游的关系评价，并且应着重评价供应商和客户服务的表现。

传统的企业绩效指标侧重于成本指标，评价指标内部的系统性不足。虽然不论管理思想如何变革，利益最大化都是企业经营的主要目标，但是单纯的财务指标已无法满足实际操作的需要，现行的绩效评价体系更加具有系统性，并与供应链的战略思想保持一致。

10.1.2　供应链绩效评价的原则和作用

1. 供应链绩效评价的原则

随着供应链管理理论的不断拓展、供应链管理实践的不断深入，为了能科学地反映供应链营运的客观情况，必须考虑制定一套与之相适应的供应链绩效评价方法，并给出相应的指标体系。实际上，可以进行评价的指标几乎是无穷无尽的，供应链绩效评价的规模也可大可小。在实际操作中，为了在效率和成本之间达成平衡，兼顾传统的会计指标和动态流程指标，通过这些具体的评价指标制定决策、寻找发展瓶颈、评价成员企业，建立有效的绩效评价体系，对供应链绩效作出客观、公正、科学、合理的评价，供应链绩效评价应该遵守以下几个原则：

1）应该突出重点，锁定关键绩效指标，并运用数学或信息工具进行重点分析。

2）应采用能反映供应链业务流程的指标。

3）评价指标不仅要反映单个企业的运营状况，还要反映供应链子系统和供应链整体的运营状况。

4）尽可能地采取实时评价的方法，因为这样比仅作事后分析更有意义。

5）必须确保供应链绩效评价的目标和供应链整体的战略目标保持一致，否则绩效评价就不会对战略目标有任何贡献。

6）应选择支持战略目标的绩效指标。

7）任何供应链的最终目的之一都是客户满意，为了满足客户真正的需求，管理者需要明白这些需求是什么，并从客户的角度对供应链绩效有一个清晰的认识。

2. 供应链绩效评价的作用

大型企业，如戴尔公司、联合利华公司等，都非常重视供应链的绩效评价。这些公司的管理者一致认为，卓越的合作和竞争优势都依赖于恰当的供应链绩效评价。供应链绩效评价在管理中具有以下五个方面的作用：

1）供应链绩效评价提供了对增值流程属性的洞察和认识，管理者在没有认真和正确地进行供应链绩效评价前，是不能充分理解一个供应链流程的。

2）供应链绩效评价塑造了行为，引导了结果，对员工和供应链成员来说，绩效评价比沟通、培训或其他管理行为更为重要。

3）供应链绩效评价还为供应链在市场中生存、组建、运行的相关决策提供必要的依据。

4）供应链绩效评价用于对供应链上的成员企业作出评价，激励优秀企业、剔除不良企业、吸引新的合作伙伴；用于对供应链内企业与企业之间的合作关系作出评价。

5）供应链绩效评价用于对整条供应链的运行效果作出评价。其目的是通过供应链绩效评价而获得对整条供应链的运行状况的了解，找出供应链运作方面的不足，及时采取措施予以纠正。

10.1.3　供应链绩效评价体系的特征

为了能在众多评价指标中制定最有效率的评价体系，需要了解一个良好的供应链绩效评价体系所具有的特征。一个良好的供应链绩效评价体系的标准框架，应具有 10 个特征，各特征的具体含义如下所述。

1）可量化。供应链绩效评价指标分为定性指标和定量指标，可量化的指标一方面在操作性上具有优势；另一方面也更客观。例如，一个物流承运商运送 100 次货物只失误 1 次就可以被评为优秀。

2）易于理解。该特征与“可定义”特征密切相关。

3）能够引导正确的行为。供应链绩效评价体系的一个基本原则就是绩效评价能引导正确的行为。如果一个仓库管理员以立体空间利用情况为衡量标准，他一定会把仓库堆得满满的，这就会造成存货成本增加，降低库存周转率，这样的评价指标就不能引导正确的行为，就是值得商榷的。

4）可视。一个好的评价体系应该能让使用者容易使用、容易理解、容易观察。

5）可定义。事实表明，当人们参与到定义、计算和评价的过程中时，就可以更深入地理解绩效评价体系。例如，供应链中常用的一个评价指标“及时配送”就是一个常被误解的指标，这种不一致的理解经常发生在运输商和客户之间，如果受评价体系影响的所有参与者都能参与到评价的过程中，这个指标就容易得到互相理解。

6）涵盖投入和产出等各个方面。评价供应链流程需要把原因和结果等因素整合到计算和评价的过程中。例如，及时配送率的降低有可能因为延迟分拣，也有可能因为生产终端的问题。

7）衡量了重要方面。供应链运作每天会产生大量的数据，如果仅仅依据可得的数据进行衡量就失去了重点。有的数据可得却并不关键，有的数据很关键，但需要特意收集，因此应该首先确定什么是关键的，然后去收集数据，而不是哪些数据可得就评价哪些方面。

8）多维。单个评价指标可能不是多维的，但是评价体系一定要是多维的，这就是很多企业为什么要运用平衡计分卡和战略矩阵管理的原因，这些体系均衡地反映了生产率、利用率及绩效。

9）经济性。企业和供应链整体是否从绩效评价中获得了真正的收益，而不是仅仅产生了成本。为了收集绩效评价中运用的数据往往要耗费大量的时间和金钱，因此评估绩效评价为企业带来的远期效益就变成了必要之举。

10）能够促进信任与合作。一个良好的供应链绩效评价体系还有一个重要的特征就是“能够促进信任与合作”，如果一个供应链绩效评价体系符合了上述 9 个特征，这个特征要求也就容易达到了。

良好的供应链绩效体系标准框架如表 10-1 所示。

表 10-1　良好的供应链绩效体系标准框架

特　征	具体描述
可量化	测量指标可以表现为一种客观价值
易于理解	能够让操作人员理解评价的是什么以及如何进行评价
能够引导正确的行为	绩效评价促使产生能够获得回报的建设性行为，消除“非合理行为”
可视	对流程评价的结果是显而易见的
可定义	可以为所有参与者(内部和外部)定义
涵盖投入和产出等各个方面	绩效评价结合了供应链流程的所有方面
衡量了重要方面	集中在对流程管理具有现实价值的关键绩效指标
多维	能够实现在利用率、生产率和绩效之间的均衡
经济性	评价带来的收益大大超过了数据收集和分析所产生的代价
能够促进信任与合作	评价推动了各方面的参与

10.2　汽车制造业供应链绩效评价的指标体系

10.2.1　供应链绩效评价的层次

汽车制造业供应链绩效评价的指标体系非常繁杂，可以进行评价的指标数量较多，因此必须把握大的方向才能更好地理清评价的思路。一般而言，进行供应链绩效评价可以从以下三个方面考虑。

1）企业内部绩效的衡量。内部绩效主要是指供应链企业内部的绩效，常见的指标有成本、质量、客户满意度和生产率等。

2）企业间绩效的衡量。企业间绩效主要是指一些基于流程的评价指标，对供应链上企业之间的运行状况和合作关系进行评价，常见的指标有客户满意度、交付可靠性和准时交付率等。

3）供应链整体绩效的衡量。现今的市场竞争早已是供应链间的竞争，这就要求提出一些能从整体审视供应链绩效和效率的评价指标。如果缺乏从整体、综合的角度衡量供应链的绩效，就会出现供应链上下游对产品和客户服务的想法完全不同的现象，如综合指标的提出

与研究的时间相对较短，现阶段主要从客户满意度、柔性、资产和创新等几个方面展开。

10.2.2　供应链绩效评价的关键点

不论是设计供应链、管理供应链还是评价供应链，都必须强调组织的协调性、供应商的选择、物流系统的高效准确性和客户的满意度。本节分别从组织绩效、供应商、物流和客户四个方面介绍进行供应链绩效评价时应该注意的关键点。

1. 组织绩效

供应链设计的过程中，在构建供应链组织结构的基础上，提高供应链组织绩效对提高整体绩效是非常重要的。组织绩效的评价应该注意以下几个方面。

（1）柔性

传统的孤立企业之所以无法适应当今的市场环境，很大一部分原因就是柔性的缺乏，如“牛鞭效应”的产生就与柔性的缺乏密切相关。供应链这种组织形式就是为了提高对客户的服务水平，及时满足客户的各种要求。在评价指标上，可以具体地评价供应链的生产柔性、物流柔性、客户服务柔性等。为了提高柔性，除了良好的组织结构外，还需要 EDI、ERP 等 IT 技术的支持，以加快信息在供应链上传播和共享的速度。

（2）集成度

供应链式企业以集成的形式存在，在这样的形式中，企业的优势资源可以共享，缺陷可以互补，从而充分地提高整体利益。供应链的集成度是指供应链企业信息的集成度、物流的集成度和管理的集成度。集成度的高低关键在于信息的集成度和管理的集成度，即供应链应该形成信息中心和管理中心。

（3）协调性

供应链作为一个整体参与到市场竞争中，供应链中的企业又是一个个单独的利益个体，因此供应链的协调比企业中不同部门的协调更加复杂。供应链中的协调主要包括利益协调和管理协调。在构建供应链时，就应该明确企业间的利益分配规则；管理协调则要求适应供应链组织结构的计划和控制管理以及 IT 技术的支持，共同协调物流、信息流的有效流动，提高供应链柔性，降低管理成本，提高供应链的整体竞争实力。

（4）稳定性

供应链应该具有相对的稳定性，供应链成员和组织结构如果变动过多，就会影响供应链的协调性和集中度。影响稳定性的因素：一是供应链中的企业；二是供应链的结构。

2. 供应商

有效的采购与供应管理可以为大多数现代企业的成功做出显著贡献。有效采购被定义为做到五个“合理”，即以合理的价格、合理的质量、合理的数量、合理的时间和合理的资源获得产品、货物和服务。在这五个要素中，选择合适的供应商是采购过程的关键。评价供应商可以从以下几个方面进行。

（1）采购提前期

这是一种有效考虑整条供应链经营状况的全面指标。过长的采购提前期涉及很多方面，如过长的调整准备期、频繁的停机时间、不可靠的供应商、过长的运输时间以及大规模的存货等一系列的问题。

（2）供应商柔性

供应链的运行处于不确定的环境中，当客户需求、市场形势发生改变时，供应商的柔性就成了其生存的关键。高柔性可以提高客户满意度，增加应变能力，减少错过机会的可能性。

（3）采购成本

采购成本是传统绩效评价中非常重要的部分。从供应链整体运营的角度出发，采购过程中发生的成本一般包括供应链通信成本、供应链库存费用和各节点企业外部运输总费用。

3. 物流

物流的改进对于提高整条供应链的客户满意度、减少库存水平、降低运输成本都有极大推动作用。对物流系统绩效的评价应该关注以下几个方面。

（1）物流速度

物流速度的评价包括物流业务中相关行为的数据传输速度、计划更新速度和物流执行速度。

（2）物流的柔性

对客户需求变动的应变能力，以及对客户订制化、运输要求变动处理的能力。

（3）物流的可视性

物流的可视性描述的是供应链中共享物流信息的程度。这样做的目的是提高供应链的整体运作透明度，消除由于信息不透明而引起的物流中断及其他问题。

物流的可视性一般分为企业内和企业外两个方面：①企业内部的重要部门可以看到物流调度计划，可以方便地为客户提供更好的服务；②供应链企业之间的可视性可以使企业能及时地掌握供应链的运营情况，主动做好相应的生产计划调整、物流计划调整等工作，从而提高整条供应链的绩效。

4. 客户

供应链对客户提供的服务应该包括在客户需要时，在他们需要的地点，提供合适的、可购买的产品。对客户服务的评价一般集中在可用性、时间和客户服务三个方面。

（1）可用性

可用性方面主要考察物流系统完成订单的能力和比率。当缺货发生时，客户会去别的地方作出替代的购买选择，或者改为延期交货。

（2）时间

时间的评价强调的是按时交付和周期时间。产品的按时交付在采购、生产、销售等供应链的各个环节中都是至关重要的，在上述任何一个流程中的延迟交付都会影响整条供应链的成本和客户服务。周期时间描述了从订单接收到订单交付的整个时间长短，周期时间的缩短无疑会增加供应链的柔性和企业应对客户需求变化的能力。

（3）客户服务

客户服务一般而言关注的是客户满意度和客户抱怨。客户满意度是比较传统的评测方式，最近的研究表明，去倾听那些对产品和服务不太满意的客户的说法是一种更加真实的评测客户满意度方式。

10.2.3 供应链绩效评价的具体指标

在评价工作中，被评价对象往往是一种由多种因素构成的系统，因此评价指标也是多种

多样的、相互关联的，这些相互关联的评价指标所构成的指标系统就是评价指标体系。

评价指标体系中，指标的联系是由系统本身各要素间的关系和评价目的所决定的。按不同的标准，评价指标可以分为多种类型(如数量指标、质量指标等)，各类指标的具体含义不同，其应用范围也不同，在形成指标体系时应注意不同类型指标的综合应用，以便全面、客观地反映被评价对象。

反映整条供应链运营的绩效评价指标，应综合考虑指标评价的客观性和实际可操作性，常用的有以下七个评价指标，各指标具体含义如下所述。

1. 产销率

产销率是指在一定时间内已销售出去的产品数量与已生产的产品数量的比值，具体公式为

$$\text{产销率} = \frac{\text{已销售出去的产品数量}(S)}{\text{已生产的产品数量}(P)} \tag{10-1}$$

该指标反映供应链在一定时间内的产销经营状况，其时间单位可以是年、月、日。随着供应链管理水平的提高，时间单位可以取得越来越小，甚至可以以天为单位。该指标也反映供应链资源(包括人、财、物、信息等)的有效利用程度，产销率越接近 1，说明资源利用程度越高。同时，该指标反映了供应链库存水平和产品质量，其值越接近 1，说明供应链成品库存量越小。

2. 平均产销绝对偏差

平均产销绝对偏差指在一定时间内，所有节点企业已生产的产品数量与其已销售出去的产品数量之差的绝对值之和的平均值，具体公式为

$$\text{平均产销绝对偏差} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |P_i - S_i|}{n} \tag{10-2}$$

式中　n——供应链成员企业的个数；

P_i——第 i 个成员企业在一定时间内已生产的产品数量；

S_i——第 i 个成员企业在一定时间内已销售出去的产品数量。

该指标反映在一定时间内供应链的总体库存水平，其值越大，说明供应链成品库存量越大，库存费用越高；反之，说明供应链成品库存量越小，库存费用越低。

3. 产需率

产销率是指在一定时间内，节点企业已生产的产品数量与其上层节点企业(或客户)对该产品的需求量的比值。具体分为以下两个指标。

1）供应链成员企业产需率，具体公式为

$$\text{供应链成员企业产需率} = \frac{\text{成员企业已生产的产品数量}}{\text{上层成员企业对该产品的需求量}} \tag{10-3}$$

该指标反映上、下游节点企业之间的供需关系。产需率越接近 1，说明上、下游节点企业之间的供需关系越协调，准时交货率越高；反之，则说明上、下游节点企业准时交货率低或者企业的综合管理水平较低。

2）供应链核心企业产需率，具体公式为

$$\text{供应链核心企业产需率} = \frac{\text{一定时间内核心企业已生产的产品数量}}{\text{一定时间内客户对该产品的需求量}} \tag{10-4}$$

该指标反映供应链整体生产能力和快速响应市场的能力。若该指标数值大于或等于1，说明该供应链整体生产能力较强，能快速响应市场需求，具有较强的市场竞争能力；若该指标数值小于1，则说明供应链整体生产能力不足，不能快速响应市场需求。

4. 供应链产品出产(或投产)循环期或节拍

当供应链节点企业生产的产品为单一品种时，供应链产品出产(或投产)循环期指产品的出厂节拍；当供应链节点企业生产的产品品种较多时，供应链产品出产(或投产)循环期指混流生产线上同一种产品的出产间隔。由于供应链管理是在市场需求多样化经营环境中产生的一种新的管理模式，其节点企业(包括核心企业)生产的产品品种较多。因此，供应链产品出产循环期一般指节点企业混流生产线上同一种产品的出产间隔期。它可分为以下两个具体的指标。

1）供应链节点企业(或供应商)零部件出产循环期。该循环期指标反映了节点企业库存水平以及对其上层节点企业需求的响应程度。该循环期越短，说明该节点企业对其上层节点企业需求的快速响应性越好。

2）供应链核心企业产品出产循环期。该循环期指标反映了整条供应链的在制品库存水平和成品库存水平，同时反映了整条供应链对市场或客户需求的快速响应能力。核心企业产品出产循环期决定着各节点企业产品出产循环期，即各节点企业产品出产循环期必须与核心企业产品出产循环期合拍。该循环期越短，一方面说明整条供应链的在制品库存量和成品库存量都比较少，总的库存费用都比较低；另一方面也说明供应链管理水平比较高，能快速响应市场需求，并具有较强的市场竞争能力。

5. 供应链总运营成本

供应链总运营成本包括供应链通信成本、供应链总库存费用及各节点企业外部运输总费用，反映供应链运营的效率。具体分析如下所述。

1）供应链通信成本。供应链通信成本包括各节点企业之间的通信费用，如EDI、因特网的建设和使用费用，供应链信息系统开发和维护费等。

2）供应链总库存费用。供应链总库存费用包括各节点企业在制品库存和成品库存费用、各节点之间在途库存费用。

3）各节点企业外部运输总费用。各节点企业外部运输总费用等于供应链所有节点企业之间运输费用总和。

6. 供应链核心企业产品成本

供应链核心企业的产品成本是供应链管理水平的综合体现。根据核心企业产品在市场上的价格确定出该产品的目标成本，再向上游追溯到各供应商，确定出相应的原材料、配套件的目标成本。只有当目标成本小于市场价格时，各个企业才能获得利润，供应链才能得到发展。

7. 供应链产品质量

供应链产品质量是指供应链各节点企业(包括核心企业)生产的产品或零部件的质量，主要包括合格率、废品率、退货率、破损率、破损物价值等指标。

供应链管理的核心目标是满足客户需求，涉及的KPI主要有：国产零件到货准时率、进口零件到港准时率、售后件到货准时率、缺件导致停线10min以上次数、由供应链原因造成的单月总停线时间、零件误配送上线次数、物流园取货异常率、销售需求达成率八个方面。

以下是某主机厂 2014 年 2 月客户需求满足领域相关 KPI 的实绩。

表 10-2　某主机厂 2014 年 2 月客户需求满足领域相关 KPI 的实绩

序　号	项　目	目　标	实　绩
1	国产零件到货准时率	≥95%	95.90%
2	进口零件到港准时率	≥95%	97.20%
3	售后件到货准时率	≥95%	91%
4	缺件导致停线 10min 以上次数	0	5
5	由供应链原因造成的单月总停线时间	≤60min	125min
6	零件误配送上线次数	0	2
7	物流园取货异常率	0	0
8	销售需求达成率	100%	100%

10.3　汽车制造业供应链绩效评价方法

10.3.1　供应链绩效评价体系和评价方法

建立供应链绩效评价体系的重点不仅是建立一个绩效评价体系，更为重要的是建立绩效评价体系得以运作和分析的平台，让绩效评价体系变成一个切实可用的管理工具。本小节主要介绍供应链绩效评价体系的实现基础和建立供应链绩效评价体系的具体方法步骤，以及常用的几种供应链的绩效评价方法。

1. 供应链绩效评价体系的实现基础

供应链的主要核心参与人能够在一定的共识下，达成合理、正常的运作流程和经营战略框架，绩效评价就能够在较好的范围内进行。达到有效供应链运作的基础包括以下两个层面。

（1）技术层面

所谓技术层面，就是在供应链企业运营信息系统、生产运作系统集成化以及 EDI 等先进技术的采用方面。技术层面同时包括产品服务设计体系。在跨供应链的信息集成系统中，供应链的信息（产品、运输、电传、文本）都可以较为顺利地传递到各个节点企业的相关决策点，同时共享的信息系统在整条供应虚拟网链中起到了神经作用，使得整体得以协调和统一。

（2）组织层面

组织层面就是供应链企业之间的人力、无形智力资源、管理组织结构的无缝嵌合以及企业文化的彼此融合。从博弈论角度来看，每一个经济个体都为自身的利益而与其他实体进行博弈（交易），选择对自己最优化的博弈结果。但是由于信息的不对称或者参与者的不同意识而导致零和博弈结果的出现。供应链企业之间的关系正是一连串的博弈交易过程的集合，必须考虑的是每一个个体在交易过程中总是以单一的交易利益为重，这必然会导致整条供应链在收益上大受亏损。因此，如果供应链成员能够在各个方面尽可能地传达有效“信息”

(不是技术信息,而是交易信息),那么供应成本(交易成本)会因为彼此的共同改进而达到整体的改进。这也就是供应链总成本能够在实践中得以运用的一个重要因素。在组织层面上,供应链参与人通过彼此的人事渗透或是组织的彼此互补来达到隐性信息的交流,增加彼此的信任和共识。

在这两个基础上,供应链绩效的信息不但在战术上能够得到控制,在战略上也可以得到反馈。因此,供应链绩效评价系统在整条供应链范畴内可以设计为一种绩效战略。在绩效战略的前提下,以提高供应链绩效为远景,以整合供应链绩效为目的,以供应链共同的发展为导向,建立基于流程的绩效改进机制。

2. 供应链绩效评价体系的建立流程

基于流程建立供应链绩效评价体系,有助于评价体系在各自的流程范围内发挥作用。绩效评价体系本身就是一个收集、整合、交流资料的过程和准则,在整条供应链关键的绩效方面,有效地分析问题,并用这种分析结果指导实际的运作。绩效评价体系设计总框架模型如图 10-3 所示。

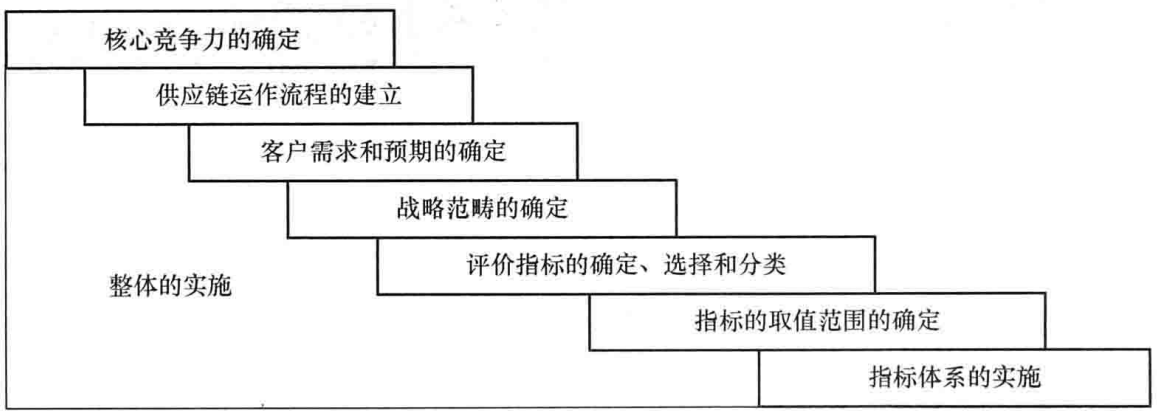


图 10-3　绩效评价体系设计总框架模型

供应链环境中的绩效评价体系的建立需要经历以下过程:

1) 确定供应链核心竞争力。这对于供应链运作和管理是至关重要的。如果供应链成员能够将自己视为供应链运作中的成员,这一点就比较容易做到。

2) 每一条供应链的竞争力是不同的,由确定竞争力的过程,就可以确定供应链的属性、方式、内在资源的配置和建立供应链运作的流程。

3) 建立供应链的客户化评价角度,就可以从客户的需求角度确定供应链运作的方向和出发点,从而以客户为导向进行运作。

4) 确定战略范畴的实施步骤中,必须将目标进行分解,使之与相应的流程对应,以求证目标和绩效产生的根源。供应链中必须求证目标和各个伙伴企业目标之间的联系和内在因果关系。

5) 评价指标的确定、选择和分类中,最重要的一点就是供应链成员共同协商确定合适的评价指标。

6) 确定这些指标的取值范围是最后一步,这涉及各个企业实际利益和责任的大小,如何协调处理是一件非常困难的事情。

7) 指标体系实施的步骤是和其他步骤并行处理的,这样一来对供应链绩效评价系统在实施过程中就可以进行实时的改动,使之更为有效地运行和提供反馈。

这一流程的前四步主要考虑了供应链的特征和评价要求，后三步则在绩效评价指标体系上进行了探讨。

3. 供应链绩效评价方法概述

建立在绩效评价指标基础上的体系模型，对于精确地进行绩效评价和控制尤为重要。供应链绩效评价是一项比企业绩效评价更加复杂的系统工程，简单的指标组合不能正确反映企业的绩效水平，单一企业的绩效评价不能反映供应链的绩效水平，必须采用合理的体系构架。

在供应链绩效评价体系研究方面，产生了大量的研究成果。为了能够更加清晰地描述供应链绩效评价方法，下面简要介绍其中四种评价方法。

（1）供应链平衡计分卡

供应链平衡计分卡(Balanced Score Card-Supply Chain,BSC-SC)最初被定义为企业的业绩衡量工具，经过 10 多年的发展和演化，到今天它已经和企业战略紧密结合在一起，成为战略执行的有效工具。

BSC-SC 从多角度入手，应用一系列绩效考核指标，对企业经营思想进行系统化表达。BSC-SC 模型从四个角度来评价组织的绩效：财务、客户、内部业务流程及学习与成长角度。

（2）标杆法

标杆法(Benchmarking)又称基准法，是一种已具有很多成功实践的绩效管理工具，近年来又被广泛应用于供应链绩效评价中。标杆法可以作为企业业绩提升与业绩评估的工具，它通过设定可达到的目标来改进和提高企业的经营绩效。标杆法还是一个辨别世界上最好的企业实践并进行学习的过程，通过辨别行业内外最佳企业业绩及其实践途径，企业可以制定业绩评估标准，然后对其业绩进行评估，同时制定相应的改善措施。

（3）供应链运作参考模型

供应链运作参考模型(Supply-Chain Operation Reference-modec,SCOR)由供应链协会开发，是适合不同工业领域的供应链参考模型。在此模型中，供应链协会提出了度量供应链绩效的 11 项指标，这些指标包括：交货情况、订货满足情况(包括满足率和满足订货的提前期)、完美的订货满足情况、供应链响应时间、生产柔性、总物流管理成本、附加价值生产率、担保成本、现金流周转时间、供应周转的库存天数和资产周转率。供应链协会的许多成员企业都在使用该评价指标体系。

（4）供应链管理成熟度

供应链管理成熟度(Supply Chain Management Maturity)的主要作用之一就是分析供应链的管理绩效，以及管理投入所带来的效率、效益和效能。供应链管理成熟度是供应链绩效评价体系的组成部分，通过建设和纳入供应链管理成熟度这一指标，能够有效补充和完善供应链绩效评价体系，得出制约整条供应链运营的关键因素，从而为供应链的动态优化提供依据，同时为供应链绩效评价体系指标的选取和权重的分配提供参考。

在一个管理层次上，供应链管理成熟度应用管理结构、管理策略、管理环境三个方面的指标来形成一个具有增值能力的指标体系。

1）管理结构包括组织结构、权力结构、工作流程结构、产品流设施结构、信息流设施结构、风险与回报结构。

2）管理策略包括规划与控制方法、管理方法。

3）管理环境包括文化和态度。

供应链管理成熟度可用管理回报率(Return of Management,ROM)量化表示。ROM 体现了管理价值，计算方式为释放的生产性组织能量除以投入的管理时间和精力。

供应链管理成熟度从不同侧面，全方位、多角度地反映了作为供应链管理体系的信息集成、知识集成和过程集成的程度，因此，供应链管理成熟度可以作为一项综合的评价指标来反映供应链的整体绩效。

10.3.2 供应链平衡计分卡考核体系

1. 供应链平衡计分卡考核体系概述

供应链运作需要有强大的、彼此互相支持的评价体系，以满足综合评价的需要。在实际操作中，人们希望平衡运作各个方面的绩效指标，能够同时反映供应链整体战略执行情况，从而体现集成、跨流程指标和诊断性指标之间的相互作用，着重强调企业战略在绩效评价中所扮演的角色。

20 世纪 90 年代初，哈佛商学院的罗伯特·卡普兰教授和诺朗诺顿研究所所长大卫·诺顿研究了在绩效测评方面处于领先地位的 12 家大型企业，在它们的成功经验基础上，从财务层面、客户层面、内部业务流程层面、学习与成长层面构建了一个完整的评价考核体系——平衡计分卡。平衡计分卡的出现，改变了从前财务指标一统天下、绩效指标极端失衡的状况。

国外对平衡计分卡的研究与应用始于 20 世纪 90 年代初期的美国，它是在经济全球化、市场竞争日趋激烈、产品生产客户化、IT 技术不断发展这一历史背景下提出和发展起来的。

平衡计分卡是从多角度入手，应用一系列绩效考核指标，对企业经营思想的系统化表达。BSC 模型从四个角度来评价组织的绩效：财务、客户、内部业务流程及学习与成长角度。

1）财务的角度：为了让股东满意，企业应该取得财务上的成功。

2）客户的角度：让客户满意是整条供应链共同努力的目标之一。

3）内部业务流程角度：为了让股东和客户满意，业务流程应保持高效、顺畅。

4）学习与成长角度：为了达到供应链组织的共同目的，企业应该保持革新和学习的能力。

供应链平衡计分卡考核体系的基本框架如图 10-4 所示。

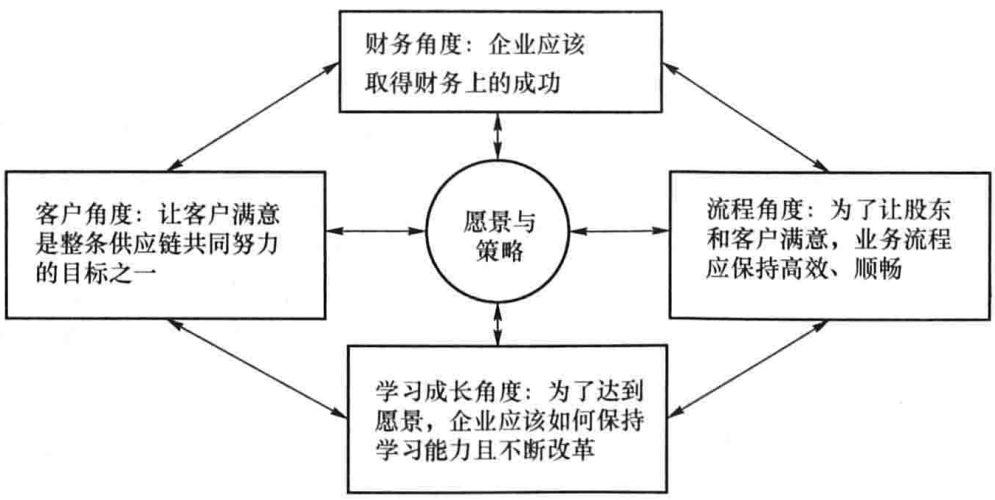


图 10-4 供应链平衡计分卡考核体系的基本框架

2. 供应链平衡计分卡的评价角度

本节分别从各个评价角度出发，提出了一些指标实例，用以反映供应链平衡计分卡在各个角度的目标和任务。这些指标是不全面的，对于特定的供应链运作还缺少很多，大多数供应链平衡计分卡指标较少用到，只在诊断级的指标中具有更强的操作性。

（1）财务角度

虽然供应链绩效的评价侧重于流程导向以及非财务指标，但供应链平衡计分卡依旧将财务目标作为所有目标的中心，供应链最终的成功应该是财务上的成功。经营目标的实现使得成本大为降低，提高了边际收益率；现金流得以更好地优化，获取更高的收益和资本回收率，其他三个角度绩效的提高可以保证财务方面的长期受益，因此整条供应链的财务优化，依旧是重中之重。

财务角度的评价指标主要如下：

1）供应链资本收益率。这个指标的度量等于客户的利润除以在此期间使用的供应链平均资产，反映了使用其资产的增值性。

2）现金周转率。这是一个联系供应链整个流程的关键指标，评价供应链运作过程中，现金在原材料、劳动力、在制品、完工产品直至收取现金的全过程中的效率。

3）供应链总库存成本。在供应链中，库存成本包括了原材料、生产装配中的在制品、成品以及在途的库存成本。现阶段，由于客户要求越来越苛刻，库存管理在降低整条供应链中的成本显得日益重要。

4）供应链的库存天数。它反映了资本在供应链运营中以库存形式占用的天数。

（2）客户角度

供应链管理的主要目的之一就是为整条供应链中的客户提供持久稳定的收益。因此，供应链管理的核心之一就是客户管理，全面了解客户的需求，评价满足客户需求程度的大小。客户最关心的有四件事：时间、质量、性能与服务、成本，具体是指：供应链订单完成的总循环期可以衡量供应链满足客户需求所需的时间；质量一直以来都是至关重要的竞争手段，但已经不再是必要的战略竞争优势，而作为一项硬性指标存在；性能与服务成为客户保持以及获取新客户的重要因素；除以上方面之外，客户对其所负担的产品成本保持极高的敏感性。交易的过程中，价格只是成本的一部分，其他还包括与供应商交易造成的成本。

这些评价指标的选择集中体现了客户需求，指标既可以是反映客户价值、客户反馈的一般指标，也可以是反映如客户价值等的特定范畴指标，如服务质量、柔性、成本等。

客户角度的评价指标如下：

1）供应链订单完成的总循环期。供应链订单完成的总循环期是评价整条供应链对于客户订单的总体反应时间。其中包括了接单时间、投料到生产的时间、生产到发运的时间、发运到客户签单的时间、客户签单到客户收到的时间。

2）客户保有率。供应链利润的持久来源是核心客户。若想保有或增加市场份额，最为方便的就是保有现有的客户，努力经营和客户的关系，尽量满足客户的需求。允许客户积极参与产品的设计开发过程，使客户成为持久的利润来源。除了留住客户外，供应链管理还要分析客户的忠诚度。当然，公司要增加利润，就要在现有的客户基础上，制定不断扩大客户范围的战略。

3）客户对供应链柔性响应的认同。这个指标用于评价客户对供应链提供的客户服务以

及响应速度的认同。

4）客户销售增长以及利润。这表现为供应链产品的年销售增长和利润率。这类指标主要反映了供应链下游三个方面的绩效：①销售量按年增长的情况；②对于特定客户服务所获得收益是否随着合作关系的增进而进一步提高；③接受服务的基数是否增加。扩大销售量、增加新的客户都将是新的利润提高点。

5）客户价值。客户价值反映在为客户提供产品或服务时，为客户节约或增值方面作出的贡献，提高客户对供应链的依赖度。

（3）内部业务流程角度

客户绩效指标固然重要，但是必须将其转化为内部业务流程指标后才能得以反映。优秀的组织流程决策和运作才能产生优秀的客户绩效。把内部流程和财务以及客户目标结合起来，供应链应该把握两种全新的内部业务流程运作：①理顺现有流程中各参与方的关系，缩短经营过程的周期，同时降低成本；②应该预测并响应客户的需求。供应链运作应从短期经营中跳出去，积极开拓市场、进行产品创新，从而紧紧地抓住客户。

1） 产品改良、创新过程评测。在传统的供应链中，研发工作被认为是某种业务的辅助或者支援，而非确定价值的基本因素。现有的问题包括：一方面投入产出的关系不明确；另一方面企业对产品的创新重视不足，人们忽视产品开发设计的业绩评价。但是，研发工作作为供应链价值的长期影响因素，必须对其进行评价。评价指标包括新产品在销售额中所占的比例、开发下一代新产品的时间，以及第一次设计出的全面满足客户要求的产品在全部新产品中的百分比。

2）经营过程评测。经营过程是一个短周期过程，这一过程包括自企业收到客户的订单开始、到客户发售产品和提供服务为止的全部内容。评价的具体内容有供应链有效提前期率、供应链生产时间柔性、供应链目标成本达到比率、供应链运作质量、完美订单完成水平。

（4）学习与成长角度

供应链学习成长性直接关系到供应链的价值。严峻的全球竞争要求供应链必须不断改进和创新，发掘和整合供应链内外部资源，提高现有流程产品服务和开发新产品的能力。

供应链平衡计分卡指标体系如表 10-3 所示。

表 10-3 供应链平衡计分法指标体系

财务角度	客户角度	内部业务流程角度	学习与成长角度
供应链资本收益率	订单完成的总循环期	有效提前期率	产品最后组装点
现金周转率	客户响应时间认同	目标成本	团队参与程度
供应链总库存成本	客户保有率	时间柔性	信息共享率
供应链的库存天数	客户价值率	新产品销售率	

10.3.3 标杆法

标杆法又称基准法，起源于 20 世纪 70 年代末、80 年代初美国学习日本的运动中。标杆法由美国施乐公司于 1979 年首创，是现代西方发达国家企业管理活动中支持企业不断改进和获得竞争优势的最重要的管理方式之一，西方管理学界将其与企业再造、战略联盟一起

并称为 20 世纪 90 年代的三大管理方法。

施乐、摩托罗拉、IBM、杜邦、通用等公司纷纷采用标杆法，在全球范围内寻找行业内外管理实践最好的公司进行标杆比较，并努力超越标杆企业，它们都成功地获得了竞争优势。此后，西方企业开始把标杆法作为获得竞争优势的重要思想和管理工具，通过标杆管理来优化企业实践，提高企业经营管理水平和核心竞争力。

企业运用标杆法提高了供应链绩效评价的科学性，减少了主观性和随意性，能够真正实现以事实为基础的比较；而且标杆法更有针对性，更注重对实际供应链的改善效果，使管理者和利益相关者能够有针对性地提出管理改进方向。因此，标杆法在供应链评价中具有不可替代的优势。

标杆法就是将本企业经营的各方面状况和环节与竞争对手或行业内外一流的企业进行对照分析的过程，是一种评价自身企业和研究其他组织的手段，是将外部企业的持久业绩作为自身企业的内部发展目标，并将外界的最佳做法移植到本企业的经营环节中的一种方法。实施标杆法的公司必须不断对竞争对手或一流企业的产品、服务、经营业绩等进行评价来发现其优势和自身不足。

1. 标杆法的主要作用

标杆法的主要作用体现在以下五个方面：

1）企业通过与竞争对手的标杆比较，有助于确定和比较竞争对手经营战略的组成要素。

2）企业通过分析行业内外一流企业的标杆，可以从任何行业中最佳的企业、公司那里得到有价值的情报，用于改善本企业的内部经营，建立起相应的赶超目标。

3）跨行业的技术性的标杆，有助于技术和工艺方面的跨行业渗透。

4）企业通过对竞争对手的标杆比较，对客户的需求做对比分析，可发现本企业的不足，从而将市场、竞争力和目标的设定结合在一起。

5）企业通过比较竞争对手的标杆，可进一步确定企业的竞争力、竞争情报、竞争决策以及相互关系。

2. 标杆法的步骤

标杆管理的具体实施内容因行业与企业而异。不用行业有不同的衡量标准，要根据企业自身所处行业的发展前景，结合企业发展战略，考虑成本和收益，来确定企业标杆管理计划。企业坚持系统优化的思想，追求企业总体最优，根据获益的可能性确定标杆管理的内容、环节、先后次序，逐层深化。

汽车行业供应链绩效管理实施标杆管理一定要注重可操作性，标杆管理的具体实施大致分为以下四个步骤。

（1）确定标杆内容

企业实施标杆管理，首先要确定标杆项目和标杆目标。分析最佳模式与寻找标杆项目是一项比较烦琐的工作，需要开发一套标杆研究策略：首先实地考察并收集标杆数据；其次对标杆数据进行处理、分析；最后与企业自身同组数据进行比较，进一步确立企业自身应该改进的地方。必要时，企业还需要借助外部咨询和外部数据库。另外，企业在分析对比同行业的企业时，不仅需要参照行业第一，更重要的是还要参照一些与自身情况相近的企业，从而全面地确定威胁与机会、优势与劣势，只有这样最终才能制定出可操作的、可实现的分步实

施目标。

（2）制订具体策略与计划

这个步骤是实施标杆法的关键，在这个环节中，一方面要创造一种环境，使企业中的人员能够自觉和自愿进行学习与变革，以实现企业的目标；另一方面要制订一系列切实有效的策略和计划，在实践中不断地修正目标和方法，最终赶上并超过标杆目标。这个步骤也是创造企业核心竞争力的关键环节。标杆本身并不能解决企业存在的问题，企业必须根据与标杆的比较，采取切实的行动来实现既定的目标。

（3）比较与系统学习

在此阶段，企业将本企业指标与标杆指标进行全面比较，找出差距，分析差距产生的原因，然后提出缩小差距的具体行动计划与方案。在实施计划之前，企业应当培训全体员工，让员工了解企业的优势和不足，并尽量让员工参与具体行动计划的制订。

（4）效果评估与改进

实施标杆法是一个长期的渐进过程。在每一轮学习完成时都需要重新检查和审视标杆研究的假设和标杆管理的目标，从而不断提升实施效果。标杆法只有起点，没有终点，企业将在持续的学习中不断把握机遇，提升优势，避免危机并发扬优势。

3. 成功的标杆管理对企业的基本要求

标杆管理需要企业内部各方面的积极参与，管理者应有充分的信心达到标杆目标。标杆管理是一门应用学科，仅仅通过书本和培训难以完全掌握，必须通过实践不断完善、不断修正方向。实践中，发生失误不可避免，但是管理者应尽量避免无谓的损失。

成功的标杆管理活动对现代企业主要有以下基本要求：

1）高层管理人员的兴趣与支持。

2）实施者对企业运作和改进要求有充分的了解。

3）接受新观念，改变陈旧思维方式的坦诚态度。

4）致力于持续的标杆管理。

5）有能力把企业运作与战略目标紧密结合起来。

6）能将财务和非财务信息集成起来，供管理层和员工使用。

7）选择一个公正的第三者在不公开企业名称的情况下来集成和提供竞争性数据。

标杆管理是一个需要关注细节和需要大量时间、经费的过程。世界一流公司使用它作为企业不断改进计划的一部分，但它并非仅仅适用于大公司，企业要生存，要获得竞争能力，就要全面实施标杆管理。

10.4 汽车产业供应链企业激励机制

要想理解什么是供应链企业激励机制，为什么要建立供应链企业激励机制等问题，不妨分析一个实际例子：

某大型家庭用轿车制造商为了改善其家庭用轿车的销售情况，向分销商提出了一个销售的激励措施。公司规定，只要经销商的销售额达到一定数额，年底时制造商将付给经销商一笔奖励资金。此举推行下去之后，曾出现一阵销售热潮，库存量明显下降。但是，到年底一算账，制造商才发现出了问题。原来，经销商为了扩大销售业绩，纷纷下调价格出售家庭用

轿车，结果家庭用轿车卖出去不少，经销商也得到了实惠，但是制造商却损失惨重，不得不承受低价销售的损失，使本来就步履维艰的生产经营活动雪上加霜。于是，制造商不得不检讨该项措施的失误，第二年重新制定新的促销战略。

导致出现这种不利情况的原因是多种多样的，其中之一就是委托—代理过程中出现的风险。

一条在市场竞争环境中生存的供应链必然涉及众多企业，其中核心企业（制造商或采购商）在整条供应链中处于支配地位，但由于供应链中的所有参与者都具有独立法人的地位，彼此之间不存在任何行政上的隶属关系，是靠某种共同利益所产生的凝聚力暂时维系在一起的，不存在真正完整的组织机构和严格的等级制度。供应链中的企业，从本质上说都是供应与需求的关系，其中任何一个企业偏离整体约束的任何行为，都将或多或少地损害供应链的整体利益。因此，供应链中的各加盟企业实际上处在一个动态的利益战略联盟之中，它们之间必须受到共同的约束，在目标上取得共识，将方向各异的分散力量形成一致的合力，尽可能减少成员之间的冲突，这是供应链管理的基本要求。但由于供应链中核心企业与外部供应链企业之间是典型的委托—代理关系，两者拥有的信息不对称，容易导致逆向选择和道德风险问题。因此必须建立一个有效的供应链企业激励机制，处理好供应链企业之间信息不对称引起的委托—代理问题，充分发挥供应链的整体优势。该机制将直接影响到供应链企业成员的利益和积极性，进而决定供应链运作的效率。

从某种层面上讲，汽车工业供应链是否具有强大的竞争力、能否协调运作，将取决于供应链企业的激励机制是否公正、合理和有效。

10.4.1　供应链企业管理的委托—代理问题

20 世纪 30 年代，美国经济学家伯利和米恩斯因为洞悉企业所有者兼具经营者的做法存在着极大的弊端，于是提出“委托—代理理论”，倡导所有权和经营权分离，企业所有者保留剩余索取权，而将经营权利让渡。委托—代理理论早已成为现代公司治理的逻辑起点。委托—代理理论由契约理论发展演化而来。管理学家詹森和麦克林曾经指出，这种委托—代理关系“存在于一切组织、一切合作性活动中，存在于企业的每一个管理层级上”。

委托人和代理人所掌握的信息不对称，容易导致逆向选择和道德风险问题。委托—代理理论是建立在非对称信息博弈论的基础上的。非对称信息指的是某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。

基于非均衡性的存在，委托人为实现其自身既定的目标，必须通过一系列激励和约束机制使代理人与其利益尽可能地趋于一致，促使代理人最大限度地增加委托人的利益。在供应链关系中，核心企业为委托人，外部的供应链企业为代理人。

1）核心企业追求自身利益的最大化（总成本最低、货物交付的及时性以及服务质量等），同时它知道外部供应链企业同样追求自身利益的最大化（利润最大化），显然，两者存在着潜在的利益冲突，可以说，两者本质上是一种既合作又竞争的关系。

2）外部供应链企业为了建立与核心企业持久的合作关系，就有可能有意或无意地向核心企业传达失真甚至错误的信息，以表明其具备较高的能力水平；而核心企业对外部供应链企业的评价标准不仅包括容易观察的价格因素，还包括价格、质量、服务、交货期等诸多核心企业无法甄别的要素。两者存在着信息不对称。

从以上两点我们可以看出，在汽车工业供应链中，作为核心企业的汽车制造企业与外部企业在存在委托—代理关系的同时，也存在着委托—代理问题，即逆向选择和道德风险问题，两者都是由信息不对称引发的。

① 逆向选择问题是指在签订契约前，外部供应链企业其实不具备提供某种质量的产品或某种服务的能力，而做出错误的承诺，而核心企业又难以正确辨识其真正的能力，从而最终损害了核心企业的利益。解决逆向选择问题的关键就是要尽可能多地了解代理人，对代理人的评价体系要全面，不仅要包含战略方面的指标，还要包含微观运作方面的指标，如价格、质量、交货提前期、交货准时性、生产柔性、设计能力、管理能力、地理位置等。多要素的评价指标体系可以弥补委托人在获取代理人私有信息方面的劣势。

② 道德风险问题是指外部供应链企业可能在签约后采取欺骗核心企业的行为，最终直接影响供应链整体利益。对于道德风险问题，则需要通过一定的激励措施，促使代理人采取有利于委托人的行动，以此来约束供应商的欺骗行为。

正是因为汽车工业供应链企业之间是一种合作竞争的关系，而且存在委托—代理问题，所以居于支配地位的核心企业除了要订立严密的契约，还必须设计出合理的激励机制，协调供应链企业之间的交易活动，节约交易费用，使供应链的运作更加顺畅，实现供应链企业的“多赢”。

10.4.2 供应链企业的激励特点

激励是一个心理学范畴，在管理学的应用中，对激励的研究一般限于个人行为的范围。供应链激励因其对象包括团体(供应链和企业)和个人(管理人员和一般员工)两部分，而将研究范围扩大为个人心理和团体心理。一般而言，供应链的社会心理作为一个“整体”具有“个体”心理的一般特性，根据组织行为学的基本观点，一个人的工作成绩的好坏，既取决于他的能力，也取决于他的动机。如果一个人的积极性被调动起来，即动机被激发，那么他就能取得较大的成绩。但整体毕竟不是个体的简单相加，供应链的社会心理同时具有独特的一面。

作为众多企业的集合，供应链管理也存在许多问题，如成员企业的积极性不够，核心企业的开拓精神不强烈，有些企业是小富即安，更有一些企业安于现状。一个企业如同一个人一样，也需要行为的动机，也需要激励，因此供应链企业激励是供应链管理的一项重要工作。供应链企业的激励过程可以借用传统的激励过程来描述，如图 10-5 所示。

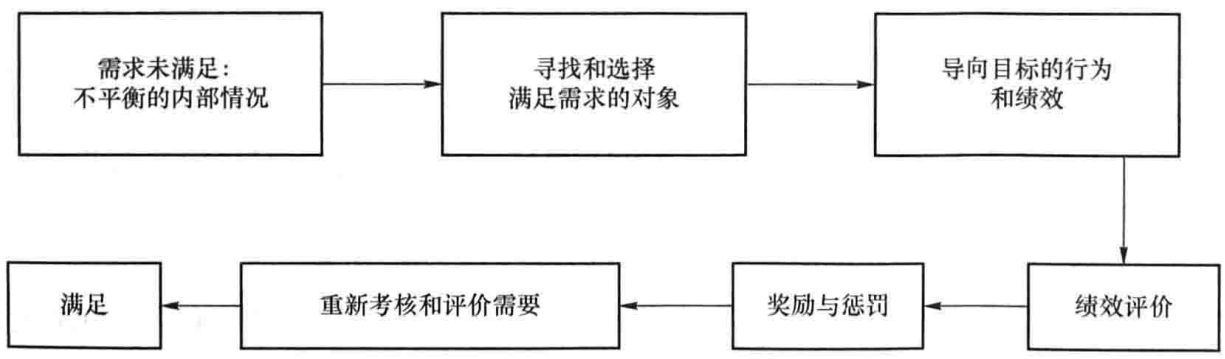


图 10-5 供应链企业的激励过程

激励的主体是指激励者，激励的客体是指被激励者，即激励对象。供应链管理激励的客

体主要是指其成员企业，如上游的供应商、下游的分销商等，也包括供应链企业内部的管理人员和员工。

供应链管理环境下的激励主体与客体主要涉及以下五个方面：

1）核心企业对成员企业的激励。

2）制造商对供应商的激励，即下游企业对上游企业的激励。

3）制造商对销售商的激励，即上游企业对下游企业的激励。

4）供应链对成员企业的激励。

5）成员企业对供应链的激励。

供应链激励的目标是调动成员企业的积极性，兼顾所有企业的共同利益，消除各种因素带来的风险，使供应链的运作更加顺畅，实现供应链企业的共赢。

10.4.3　供应链企业的激励方式

在供应链企业之间，核心企业为了维护供应链的高效运营，应采取一些合理的方式激励合作企业。一个好的激励方式应具有激励相容特征，激励相容特征是指即使在没有外在强制力的条件下，合作企业也愿意自觉实施，因为它符合合作企业利益最大化的目标。

常用的激励方式有以下几种。

1. 价格激励

在现阶段，价格激励仍然是最有效的激励方式之一。在供应链环境下，供应链企业之间的利益分配主要体现在价格上。高的价格能提高企业的积极性，不合理的价格会挫伤企业的积极性。

2. 合同激励

合同是用来详细说明并约束采购商的订购行为以及供应商满足其订购合同要求的法律文本。合理的合同将数量柔性作为一种商品在供应商和采购商之间进行交易，共享合作利润，共担风险，实现供应链总体利益的最大化。目前，国内也有部分企业采用回购合同和弹性数量合同激励采购商，这两种合同的目的都是针对分销商，特别是零售商予以激励，以提高它们的平均订货数量，从而提高供应链整体绩效，但同时应防止“牛鞭效应”的出现。

3. 商誉激励

商誉是企业的无形资产。委托—代理理论认为，代理人的代理量决定于其过去的代理质量和代理评价。即使没有显性激励合同，代理人也有努力工作的积极性，因为这样做可以改进自己在代理市场上的声誉，从而提高未来收入。现阶段，我国市场经济发展还不成熟，很多企业只看到眼前的利益，不顾长远利益及企业声誉，供应链核心企业应该引导合作企业加强商誉意识，充分发挥商誉的激励作用。

4. 淘汰激励

为使供应链的整体竞争力保持在一个较高水平，供应链管理必须建立对成员企业的淘汰机制。淘汰激励就是使合作企业产生危机感，这样绩效较差的企业为了避免被淘汰必然积极努力，从而使供应链获得整体竞争优势。

5. 新产品、新技术的共同开发与投资

新产品、新技术的开发按照团队方式在供应商、制造商、经销商之间开展全面合作。上、下游企业通过共同开发与投资，不仅可以降低新产品、新技术的风险，也缩短了研发周

期，提高了供应链企业的团队意识。因而，新产品、新技术的共同开发与投资就形成了对整条供应链的激励作用。

6. 信息共享激励

在信息时代，信息就意味着生存。信息流是供应链管理的重要环节，而信息共享是实现供应链管理的基础。信息共享不仅可以弱化供应链中因信息扭曲产生的“牛鞭效应”，还可以改善信息不对称引起的供应链失调。通过建立良好的供应链信息共享机制，以及有效的信息共享管理机制，可以提高供应链的柔性，实现供应链成员的“多赢”。

供应链作为一种合作竞争的动态联盟，核心企业与成员企业之间是典型的委托—代理关系，而且由于信息不对称，也存在逆向选择和道德风险问题，通过构建合适的激励机制，可以使供应链企业间保持稳定的、长期的合作关系，从而保证供应链的整体利益。

案例分析

伟创力集团的供应链绩效管理周期

汽车电子配件制造服务供应商伟创力集团面临着一个令人激动的但也具有挑战性的环境。由于惠普公司、诺基亚公司等高技术原始设备制造商(Original Equipment Manufacturer, OEM)外包战略的成功，使得伟创力集团的年收入额在3年之后高达120亿美元，在这3年之内，公司年增长率超过50%。然而，当时整个电子制造服务行业的订单额正在呈下降趋势，同时，OEM依旧在迫切地要求显著降低制造成本和直接材料成本。不幸的是，尽管伟创力集团的采购力经常超过它的OEM客户，但它却并不能一直取得最低价格的原材料。伟创力集团与众不同的IT系统导致的采购修订问题使企业很难分辨和纠正价格过高的外包问题，并且难以利用市场上可以获得的最低价格。其原因在于，包括伟创力集团在内，所有最好的电子制造服务供应商已经通过兼并比自己更小的同行和OEM机构获得了控制地位。传统的管理优势表现在产品运输和获取市场机会方面，而不是表现在流程整合以及整合跨世界范围的、广泛的信息系统网络。与其他公司一样，伟创力集团首要的业务规则是改善交易流程和数据存储。通过安装交易性应用软件，企业同样能快速减少数据冗余和错误。例如，产品和品质数据能够通过订单获得，并且和库存状况及消费者账单信息保持一致。

第二个规则是将采购、车间控制、仓库管理和物流等操作流程规范化、流程化。这主要是通过供应链实施软件，如仓库管理系统等实现的，分销中心能使用这些软件接收、选取和运送订单货物。管理绩效的两种传统的方法是指标项目法和平衡计分卡法。在指标项目法中，功能性组织和工作小组建立并跟踪那些被认为是与度量绩效最相关的指标。但是指标项目法存在很多的局限性。为了克服某些局限性，许多公司采取了平衡计分卡法，虽然概念上具有强制性，但绝大多数平衡计分卡仅作为静态管理“操作面板”实施，不能驱动行为或绩效的改进。

伟创力集团也被供应链绩效管理的缺陷苦苦折磨着。

1. 供应链绩效管理周期

伟创力集团实施供应链绩效管理带给业界很多启示：供应链绩效管理有许多基本的原则，可以避免传统方法的缺陷；交叉性功能平衡指标是必要的，但不是充分的。供应链绩效管理应该是一个周期，包括确定问题，明确根本原因，以正确的行动对问题作出反应，连续

确认处于风险中的数据、流程和行动。伟创力集团认为，具有定义关键绩效指标、异常条件和当环境发生变化时更新这些定义的能力是任何供应链绩效管理系统令人满意的一个特征。一旦异常情况被确认，就需要知道潜在的根本原因、可采取的行动以及这种可选择行为的影响。以正确的行动对异常的绩效做出快速的响应是必要的。但是，一旦响应已经确定，只有无缝、及时地实施这些响应，公司才能取得绩效的改进。这些响应应该是备有文件说明的，系统根据数据、信息以及异常绩效的解决作出不断的更新、调整。响应性行动导致了对异常、企业规则、业务流程的重新定义。因此，周期中连续地确认和更新流程是必要的。

2. 伟创力集团的成功案例

伟创力集团的成功，确认了供应链绩效管理作为供应链管理的基础性概念、实践的力量和重要性。伟创力集团使用了供应链绩效管理的方法，使它能确认邮政汇票的异常情况，了解根本原因和潜在的选择，采取行动更换供应商、缩减过度成本、利用谈判的力量。绩效管理的方法包括了实施基于软件系统的加速供应链绩效管理。伟创力集团在 8 个月的“实施存活期”中节约了几百亿美元，最终在第一年产生了巨大的投资回报。伟创力集团根据邮政汇票信息连续比较了合同条款和被认可的卖主名单，如果卖主不是战略性的或者订单价格是在合同价格之上的，系统就提醒买方；另一方面，如果邮政汇票价格是在合同价格之下的，系统就提醒货物管理人员可能的成本降低机会。向接近 300 个使用者传递的邮件通告中包含了详细绩效信息的 Web 链接和异常情况的总结。伟创力集团的管理人员随后使用系统了解问题和选择方案。他们评价异常情况并且决定是否重新谈判价格，考虑备选资源或者调整基于业务需求的不一致。同样，采购经理分析市场状况、计算费用，然后通过商品和卖主区分成本解决的优先次序。在供应链绩效管理周期开始之前或者周期进行中，伟创力集团确认数据、流程和行动的有效性。当实施绩效系统时，伟创力集团建立指标和界限，并且保证数据的质量和合时性。通过使用绩效管理系统，伟创力集团已经能通过资本化各种机会节约成本并获得竞争优势。

（资料来源：http：//www. chinawuliu. com. cn/oth/content/200410/200415094. html）

分析讨论题：

（1）如何理解一个完整的供应链绩效管理周期？

（2）通过这个案例，你认为绩效评价的作用有哪些？

本章小结

本章首先介绍了供应链绩效评价的内涵、特点、原则，其中重点介绍了供应链绩效评价和传统企业绩效评价的区别，进而介绍了供应链绩效评价体系的建立方法，并重点介绍了两种供应链绩效评价的方法：BSC-SC 和标杆法。在介绍供应链绩效评价的基础上，最后介绍了如何对汽车供应链中的企业进行激励。

通过建立适当的绩效评价体系，对供应链绩效进行评价，并采取适当的激励措施，能实现汽车产业供应链整体健康、稳定的发展，实现供应链企业的共赢。

复习思考题

1. 简述供应链绩效评价的作用。

2. 供应链绩效评价和传统企业的绩效评价区别有哪些？

3. 在供应链绩效评价中对组织的评价需要把握住哪几个关键点？

4. 简述一个好的绩效评价体系应该具备的特点。

5. 标杆法的实施步骤有哪些？在汽车供应链管理实施过程中应该注意哪些问题？

实训项目

汽车制造企业供应链绩效管理调研

1. 实训目标

通过调研了解汽车制造企业供应链绩效管理现状与发展。

2. 仪器和设备

（1）多媒体教室和配备网络的计算机教室。

（2）汽车制造企业现场(调研)。

3. 实训过程

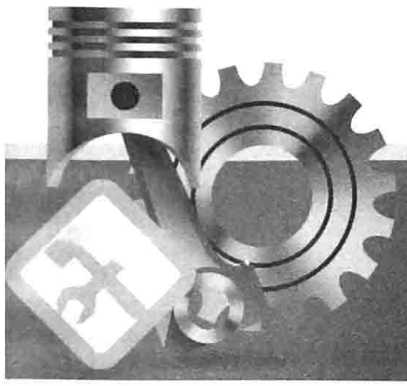
（1）实训材料

调研企业	供应链管理部门	供应链绩效评价指标体系	供应链绩效评价方法	供应链绩效评价特色与创新
上汽集团				
中国一汽				
广汽集团				
东风汽车集团				

（2）实训要求

1）利用网络调研，完成相关汽车制造企业供应链绩效管理相关情况调查。

2）条件具备的情况下，组织到汽车制造企业现场，收集汽车企业供应链绩效管理相关材料，撰写调研报告，并完成实训表格的填写。



参考文献

[1]乔尔 D 威斯纳，梁源强，陈加存．供应链管理[M]．朱梓齐，译．北京：机械工业出版社，2006.

[2]赵雪章．彼得·德鲁克管理思想全集[M]．北京：中国长安出版社，2006.

[3]曹雄彬．供应链管理[M]．北京：机械工业出版社，2005.

[4]哈罗德·孔茨，海因茨·韦里克．管理学精要[M]．韦福祥，等译．北京：机械工业出版社，2005.

[5]冉文江，冯俊文，王丽娟．供应链管理的发展趋势[J]．经济论坛，2003(23).

[6]曾玲芳．供应链管理及其方法论透视[J]．物流技术，2003(10).

[7]綦方中，潘晓弘．等．敏捷供应链环境下多 Agent 协同机制研究[J]．系统工程理论与实践，2003(02).

[8]宋立荣，高伟．质量文化与供应链[J]．电子商务世界，2002(06).

[9]赵霞．供应链管理下的生产计划与控制研究[D]．天津：天津大学，2007.

[10]蒋世应．基于订单生产模式的 ERP 的生产计划研究[D]．西安：长安大学，2009.

[11]门田安弘．新丰田生产方式[M]．王瑞珠，译．保定：河北大学出版社，2001.

[12]钟洁．广汽菲亚特供应商评价体系优化研究[D]．武汉：中南大学，2013.

[13]李睿，陆薇．汽车工业集成化供应链管理[M]．北京：机械工业出版社，2008.

[14]陆薇，宋秀丽，等．汽车企业物流与供应链管理及经典案例分析[M]．北京：机械工业出版社，2013.

[15]刘宏亮．供应链管理下我国汽车行业物流管理优化分析[J]．现代经济信息，2010(07).

[16]李兴光，田立新．基于快速响应机制的汽车供应链研究[J]．现代管理科学，2007(05).

[17]范雅政．供应链管理下的汽车物流分析[J]．汽车工业研究，2007(03).

[18]林薇，刘丽文．解析汽车物流企业的关键成功因素[J]．商业时代，2005(35).

[19]张潜．东南汽车供应链管理系统分析[J]．高科技与产业化，2007(10).

[20]宋秀丽．汽车备件物流与供应链管理[J]．物流技术与应用，2009(02).

[21]高群钦，陆克久，陈安宇．我国汽车物流的发展现状与研究对策[J]．中国市场，2009(02).

[22]张文龙．完善汽车物流需打破现有模式[J]．市场周刊(新物流)，2009(02).

[23]孟曦．中国汽车物流的现状及问题研究[J]．物流工程与管理，2009(03).

[24]Jeremy Shapiro. Optimization Modeling for Supply Chain Management. North Scituate: Thomson - Brooks/Cole, 2008.

[25]Carol A Ptak. ERP: Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain. st. Lucie Press, 2003.

[26]Derek Waller. Operations Management: A Supply Chain Approach. North Scituate: Thomson - Brooks/Cole, 2003.

[27]Thomas E Vollman, William Lee Berry, David Clay Whybark, etc. Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management. New York: McGraw-Hill Professional, 2004.

[28]段圣贤，陈建华，章劲松．新编供应链管理[M]．北京：电子工业出版社，2013.

[29]王道平，杨岑．供应链管理[M]．北京：北京大学出版社，2012.

[30]张丹，牛雅丽．汽车售后配件管理[M]．北京：机械工业出版社，2013.
[31]中国物流与采购联合会汽车物流分会．汽车物流发展呼唤信息共享[N]．中国商报．2004-09-10.
[32]中国物流与采购联合会汽车物流分会．行业信息化抢占汽车物流制高点[N]．中国商报．2004-10-22.
[33]龙少良．我国汽车物流的战略思考[N]．国际商报．2006-01-16.
[34]柴凤伟．专注汽车物流[N]．现代物流报．2006-10-26.
[35]贺嵘，胡元庆．仓储与配送实务[M]．北京：清华大学出版社，2012.
[36]张京敏．我国汽车整车物流的发展对策[J]．中国物流与采购，2004(02).
[37]董明望．把握物流利润的切入点——中国物流第三利润源泉的思考之二[J]．中国储运，2004(03).
[38]王莉．基于供应链的电子采购管理系统的研究[D]．武汉：湖北工业大学，2009.
[39]石宇．汽车制造企业物流服务指标体系研究[D]．大连：大连理工大学，2008.
[40]幸伟．试论汽车制造业精益物流的构建、实施与控制[D]．南昌：南昌大学，2007.
[41]许子阳．基于SCM的汽车零部件采购物流运作模式研究[D]．大连：大连海事大学，2006.

Document generated by Anna’s Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTM2NzU5NzMuemlw",
  "filename_decoded": "13675973.zip",
  "filesize": 63288701,
  "md5": "10b7afab2125d94d5abd24f46ce96ecb",
  "header_md5": "0f25170f7d7afb1f66b8d047da122bde",
  "sha1": "6d92c71088f7e9c5af9a977a605032e6b90ac275",
  "sha256": "af00f105d36684e3f353b52c9363b4c32a52af362c9bb84e8c1862476f6add5d",
  "crc32": 396080752,
  "zip_password": "52gv",
  "uncompressed_size": 75219437,
  "pdg_dir_name": "13675973",
  "pdg_main_pages_found": 244,
  "pdg_main_pages_max": 244,
  "total_pages": 260,
  "total_pixels": 1742651208,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}